8×8 轮毂电机驱动车辆操纵稳定性分析与控制研究

2015 年　6 月

中图分类号：U469.72
UDC 分类号：629.3

8×8 轮毂电机驱动车辆操纵稳定性分析与控制研究

作 者 姓 名　　刘明春
学 院 名 称　　机械与车辆学院
指 导 教 师　　张承宁 教授
答辩委员会主席　　高峰 教授
申 请 学 位　　工学博士
学 科 专 业　　机械工程
学位授予单位　　北京理工大学
论文答辩日期　　2015 年 6 月 10 日

Study on Handling Stability Analysis and Control for 8 In-Wheel Motor Drive Vehicle

Candidate Name： Liu Mingchun

School or Department: School of Mechanical and Vehicular Engineering

Faculty Mentor: Prof. Zhang Chengning

Chair, Thesis Committee： Prof. Gao Feng

Degree Applied: Doctor of Philosophy

Major： Mechanical Engineering

Degree by: Beijing Institute of Technology

The Date of Defence： 2015.06.10

8×8 轮毂电机驱动车辆操纵稳定性分析与控制研究

北京理工大学

研究成果声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下进行的研究工作获得的研究成果。尽我所知，文中除特别标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京理工大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。

特此申明。

签　　名：　　日期：

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；③学校可允许学位论文被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签　　名：　　日期：

导师签名：　　日期：

摘要

“全电战斗车辆”是当今军用车辆发展的重要形式，轮毂电机驱动技术是其中的重要发展方向。军用轮式车辆的行驶工况复杂多变，操纵稳定性对提高车辆在极限工况下的行驶安全至关重要。轮毂电机驱动系统给车辆带来技术革新、发掘性能潜力的同时，一方面改变了车辆结构参数，导致车辆动力学特性发生了变化，另一方面给动力学控制带来了更多的自由度，需要有针对性地展开系统而深入的分析和研究。

本文以“十二五”某国防预研项目为背景，以 8×8 轮毂电机驱动车辆为研究对象，基于车辆动力学和现代控制理论，分析了轮毂电机驱动系统对车辆操纵稳定性的影响，研究了车辆操纵稳定性控制方法，建立了控制策略，并通过离线仿真和实时仿真进行了验证，为轮毂电机驱动军用车辆的研制提供了理论基础。

从车辆动力学出发，建立了 8×8 轮毂电机驱动车辆非线性 23 自由度模型，包括车身 6 个运动自由度、 1 个转向自由度、8 个车轮的旋转和垂向运动自由度，该模型考虑了静不定悬架系统的动态特性；建立了驾驶员侧向操纵模型，整个“驾驶员—车辆”系统模型较全面地反映了车辆各方向的动力学特性和驾驶员操纵特性；基于原型车辆的参数和试验数据，验证了模型的正确性和有效性，为后续操纵稳定性控制策略的研究奠定了良好的基础。

为了研究轮毂电机驱动系统对车辆操纵稳定性的影响，基于线性模型，推导了在转向角输入和转向力输入的情况下，车辆状态响应的解析表达式，对车辆操纵稳定性进行了理论分析，包括：基于线性 2 自由度模型，分析了转向角输入下的车辆操纵稳定性；将转向角视为状态变量，基于线性 3 自由度模型，分析了转向力输入下的车辆操纵稳定性；基于“预瞄最优侧向加速度”驾驶员模型，分析了“驾驶员—车辆”闭环系统的路径跟随性能。分析结果表明，轮毂电机驱动系统降低了车辆高速工况下的操纵稳定性和路径跟随性能。

针对操纵稳定性控制中车辆运动控制和电动轮转矩分配这两个关键问题，基于直接横摆力矩控制方法，设计了分层结构的控制策略，其中，上层控制器重点解决车辆运动控制的不确定性、非线性等问题，下层控制器重点解决约束条件下的电动轮转矩分配问题。基于滑模控制方法设计了上层控制器，求解车辆运动控制所需的目标控制力（矩），并将该目标控制力（矩）视为轮胎纵向力在车辆坐标系上的合力（矩），实

现了对纵向速度、质心侧偏角和横摆角速度等运动状态的联合控制，有效提高了车辆在极限工况下对参考运动状态的跟踪效果，提高了操纵稳定性，具有良好的鲁棒性。

基于最优控制分配方法设计了下层控制器，将上层目标控制力（矩）在电动轮转矩上的分配问题归纳为约束条件下的优化问题，确定了该优化问题的约束条件和目标函数，建立了加权系数可调的电动轮转矩最优控制分配方程，其中的加权系数根据质心侧偏角和电机失效情况进行调整；采用积极集算法求解该控制分配方程，获得了电动轮转矩的最优分配，求得了轮毂电机和制动器的输出转矩，在改善车辆操纵稳定性的同时提高了稳定裕度，而且在个别电机失效的情况下，仍然有控制系统重构功能，保证车辆操纵稳定性。

最后搭建了实时仿真试验平台，通过驾驶员的实时输入信号，验证了所研究的操纵稳定性控制策略在不同工况下的实时控制效果，试验结果表明，所研究的控制策略能够根据驾驶员的输入，对车辆进行实时控制，有效提高了车辆在极限工况下的操纵稳定性。

关键词：操纵稳定性；车辆特性分析；直接横摆力矩控制；滑模控制；控制分配；轮毂电机；8×8 车辆

Abstract

All-Electric Combat Vehicle (AECV) is a hot issue in the research of military vehicle, and the in-wheel motor drive technology is an important development tendency of AECV. For armoured wheeled vehicle, whose driving conditions are always complex and varied, handling stability is crucial for improving safety under the extreme driving conditions. The in-wheel motor-driven system exploits performance potential of AECV with technology innovation. On the other hand, the in-wheel motor-driven system changes vehicle parameters and provides more actuators, significant changes on vehicle dynamics characteristics and control are resulted. It is necessary to research the handling stability for the AECV with in-wheel motor-driven system.

Based on the research project of in-wheel motor drive technology in an 8-wheeled vehicle, the handling stability characteristics of the 8-wheeled vehicle with in-wheel motor-driven system are analyzed, the handling stability control strategy is studied, and off-line simulations and real-time simulations are used to verify the proposed control strategy.

A full vehicle model with 23 degrees of freedom (DOF), including 6DOF for body, 1DOF for steering, 8DOF for tires vertical hopping and 8DOF for wheels rolling, and driver lateral model, is established for the research of stability control strategy. The precision of the full vehicle model is experimentally validated to reflect vehicle dynamics characteristics.

The influences of in-wheel motor-driven system on the vehicle handling stability are analyzed in different perspectives. The response characteristics, including stable and transient characteristics, to the steering angle input are analyzed based on the linear 2DOF model. Further more, the steering angle is taken as a state variable, and the response characteristics to the steering torque input are analyzed based on the linear 3DOF model. In addition, the trajactory following performance of driver-vehicle system is investigated based on the ‘preview optimal lateral acceleration’ driver model. The results demonstrate that the in-wheel motor-driven system deteriorates vehicle stability on the high speed

condition, which indicates that the handling stability control is crucial under the extreme driving conditions.

Based on the direct yaw-moment control (DYC), a handling stability control strategy with hierachical structure is proposed, where the vehicle motion control with uncertainty and nonlinearity is directly taken into consideration within the superstratum controller, while the torque allocation problem with constraints is taken into consideration within the substratum controller. The superstratum controller, based on the sliding mode control method, calculates the forces and moment generated by lengthways tire forces to control vehicle motion stability. The controlled motion state variables include longitudinal velocity, side slip angle and yaw rate. The simulation results demonstrate that the proposed superstratum controller can significantly improve vehicle handling stability under the extreme conditions.

The substratum controller is designed using the optimization-based control allocation method. The issue on the torque allocation based on the objective forces and moment is concluded as a constrained optimization problem. The optimization-based control allocation equation with adjustable weighted coefficients for motor torque allocation is established, where, the weighted coefficients can be adjusted based on the side slip angle and motor fault signal. The control allocation equation is formulated as a quadratic programming problem and solved using the active set algorithm to achieve the optimal torque allocation on motors and brakes. The results demonstrate that the substratum controller efficiently enhances vehicle stability margin. What's more, the controller can reconstruct the allocation equation to guarantee vehicle stability when some motors fail.

A real-time test platform is built based on dSPACE real-time system, and the real-time performance of the proposed control strategy is verified through driver maneuver input. The results show that the proposed handling stability control strategy can efficiently improve vehicle stability on different limit conditions with good real-time performance.

Key Words: handling stability; vehicle characteristics analysis; direct yaw-moment control; sliding mode control; control allocation; in-wheel motor; 8-wheeled vehicle

目录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 课题背景 1
1.1.2 研究目的和意义 3
1.2 国内外研究现状 5
1.2.1 车辆操纵稳定性控制的主要方法 5
1.2.2 直接横摆力矩控制的问题描述 8
1.2.3 车辆动力学建模与操纵稳定性分析研究现状 9
1.2.4 车辆运动控制研究现状 11
1.2.5 电动轮转矩协调分配研究现状 12
1.2.6 国内外研究现状总结 14
1.3 本文主要研究内容 15
第 2 章 8×8 轮毂电机驱动车辆动力学建模 17
2.1 车辆总体结构简介 17
2.2 车辆动力学模型 18
2.2.1 系统坐标系、坐标变换及模型自由度 18
2.2.2 车辆加速度及角动量变化率 20
2.2.3 车辆运动 6 自由度微分方程 22
2.2.4 悬架系统模型 24
2.2.5 车轮运动微分方程 27
2.2.6 轮毂电机模型、电动轮输出转矩 28
2.2.7 轮胎模型 30
2.2.8 车轮侧偏角及滑移率计算 34
2.2.9 转向系统运动学模型 35
2.3 驾驶员转向模型 37

2.4 “驾驶员—车辆”系统仿真模型 39
2.5 车辆动力学模型验证 40
2.6 本章小结 43
第 3 章 8×8 轮毂电机驱动车辆操纵稳定性分析 45
3.1 多轴车辆线性 2 自由度操纵模型 45
3.2 基于转向角输入的线性 2 自由度车辆操纵稳定性分析 47
3.2.1 双前桥转向四轴车辆的传递函数 47
3.2.2 车辆稳态特性分析 49
3.2.3 车辆稳定性分析 51
3.2.4 车辆瞬态特性分析 53
3.3 基于转向力输入的线性 3 自由度车辆操纵稳定性分析 56
3.4 “驾驶员—车辆”闭环系统路径跟随性能分析 61
3.4.1 闭环系统的传递函数 61
3.4.2 稳定性分析 63
3.4.3 路径跟随性能 64
3.5 本章小结 65
第 4 章 车辆操纵稳定性控制策略及上层车辆运动控制研究 67
4.1 车辆操纵稳定性控制分析 67
4.1.1 车辆转向运动状态分析 67
4.1.2 主要运动状态变量 69
4.2 基于分层结构的车辆操纵稳定性控制策略 70
4.2.1 车辆控制单元及执行器冗余系统 70
4.2.2 车辆操纵稳定性控制策略的分层结构设计 72
4.3 基于滑模控制的上层控制器设计 73
4.3.1 上层控制器问题描述 73
4.3.2 滑模控制简介 75
4.3.3 车辆状态的容许区域及参考状态 79
4.3.4 纵向车速滑模控制 84

4.3.5 侧向稳定性滑模控制 84
4.4 上层控制器仿真试验及分析 87
4.4.1 驾驶员开环仿真试验 88
4.4.2 驾驶员在环仿真试验 91
4.5 本章小结 95
第 5 章 基于最优控制分配方法的下层电动轮转矩分配研究 96
5.1 下层转矩分配的问题描述 96
5.1.1 转矩分配的目标 96
5.1.2 转矩分配的实现 99
5.2 控制分配方法 100
5.2.1 控制分配方法的数学描述 100
5.2.2 控制分配常用的实现方法 101
5.2.3 基于二次规划的最优控制分配的算法实现 104
5.3 基于最优控制分配的下层控制器设计 108
5.3.1 轮胎纵向力的约束条件 109
5.3.2 目标函数的确定 110
5.3.3 最优控制分配方程 112
5.3.4 轮胎纵向力在执行器上的分配 113
5.4 基于规则的制动转矩分配方法 113
5.5 下层控制器仿真试验及分析 117
5.5.1 高附着路面上的驾驶员在环仿真分析 117
5.5.2 低附着路面上的驾驶员开环仿真分析 120
5.5.3 右侧前两轮毂电机失效仿真分析 122
5.6 本章小结 124
第 6 章 基于实时仿真试验的操纵稳定性控制策略验证 126
6.1 车辆控制系统的 V 模式开发流程 126
6.2 基于 dSPACE 系统的实时仿真试验平台 128
6.2.1 实时仿真试验平台方案设计 128

6.2.2 主要硬件部分 131
6.2.3 主要软件部分 132
6.3 实时仿真试验结果及分析 134
6.4 本章小结 137
结论 138
全文总结 138
本文创新之处 139
进一步研究展望 140
参考文献 142
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 151

第 1 章 绪论

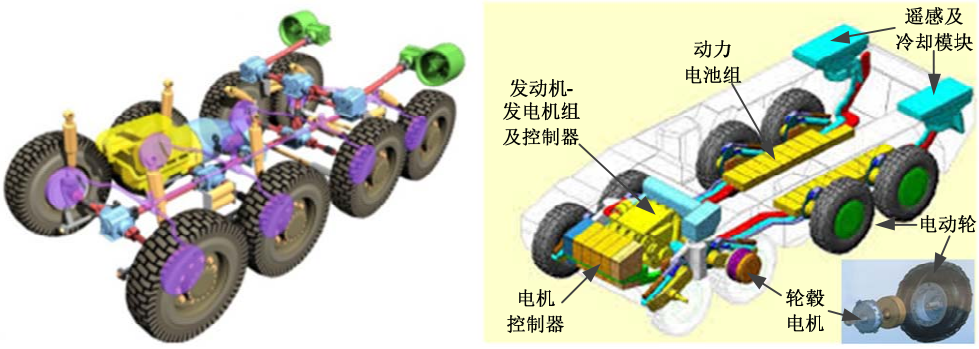
1.1 研究背景

1.1.1 课题背景

如今，世界新的军事革命正在发生，“全电战斗车辆”是当今军用车辆发展的重要形式。“全电战斗车辆”是以整车“全电化”为特征，以电驱动系统为基础，装有电炮系统和电装甲系统，同时将战场管理系统、火控系统、防护系统等连接到电子信息系统，并连接“顶层”战术网络的战斗车辆[1, 2]。

作为军用车辆的主要成员，8×8 轮式车辆主要负责军事侦查、人员输送、后勤保障等战术功能，在复杂多变的现代战场中发挥着不可替代的作用。在“全电战斗车辆”的体系下，轮式车辆在动力驱动系统上的技术革新表现在两个方面[3, 4]：一是动力系统的革新，即将电能直接应用于动力系统，形成混合动力结构；二是驱动系统的革新，即利用电能柔性传输的特点，将驱动电机分散布置于轮毂内部、车轮内侧或驱动轴中间，实现所有驱动力独立可控。

图 1.1（a）所示为传统机械传动的 8×8 轮式车辆，动力从发动机输出后，经过离合器、变速箱、分动器、差速器、驱动轴等机械传动装置后，最终传递到车轮，动力传递路径长，传动装置结构复杂。图 1.1（b）为采用轮毂电机驱动的 8×8 轮式车辆，其中的电动轮集成了驱动电机、轮边减速器和制动器，一方面简化了机械传动装置，实现了驱动力到车轮的直接传递；另一方面每个电动轮都能独立地驱动和制动，为动力学控制提供了更多的自由度。



（a）机械传动　　（b）轮毂电机驱动

图 1.1 采用机械传动与轮毂电机驱动的 8×8 轮式车辆

轮毂电机独特的布置方式和结构特点，给车辆底盘结构带来技术革新，对提升军

用车辆的综合性能有显著的作用，主要表现在：

（1）增加驱动系统冗余度，提升战场生存能力。每一个电动轮都是独立可控的驱动单元，当个别电动轮发生故障时，其他电动轮仍能驱动车辆行驶，保持机动能力，这点对战斗车辆尤为重要。

（2）提高车辆转向性能。相比于机械转向机构，独立的电动轮结构使得线控转向和全轮转向变得更易实现，能有效减小车辆转向半径；极端情况下，利用电机的反转能力，能够实现类似履带车辆的滑差转向，甚至原地转向。

（3）提升车辆的模块化、通用化设计水平。不同战术功能的车辆可以使用相同的底盘系统，其中的电动轮具有通用性和互换性，能有效降低前期开发及后期维护成本，也能减轻战场的后勤补给压力。

（4）提高驱动系统效率。简化了复杂的机械传动装置后，电机通过轮边减速器（也可以取消）与车轮相连，缩短了动力传输路径。

（5）集成电控系统，提升车辆控制性能。作为执行器，电机响应快速精确，能实现性能更优的动力学控制，而且冗余的执行器丰富了控制系统的设计自由度，以挖掘更大的性能潜力。

鉴于上述优势，一些国家已经开展军用车辆轮毂电机驱动技术的研究，研发出相关的演示车辆，并通过了大量的实车试验，验证了该技术的可行性和优越性，并将轮毂电机驱动车辆作为新一代军用车辆的重要发展方向之一[5-8]。

2001 年，美国通用动力公司研制了一辆 20 吨级的 8×8 轮毂电机驱动样车，作为其研究先进混合动力电传动车辆（Advanced Hybrid Electric Drive: AHED）的基础[5]，如图 1.2 所示。该车每个车轮配备一台额定功率 110kW 的永磁同步电机，能够实现多种驱动模式切换，如 8×8、8×6、8×4 等，在个别电机失效时仍能保证良好的机动性能。至 2009 年，该车已经通过了超过 12000km 的道路试验，验证了轮毂电机驱动系统的可靠性和优越性，而且已经衍生出 18 吨和 16 吨的车型[9]。

2006 年，南非阿姆斯科公司对“大山猫”8×8 轮式侦察车完成了电动化改装，并进行了大量的试验，如图 1.3 所示，该车采用额定功率 90kW 的轮毂电机驱动，电动化改装后，车辆减重可达 2.5 吨，最大行程提升至 1200 公里，这对于大范围作战的南非军队来说意义重大。

另外，法国地面武器工业集团研制的 6×6 EDD 样车、英国 QinetiQ 公司研制的 6×6 HMED 样车、瑞典阿尔维斯·赫格隆研制的 6×6 SEP 样车都采用了轮毂电机驱动

技术。由于信息保密性，关于国外轮毂电机驱动技术在军用车辆方面的应用，可查阅的资料较少。



图 1.2 美国 8×8 轮毂电机驱动车辆 AHED



图 1.3 南非“大山猫”轮式侦察车

针对轮毂电机驱动技术，我国在民用车辆领域开展了相关的理论研究，取得了一定的成果，而在军用车辆领域才刚刚起步，由于军用车辆结构和功能的特殊性，可以将民用车辆的相关技术作为参考，但不能完全照搬。为了缩小与世界先进国家的技术差距，力争在新的军事技术革命中不落下风，我国将全电战斗车辆的轮毂电机驱动技术列为了“十二五”国防重点预研项目，本课题便是以该项目为背景，以 8×8 轮毂电机驱动车辆为对象，进行相关理论研究。

1.1.2 研究目的和意义

8×8 轮毂电机驱动车辆以未来轮式陆基通用机动平台发展需求为背景，其关键技术包括车辆操纵稳定性分析与控制、混合动力能量管理与优化、轮毂电机集成设计与控制、电驱动系统电磁兼容设计、综合冷却技术、故障检测与诊断等，其中，“操纵稳定性分析与控制”以改善车辆操纵稳定性为目标。军用轮式车辆的行驶工况复杂多变，操纵稳定性对提高车辆在高速和恶劣工况下的行驶安全性至关重要，是新一代轮式车辆重点解决和必须解决的核心技术之一[10]。

在传统汽车上，电子稳定程序（Electronic Stability Program，ESP）能有效提高汽车在极限工况下的操纵稳定性[11]，因此 ESP 受到了各国的重视。图 1.4 为德国博世公司于 2014 年发布的全球乘用车及轻型商用车（小于 6 吨）新车 ESP 的安装率及预测[12]，由图可见我国 ESP 的安装率低于世界平均水平，尤其与欧美日韩等国家相比差距较大。在重型车辆方面，受到结构、成本、技术等因素的限制，ESP 的装车率相对较低，出于交通安全因素的考虑，美国国家公路安全局（NHSTA）要求 2012 年后生产的重型卡车（大于 12 吨）上 ESP 的安装率不低于 58%[13]。国外的一些企业也推出了针对重型商用车辆的 ESP，如美国 Bendix 推出的针对重型卡车的 ESP，能有效提高车

辆恶劣工况下的操纵稳定性；另外，美国 Wabco 推出的电子稳定控制系统（ESC）、德国奔驰推出的 Telligent 主动安全系统等，都能有效改善重型车辆的操纵稳定性。

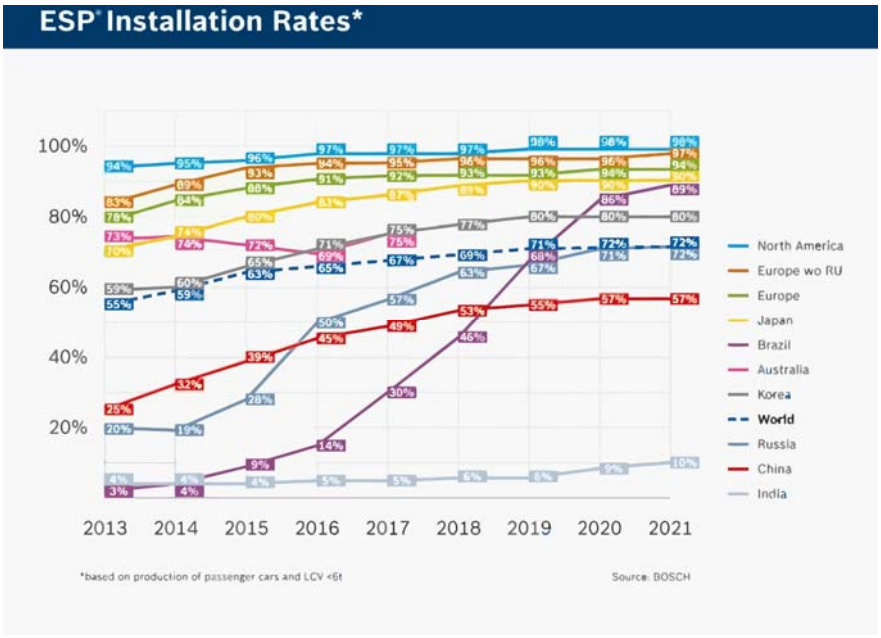


图 1.4 乘用车及轻型商用车辆 ESP 安装率

目前的 ESP 是在制动防抱死（ABS）和驱动防滑（ASR）控制的基础上发展起来的，主要是通过对发动机和制动器的联合控制，产生车辆运动控制所需的横摆力矩，从而提高操纵稳定性[14]。这种基于制动系统的 ESP 一方面会降低车速，另一方面机械制动器参与频繁，降低使用寿命。

轮毂电机驱动系统改变了车辆底盘结构，带来综合性能提升潜力的同时，也给车辆操纵稳定性带来两个主要的问题：

（1）改变了车辆结构参数和力学参数，导致车辆动力学特性发生了变化。简化了传动装置后，增加的动力电池组、控制器单元等器件，使车辆质心位置、转动惯量等参数发生改变；电动轮增加了簧下质量，按照吨位和驱动形式（如 15 吨的 6×6、20 吨的 8×8 等），轮毂电机及减速器集成部件会给每个车轮增加 100~400 公斤的重量[15]。这些因素使得车辆操纵稳定性发生了变化，需要进行深入的理论分析。

（2）更多的执行器给动力学控制带来了更多的自由度，需要对这些执行器进行协调控制，才能够充分发掘潜力。首先，执行器的数量发生了变化，传统 ESP 的执行器是机械制动器，电动轮的执行器包括轮毂电机和制动器，因此需要协调单一电动轮内的驱动和制动转矩；其次，执行器之间的关系发生了变化，传统 ESP 一般是基于某种规则建立各制动器之间的关系，电动轮之间是真正的独立可控，不同的转矩分配方

式能实现不同的控制效果，需要协调多个电动轮之间的输出转矩。

另外，8×8 轮毂电机驱动车辆质量大、尺寸长、质心位置高、电动轮数多、行驶工况复杂多变，不论从设计还是应用的角度，都存在与民用车辆不同的特性。因此不能照搬现有民用车辆的技术，而只能将之作为参考，展开有针对性的研究。

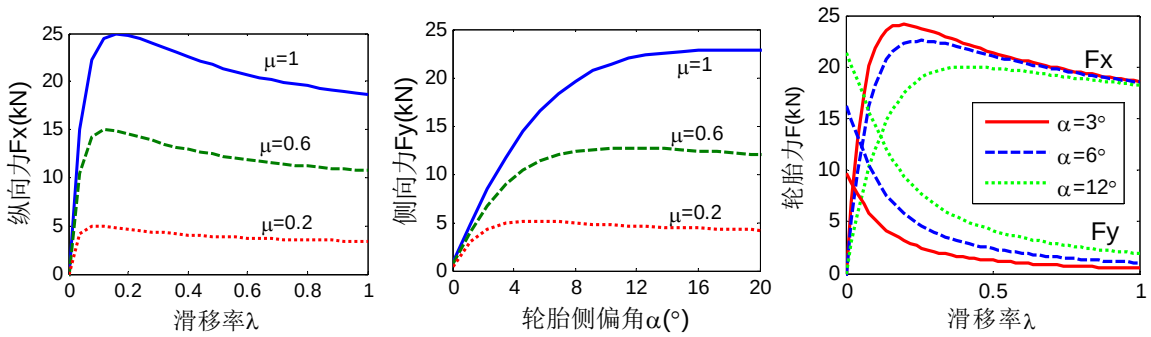
基于此，本文针对轮毂电机驱动技术，以 8×8 轮毂电机驱动车辆为研究对象，以车辆动力学分析和控制为出发点，通过对车辆操纵稳定性的分析，研究轮毂电机驱动系统对其稳态和瞬态响应特性的影响；基于现代控制理论，研究适用于 8×8 轮毂电机驱动车辆的操纵稳定性控制策略，为轮毂电机驱动技术在军用车辆上的应用提供理论基础。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 车辆操纵稳定性控制的主要方法

车辆的操纵稳定性是指在驾驶员不感到过分紧张、疲劳的条件下，车辆能遵循驾驶员通过转向盘及转向车轮给定的方向行驶，且当遭遇外界干扰时，车辆能抵抗干扰而保持稳定行驶的能力[16]，它是决定极限转向情况下车辆安全性能的主要因素，因此操纵稳定性控制是车辆动力学控制的核心内容。

车辆与外界环境之间的作用介质主要是空气和地面，车辆动力学控制所需的作用力主要是通过地面对轮胎的作用力来实现，轮胎力的影响因素主要包括垂向载荷 F_z、滑移率 λ、侧偏角 α 和附着系数 μ 等。轮胎力的基本特性包括纯纵滑、纯侧偏工况下的特性，和纵滑—侧偏联合工况下的特性，如图 1.5 所示。



（a）纯纵滑工况纵向力　（b）纯侧偏工况侧向力　（c）纵滑—侧偏联合工况轮胎力

图 1.5 轮胎非线性特性曲线

由图 1.5（a）可见，在纯纵滑工况下，当滑移率 λ 不大时，纵向力 F_x 基本与 λ 成线性关系，随着 λ 增大，F_x 达到最大值 F_{xmax} 后开始下降，F_{xmax} 对应的 λ 称为最优滑

移率 λ_{opt}；由图 1.5（b）可见，纯侧偏工况下，侧向力 F_y 有类似的特性，在轮胎侧偏角 α 较小时，F_y 基本线性增长，随着 α 的增大，F_y 非线性地增长，并趋于饱和；图 1.5（c）是纵滑—侧偏联合工况下的轮胎力，可见 F_x 和 F_y 之间存在强烈的非线性耦合，共同受到 λ 和 α 的影响。

操纵稳定性主要反映车辆的侧向动力学性能，由于车辆/轮胎动力学的内在耦合特性，它与纵向、垂向动力学之间耦合在一起。图 1.6 反映了车辆纵向、侧向和垂向动力学之间的耦合关系，以及各方向动力学控制的主要方法[17]。

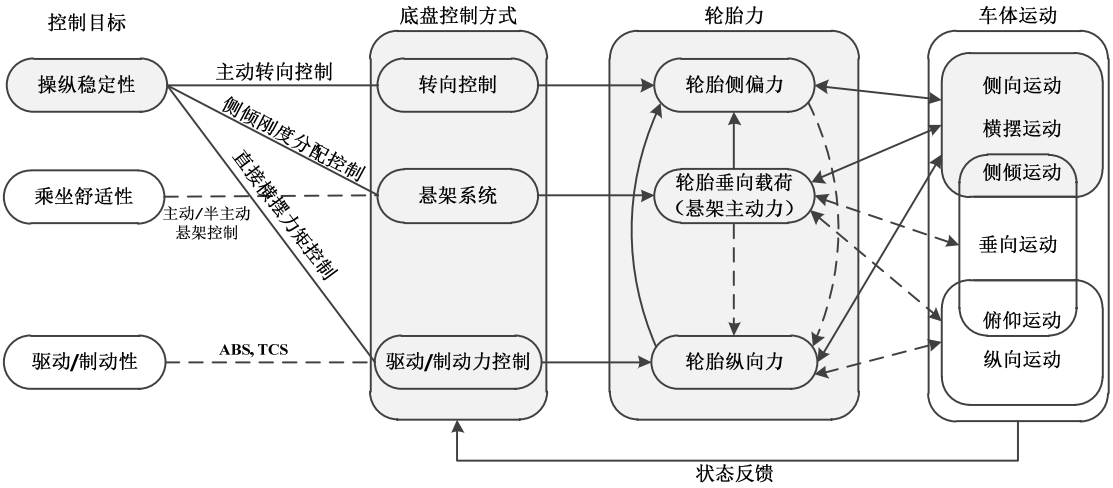


图 1.6 车辆各方向的动力学耦合关系及控制方法

由图 1.6 可见，车辆动力学控制的关键问题包括车体运动控制和轮胎力控制。具体到操纵稳定性上，便是通过对轮胎侧向力、垂向力、纵向力的控制，使车体的侧向、横摆和侧倾运动满足操纵稳定性的需求，采用的控制方法主要包括：主动转向控制（AWS）、侧倾刚度控制(RSC)和直接横摆力矩控制(DYC)。

（1）主动转向控制（AWS）：在侧向加速度较小时，轮胎侧向力与转向角基本呈线性关系，通过转向角能有效地控制侧向力；随着侧向加速度增大，侧向力与转向角之间表现出非线性关系，且逐渐趋于饱和，通过转向角很难再精确地控制侧向力了，因此，主动转向控制主要在轮胎的线性区发挥作用，而在非线性区的效果并不明显。四轮主动转向系统（4WS）是最早应用于量产车辆上的操纵稳定性控制系统[18]，由于受到轮胎非线性的影响，其控制效果始终无法有本质上的提升，在 DYC 控制系统出现后，4WS 系统逐渐被冷落。

（2）侧倾刚度控制(RSC)：根据轮胎力与垂向力之间的非线性关系，通过调节悬架侧倾刚度，能产生侧倾力矩来提高操纵稳定性。由于悬架刚度的调节主要基于主动或半主动悬架，会对车辆行驶平顺性造成直接的影响，因此该技术主要用于改善行驶

平顺性，而且该方法仅对装有主动或半主动悬架的车辆有效。另外，该方法在侧向加速度较大、载荷转移较大时效果才明显。

（3）直接横摆力矩控制(DYC)。轮胎纵向力和侧向力之间存在非线性耦合关系，更重要的是，通过控制各轮的纵向力形成纵向力差，可以产生直接作用于车辆的横摆力矩，提高车辆的操纵稳定性。DYC 是在防滑控制的基础上发展起来的，基于防滑控制，在轮胎的整个附着区域，纵向力可由驱动或制动系统直接控制。Bosch 公司研究了基于制动力分配的直接横摆力矩控制系统[19]，最早于 1995 年推出了基于直接横摆力矩控制的 ESP 系统，并首度应用于 Mercedes 公司的 S 系列车型上。

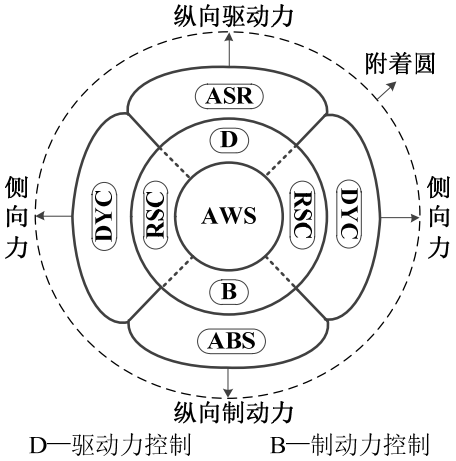


图 1.7 各种操纵稳定性控制方法在轮胎附着圆内的有效区域

图 1.7 所示为各种操纵稳定性控制方法在轮胎附着圆内的有效区域，由图可见：在附着圆的中心区域，即轮胎纵向力和侧向力不大的区域，AWS 作用效果明显；随着侧向力的增加，由于轮胎进入非线性区，AWS 失去效果，RSC 可以发挥主要作用；随着侧向力的进一步增加，甚至接近附着圆达到附着极限时，就只有 DYC 才能发挥控制效果了。

车辆在高速或低附着路面上转向时，某些车轮的轮胎力容易达到附着极限，利用 DYC，调整其他附着力有富余的轮胎纵向力，能够产生车辆稳定转向所需的横摆力矩，从而提高稳定性。因此，在极限工况下，DYC 是提高车辆操纵稳定性最有效的方法。另外，DYC 尤其适用于轮毂电机驱动车辆，这是因为一方面电动轮独立可控，可以根据需要通过驱动或制动力来产生横摆力矩；另一方面电机响应快速精确，状态信息获取方便，为 DYC 提供了良好的硬件基础。因此，目前的轮毂电机驱动车辆普遍采用 DYC 来提高操纵稳定性。

1.2.2 直接横摆力矩控制的问题描述

目前，基于 DYC 的操纵稳定性控制系统普遍采用如图 1.8 所示的结构[20]，在该结构中，驾驶员综合路况和车辆状态信息，通过方向盘、踏板作出操作指令；DYC 控制系统根据驾驶员操作指令和车辆反馈状态，在控制策略的作用下对执行器输出控制指令；轮毂电机和制动器作为执行器，接收控制指令，输出转矩；状态估计算法将车辆的行驶状态反馈给 DYC 控制系统和驾驶员，形成一个闭环系统。

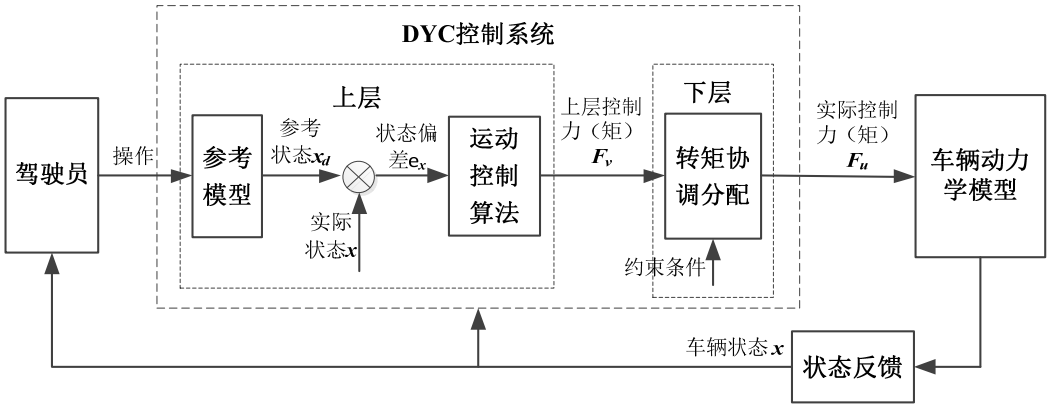


图 1.8 基于 DYC 的车辆操纵稳定性控制系统结构

根据不同的功能，可以将图 1.8 所示的结构分成 3 个子系统：

（1）“驾驶员—车辆”子系统。该子系统常被作为一个整体进行研究，主要研究车辆在驾驶员输入下的响应特性，以及驾驶员对车辆的操纵特性。

（2）DYC 控制子系统。上一小节提到操纵稳定性控制的关键问题是车辆运动控制和轮胎力控制，其中，车辆运动存在各方向运动的非线性耦合，轮胎力也存在纵向和侧向的非线性耦合，而且多个轮胎力之间是一个冗余系统，因此操纵稳定性控制是一个复杂的非线性问题。

为了处理该非线性问题，DYC 控制子系统常采用分层的控制结构：上层是车辆运动控制层，下层是转矩协调分配层。上层集中处理车辆运动的非线性控制问题，根据运动状态 $\boldsymbol{x}$ 对参考状态 $\boldsymbol{x_d}$ 的跟踪偏差 $\boldsymbol{e_x}$，通过控制算法求解上层控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}$，以减小状态偏差；下层集中处理轮胎力的非线性问题，协调分配各电动轮的转矩，作为实际控制力（矩）$\boldsymbol{F_u}$ 作用于整车，以产生运动控制所需的控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}$。

这种分层控制结构使系统结构清晰、控制变量明确，非常适用于复杂的非线性控制系统。也有一些 DYC 并不采用分层控制结构，直接由车辆对参考状态的偏差计算各轮的驱动/制动转矩[21, 22]，但这一般需要对轮胎力进行线性化处理，一定程度上降低了控制效果，尤其是极限工况下的控制效果。

（3）状态反馈子系统。该系统基于车载传感器的测量信息，根据状态变量之间的运动学和动力学关系，估算难以测量的状态变量，并反馈至驾驶员和控制系统。状态反馈算法发展相对成熟，应用较为广泛，很多学者通过不同的方法，如基于传感器直接检测的方法[23, 24]，基于状态变量的动力学关系，采用诸如模糊规则[25]、卡尔曼滤波[11]、状态观测器[26, 27]等算法进行估算的方法，有效地获得了车辆的状态信息。

目前的轮毂电机驱动技术仍处在研究阶段，还没有量产的车型推向市场。国内外研发机构对该技术进行了大量的理论和试验研究，但大部分已公开的研究资料主要是针对两轴车辆。而在多轴车辆，尤其是军用轮式多轴车辆方面，由于结构复杂性和信息保密性，可查的文献资料较少。

在上述公开的研究资料中，针对轮毂电机驱动车辆操纵稳定性的研究，主要集中在以下几个方面：车辆动力学建模与操纵稳定性分析、车辆运动控制、电动轮转矩协调分配等。

1.2.3 车辆动力学建模与操纵稳定性分析研究现状

（1）车辆动力学建模方面的研究

车辆系统是一个由刚性体和柔性体通过各种约束形成的多体系统。早期关于车辆操纵稳定性的研究普遍将车辆模型进行线性化处理，并将参数尽量简化，最具代表性的是线性 2 自由度单轨模型[28]，在该模型中，通过限制侧向加速度，轮胎侧偏角与侧向力呈线性关系。随着计算机技术的发展，采用更精确的模型进行计算机仿真变得更加普遍，主要表现在自由度增多，非线性增强。针对两轴车辆，郭孔辉院士讨论了 12 自由度非线性模型的建模方法[29]，该模型考虑了车体运动 6 自由度、2 个转向轮的转向以及 4 个车轮的滚动，能较全面地反映车辆各向动力学特性。雷雨成教授在此基础上，增加了悬架挠度 4 个自由度和转向横拉杆运动 1 个自由度，建立了 17 自由度非线性模型[30]。车辆模型精度的提高得益于非线性轮胎模型的发展[31]，目前具有代表性的胎模型有荷兰 Pecejka 教授等人提出的“魔术公式（Magic Formula）”轮胎模型[32, 33]，和我国郭孔辉院士等人提出的“统一指数型（UniTire）”轮胎模型[34-36]。

多轴车辆的动力学建模是在两轴车辆的基础上发展起来的，由于多轴车辆悬架系统结构复杂，车身与多轴悬架构成静不定系统，而且车辆惯性大、载荷转移明显，各向运动耦合度大，因此对多轴悬架力的求解是动力学建模的难点之一。

文献[37]和[38]采用有限元的方法，计算不同工况下的轮胎载荷，拟合得到车辆参数与载荷之间的函数关系，该函数是基于有限元分析的一种经验公式，需要拟合的数

据量较大。文献[39]基于位移法，假设车身为刚性简支梁结构，根据车身位移与悬架变形相似性的特点，建立车身位移的平衡方程，求解得到悬架力，该方法对于求解静平衡时的静态悬架力有效，但是没有考虑悬架的动态变形。文献[40]采用能量法求解悬架力，但是只考虑了悬架系统的势能和耗散能，而没有考虑动能，因而对悬架的动态作用力考虑不足。

另外，一些针对车辆动力学的仿真软件也相继出现，如 ADAMS[41]、CarMaker[42]、CarSim[43]、veDYNA[44]等，这些仿真软件以丰富的试验数据为基础，而且具有较强的通用性和扩展型，能有效地降低开发周期和成本，然而，仿真软件的源代码大多不是开源的，它们在定性理论研究方面有一定的不足。

（2）车辆操纵稳定性分析方面的研究

线性2自由度模型以侧向运动和横摆运动这两个自由度为研究对象，能反映操纵稳定性最基本的特征，而且能够求出具体的解析解[45]，因此被广泛应用于对车辆操纵稳定性的定性分析中。

德国的Manfred Mitschke教授在其著作中系统地讨论了线性2自由度模型的动力学特性 [46]，指出车速、轮胎侧偏刚度和质心位置是车辆操纵稳定性中最重要的影响因素。美国的Winkler教授对多轴车辆的稳态特性进行了深入的研究[47]，从车速、路径曲率、轴距、垂向载荷等多方面的因素分析了多轴车辆的稳态响应特性，提出了“等效轴距”的概念，以解释轴距对稳态响应的影响。

基于线性2自由度模型，文献[48, 49]分析了多轴车辆在转向角输入情况下的稳态响应特性，并分析了各轴间距对稳态特性的影响。文献[50, 51]针对具有全轮转向的多轴车辆，分析了前、后部分轴转向和全轮转向时，横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β 对前轴转向角 δ_1 的稳态增益，认为全轮转向是提高车辆稳态特性的最佳转向方式。在稳态响应的基础上，文献[52]分析了多轴车辆在转向角输入情况下的频率特性，对瞬态响应进行了分析，认为车辆的稳态和瞬态特性取决于质心位置、轮胎侧偏刚度、以及各轴的轴距。

利用线性2自由度模型，可以分析车辆在转向角 δ_1 输入下的响应特性，但是对车辆在转向机构作用力下的响应特性却分析得不足，而转向机构对转向轮的作用力直接影响到转向角 δ_1 的动态品质，该动态品质与转向轮绕其主销的转动惯量有关。轮毂电机使车轮质量明显增加，因而会影响到转向角的动态品质，从而影响车辆的响应特性，但是目前的研究对这一点分析得不够充分。

另一方面，驾驶员的操纵对车辆稳定性有很大的影响，虽然目前有较多关于驾驶员操纵特性的研究[53-55]，但是对于线性2自由度模型而言，驾驶员的操纵只是作为车辆模型的转向角输入，而对“驾驶员—车辆”整个系统的特性分析不够充分。

1.2.4 车辆运动控制研究现状

车辆运动控制作为 DYC 中的上层控制部分，作用是：根据车辆运动状态 $\boldsymbol{x}$，通过求解整车控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}$，作用于车辆，使车辆跟踪参考状态 $\boldsymbol{x_d}$，以保证操纵稳定性。研究内容主要包括：参考状态变量 $\boldsymbol{x_d}$ 的选取，以及控制算法的实现。

在操纵稳定性研究中，最重要的状态是横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β。文献[14]认为车辆线性区域的动力学特性是多数驾驶员熟悉并能够操控的，因此以线性 2 自由度模型的 ω_z 和 β 作为参考状态，能改善驾驶员对车辆非线性区的不适应。为了提高 DYC 在低附着路面的控制效果，需要对状态变量加入约束条件。文献[56-58]在参考模型的基础上，根据轮胎侧向力不能大于其附着力的约束条件，将侧向加速度和横摆角速度限制在附着区域内，得到 $|\omega_{z\max}| = \mu g / v_x$，式中 $\omega_{z\max}$ 为最大横摆角速度，μ 为路面附着系数，g 为重力加速度，v_x 为车速。文献[59]在此基础上，建议取 $|\omega_{z\max}| = 0.85\mu g / v_x$，以留有一定的稳定裕度，而且 $|\beta_{\max}| = \arctan(0.02\mu \mathrm{g})$，式中，$\beta_{\max}$ 为最大质心侧偏角，以将质心侧偏角限制在安全区域内。

文献[60, 61]将 ω_z 和 β 作为反馈状态变量，根据线性 2 自由度模型的参考状态 $x_d = [\omega_{zd} \ \beta_d]^T$，采用线性二次型最优算法（Linear Quadratic Regulator, LQR）计算反馈增益，得到需求横摆力矩 M_{zc}，作为反馈控制输入。文献[62]认为较大的 β 会影响车辆的行驶路径，因此取参考质心侧偏角 β_d 为 0，将参考横摆角速度 ω_{zd} 对转向角 δ 的传递特性近似为一阶系统，采用前馈加反馈的方法，前馈控制对象为 δ，以保持 $\beta = 0$ 为目的，反馈控制在 LQR 的基础上，将状态偏差的积分项加到需求横摆力矩 M_{zc} 中，降低了稳态偏差。与基于参考模型的方法不同，文献[23, 24]通过车载摄像头检测参考路径，基于路径跟踪偏差确定参考横摆角速度 ω_{zd}，然后根据线性车辆模型进行逆运算，求解跟踪 ω_{zd} 所需的横摆力矩 M_{zc}，实现路径跟踪。

上述车辆运动控制的特点是对轮胎模型进行线性化处理，并基于线性控制算法实现，在轮胎的线性区效果明显，但是在轮胎非线性区的控制效果有限，鲁棒性有待加强。车辆在高速或低附着路面上时，轮胎容易进入非线性区，为了提高车辆在轮胎非线性区的控制效果以及鲁棒性，非线性控制算法被引入其中。

文献[63]认为在车辆非线性模型中，质心侧偏角 β 和所需的横摆力矩 M_{zc} 之间是

一个“错配系统”，采用动态面滑模控制方法，将横摆角速度ω_z作为中间控制变量，控制$\beta=0$，该控制方法中，ω_z只是作为一个中间变量，而不是直接控制对象，因此存在$\beta=0$，但ω_z不能很好地跟踪ω_{zd}的情况。与文献[63]不同的是，文献[64]直接将滑模函数的导数代入非线性模型中，得到的需求横摆力矩M_{zc}与质心侧偏角β之间是二阶的关系，相应地采用了离散的滑模控制律，提高了非线性模型对参数变化和干扰的鲁棒性。文献[65, 66]直接取横摆角速度ω_z对转向角δ的稳态响应ω_{zss}为参考状态，采用神经网络算法实现反馈控制。在上一方法的基础上，文献[67]将根据目标路径，通过权重因子来调整ω_{zss}，实现车辆路径跟踪，但上述两种方法都未考虑对质心侧偏角β的控制，因此在质心侧偏角较大时（如低附着路面上），控制效果有待提高。文献[68]以ω_z和β对参考状态的跟踪偏差e_x及偏差变化率$\dot{e}_x$作为模糊控制器的输入，制定模糊规则，确定减小偏差所需的M_{zc}。

从上面的研究可见，车辆运动控制经历了单一状态控制到多状态联合控制、线性控制到非线性控制的过程，其中，采用线性控制往往能实现对ω_z和β的联合控制，而非线性控制大多只能控制其中一个状态。这是因为，在车辆的线性模型中，侧向力与侧偏角之间被视为线性关系，可以直接建立需求横摆力矩M_{zc}与ω_z、β的函数关系，从而采用线性算法进行求解。而在非线性模型中，M_{zc}与ω_z有直接的输入输出关系，可以直接控制ω_z，但是，如文献[63]所言，M_{zc}与β之间是一个“错配系统”，它们通过ω_z以及非线性的轮胎力联系起来，无法建立两者的直接关系，因此，单一的直接横摆力矩很难对这ω_z和β进行解耦，让它们同时跟踪参考状态，而且在极限工况下，这两个变量在车辆操纵性和稳定性之间存在矛盾[20]。

目前，对ω_z和β进行解耦的主要方法是加入新的控制量，与横摆力矩M_{zc}一起，实现集成控制，其中主动转向与直接横摆力矩的集成控制[69-71]是典型方法，该方法通过控制转向角δ，得到需求侧向力F_{yc}作为新的控制量，对β进行控制，而横摆力矩M_{zc}以控制ω_z为主。然而，该方法对具备主动转向的车辆有效，而对于不具备主动转向的车辆，却无法实施。

1.2.5 电动轮转矩协调分配研究现状

电动轮转矩协调分配作为DYC的下层控制部分，作用是：按照一定的分配方法，将车辆运动控制所需的控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}$，分配到各执行器中，输出实际控制转矩$\boldsymbol{F_u}$作用于车辆。

轮毂电机驱动系统是一个典型的执行器冗余系统，电动轮内部的执行器包括制动

器和轮毂电机。多个独立可控的电动轮各自输出转矩 $\boldsymbol{F_u}$，共同产生车辆运动控制所需的控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}$，在进行转矩分配时，需要充分考虑执行器的约束条件，这些约束条件主要包括电机输出极限、轮胎力附着圆、地面附着条件、车轮防滑条件等[72]。转矩分配主要包括基于规则的分配方法，以及基于优化函数的控制分配方法。

（1）基于规则的分配方法

该方法的重点在于制定分配规则。文献[73, 74]针对 6×6 轮毂电机驱动车辆，采用模糊控制进行转矩分配，根据横摆角速度偏差 $e_{\omega z}$ 及其变化率 $\dot{e}_{\omega z}$，制定了 49 条模糊规则，输出左右两侧电机转矩指令，其中同侧转矩存在比例分配关系。文献[75]采用两个并联 PI 控制器进行转矩分配，一个 PI 控制器根据横摆角速度偏差 $e_{\omega z}$ 确定前后轮转矩分配系数，另一个 PI 控制器根据侧向加速度偏差 e_{ay} 确定左右轮转矩分配系数。文献[76-78]按照大小相等、方向相反的规则，在 PID 控制的作用下分配左右电动轮转矩，得到转矩差，实现转向助力。

上述分配规则的一个共同点是电动轮转矩之间存在比例关系，这种比例关系降低了计算量和分配难度，但是没有充分发挥电动轮独立可控的优势。

文献[63]设计了一种纵向力分配规则，该规则根据不同电动轮对横摆力矩 M_{zc} 贡献度的不同，选择贡献度最大的电动轮优先输出转矩，当该轮达到约束边界后，再根据电动轮的贡献度从大到小依次介入。文献[79]设计了分别针对车辆动力性和稳定性的转矩分配策略，制定了单轮打滑情况和同侧双轮打滑情况下的转矩分配规则，该方法计算速度快，但是需要在动力性和稳定性之间作出一定的取舍。

上述方法是一种直接分配方法，计算量小，求解速度快，但是，不能很好地处理执行器的约束条件，其中的某些电动轮容易提前达到约束边界，而其他电动轮未充分发挥作用，以至于降低了总体控制效果。

（2）基于优化函数的控制分配方法

该方法的主要内容是目标函数的确定，以及约束条件下对目标函数的求解。文献[80]首次提出轮胎负荷率的概念，用轮胎力与附着力的比值表示轮胎负荷率，以所有轮胎负荷率之和最小为目标函数，通过求目标函数的极值获得最优解。文献[81]和[82]在此基础上，对目标函数中的每个轮胎负荷率都加上权重系数，通过权重系数来调整轮胎力的优先级。文献[83, 84]提出 4 种针对不同性能的目标函数，分别针对驱动系统能量效率最优、电动轮滑移率与平均滑移率偏差最小、电动轮驱动功率最小、轮胎平均负荷率最小，并以上层控制量 $\boldsymbol{F_v}$ 为等式约束条件，以电机输出能力、电池功率限

制、轮胎力摩擦圆为不等式约束条件，采用内点法分别计算上述目标函数的最优解。文献[85-91]是韩国学者 Kyongsu Yi 等人针对 4×4、6×6 和 8×8 毂电机驱动车辆的一系列研究，其中，文献[85]根据横摆角速度偏差$e_{\omega z}$建立目标函数，通过 Bryson 法则计算目标函数中的权重矩阵，然后采用广义逆法（Generalized Inverse Method, GIM）求解该目标函数；文献[86]考虑轮胎纵向力的负荷率作为目标函数，通过求目标函数的极值获得最优纵向力分配；文献[89]根据横摆角速度ω_z与参考状态ω_{zd}之间的关系，将车辆行驶状态分成 4 种，并根据这 4 种状态调整目标函数中的权重系数。

上述方法中，对目标函数的求解算法主要是基于数学关系的解析算法，求解速度快，转矩分配精度高，但是在一些复杂工况下难以满足实际的约束条件。

随着数学规划算法在工程实践应用中的普及，采用数学规划算法来求解转矩分配问题是当前研究的一个热点。文献[91]以电动轮负荷率最小，构建二次目标函数，将约束优化问题中的约束条件通过加权系数合并到目标函数中，将该二次规划问题（Sequential Quadratic Programming, SQP）变成一个加权最小二乘问题（Weighted Least-Squares, WLS），该目标函数考虑到了轮胎负荷率、电池 SOC、防滑条件等因素。文献[92]指出一般的二次规划算法对外部干扰和参数变化的鲁棒性不足，采用修正的符号保持二次规划算法（Sign Preserving Quadratic Programming, SPQP）求解带等式和不等式约束的二次优化问题。文献[93]对求解约束二次优化问题的三种常用方法分别进行了比较，这三种方法包括再分配伪逆算法（Redistributed Pseudo-Inverse, RPI）、层叠广义逆算法（Cascading Generalized Inverse, CGI）和加权最小二乘法（WLS），指出 WLS 的求解速度最优，且精度满足控制要求。

上述采用数学规划算法的能够充分考虑电动轮的约束条件，而且算法精度较高，但是算法复杂，实时性和可靠性有待验证。

1.2.6 国内外研究现状总结

通过对上述国内外的研究现状进行分析可知，国内外针对轮毂电机驱动车辆的操纵稳定性控制展开了广泛的研究，取得了丰硕的成果，同时也存在着一些不足。

（1）在多轴车辆动力学建模中，对静不定悬架系统的动态特性考虑得不够充分。

（2）基于线性 2 自由度模型，无法分析电动轮绕主销的转动惯量对操纵稳定性的影响，而且对“驾驶员—车辆”整个系统的响应特性也缺乏系统的分析。

（3）在车辆运动控制中，对横摆角速度ω_z和质心侧偏角β的联合控制主要通过对轮胎模型进行线性化处理，并采用线性控制方法实现，该方法鲁棒性不足，且在轮

胎的非线性区控制效果受限。

（4）对于不具备主动转向的车辆，对 ω_z 和 β 的非线性联合控制研究得不够充分，主要是通过需求横摆力矩 M_{zc} 单一控制变量，使得这两个状态被折中处理。

（5）基于规则的转矩分配使得电动轮之间存在约束关系，转矩分配精度不足，不能真正发挥电动轮独立可控的优势。

（6）转矩控制分配方法中，在求解带约束的优化问题时，对执行器的约束条件考虑不充分。

（7）一些优化算法取得了较好的仿真效果，但是实时性有待加强。

（8）目前针对轮毂电机转矩协调分配的研究，绝大多数都是针对两轴车辆开展的，8×8 轮式车辆在结构上和控制上都要更加复杂，需要协调控制的电动轮更多，目前的研究并不完全适用。

1.3 本文主要研究内容

本课题来源于 “十二五”某国防预研项目，以 8×8 轮毂电机驱动车辆为研究对象，针对其中的“操纵稳定性分析与控制”这一关键技术展开理论研究。通过对国内外研究现状的系统分析，针对存在的问题与不足，本文的研究内容主要包括：

（1）建立 8×8 轮毂电机驱动车辆动力学仿真模型

基于车辆动力学，建立包含车体、车轮、轮胎、悬架系统、转向系统和驾驶员在内的车辆 23 自由度非线性动力学模型，尤其针对其中的静不定悬架系统，建立能反映其动态特性的悬架模型；建立驾驶员侧向操纵模型，并利用 Matlab/Simulink 建立“驾驶员—车辆”系统仿真模型，基于传统 8×8 车辆的实车试验数据，验证该仿真模型的正确性，并将该仿真模型作为研究车辆操纵稳定性分析与控制的基础。

（2）分析车辆操纵稳定性及轮毂电机驱动系统的影响

将 8×8 轮式车辆简化为四轴单轨模型，基于线性 2 自由度模型，分析车辆在转向角输入下的稳态、瞬态和稳定特性，以及轮毂电机驱动系统对这些特性的影响；进一步考虑转向轮绕其主销转动惯量的影响，将转向角也作为状态变量，建立线性 3 自由度模型，分析车辆在转向力输入下的稳态、瞬态和稳定特性；基于“驾驶员—车辆”闭环系统，研究该闭环系统的稳定性和对参考路径的跟随性能。

（3）研究基于直接横摆力矩控制的车辆操纵稳定性控制策略

对车辆关键运动状态进行分析，针对轮毂电机驱动车辆运动控制不确定性、非线

性和执行器冗余的特点，基于直接横摆力矩控制方法，设计分层结构的控制策略，上层主要解决车辆运动的不确定性、非线性等问题，下层控制器主要解决约束条件下的电动轮转矩分配问题。

（4）基于滑模控制设计上层控制器，实现车辆运动控制

分析车辆运动状态的可容许区域，并确定参考运动状态；针对车辆运动控制具有不确定性和非线性的特点，基于滑模控制，设计上层控制器，实现车辆对参考运动状态的跟踪，并比较不同反馈运动状态的控制效果。

（5）基于最优控制分配方法设计下层控制器，实现转矩协调分配

针对 8×8 轮毂电机驱动车辆执行器冗余的特点，确定转矩协调分配的目标；分析控制分配方法在轮毂电机驱动车辆上的适用性，研究最优控制分配方法及其算法实现；综合执行器冗余系统的约束条件，确定目标函数，建立最优控制分配方程，设计下层控制器；比较最优控制分配方法与传统分配方法的控制效果。

（6）搭建实时仿真试验平台，对控制策略的可靠性和实时性进行验证

根据车辆控制系统的 V 模式开发流程，基于 dSPACE 实时仿真系统，搭建实时仿真试验平台，以驾驶员的实时操作为输入，验证不同工况下，操纵稳定性控制策略的可靠性和实时性。

本文各章研究内容的框架结构如图 1.9 所示。

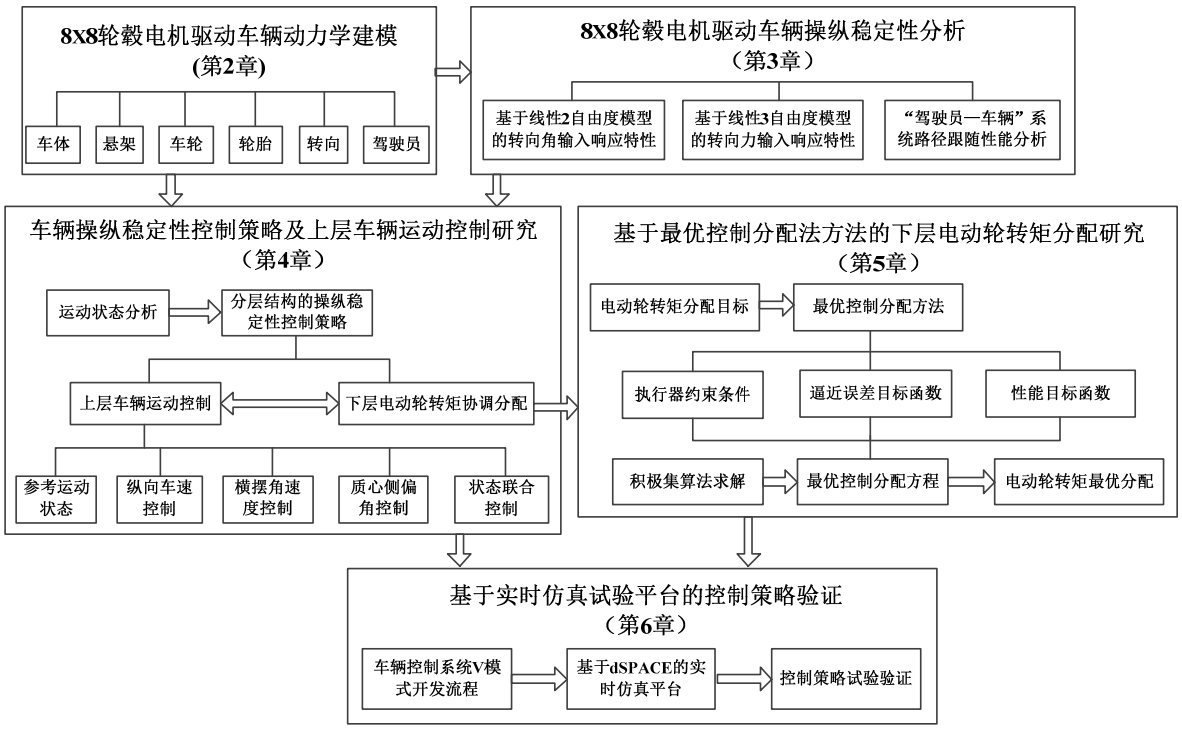


图 1.9 本文研究内容的框架结构

第 2 章 8×8 轮毂电机驱动车辆动力学建模

精确的车辆动力学模型是研究动力学控制的基础，针对研究的侧重点不同，车辆模型的形式和复杂度存在较大的差异。一个能较全面反映操纵稳定性的车辆模型应该具备纵向、侧向、横摆和侧倾这 4 个自由度，同时要考虑轮胎非线性和载荷转移等因素。多轴车辆静不定悬架系统求解复杂、载荷转移明显、各方向运动耦合度大、操纵稳定性的影响因素多，因此需要考虑更加全面的自由度。

为了较为全面地反映 8×8 轮毂电机驱动车辆各方向的动力学特性，本章基于车辆动力学，建立其 23 自由度非线性模型。建模过程从操纵稳定性角度出发，忽略一些较次要的影响因素，对与操纵稳定性相关度较大的子系统进行建模。然后，建立驾驶员侧向操纵模型，形成“驾驶员—车辆”闭环系统。最后基于传统 8×8 轮式车辆的参数和试验数据，对所建立的“驾驶员—车辆”系统模型进行验证。

2.1 车辆总体结构简介

本文所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆是在我国某 8×8 轮式车辆的基础上改装而来的，主要是对原车的动力驱动系统进行电动化改装，取消了原车的离合器、变速箱、传动轴、分动器、差速器、驱动轴等机械传动装置，代之以串联混合动力系统和轮毂电机驱动系统，而对原车的车体、双前桥转向机构、滑柱摆臂式独立悬架、制动系统等进行了适应性改进。

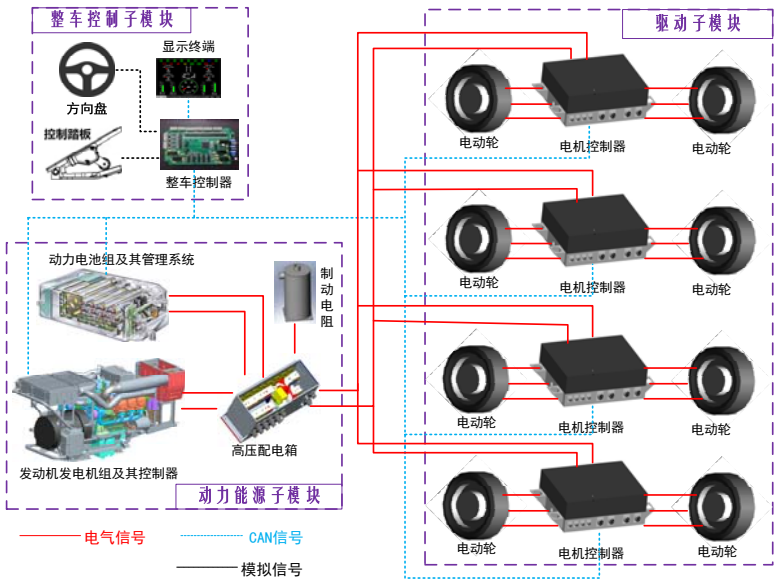


图 2.1 串联混合动力 8×8 轮毂电机驱动车辆总体结构

电动化改装部分的总体结构如图 2.1 所示，按照模块化的思路，总体结构分为整车控制子模块、驱动子模块和动力能源子模块。

整车控制子模块负责根据驾驶员的操作以及各子模块的反馈状态，运行控制策略，通过 CAN 总线通信，给其他子模块的控制单元发送控制指令，协调各子模块合理工作，同时接收各子模块的反馈状态，显示给驾驶员。动力能源子模块的核心是发动机—发电机组及其控制器、动力电池组及其管理系统，它们在能量管理策略的控制下，为整车提供电能；其中的高压配电箱对直流电进行汇流，制动电阻用于吸收多余的制动能量。驱动子模块的核心是轮毂电机及其控制器，每台控制器内部集成了两套电机控制系统，可以对两侧轮毂电机进行独立控制，轮毂电机与轮边减速器及制动器一起集成安装于电动轮的内部。

本课题组针对总体结构中的各个子模块开展理论研究和试验验证，本文主要研究其中的整车控制子模块，目标是实现车辆操纵稳定性控制，提高行驶安全性。

2.2 车辆动力学模型

车辆系统是一个由多刚性体和柔性体在一定的约束条件下形成的多体动力学系统，要通过模型完全地描述其动力学特性是极为困难的，只能根据研究的需要针对某些性能有所侧重地进行建模，而忽略其他次要因素。

针对本文的研究目的，本章的车辆模型包括以下子模型：车体子模型、悬架子模型、车轮子模型、轮胎子模型、转向子模型、轮毂电机及轮边减速器子模型、驾驶员子模型，具备如下功能：

（1）车辆模型能够较全面地反映车辆各方向的动力学特性，包括纵向、侧向、垂向运动和绕各轴的旋转运动，以及它们之间的耦合关系。

（2）驱动系统模型能够根据驾驶员的输入或整车控制器的指令，输出相应的驱动或制动转矩，且各个电动轮独立可控。

（3）驾驶员模型能够模拟驾驶员的操作指令，主要表现为对车速的控制和对参考路径的跟随。

2.2.1 系统坐标系、坐标变换及模型自由度

为了保证整车及各子模型的参数化和模块化，以及各子模型组成整车模型的通用性，需要在一定的坐标系基础上进行分析。车辆动力学建模中，常用的坐标系有三种：

大地坐标系、车辆坐标系和轮胎坐标系，如图 2.2 所示。

（1）大地坐标系 *O-XYZ* 的原点固定在大地上的某一点 *O*，*X* 轴指向东，*Y* 轴指向北，*Z* 轴向上，*X*、*Y*、*Z* 三轴满足空间笛卡尔坐标系（即右手定则），该坐标系固定不动，其对应的状态称为“绝对状态”，用于描述车辆的位置和方位角。

（2）车辆坐标系 *o-xyz* 的原点为车辆质心位置 *o*；纵向轴 *x* 平行于地面，指向车辆前进方向；侧向轴 *y* 平行于地面，指向驾驶员的左方；垂向轴 *z* 指向上方；该坐标系随车辆一起运动，从驾驶员的视角描述车辆的各向运动。

（3）轮胎坐标系 o^w-$x^w y^w z^w$ 的原点位于轮胎的接地印迹几何中心 o^w；纵向轴 x^w 位于轮胎平面与地面的交线内，指向前方；侧向轴 y^w 位于地平面，面向轮胎前进方向时指向左方；垂向轴 z^w 垂直于地面，指向上方；该坐标系用于轮胎力的解算，将轮胎力换算到车辆坐标系中，由于目标车辆有 8 个车轮，因此有 8 个轮胎坐标系。

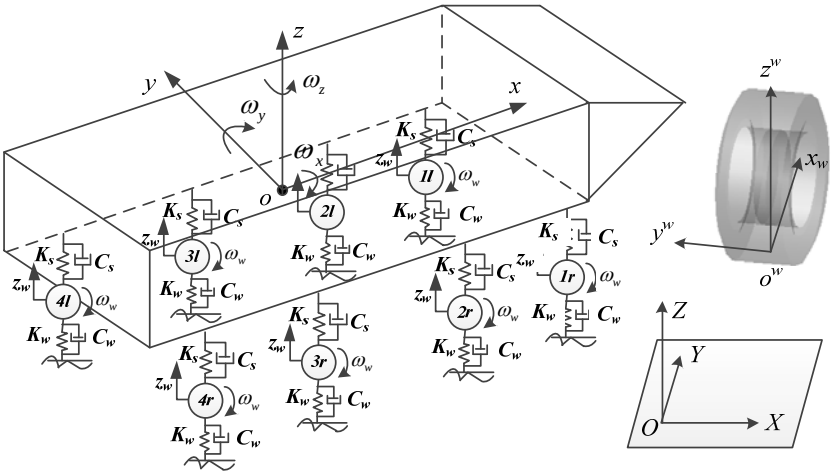


图 2.2 车辆系统坐标系及自由度

基于欧拉角通过坐标变换能够实现大地坐标系与车辆坐标系之间的变换：先固定 *O-XYZ* 与 *o-xyz* 于同一坐标原点，将大地坐标系 *O-XYZ* 绕 *Z* 轴旋转角度 ψ，再绕 *Y* 轴旋转角度 θ，最后绕 *X* 轴旋转角速度 ϕ，便得到车辆坐标系 *o-xyz*。这三次旋转的坐标变换矩阵分别为：

$$T_\psi=\begin{bmatrix}\cos\psi & \sin\psi & 0\\ -\sin\psi & \cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix};\quad T_\theta=\begin{bmatrix}\cos\theta & 0 & -\sin\theta\\ 0 & 1 & 0\\ \sin\theta & 0 & \cos\theta\end{bmatrix};\quad T_\phi=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\phi & \sin\phi\\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi\end{bmatrix}\tag{2.1}$$

由此得到大地坐标系到车辆坐标系的转换表达式为：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = T_{\phi\theta\psi} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \tag{2.2}$$

式中，$T_{\phi\theta\psi} = T_\phi \cdot T_\theta \cdot T_\psi$，其中的$\phi$、$\theta$、$\psi$分别为车辆的侧倾角、俯仰角和横摆角。

为了便于描述，图 2.2 采用数字加字母 *i*(*l*,*r*)的方式作为下标，表示对某个车轮的编号，数字 *i* 表示车轮所在的是第几轴（实际上已经取消了驱动轴，但是为了描述方便，还是用“轴”的概念），如无特别说明，本文中 *i*=1~4；字母表示车轮是左轮还是右轮，如“*1l*”表示第一轴左轮，“*2r*”表示第二轴右轮，以此类推。为了能够全面反映各向的动力学特性和耦合关系，所建立的车辆动力学模型有 23 个运动自由度：

（1）车辆质心沿 *x* 轴的纵向运动速度 v_x；

（2）车辆质心沿 *y* 轴的侧向运动速度 v_y；

（3）车身质心沿 *z* 轴的垂向运动速度 v_z；

（4）车身绕 *x* 轴的侧倾角速度 ω_x，侧倾角为 ϕ；

（5）车身绕 *y* 轴的俯仰角速度 ω_y，俯仰角为 θ；

（6）车辆绕 *z* 轴的横摆角速度 ω_z，横摆角为 ψ；

（7）方向盘转角 δ_{sw}。

（8）8 个车轮分别绕其中心轴线的旋转运动角速度 $\omega_{wi(l,r)}$；

（9）8 个簧下质量的垂向运动 $z_{wi(l,r)}$；

2.2.2 车辆加速度及角动量变化率

假设车辆是一个刚性整体，根据牛顿第二定律和欧拉第二定律，分别有如下力和力矩平衡方程：

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}\Big|(m\mathbf{V_o}) \tag{2.3}$$

$$\mathbf{M} = \frac{d}{dt}\Big|\mathbf{H} \tag{2.4}$$

式中的变量相对于大地坐标系 *O-XYZ*，**F** 为作用于车辆上的合力矢量；*m* 为整车质量；$\mathbf{V_o}$ 为质心处速度矢量；**M** 为作用于质心上的合力矩矢量；**H** 为车辆角动量矢量。

（1）设车上任意一点 A 与质心 *o* 的矢径为 **r**，车辆绕各轴的角速度矢量为 **ω**，则点 A 相对于大地坐标系的速度矢量（绝对速度）$\mathbf{V_A}$ 为：

$$\mathbf{V_A} = \mathbf{v_o} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \tag{2.5}$$

式中，$\mathbf{v}_o$为该点相对车辆坐标系的速度矢量，由于车辆坐标系与质心固连，且随车运动，因此$\mathbf{v}_o$可以认为是质心在车辆坐标系上的速度矢量。显然，对于质心，有$\mathbf{r}=0$，$\mathbf{V}_o=\mathbf{v}_o$，即质心的绝对速度相等它相对于车辆坐标系的速度。

对式（2.5）取导，得点 A 相对于大地坐标系的加速度矢量（绝对加速度）$\dot{\mathbf{V}}_A$为：

$$\dot{\mathbf{V}}_A=\dot{\mathbf{v}}_o+\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_A \tag{2.6}$$

式中，$\dot{\mathbf{v}}_o$为点 A 相对车辆坐标系的加速度矢量。对于质心，有$\mathbf{V}_o=\mathbf{v}_o$，式（2.6）为：

$$\dot{\mathbf{V}}_o=\dot{\mathbf{v}}_o+\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}_o \tag{2.7}$$

可见，质心的绝对加速度不等于它相对于车辆坐标系的加速度。

令：

$$\mathbf{v}_o=v_x\mathbf{i}+v_y\mathbf{j}+v_z\mathbf{k}\ ,\ \boldsymbol{\omega}=\omega_x\mathbf{i}+\omega_y\mathbf{j}+\omega_z\mathbf{k} \tag{2.8}$$

式中，$(\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k})$为车辆坐标系的单位矢量。将式（2.8）代入式（2.7），根据矢量叉乘运算，得到质心的绝对加速度在车辆坐标系上的分量：

$$\begin{bmatrix}\dot{V}_x\\ \dot{V}_y\\ \dot{V}_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{v}_x-v_y\omega_z+v_z\omega_y\\ \dot{v}_y-v_z\omega_x+v_x\omega_z\\ \dot{v}_z-v_x\omega_y+v_y\omega_x\end{bmatrix} \tag{2.9}$$

（2）设车上任意一点 A 的绝对位置矢量为$\mathbf{R}$，车辆的绝对角动量为：

$$\mathbf{H}=\int[\mathbf{R}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{R})]dm \tag{2.10}$$

令：

$$\boldsymbol{\omega}=\omega_x\mathbf{i}+\omega_y\mathbf{j}+\omega_z\mathbf{k}\ ;\mathbf{R}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k} \tag{2.11}$$

将式（2.11）代入式（2.10）得：

$$\mathbf{H}=(\omega_xI_{xx}-\omega_yI_{xy}-\omega_zI_{zx})\mathbf{i}+(\omega_yI_{yy}-\omega_zI_{yz}-\omega_xI_{xy})\mathbf{j}+(\omega_zI_{zz}-\omega_xI_{zx}-\omega_yI_{yz})\mathbf{k} \tag{2.12}$$

式中，I_{xx}、I_{yy}、I_{zz}分别为车辆对 *ox*、*oy*、*oz* 轴的转动惯量，I_{xy}、I_{yz}、I_{zx}分别为对 *ox* 与 *oy* 轴、*oy* 与 *oz* 轴、*oz* 与 *ox* 轴的惯量积。

将绝对角动量的变化率分解到车辆坐标系，有：

$$\dot{\mathbf{H}}=\dot{\mathbf{H}}_b+\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{H} \tag{2.13}$$

式中，$\dot{\mathbf{H}}_b$为相对车辆坐标系的角动量变化率，为

$$\dot{\mathbf{H}}_b=(\dot{\omega}_xI_{xx}-\dot{\omega}_yI_{xy}-\dot{\omega}_zI_{zx})\mathbf{i}+(\dot{\omega}_yI_{yy}-\dot{\omega}_zI_{yz}-\dot{\omega}_xI_{xy})\mathbf{j}+(\dot{\omega}_zI_{zz}-\dot{\omega}_xI_{zx}-\dot{\omega}_yI_{yz})\mathbf{k} \tag{2.14}$$

将式（2.12）、（2.14）代入式（2.13），得角动量在车辆坐标系上的分量：

$$\begin{bmatrix}\dot{H}_x\\ \dot{H}_y\\ \dot{H}_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_{xx}\dot{\omega}_x-(I_{yy}-I_{zz})\omega_y\omega_z+I_{yz}(\omega_z^2-\omega_y^2)+I_{xy}(\omega_z\omega_x-\dot{\omega}_y)-I_{zx}(\omega_x\omega_y+\dot{\omega}_z)\\ I_{yy}\dot{\omega}_y-(I_{zz}-I_{xx})\omega_z\omega_x+I_{zx}(\omega_x^2-\omega_z^2)+I_{yz}(\omega_x\omega_y-\dot{\omega}_z)-I_{xy}(\omega_y\omega_z+\dot{\omega}_x)\\ I_{zz}\dot{\omega}_z-(I_{xx}-I_{yy})\omega_x\omega_y+I_{xy}(\omega_y^2-\omega_x^2)+I_{zx}(\omega_y\omega_z-\dot{\omega}_x)-I_{yz}(\omega_z\omega_x+\dot{\omega}_y)\end{bmatrix}\quad(2.15)$$

对于一般的车辆，常假设它关于 *xoz* 平面对称，则有 $I_{xy}=I_{yz}=0$，使上式得到简化；对于轮式军用车辆，这种假设会带来一定的误差。针对本文的操纵稳定性研究，为了简化计算量，突出主要因素，忽略次要影响因素，因此不考虑式（2.15）中各行后三项的影响，将之简化为：

$$\begin{bmatrix}\dot{H}_x\\ \dot{H}_y\\ \dot{H}_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_x\dot{\omega}_x-(I_y-I_z)\omega_y\omega_z\\ I_y\dot{\omega}_y-(I_z-I_x)\omega_z\omega_x\\ I_z\dot{\omega}_z-(I_x-I_y)\omega_x\omega_y\end{bmatrix}\quad(2.16)$$

式中，I_x、I_y、I_z 分别对应 I_{xx}、I_{yy}、I_{zz}。

2.2.3 车辆运动 6 自由度微分方程

基于牛顿第二定律和欧拉第二定律，以及质心加速度和角动量变化率在车辆坐标系上的分量表达式（2.9）和式（2.16），再对车辆的外作用力和外力矩进行分析，可以建立车辆运动 6 自由度微分方程。

如图 2.3 所示为车辆在 *xoy* 平面的运动，包括车辆纵向、侧向和横摆运动自由度。

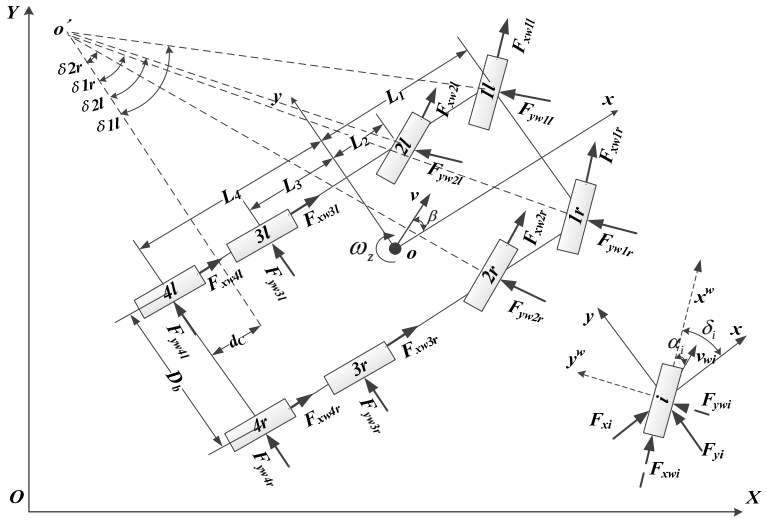


图 2.3 车辆 *xoy* 平面运动

（1）车辆纵向运动微分方程：

$$m(\dot{v}_x-v_y\omega_z+v_z\omega_y)=\sum_1^4(F_{xil}+F_{xil})-F_R\quad(2.17)$$

式中，F_R 为滚动阻力、上坡阻力和空气阻力之和，有：

$$F_R = mg\,f_r\cos\alpha_{grade} + mg\sin\alpha_{grade} + \frac{1}{2}C_D A_f \rho_a v_x^2 \tag{2.18}$$

（2）车辆侧向运动微分方程：

$$m(\dot{v}_y - v_z\omega_x + v_x\omega_y) = \sum_1^4 (F_{yil} + F_{yil}) \tag{2.19}$$

（3）车辆横摆运动微分方程：

$$\begin{aligned} I_z\dot{\omega}_z - (I_x - I_y)\omega_x\omega_y = {} & \frac{D_b}{2}\sum_1^4 (F_{xir} - F_{xil}) + L_1(F_{y1l} + F_{y1r}) + L_2(F_{y2l} + F_{y2r}) - \\ & L_3(F_{y3l} + F_{y3r}) - L_4(F_{y4l} + F_{y4r}) + \sum_1^4 (M_{zil} + M_{zir}) \end{aligned} \tag{2.20}$$

车辆在 *yoz* 平面主要是车身绕侧倾轴的侧倾运动，在 *xoz* 平面上主要是车身垂向运动和俯仰运动。

（4）车身垂向运动微分方程：

$$m_b(\dot{v}_z - v_x\omega_y + v_y\omega_x) = \sum_1^4 (F_{zsil} + F_{zsil}) \tag{2.21}$$

（5）车身侧倾运动微分方程：

$$I_x\dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y\omega_z = \frac{D_b}{2}\sum_1^4 (F_{zsil} - F_{zsir}) + M_\phi \tag{2.22}$$

（6）车身俯仰运动微分方程：

$$\begin{aligned} I_y\dot{\omega}_y - (I_z - I_x)\omega_z\omega_x = {} & -L_1(F_{zs1l} + F_{zs1r}) - L_2(F_{zs2l} + F_{zs2r}) + \\ & L_3(F_{zs3l} + F_{zs3r}) + L_4(F_{zs4l} + F_{zs4r}) + M_\theta \end{aligned} \tag{2.23}$$

式（2.22）中，M_ϕ 为车辆运动时，由于侧倾角 ϕ 和侧向加速 a_y 产生的侧倾力矩:

$$M_\phi = m_b\,\mathrm{g}\,H_e\sin\phi + m_b a_y H_e\cos\phi \tag{2.24}$$

式（2.23）中，M_θ 为车辆运动时，由于俯仰角 θ 和纵向加速 a_x 产生的俯仰力矩:

$$M_\theta = m_b\,\mathrm{g}\,H_b\sin\theta - m_b a_x H_p\cos\theta \tag{2.25}$$

在式（2.17）~（2.25）中，m 为车辆整备质量；m_b 为车身质量；g 为重力加速度；f_r 为滚动阻力系数；α_{grade} 为爬坡度；C_D 为空气阻力系数；A_f 为车辆迎风面积；ρ_a 为空气密度；D_b 为轮距，本文假设各轴轮距相等；L_i 为各轴至质心的距离；M_{zil} 和 M_{zir} 分别表示第 i 轴左、右侧轮胎的回正力矩；H_e 为车身质心至侧倾轴线的高度，H_p 为车身质心至俯仰中心的高度；a_x 和 a_y 分别为车辆纵向加速度和侧向加速度；F_{zsil} 和 F_{zsir} 分别表示第 i 轴左、右侧悬架的垂向力；F_{xil} 和 F_{xir} 分别表示第 i 轴左、右侧轮胎的地面纵向力，F_{yil} 和 F_{yir} 分别表示第 i 轴左、右侧轮胎的地面侧向力，它们是轮胎力在车

辆坐标系上的分力。在轮胎坐标系上，第 i 轴左、右侧纵向力表示为 F_{xwil} 和 F_{xwir}，侧向力表示为 F_{ywil} 和 F_{ywir}。

车辆坐标系与轮胎坐标系之间的轮胎力关系如下：

$$\begin{cases} F_{xi(l,r)} = F_{xwi(l,r)}\cos\delta_{i(l,r)} - F_{ywi(l,r)}\sin\delta_{i(l,r)} \\ F_{yi(l,r)} = F_{xwi(l,r)}\sin\delta_{i(l,r)} + F_{ywi(l,r)}\cos\delta_{i(l,r)} \end{cases} \tag{2.26}$$

式中， δ_i 为车轮转向角。

2.2.4 悬架系统模型

车辆纵向运动引起前后载荷转移，侧向运动引起左右载荷转移，对于质量重、惯性大的多轴车辆而言，垂向、侧倾和俯仰运动会较大地影响悬架的弹性变形，上述因素都会对操纵稳定性产生较大的影响，因此建立精确的悬架模型对车辆的动力学分析有重要的意义。

本文的目标车辆沿用了原车的滑柱摆臂式独立悬架，车辆垂向的变形部分主要包括弹性悬架和弹性轮胎。将每个悬架简化为一个弹簧（刚度为 $K_{si(l,r)}$）和减震器（阻尼为 $C_{si(l,r)}$）并联的系统，同样，弹性轮胎也简化为弹簧（刚度为 $K_{wi(l,r)}$）和减震器（阻尼为 $C_{wi(l,r)}$）并联的系统，如图 2.2 所示。

为了处理悬架与车身构成的静不定系统问题，本节在传统位移法求解静不定系统静态力的基础上，兼顾悬架的动态特性，将悬架作用力归纳为两种：一是车辆静态平衡下的悬架力 $F_{1zsi(l,r)}$和轮胎载荷 $F_{1zwi(l,r)}$，基于位移法进行求解；二是相对于静平衡状态，车辆在运动状态下产生的动态悬架力 $F_{2zsi(l,r)}$和动态轮胎载荷 $F_{2zwi(l,r)}$，基于运动微分方程进行求解。

（1）车辆静态平衡下的悬架力 $F_{1zsi(l,r)}$和轮胎载荷 $F_{1zwi(l,r)}$

对于两轴以及轴距较小的多轴车辆，它们在静态平衡下可以被视为静定系统，常采用静力平衡法求解各轴的静态载荷。然而，轴距较大的多轴车辆在静态平衡下是一个静不定系统，静力法不足以求解各轴载荷，下面采用位移法，求解各轴的静态载荷。

如图 2.4 所示，在水平路面上，假设车辆关于 xoz 平面对称，左右侧的静态载荷相等，将之视为单轨结构，并将各轴悬架视为弹性支撑，将车身视为刚性梁。设各轴悬架和轮胎的等效刚度为两侧刚度之和，即 $K_{si}=K_{sil}+K_{sir}$，$K_{wi}=K_{wil}+K_{wir}$；f_i 为第 i 轴悬架的静态变形量。

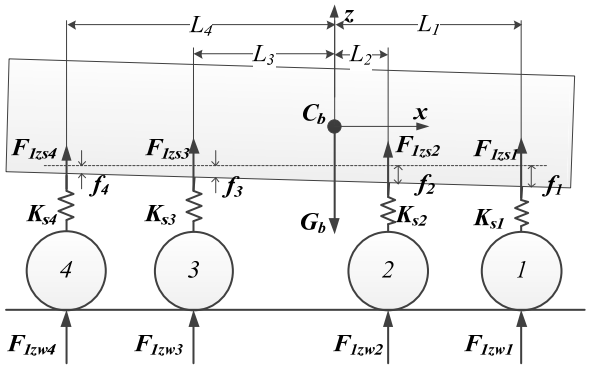


图 2.4 四轴车辆静态平衡结构

静平衡状态下，以车身为分析对象，垂向力平衡方程为：

$$F_{1zs1}+F_{1zs2}+F_{1zs3}+F_{1zs4}=m_b\,\mathrm{g} \tag{2.27}$$

悬架力对车身质心的力矩平衡方程为：

$$F_{1zs1}L_1+F_{1zs2}L_2=F_{1zs3}L_3+F_{1zs4}L_4 \tag{2.28}$$

设各轴悬架的安装高度相同，根据几何关系，各轴静态变形量 f_i 之间满足关系：

$$\frac{f_1-f_2}{f_1-f_3}=\frac{L_1-L_2}{L_1+L_3} \tag{2.29}$$

$$\frac{f_1-f_2}{f_1-f_4}=\frac{L_1-L_2}{L_1+L_4} \tag{2.30}$$

在静平衡状态下，只需要考虑弹性悬架的刚度，各轴悬架的特性方程满足：

$$f_i=F_{1zsi}/K_{si} \tag{2.31}$$

综合上述 2 个车辆静力平衡方程、2 个变形相似方程和 4 个悬架特性方程，可求解各轴的静态悬架力 F_{1zsi} 和静态悬架形变量 f_i。

设 $K_{s1}=K_{s2}=K_{s3}=K_{s4}$，得各轴的静态悬架力 F_{1zsi} 为

$$\begin{cases} F_{1zs1}=\dfrac{L_b-L_aL_1}{4L_b-L_a^2}\cdot m_bg \\ F_{1zs2}=\dfrac{L_b-L_aL_1-(L_a-4L_1)(L_1-L_2)}{4L_b-L_a^2}\cdot m_bg \\ F_{1zs3}=\dfrac{L_b-L_aL_1-(L_a-4L_1)(L_1+L_3)}{4L_b-L_a^2}\cdot m_bg \\ F_{1zs4}=\dfrac{L_b-L_aL_1-(L_a-4L_1)(L_1+L_4)}{4L_b-L_a^2}\cdot m_bg \end{cases} \tag{2.32}$$

其中：

$$\begin{cases} L_a = (L_1 - L_2) + (L_1 + L_3) + (L_1 + L_4) \\ L_b = (L_1 - L_2)^2 + (L_1 + L_3)^2 + (L_1 + L_4)^2 \end{cases} \tag{2.33}$$

得到各轴左右侧的静态悬架力为：

$$F_{1zsil} = F_{1zsir} = \frac{1}{2} F_{1zsi} \tag{2.34}$$

各轴左右侧车轮的静态垂向载荷为：

$$F_{1zwil} = F_{1zwir} = \frac{1}{2} F_{1zsi} + m_{wi} g \tag{2.35}$$

式中，m_w为车轮质量。

（2）动态悬架力 $F_{2zsi(l,r)}$和轮胎载荷 $F_{2zwi(l,r)}$

图 2.5 和图 2.6 所示分别为车辆侧倾运动和俯仰运动示意图，C_b为车身质心位置，C_r 为侧倾中心，C_p 为俯仰中心。相对于静平衡状态，各轮所处的路面垂向位移量为 $z_{roadi(l,r)}$，各轮心的垂向位移量为 $z_{wi(l,r)}$，各轮悬架的垂向变形量为 $z_{si(l,r)}$。由于车辆侧倾，导致载荷侧向转移，侧倾角ϕ会使两侧悬架会产生变形量，根据车辆坐标系的定义，左侧悬架的侧倾变形量为$(D_b \sin\phi/2)$，右侧悬架的侧倾变形量为$(-D_b \sin\phi/2)$；车辆俯仰角θ对各轴悬架也会产生变形量，前两轴的俯仰变形量为$(-L_{(1,2)} \sin\phi/2)$，后两轴的俯仰变形量$(L_{(3,4)} \sin\phi/2)$。

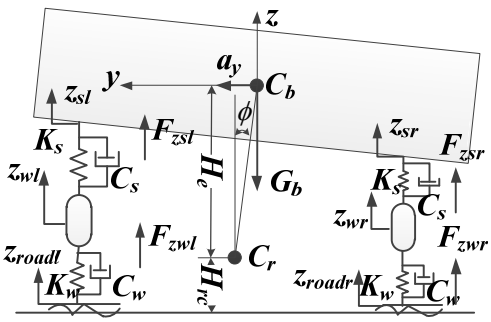


图 2.5 车辆侧倾运动

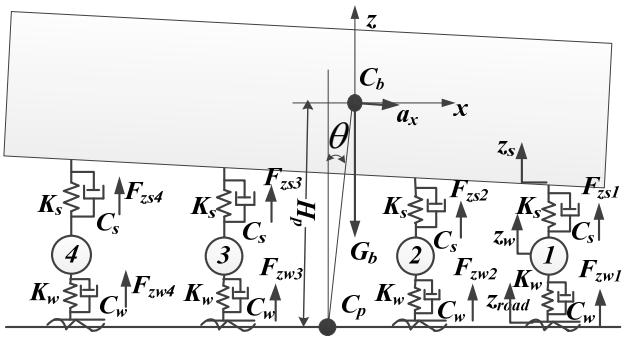


图 2.6 车辆俯仰运动

以悬架的“弹簧—减震器”并联系统为对象，动态悬架力 $F_{2zsi(l,r)}$为：

$$\begin{aligned} F_{2zsi(l,r)} = {} & K_{si(l,r)}(z_{wi(l,r)} - z_{si(l,r)} \pm \frac{D_b}{2}\sin\phi \pm L_i \sin\theta) + \\ & C_{s1(l,r)}(\dot{z}_{w1(l,r)} - \dot{z}_{s1(l,r)} \pm \frac{D_b}{2}\dot{\phi}\cos\phi \pm L_i\dot{\theta}\cos\theta) \end{aligned} \tag{2.36}$$

上式中，各悬架的垂向变形量 $z_{si(i,r)}$是车身垂向位移、侧倾角度和俯仰角度的函数：

$$\ddot{z}_{si(l,r)} = \ddot{z}_b \pm \frac{D_b}{2}\ddot{\phi} \pm L_i\ddot{\theta} \tag{2.37}$$

式（2.36）和式（2.37）中有变符号运算项$(\pm D_b/2)$和$(\pm L_i)$，这是由于当车辆侧倾和俯仰时，对各悬架而言，有的是起压缩作用，有的是起松弛作用。对于变符号运算项$(\pm D_b/2)$，左侧悬架力 F_{2zsil} 取正，右侧悬架力 F_{2zsir} 取负；对于变符号运算项$(\pm L_i)$，前两轴悬架力 F_{2zs1} 和 F_{2zs2} 取负，后两轴悬架力 F_{2zs3} 和 F_{2zs4} 取正。

以弹性轮胎的“弹簧—减震器”并联系统为对象，由于路面不平导致的车轮动态垂向力 $F_{2zwi(l,r)}$为：

$$F_{2zwi(l,r)} = K_{wi}(z_{roadi(l,r)} - z_{wi(l,r)}) + C_{wi}(\dot{z}_{roadi(l,r)} - \dot{z}_{wi(l,r)}) \tag{2.38}$$

综合静态作用力和动态作用力，各悬架系统的垂向作用力 $F_{zsi(l,r)}$ 为：

$$F_{zsi(l,r)} = F_{1zsi(l,r)} + F_{2zsi(l,r)} \tag{2.39}$$

各弹性轮胎的垂向作用力 $F_{zwi(l,r)}$ 为：

$$F_{zwi(l,r)} = F_{1zwi(l,r)} + F_{2zwi(l,r)}。 \tag{2.40}$$

2.2.5 车轮运动微分方程

每个车轮有两个运动自由度：一个垂向运动和一个绕其中心轴的旋转运动。

对于弹性车轮的垂向运动，假设轮胎始终没有离开地面，而是一直有垂向载荷作用，由式（2.39）和式（2.40），其微分方程为：

$$m_{wi(l,r)}\ddot{z}_{wi(l,r)} = F_{zwi(l,r)} - F_{zsi(l,r)} \tag{2.41}$$

对于车辆的旋转运动，不考虑地面侧向力的影响，在轮胎坐标系上，车轮受到车辆作用力 P_{zwi} 和 P_{xwi}、地面垂向力 F_{zwi}、地面纵向力 F_{zwi}、驱动力矩 T_{di} 和制动力矩 T_{bi}，如图 2.7 所示：

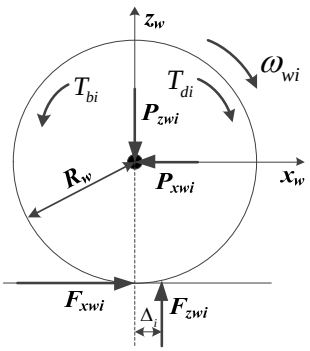


图 2.7 车轮旋转运动

由于轮胎的弹性和地面的摩擦作用，垂向力 F_{zwi} 的作用点偏前于轮胎接地印迹几

何中心一个距离Δ_i，从而对轮心形成一个滚动阻力矩：

$$T_{fi(l,r)} = F_{zwi(l,r)} \cdot \Delta_{i(l,r)} = F_{zwi(l,r)} \cdot f_r R_{w(l,r)} \tag{2.42}$$

式中，f_r为滚动阻力系数，$R_{w(l,r)}$为轮胎滚动半径。

将作用于车轮上的力和力矩对轮心取力矩，得到车轮滚动方程：

$$I_{wi(l,r)}\dot{\omega}_{wi(l,r)} = T_{wheeli(l,r)} - T_{fi(l,r)} - F_{xwi(l,r)}R_{w(l,r)} \tag{2.43}$$

式中，$I_{wi(l,r)}$为车轮绕中心线旋转的转动惯量；$\omega_{wi(l,r)}$为车轮旋转角速度；$T_{wheeli(l,r)}$为电动轮的输出力矩，包含了驱动力矩和制动力矩，$T_{wheeli(l,r)} = T_{di(l,r)} - T_{bi(l,r)}$。

2.2.6 轮毂电机模型、电动轮输出转矩

本课题中的轮毂电机与轮边减速器和机械制动器一起集成于电动轮的内部。由于电动轮轮辋内部轴向和径向空间的限制，要求轮毂电机具备较高的功率密度，以充分利用有限的轮辋空间，本项目的轮毂电机采用的是内转子式永磁同步电机，电机的定子与车身相连，转子通过轮边减速器与轮辋相连。

（1）轮毂电机模型

常用的电机建模方法主要有数学方法和经验方法。数学方法是根据电机的相关变量之间的物理关系，建立数学模型，是一种基于电机工作原理、内部参数和结构的建模方法。经验方法是基于电机的试验数据，通过曲线拟合得到其外特性曲线，然后对输入输出量进行试验标定的一种建模方法。在本文的研究中，要求轮毂电机能精确快速地响应控制系统对它的转矩指令。目前的电机控制技术已经能够满足控制精度要求，在已有电机试验数据的基础上，采用经验方法，可以提高计算速度，保证实时性。本文采用经验方法，基于电机的试验数据，建立轮毂电机的查表模型。

根据动力性能等指标需求，本课题对动力系统和驱动系统进行了参数匹配和部件选型，对电机进行了台架测试和标定试验，目标车辆上所用电机的工作特性曲线如图2.8所示。关于动力系统和电机驱动系统的参数匹配和优化，文献[94]做了充分的研究。

基于图2.8的转矩工作特性曲线，电机的查表模型为：

$$T_{mi(l,r)} = a_{i(l,r)} T_{\max}(n_{i(l,r)}) \tag{2.44}$$

式中，$a_{i(l,r)}$为各电机的转矩系数，$-1 \le a_{i(l,r)} \le 1$，当$a_{i(l,r)} > 0$时输出驱动转矩，当$a_{i(l,r)} < 0$时输出制动转矩；$n_{i(l,r)}$为各电机的输入转速，本文不研究倒车工况，所以$n_{i(l,r)} \ge 0$；$T_{\max}(n_{i(l,r)})$对应电机转速为$n_{i(l,r)}$时，电机工作外特性曲线的转矩值；$T_{mi(l,r)}$为各电机的输出转矩。电机的三维查表模型如图2.9所示。

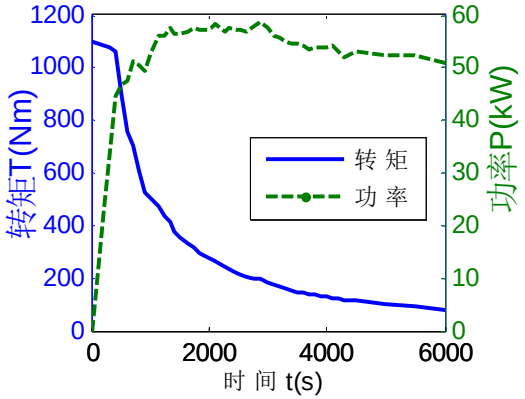


图 2.8 轮毂电机特性曲线

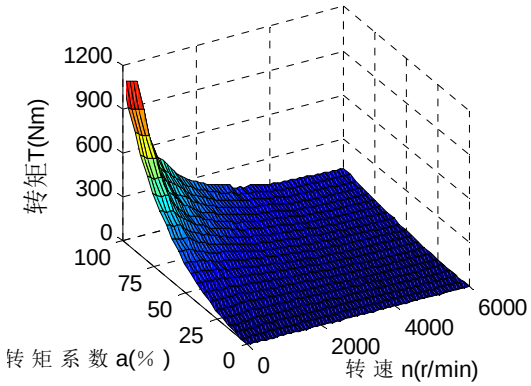


图 2.9 电机三维查表模型

（2）电动轮输出转矩

轮毂电机通过轮边减速器传递到电动轮的转矩 $T_{mtwi(l,r)}$ 为：

$$T_{mtwi(l,r)} = T_{mi(l,r)} \cdot i_{gi(l,r)} \cdot \eta_{i(l,r)} \tag{2.45}$$

式中，$i_{gi(l,r)}$ 为轮边减速器的减速比；$\eta_{i(l,r)}$ 为轮边减速器的传动效率。

电动轮中除了轮毂电机外，机械制动器也能输出制动转矩 $T_{bi(l,r)}$。本文不考虑机电复合制动的控制问题，认为当电制动转矩达到饱和时，机械制动转矩再参与其中。综合轮毂电机和机械制动器，电动轮的输出转矩 $T_{wheeil(l,r)}$ 为：

$$T_{wheeli(l,r)} = \begin{cases} T_{mtwi(l,r)} & \text{当} |T_{wheeli}| \le T_{\max}(n_i) \cdot i_{gi} \cdot \eta_i \\ -T_{\max}(n_{i(l,r)}) \cdot i_{gi(l,r)} \cdot \eta_{i(l,r)} - T_{bi(l,r)} & \text{当} |T_{wheeli}| > T_{\max}(n_i) \cdot i_{gi} \cdot \eta_i \end{cases} \tag{2.46}$$

式(2.46)表示：当对电动轮的转矩指令在电机的输出能力范围内时，由电机提供驱动或制动转矩；制动时，对电动轮的转矩指令有可能超出电机的输出能力范围，此时由机械制动转矩进行补充。电动轮转矩输出范围如图 2.10 所示，为：

$$-T_{\max}(n_{i(l,r)}) \cdot i_{gi(l,r)} \cdot \eta_{i(l,r)} - T_{\max bi(l,r)} \le T_{wi(l,r)} \le T_{\max}(n_{i(l,r)}) \cdot i_{gi(l,r)} \cdot \eta_{i(l,r)} \tag{2.47}$$

式中，$T_{\max bi(l,r)}$ 为机械制动器的最大制动力矩。

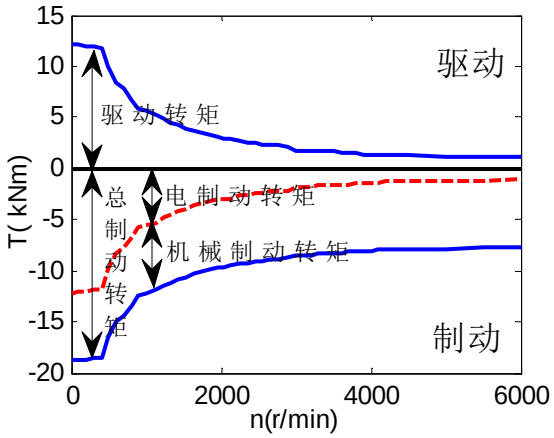


图 2.10 电动轮转矩输出范围

2.2.7 轮胎模型

“魔术公式（Magic Formula, MF）”轮胎模型在车辆动力学中使用广泛，该模型基于试验数据，通过一个“魔术公式”即可表示轮胎的纵向力、侧向力和回正力矩，公式中的参数物理意义明确。自从 1987 年以来，荷兰的 Pacejka 教授等人基于“魔术公式”提出了多个版本的轮胎模型，其中，于 2002 年在其专著“*Tyre and Vehicle Dynamics*”中提出的版本适用工况广泛、兼顾模型精度和运算速度，是动力学仿真软件 ADAMS 重点推荐的轮胎模型之一，被称为“PAC2002 轮胎模型”。

ADAMS 软件 Car 模块中型号为“pac2002_315/80R22.5”的轮胎参数与目标车辆所用的轮胎参数较为接近，并且，这套轮胎参数被 Pacejka 教授和 ADAMS 通过试验证明了适用于重型车辆的操纵稳定性仿真[95, 96]。本节基于这套轮胎基本参数，结合目标车辆的轮胎试验数据，对轮胎参数进行了适应性调整，建立“魔术公式”轮胎模型。

2.2.7.1 魔术公式的基本表达式

魔术公式轮胎模型能够描述纯纵滑工况下的纵向力、纯侧偏工况下的侧向力和回正力矩，以及“纵滑—侧偏”联合工况下的纵向力、侧向力和回正力矩。

基本的魔术公式为纯工况下的纵向力或侧向力：

$$y(x) = D\sin\{C\arctan[Bx - E(Bx - \arctan(Bx))]\} \tag{2.48}$$

该基本表达式是一条关于原点对称的曲线。式中：y 为纯纵滑工况下的纵向力，或纯侧偏工况下的侧向力；x 为纯纵滑工况下的轮胎滑移率，或纯侧偏工况下的轮胎侧偏角；B 为刚度因子，影响曲线在原点处的斜率；C 为形状因子，决定正弦函数的有效范围，和曲线的形状；D 为峰值因子，决定了的曲线的峰值；E 为曲率因子，影响曲线峰值附近的形状。因子 B、C、D、E 由轮胎模型的拟合参数计算得到。

2.2.7.2 纯纵滑、侧偏工况下的稳态模型

定义名义垂向载荷增量为：

$$df_z = (F_z - F_{z0}) / F_{z0} \tag{2.49}$$

式中，F_z 为轮胎垂向载荷；F_{z0} 为名义垂向载荷。

（1）对基本表达式进行修正，得到纯纵滑工况下的纵向力表达式：

$$\begin{cases} F_{x0} = D_x \sin\{C_x \arctan[B_x\lambda_x - E_x(B_x\lambda_x - \arctan(B_x\lambda_x))]\} + S_{Vx} \\ \lambda_x = \lambda + S_{Hx} \end{cases} \tag{2.50}$$

式中的系数是垂向载荷和外倾角的函数，由轮胎模型中的参数拟合得到：

形状因子 $C_x = p_{cx1}$；

峰值因子 $D_x=\mu_x F_z$，纵向附着系数 $\mu_x=(p_{Dx1}+p_{Dx2}df_z)(1-p_{Dx3}\gamma^2)$，$\gamma$ 为外倾角；

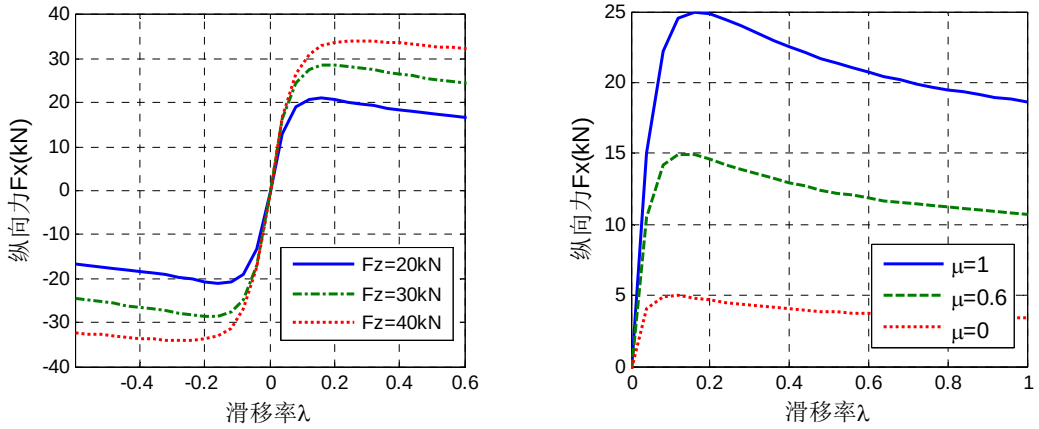
曲率因子 $E_x=(p_{Ex1}+p_{Ex2}\cdot df_z+p_{Ex3}\cdot df_z^2)[1-p_{Ex4}\,\mathrm{sgn}(\lambda_x)]$；

纵向刚度 $K_x=F_z(p_{Kx1}+p_{Kx2}\cdot df_z)\cdot\exp(p_{Kx3}df_z)$，刚度因子 $B_x=K_x/(C_xD_x)$；

S_{Vx} 为曲线相对原点的垂向漂移 $S_{Vx}=F_z\cdot(p_{Vx1}+p_{Vx2}df_z)$；

S_{Hx} 为曲线相对原点的水平漂移 $S_{Hx}=p_{Hx1}+p_{Hx2}df_z$。

纯纵滑工况时，在附着系数为 1 的路面上，不同载荷下，纵向力随滑移率的变化如图 2.11(a)所示；载荷为 25kN，不同附着系数的路面上，纵向力随滑移率的变化如图 2.11(b)所示。



(a) (b)

图 2.11 纯纵滑工况，纵向力随滑移率的变化

（2）纯侧偏工况下的侧向力表达式：

$$\begin{cases}F_{y0}=D_y\sin\{C_y\arctan[B_y\alpha_y-E_y(B_y\alpha_y-\arctan(B_y\alpha_y))]\}+S_{Vy}\\ \alpha_y=\alpha+S_{Hy}\end{cases}\qquad(2.51)$$

式中参数含义与式（2.50）中的类似：

形状因子 $C_y=p_{cy1}$；

峰值因子 $D_y=\mu_y F_z$，侧向附着系数 $\mu_y=(p_{Dy1}+p_{Dy2}df_z)(1-p_{Dy3}\gamma^2)$，$\gamma$ 为外倾角；

曲率因子 $E_y=(p_{Ey1}+p_{Ey2}\cdot df_z)[1-(p_{Ey3}+p_{Ey4}\gamma)\,\mathrm{sgn}(\alpha_y)]$；

侧向刚度 $K_y=p_{Ky1}F_{z0}\sin[2\arctan(F_z/(p_{Ky2}F_{z0}))](1-p_{Ky3}|\gamma|)$；

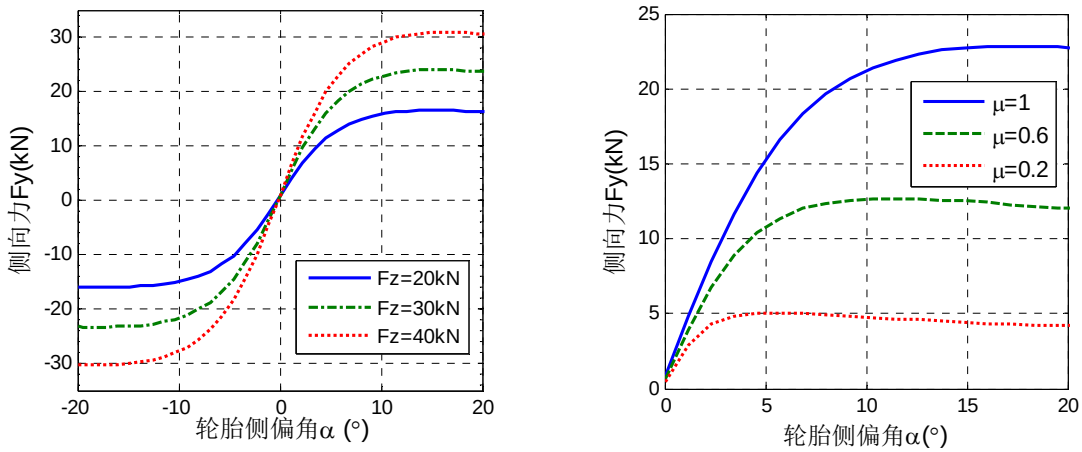
刚度因子 $B_y=K_y/(C_yD_y)$；

S_{Vy} 为曲线相对原点的垂向漂移 $S_{Vx}=F_z\cdot[p_{Vy1}+p_{Vy2}df_z+(p_{Vy3}+p_{Vy4}df_z)\gamma]$；

S_{Hy} 为曲线相对原点的水平漂移 $S_{Hy}=p_{Hy1}+p_{Hy2}df_z+p_{Hy3}\gamma$。

纯侧偏工况时，在附着系数为 1 的路面上，不同载荷下，侧向力随轮胎侧偏角的变化如图 2.12(a)所示；载荷为 25kN，不同附着系数的路面上，侧向力随轮胎侧偏角

的变化如图 2.12(b)所示。



(a) (b)

图 2.12 纯侧偏工况，侧向力随轮胎侧偏角的变化

（3）纯侧偏工况下的回正力矩用轮胎拖距和残余力矩表示：

$$M_{z0} = -t \cdot F_{y0} + M_{zr} \tag{2.52}$$

式中，F_{y0} 为式（2.51）中的侧向力；t 为轮胎拖距，它的表达式为余弦函数：

$$\begin{cases} t = D_t \cos\{C_t \arctan[B_t\alpha_t - E_t(B_t\alpha_t - \arctan(B_t\alpha_t))]\} \cdot \cos\alpha \\ \alpha_t = \alpha + S_{Ht} \end{cases} \tag{2.53}$$

式中，刚度因子 $B_t = (q_{Bz1} + q_{Bz2}df_z + q_{Bz3}df_z^2)(1 + q_{Bz4}\gamma + q_{Bz5}|\gamma|)$；

形状因子 $C_t = q_{cz1}$；

峰值因子 $D_t = F_z(q_{Dz1} + q_{Dz2}df_z)(1 + q_{Dz3}\gamma + q_{Dz4}\gamma^2)R_0 / F_{z0}$，$R_0$ 为轮胎空载半径；

曲率因子 $E_t = (q_{Ez1} + q_{Ez2} \cdot df_z + q_{Ez3} \cdot df_z^2)\{1 + (q_{Ey4} + q_{Ez5}\gamma)[(2/\pi)\arctan(B_tC_t\alpha_t)]\}$；

曲线相对于原点的水平漂移 $S_{Ht} = q_{Hz1} + q_{Hz2}df_z + (q_{Hz3} + q_{Hz4}df_z)\gamma$。

M_{zr} 为残余力矩，其表达式也为余弦函数：

$$\begin{cases} M_{zr} = D_r \cos[C_r \arctan(B_r\alpha_r)] \cdot \cos\alpha \\ \alpha_r = \alpha + S_{Hr} \end{cases} \tag{2.54}$$

式中，刚度因子 $B_r = (q_{Bz9} + q_{Bz10}B_yC_y)$；

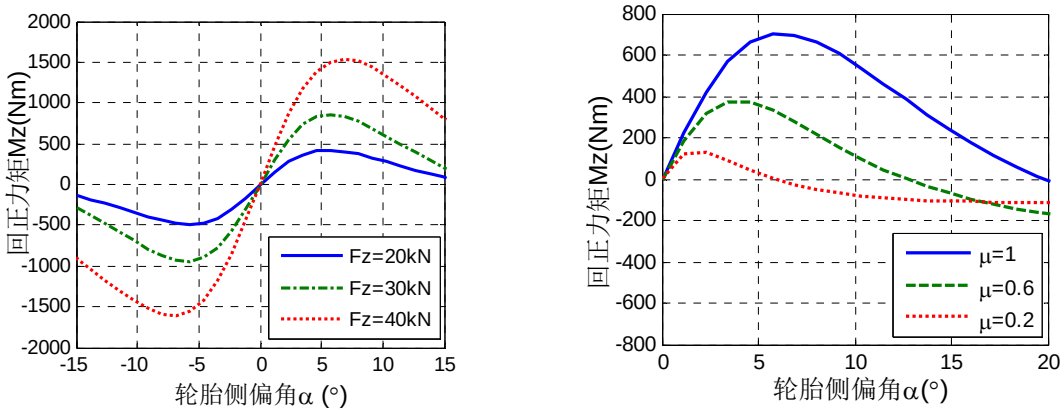
形状因子 $C_r = 1$；

峰值因子 $D_r = F_z[q_{Dz6} + q_{Dz7}df_z + (q_{Dz8} + q_{Dz9}df_z)\gamma]R_0$，$R_0$ 为轮胎空载半径；

曲线相对于原点的水平漂移 $S_{Hr} = S_{Hy} + S_{Vy} / K_y$。

纯侧偏工况时，在附着系数为 1 的路面上，不同载荷下，回正力矩随轮胎侧偏角的变化如图 2.13(a)所示；载荷为 25kN，不同附着系数的路面上，回正力矩随轮胎侧

偏角的变化如图 2.13(b)所示。



(a) (b)

图 2.13 纯侧偏工况，回正力矩随轮胎侧偏角的变化

2.2.7.3 “纵滑—侧偏”联合工况下的稳态模型

通常情况下，车辆在行驶过程中，纵向力和侧向力同时存在，侧偏现象中的轮胎侧偏角会影响纵向力，纵滑现象中的滑移率也会影响侧向力。这种非线性的耦合关系可以在纯纵滑和纯侧偏工况轮胎力的基础上，通过加权函数来表达。

（1）联合工况下的纵向力表达式：

$$F_x = F_{x0} \cdot G_{x\alpha}(\alpha,\lambda,F_z) \tag{2.55}$$

式中，F_{x0} 是纯纵滑工况下的纵向力；$G_{x\alpha}(\alpha,\lambda,F_z)$ 是联合工况下对纵向力的加权函数，它是侧偏角 α 、滑移率 λ 和垂向载荷 F_z 的函数，表达式为：

$$\begin{cases} G_{x\alpha} = \dfrac{\cos\{C_{x\alpha}\arctan[B_{x\alpha}\alpha_s - E_{x\alpha}(B_{x\alpha}\alpha_s - \arctan(B_{x\alpha}\alpha_s))]\}}{\cos\{C_{x\alpha}\arctan[B_{x\alpha}S_{Hx\alpha} - E_{x\alpha}(B_{x\alpha}S_{Hx\alpha} - \arctan(B_{x\alpha}S_{Hx\alpha}))]\}} \\ \alpha_s = \alpha + S_{Hx\alpha} \end{cases} \tag{2.56}$$

上式中，刚度因子 $B_{x\alpha} = r_{Bx1}\cos[\arctan(r_{Bx2}\lambda)]$；形状因子 $C_{x\alpha} = r_{Cx1}$；曲率因子 $E_{x\alpha} = r_{Ex1} + r_{Ex2}df_z$；曲线水平漂移 $S_{Hx\alpha} = r_{Hx1}$。

（2）联合工况下的侧向力表达式：

$$F_y = F_{y0} \cdot G_{y\lambda}(\alpha,\lambda,\gamma,F_z) + S_{Vy\lambda} \tag{2.57}$$

式中，F_{y0} 是纯侧偏工况下的侧向力；$G_{y\lambda}(\alpha,\lambda,\gamma,F_z)$ 是联合工况下对侧向力的加权函数，是侧偏角 α 、滑移率 λ 、外倾角 γ 和垂向载荷 F_z 的函数，表达式为：

$$\begin{cases} G_{y\lambda} = \dfrac{\cos\{C_{y\lambda}\arctan[B_{y\lambda}\lambda_s - E_{y\lambda}(B_{y\lambda}\lambda_s - \arctan(B_{y\lambda}\lambda_s))]\}}{\cos\{C_{y\lambda}\arctan[B_{y\lambda}S_{Hy\lambda} - E_{y\lambda}(B_{y\lambda}S_{Hy\lambda} - \arctan(B_{y\lambda}S_{Hy\lambda}))]\}} \\ \lambda_s = \lambda + S_{Hy\lambda} \end{cases} \tag{2.58}$$

上式中，刚度因子 $B_{y\lambda}=r_{By1}\cos\{\arctan[r_{By2}(\alpha-r_{By3})]\}$；形状因子 $C_{x\alpha}=r_{Cy1}$；曲率因子 $E_{y\lambda}=r_{Ey1}+r_{Ey2}df_z$；曲线水平漂移 $S_{Hy\lambda}=r_{Hy1}+r_{Hy2}df_z$；

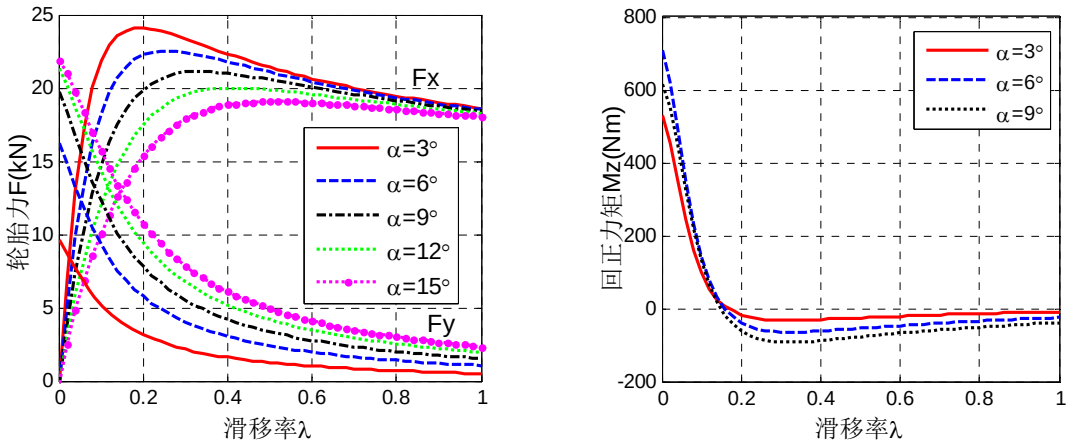
（3）联合工况下的回正力矩表达式：

$$M_z=-t\cdot F_y^{'}+M_{zr} \tag{2.59}$$

式中，$F_y^{'}=F_y-S_{Vy\lambda}$，$F_y$ 为联合工况下的侧向力；t 为轮胎拖距，M_{zr} 为残余力矩，它们的表达式与式（2.53）、（2.54）一致，但其中的自变量分别由 α_t 和 α_r 修正为 $\alpha_{t,eq}$ 和 $\alpha_{r,eq}$：

$$\begin{cases}\alpha_{t,eq}=\arctan\sqrt{\tan^2\alpha_t+(\lambda K_x/K_y)^2}\,\mathrm{sgn}(\alpha_t)\\ \alpha_{r,eq}=\arctan\sqrt{\tan^2\alpha_r+(\lambda K_x/K_y)^2}\,\mathrm{sgn}(\alpha_r)\end{cases} \tag{2.60}$$

上式中，K_x 和 K_y 分别为纵向刚度和侧向刚度，在式（2.50）和（2.51）中定义。



(a) (b)

图 2.14 联合工况下，轮胎力和回正力矩随滑移率和轮胎侧偏角的变化

“纵滑—侧偏”联合工况下，在附着系数为 1 的路面上，轮胎载荷为 25kN 时的轮胎力与滑移率和轮胎侧偏角的关系如图 2.14(a)所示，回正力矩与滑移率和轮胎侧偏角的关系如图 2.14(b)所示。

2.2.8 车轮侧偏角及滑移率计算

在轮胎模型中，需要将车轮的滑移率 λ 和侧偏角 α 作为模型的输入。由于车辆横摆运动的缘故，各轮轮心的速度 $v_{i(l,r)}$ 是车辆质心速度 v 和横摆角速度 ω_z 的综合结果。

（1）车轮侧偏角的计算

在车辆坐标系 xoy 上，各轮轮心的纵向速度为：

$$v_{xi(l,r)}=v_x\pm D_b\omega_z/2 \tag{2.61}$$

式中，v_x 是车辆质心处的纵向车速；变符号项$(\pm D_b\omega_z/2)$是由于横摆运动引起的，在本文坐标系的规定下，对于左侧车轮，该项取负号；对于右侧车轮，该项取正号。

各轮轮心的侧向速度为：

$$v_{yi(l,r)} = v_y \pm L_i\omega_z \tag{2.62}$$

式中，v_y是车辆质心处的侧向车速。变符号项$(\pm L_i\omega_z)$是由于横摆运动引起的，对于前两轴车轮（i =1,2），该项取正号；对于后两轴车轮（i =3,4），该项取负号。

由式（2.61）和（2.62）得轮心合速度为：

$$v_{i(l,r)} = \sqrt{v_{xi(l,r)}^2 + v_{yi(l,r)}^2} \tag{2.63}$$

车轮侧偏角为：

$$\alpha_{i(l,r)} = \delta_{i(l,r)} - \arctan\frac{v_{yi(l,r)}}{v_{xi(l,r)}} \tag{2.64}$$

（2）车轮滑移率的计算

在车轮坐标系 $x^w o^w y^w$ 上，轮心沿纵轴方向的速度为：

$$v_{wxi(l,r)} = v_{xi(l,r)}\cos\delta_{i(l,r)} + v_{yi(l,r)}\sin\delta_{i(l,r)} \tag{2.65}$$

得到车轮的滑转/移率为：

$$\lambda_{i(l,r)} = \frac{\omega_{wi(l,r)}R_w - v_{wxi(l,r)}}{\max(\omega_{wi(l,r)}R_w, v_{wxi(l,r)})} \tag{2.66}$$

式中，$\omega_{wi(l,r)}$为各轮的旋转角速度；R_w为车轮滚动半径。显然，$-1 \le \lambda_{i(l,r)} \le 1$，当$\lambda_{i(l,r)} \ge 0$时，表示车轮滑转；当$\lambda_{i(l,r)} < 0$时，表示车轮滑移。

2.2.9 转向系统运动学模型

本文所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆的转向系统沿用原车的双前桥转向结构，主要部件包括方向盘、转向轴、转向器、转向过渡杆和前后转向杆等，如图 2.15 所示。

转向梯形的结构分析及转向系统的动力学特性并不是本文的研究重点，因此不考虑转向系统的刚度、惯性等力学特性，本章基于转向系统的运动学关系，建立方向盘转角输入模型，即阿克曼转向模型，为前四车轮提供转角信号。

在阿克曼转向模型中，为了使所有车轮处于纯滚动或只有极小滑动的状态，要求所有车轮具有同一个瞬时转向中心。如图 2.16 所示，设前四轮的转角分别为δ_{1l}、δ_{1r}、δ_{2l}、δ_{2r}，车辆的瞬时转向中心为 o'，它与第 4 轴的纵向距离为 d_c，文献[97]指出，四轴车辆双前桥转向时，其瞬时转向中心相对于后两轴的中线向后偏移一定的距离，

即o'并不在三、四轴中线的延长线上，而是$d_c = 0.3 \sim 0.5(L_4 - L_3)$。本节中，为了便于描述，简化计算量，取$d_c = 0.5(L_4 - L_3)$，即认为$o'$处于三、四轴中线的延长线上。

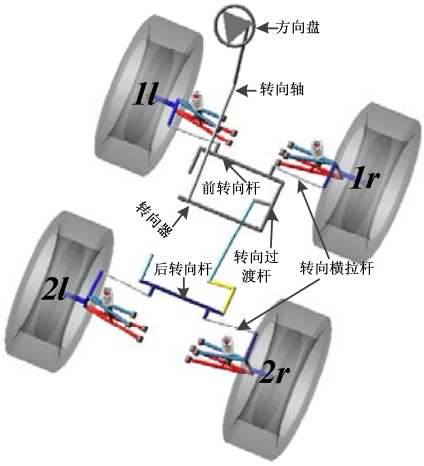


图 2.15 双前桥转向系统

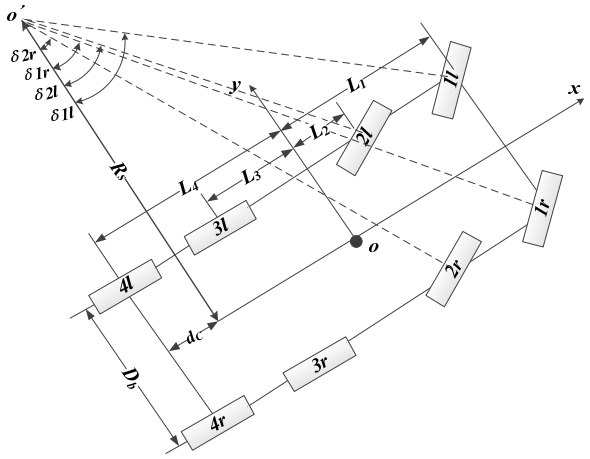


图 2.16 阿克曼转向模型

根据几何关系，对于同侧的转向轮，满足关系：

$$\frac{\tan\delta_{1l}}{\tan\delta_{2l}} = \frac{\tan\delta_{1r}}{\tan\delta_{2r}} = \frac{L_1 + L_4 - d_c}{L_2 + L_4 - d_c} \tag{2.67}$$

对于同轴的转向轮，满足关系：

$$\begin{cases} \cot\delta_{1r} - \cot\delta_{1l} = \dfrac{D_b}{L_1 + L_4 - d_c} \\ \cot\delta_{2r} - \cot\delta_{2l} = \dfrac{D_b}{L_2 + L_4 - d_c} \end{cases} \tag{2.68}$$

由式（2.67）和式（2.68）得到四个转向轮的转角关系：

$$\begin{cases} \delta_{2l} = \arctan\left(\dfrac{L_2 + L_4 - d_c}{L_1 + L_4 - d_c} \cdot \tan\delta_{1l}\right) \\ \delta_{1r} = \operatorname{arc}\cot\left(\dfrac{D_b}{L_1 + L_4 - d_c} + \cot\delta_{1l}\right) \\ \delta_{2r} = \operatorname{arc}\cot\left(\dfrac{D_b}{L_2 + L_4 - d_c} + \dfrac{L_1 + L_4 - d_c}{L_2 + L_4 - d_c} \cdot \tan\delta_{1l}\right) \end{cases} \tag{2.69}$$

由式（2.69）可知，转向角δ_{1r}、δ_{2l}、δ_{2r}都可以由转向角δ_{1l}表示。

设方向盘转角δ_{sw}与前桥转角之间的传动比为i_{sw}，为了简化表达式，令

$$\delta_{1l} = \frac{\delta_{sw}}{i_{sw}} \tag{2.70}$$

则由式（2.69）和式（2.70），可以从方向盘转角δ_{sw}得到各转向轮的转角$\delta_{i(l,r)}$。

2.3 驾驶员转向模型

驾驶员通过操纵加速踏板、制动踏板和方向盘，实现对车速和行驶方向的控制，这些操作与车辆稳定性密切相关。一个合格的驾驶员能够根据行驶路径及车辆状态调整车速和行驶方向，因此驾驶员等效为一个具有自适应调节能力的控制系统。这样，“驾驶员—车辆—道路”系统便成为一个闭环系统，闭环系统的输入为期望车速（或加速度）、路径信息（如曲率、转向半径）等，驾驶员通过对路径和车辆状态的判断，对踏板和方向盘进行操纵，从而控制车辆跟踪期望路径。

本文将驾驶员对踏板的操作转化为对车速的控制，将在后续章节中进行研究。本节采用郭孔辉教授提出的“预瞄最优侧向加速度模型”[98]作为驾驶员转向模型，实现对任意路径的跟随。

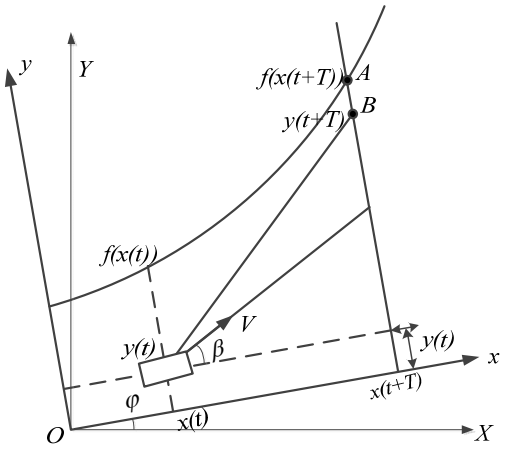


图 2.17 预瞄最优侧向加速度模型

如图 2.17 所示，*XOY* 为大地坐标系，*xOy* 为车辆坐标系。在某一时刻 *t*，车辆质心位置在车辆坐标系上为*(x(t)，y(t))*，在大地坐标上为*(X,Y)*，目标路径的函数在大地坐标系上为 *Y=f(X)*，在车辆坐标系上表示为 *y=f(x)*。

设质心侧偏角为 β，运动方位角为 φ，则任意一点的位置在车辆坐标系和大地坐标系之间满足如下关系

$$\begin{cases} X = x\cos\varphi - y\sin\varphi \\ Y = x\sin\varphi + y\cos\varphi \end{cases} \tag{2.71}$$

驾驶员操纵车辆时，是以与自身方向一致的车辆坐标系 *xOy* 来观测前方的道路与车辆位置关系的，其视线总是落在前方道路上的某一点（段）。设前视距离为 *d*，相应的预瞄时间为 *T*，预瞄时间 *T* 较小，可以认为在预瞄过程中车速是恒定的。在车辆坐

标系上，预瞄点的位置为 A($x(t+T)$, $f(x(t+T))$)。经过时间 T，车辆的质心位置为 B($x(t+T)$,$y(t+T)$)，根据运动学关系，有：

$$\begin{cases} x(t+T)=x(t)+Tv_x \\ y(t+T)\ =y(t)+T\dot{y}(t)+\dfrac{T^2}{2}\ddot{y} \end{cases} \tag{2.72}$$

驾驶员通过对方向盘的操纵，力求使得车辆位置 B 尽量跟踪预瞄点 A，即 B 点与 A 点的误差最小。因此驾驶员模型转化为一个最优控制问题，即求解一个最优的侧向加速度 $\ddot{y}^*$，使得侧向跟踪误差最小。取侧向跟踪误差为目标函数：

$$J=[f(t+T)\ -y(t)-\tau\dot{y}(t)-\frac{\tau^2}{2}\ddot{y}]^2 \tag{2.73}$$

通过求解

$$\frac{dJ}{d\ddot{y}}=0 \tag{2.74}$$

可得最优侧向加速度 $\ddot{y}^*$。

“预瞄最优侧向加速度”模型基于“预测跟随系统”理论建立，其模型结构如图 2.18 所示。在任意时刻 t，根据汽车的方位角 φ，将路径函数 $f(X)$转换到车辆坐标系 $f(x)$后，作为驾驶员—车辆系统的输入，驾驶员以预瞄时间 T 得到道路上的预瞄点 $f(x(t+T))$。驾驶员根据车辆当前的位置和速度信息，判断车辆到达预瞄点所需的最优侧向加速度 $\ddot{y}^*$，并施加转向角；车辆在方向盘转角 δ_{sw} 的作用下，完成转向运动。

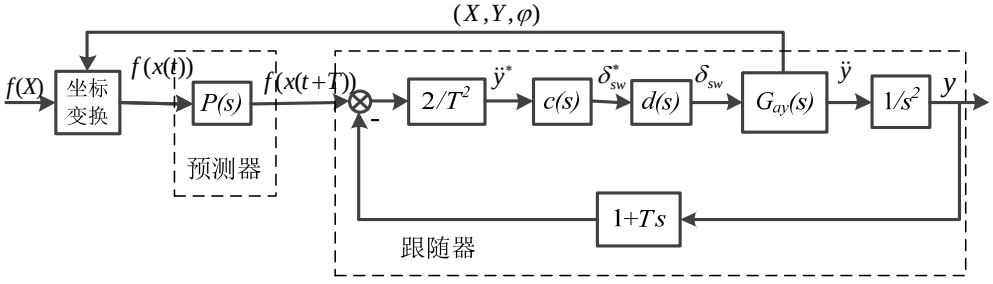


图 2.18 预瞄最优侧向加速度模型结构图

图 2.18 中，$P(s)$为驾驶员对路径预瞄的传递函数，当预瞄时间为 T 时，有：

$$P(s)=e^{Ts} \tag{2.75}$$

$d(s)$为实际方向盘转角 δ_{sw} 对期望方向盘转角 δ_{sw}^* 的传递函数。驾驶员操纵方向盘时，存在神经系统的滞后，以及手臂动作与车辆转向系惯量的滞后；前者可以用一个纯滞后环节表示，后者可以用一阶惯性环节表示，得到表达式：

$$d(s)=\frac{\delta_{sw}}{\delta_{sw}^*}=\frac{e^{-t_d s}}{1+T_h s} \tag{2.76}$$

式中，t_d为神经系统滞后时间常数；T_h为动作及惯量滞后时间常数。

$G_{ay}(s)$为侧向加速度$\ddot{y}$相对于方向盘转角δ_{sw}的传递函数，由车辆动力学，有：

$$G_{ay}(s)=\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}=G_{ayss}\frac{1+T_{ay1}s+T_{ay2}s^2+\cdots}{1+T_1s+T_2s^2+\cdots} \tag{2.77}$$

式中，G_{ayss}为侧向加速度对方向盘转角的稳态增益；系数T_{ay1}、T_{ay2}、T_1、T_2…与车辆系统参数有关。

$c(s)$为驾驶员的矫正函数，这是为了克服车辆的动态响应特性与驾驶员的反应滞后，而加上的一个串联微分矫正环节。根据“预瞄跟随系统”理论，基于预瞄信息进行跟随控制的系统，可以视为由一个“预测器”和一个“跟随器”串联的系统，当“预测器”传递函数与“跟随器”传递函数的乘积为 1 时，“预瞄跟随系统”可以达到理想的跟随效果。由图 2.18 中的“预瞄跟随系统”，得到：

$$c(s)=(1+T_cs)/G_{ayss} \tag{2.78}$$

式中，T_c为矫正时间，为：

$$T_c=t_d+T_h+T_1-T_{ay1} \tag{2.79}$$

2.4 “驾驶员—车辆”系统仿真模型

由前述的车辆动力学模型和驾驶员模型，在 Matlab/Simulink 仿真环境中，建立了“驾驶员—车辆”系统仿真模型，如图 2.19 所示。驾驶员模型的输入为目标路径轨迹、目标车速，输出为方向盘转角和各电机的转矩指令；双前桥转向模型将方向盘转角换算为前 4 轮转角；车辆动力学模型中，输出的车轮角速度被换算成转速，并反馈到电机模型中，与电机转矩系数一起作为电机查表模型的输入，电机模型输出各电机的转矩值。其中，车辆动力学模型如图 2.20 所示，包含了车轮模型、魔术公式轮胎模型、车身和悬架模型，以及车轮侧偏角、滑移率和垂向载荷计算模块，包含了方向盘转角之外的车辆 22 个运动自由度。

利用该“驾驶员—车辆”系统仿真模型，能够进行下列仿真分析：

（1）车辆纵向动力学仿真分析，进行加速、制动、车速保持等仿真试验，作为研究纵向动力学控制的仿真模型，如防滑控制、定速巡航控制、车道保持等。

（2）车辆侧向动力学仿真分析，进行各种路面附着条件下的操纵稳定性仿真试验，包括给定方向盘输入试验，如阶跃输入、脉冲输入、正弦输入等；以及驾驶员在

环的路径跟踪试验，如双移线试验、定半径转向试验等；作为研究侧向动力学控制的仿真模型，如车身稳定控制、防侧翻控制等。

（3）车辆垂向动力学仿真分析，通过输入路面不平度参数，进行车辆行驶平顺性仿真试验，作为研究垂向动力学控制的仿真模型。

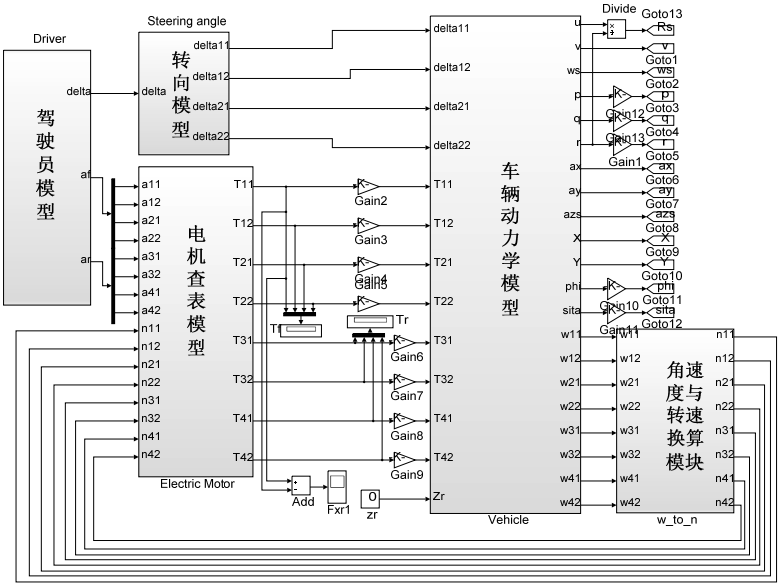


图 2.19 “驾驶员—车辆”系统仿真平台

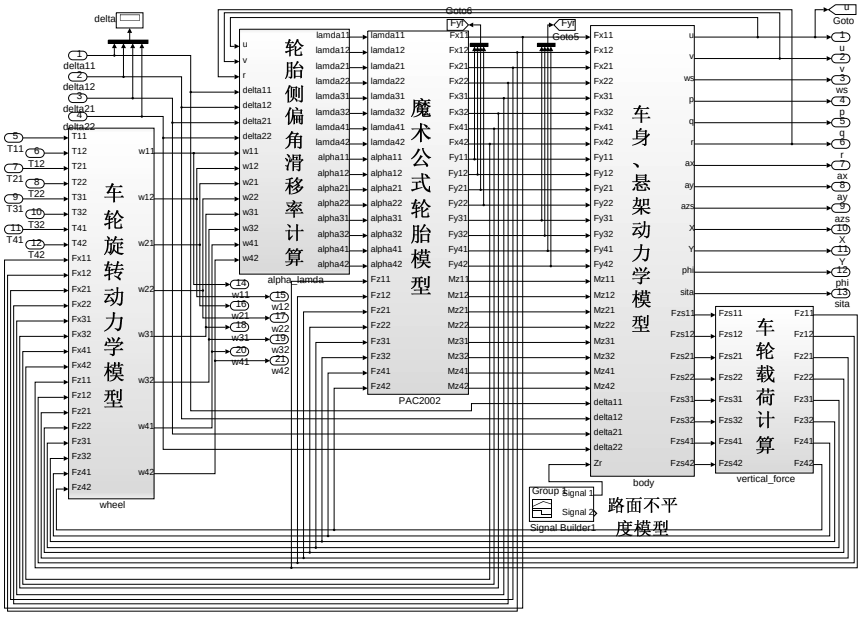


图 2.20 车辆动力学模型

2.5 车辆动力学模型验证

本文所研究的8×8轮毂电机驱动车辆是在某8×8原型车辆的基础上改装而来的，

试验样车尚处于部件装车及调试阶段，目前无法利用样车的试验数据对车辆模型进行验证。本节将原型车辆的相关参数应用于车辆模型，基于原型车辆的实车试验数据，验证所建模型的正确性和精度。

原型车辆采用柴油发动机作为动力源，经过一系列机械传动装置后实现全轮驱动。本文所建的车辆模型不包括发动机模型和机械传动装置模型，在进行模型验证时，将整车需求力矩平均分配到 8 个车轮。在这种转矩平均分配的方案下，各轮得到的转矩值与原型车辆中车轮的转矩值之间难免纯在偏差，然而，在动力充足，能满足车辆给定工况试验的前提下，这种转矩偏差对操纵稳定性的影响并不大[99]。

8×8 原型车辆和轮胎的相关参数和试验数据由北京理工大学和中国兵器科学研究院提供，试验现场如图 2.21 所示，图（a）为方向盘角阶跃试验，（b）为蛇形试验，详细的试验操作及评价方法参考文献[10]。

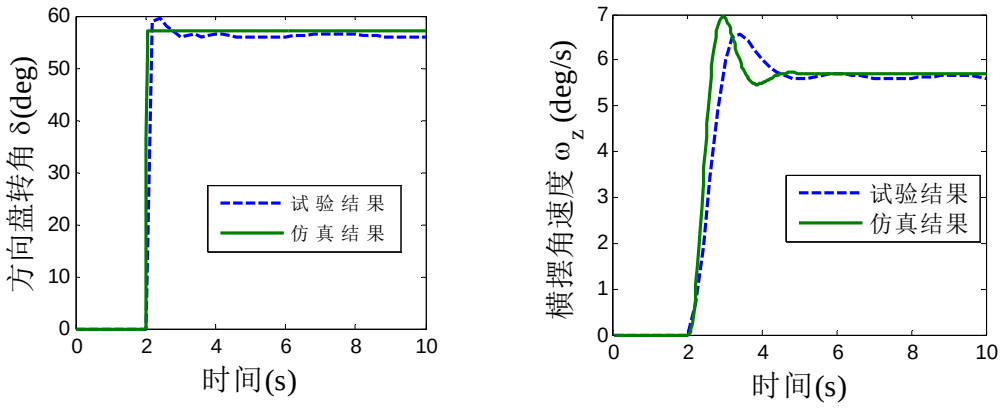


(a)方向盘角阶跃试验　　(b)蛇形试验

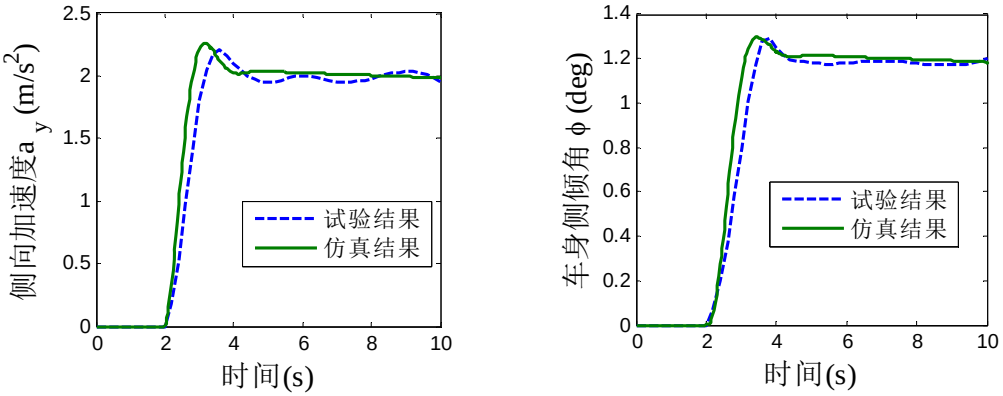
图 2.21 8×8 原型车辆操纵稳定性试验

（1）方向盘角阶跃输入试验

在良好路面上进行方向盘角阶跃输入试验，指定方向盘转角为57°的角阶跃输入，试验车速 80km/h，实车的侧向加速度稳态值达到 2m/s^2。记录原型车辆的实车试验和仿真试验的方向盘转角、横摆角速度、侧向加速度和车身侧倾角信息，如图 2.22 所示。



(a)方向盘转角　　(b)横摆角速度

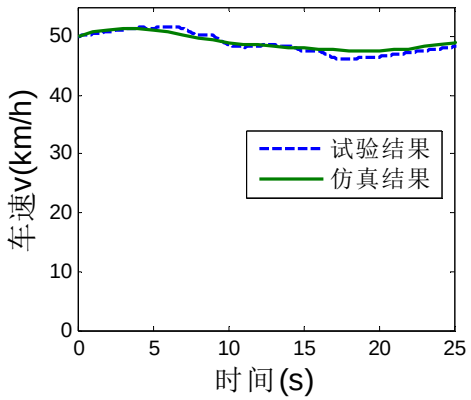


(c)侧向加速度　　(d)车身侧倾角

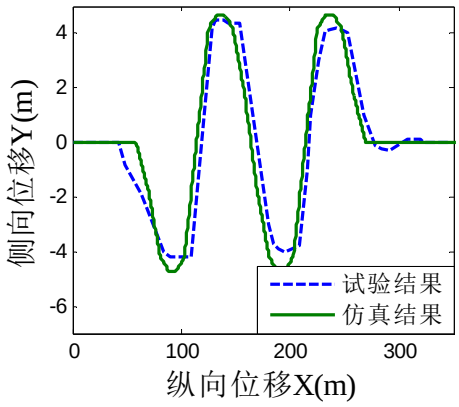
图 2.22 角阶跃试验对比结果

（2）蛇形试验

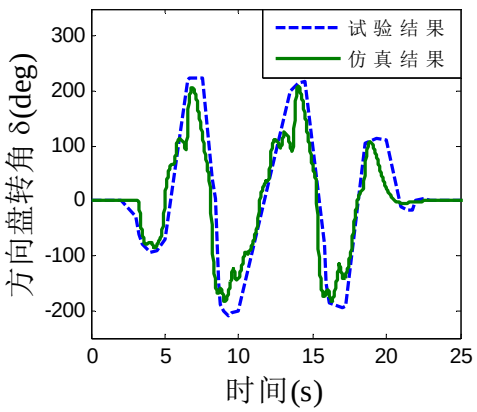
试验车速为 50km/h，依次穿过 4 个标杆，相邻标杆距离 50m。记录实车试验和仿真试验的车速、纵向和侧向位移、方向盘转角、横摆角速度、侧向加速度和车身侧倾角信息，如图 2.23 所示。



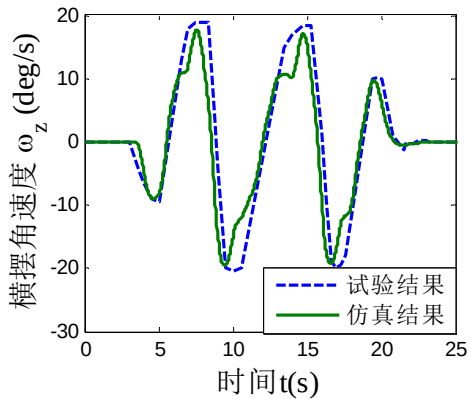
(a)车速



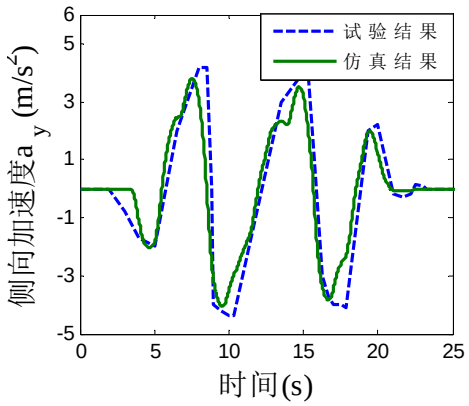
(b)侧向位移



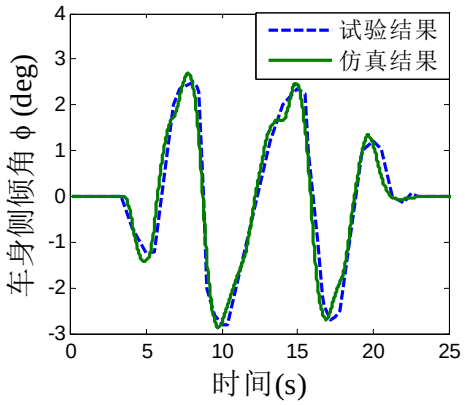
(c)方向盘转角



(d)横摆角速度



(e)侧向加速度



(f)侧身侧倾角

图 2.23 蛇形试验对比结果

（3）模型验证结果分析

通过 8×8 原型车辆的仿真试验与实车试验，可见在响应速度上，实车试验相对有一定的滞后，这主要是因为仿真模型没有考虑转向系统的自由行程、惯量、刚度等特性，而且实际驾驶员的操作与仿真模型中理想驾驶员的操作存在一定的差别；在响应幅度上，仿真结果与实车试验在峰值处的偏差较大，主要是因为仿真模型忽略了实车上一些转动部件的惯量，以及将悬架系统简化为了无质量、定刚度和定阻尼对象。另外，轮胎模型的精度也给试验结果带来一定的偏差。

然而，这些偏差或多或少都是不可避免的，总体上，试验结果在变化趋势上较为一致，它们之间的偏差属于合理的范围之内。因此，从实用性而言，该仿真模型能较精确地反映实车的响应特性；从理论研究的角度，该仿真模型的精度可以满足车辆动力学研究的要求，可以作为后续车辆操纵稳定性控制的仿真模型。

2.6 本章小结

本章建立了包含驾驶员在内的 8×8 轮毂电机驱动车辆的 23 自由度仿真模型。首先，介绍了基于传统 8×8 轮式车辆电动化改装的目标车辆的总体结构。其次，定义了相关坐标系，及坐标系变换矩阵；在此基础上，基于车辆动力学，建立了目标车辆的 23 自由度动力学仿真模型，包括车身模型、悬架系统模型、车轮运动模型、“魔术公式”轮胎模型、双前桥转向系统运动学模型、轮毂电机模型等，对于其中复杂的静不定悬架系统，在传统位移法的基础上，考虑了悬架的动态特性，求解了悬架系统的静态和动态悬架力。再次，基于“预测跟随系统”理论，建立了“预瞄最优侧向加速度”驾驶员模型，与车辆模型一起构成了“驾驶员—车辆”闭环系统。最后，在

Matlab/Simulink 环境中搭建了“驾驶员—车辆”闭环系统的仿真模型，并基于 8×8 原型车辆的参数和试验数据，验证了仿真模型的正确性和有效性，为后续的车辆操纵稳定性分析与控制研究奠定了良好的基础。

第 3 章 8×8 轮毂电机驱动车辆操纵稳定性分析

轮毂电机驱动系统改变了底盘结构，很大程度上改变了车辆参数，参数变化会对车辆的动力学特性造成影响。目前在轮毂电机驱动系统对车辆平顺性影响方面的研究较多[100-103]，而对操纵稳定性影响方面的研究相对较少，且主要是基于线性 2 自由度模型，分析车辆在转向角输入下的响应特性。基于线性 2 自由度模型，能够分析整车质量、质心位置、转动惯量、轮胎侧偏特性等参数对操纵稳定性的影响，但是却无法定性地分析诸如车轮质量、绕其主销的转动惯量等轮胎惯性参数的影响，这些参数直接关系到车轮转向角的动态品质，尤其是在电动轮重量明显增加的情况下，分析车轮惯性参数对车辆操纵稳定性的影响尤为必要。

本章首先建立通用化的多轴车辆线性 2 自由度模型，并应用于本文所研究的双前桥转向 8×8 车辆。然后通过转向角输入，分析车辆的稳态和瞬态响应特性，并分析轮毂电机驱动系统对这些特性的影响。之后，将转向角也视为状态变量，基于线性 3 自由度模型，通过转向力输入，进一步分析电动轮惯量参数的影响。最后，针对“驾驶员—车辆”系统，分析轮毂电机驱动系统对其路径跟随性能的影响，为后续研究操纵稳定性控制提供理论基础和参考依据。

3.1 多轴车辆线性 2 自由度操纵模型

在车辆操纵稳定性研究中，以侧向和横摆运动这两个自由度为对象的线性模型应用最为广泛，一是因为这两个自由度反映了操纵稳定性中最重要的动力学特性；二是因为线性区域是车辆运动的理想区域。为了不失一般性，本节建立任意转向轴数的多轴车辆线性 2 自由度模型，为四轴车辆操纵稳定性的分析提供理论依据。

与第 2 章中的非线性 23 自由度车辆动力学模型不同，本节将对车辆模型进行大量的简化，仅保留反映车辆操纵稳定特性的 2 个基本自由度——侧向运动和横摆运动，作出如下假设：

（1）需要特别说明的是，为了描述方便，在本章中，对于质心前的轴，它与质心的距离 L_i 取正值；对于质心后的轴，它与质心的距离 L_i 取负值。

（2）忽略悬架系统，假设车辆为刚性结构，只作平行于水平路面的平面运动。

（3）假设车速恒定，且不考虑空气阻力作用。

（4）假设车辆侧向加速度不大，能保证轮胎的侧偏特性处于线性区域，即轮胎

侧向力与侧偏角成正比，而且不考虑纵向力对轮胎侧偏特性的影响。

（5）假设左右侧轮胎特性一样，不考虑载荷转移及回正力矩的作用。

（6）在转向角输入研究中，假设转向角不大，且由各轴直接输入；在转向力输入研究中，假设转向力由转向拉杆通过转向节输入。

在上述假设条件下，多轴车辆被简化为线性 2 自由度单轨模型。*n* 轴全轮转向车辆的单轨模型如图 3.1 所示，在图示的车辆坐标系中，原点 *O* 为车辆质心位置，*x* 轴指向车辆前进方向，*y* 轴指向驾驶员左方，*z* 轴垂直于地面向上。

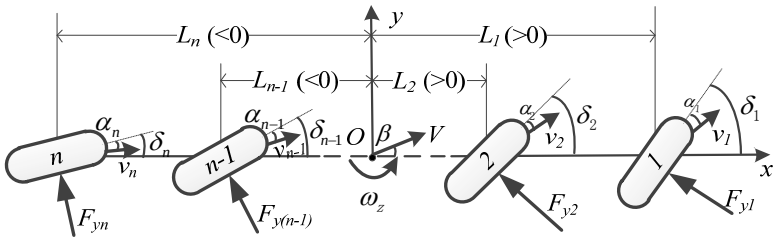


图 3.1 *n* 轴全轮转向车辆线性 2 自由度模型

只考虑车辆的侧向运动和横摆运动，不考虑纵向力的影响，根据牛顿第二定律，侧向加速度与侧向力满足：

$$m(\dot{v}_y + v_x \cdot \omega_z) = F_{y1}\cos\delta_1 + F_{y2}\cos\delta_2 + \cdots + F_{y(n-1)}\cos\delta_{n-1} + F_{yn}\cos\delta_n \tag{3.1}$$

根据欧拉第二定律，横摆角加速度与横摆力矩满足：

$$I_z\dot{\omega}_z = F_{y1}\cos\delta_1 \cdot L_1 + F_{y2}\cos\delta_2 \cdot L_2 + \cdots + F_{y(n-1)}\cos\delta_{n-1} \cdot L_{n-1} + F_{yn}\cos\delta_n \cdot L_n \tag{3.2}$$

式中参数和变量与第 2 章中的一致，且 *i*=1~*n*。

车辆质心侧偏角 $\beta = v_y / v_x$，纵向车速 v_x 不变时，有 $\dot{\beta} = \dot{v}_y / v_x$；当转向角 δ_i 不大时，$\cos\delta_i \approx 1$。式（3.1）和（3.2）简化为：

$$\dot{\beta} = \frac{1}{mv_x}\sum_1^n F_{yi} - \omega_z \tag{3.3}$$

$$\dot{\omega}_z = \frac{1}{I_z}\sum_1^n (F_{yi} \cdot L_i) \tag{3.4}$$

在轮胎侧偏特性线性化的假设条件下，轮胎侧向力与侧偏角呈比例关系，即

$$F_{yi} = C_i\alpha_i \tag{3.5}$$

式中，C_i 为第 *i* 轴的侧偏刚度，为左右侧轮胎侧偏刚度之和，即 $C_i = C_{il} + C_{ir}$，线性区域的轮胎侧偏刚度 $C_{i(l,r)}$的数值可从第 2 章中的轮胎模型中得到。在图 3.1 所示的坐标

系中，取逆时针方向为正，侧偏刚度也为正值，则正的侧偏角产生正的侧向力，根据几何关系，有

$$\alpha_i = \delta_i - \frac{v_{yi}}{v_{xi}} = \delta_i - (\beta + \frac{L_i \omega_z}{v_x}) \tag{3.6}$$

将式（3.5）和（3.6）代入式（3.3）和（3.4），得到 n 轴全轮转向车辆线性 2 自由度模型的状态空间表达式：

$$\begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{\omega}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sum_1^n C_i}{m v_x} & -1 - \frac{\sum_1^n (C_i L_i)}{m v_x^2} \\ -\frac{\sum_1^n (C_i L_i)}{I_z} & -\frac{\sum_1^n (C_i L_i^2)}{I_z v_x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta \\ \omega_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{C_1}{m v_x} & \cdots & \frac{C_n}{m v_x} \\ \frac{C_1 L_1}{I_z} & \cdots & \frac{C_n L_n}{I_z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \vdots \\ \delta_n \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

式（3.7）为以任意轴转向角 δ_i 为输入、以质心侧偏角 β 和横摆角速度 ω_z 为状态变量的通用化状态方程。令初始条件为零，对式（3.7）进行拉普拉斯变换，整理得：

$$\begin{bmatrix} \beta(s) \\ \omega_z(s) \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} s + \frac{\sum_1^n (C_i L_i^2)}{I_z v_x} & -1 - \frac{\sum_1^n (C_i L_i)}{m v_x^2} \\ -\frac{\sum_1^n (C_i L_i)}{I_z} & s + \frac{\sum_1^n C_i}{m v_x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{C_1}{m v_x} & \cdots & \frac{C_n}{m v_x} \\ \frac{C_1 L_1}{I_z} & \cdots & \frac{C_n L_n}{I_z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \vdots \\ \delta_n \end{bmatrix}}{s^2 + \frac{I_z \sum_1^n C_i + m \sum_1^n (C_i L_i^2)}{I_z m v_x} s + \frac{\sum_1^n C_i \cdot \sum_1^n (C_i L_i^2) - [\sum_1^n (C_i L_i)]^2 - m v_x^2 \sum_1^n (C_i L_i)}{I_z m v_x^2}} \tag{3.8}$$

式中，s 为拉普拉斯变量。基于式（3.8），可以得到 β 和 ω_z 对 δ_i 的传递函数，分析具有任意转向轴数的 n 轴车辆对转向角 δ_i 的响应特性。

3.2 基于转向角输入的线性 2 自由度车辆操纵稳定性分析

本文所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆采样双前桥转向，虽然取消了传统意义上的驱动轴，但为了描述方便，仍然称之为四轴车辆。本节在多轴车辆通用化模型的基础上，针对双前桥转向四轴车辆，基于转向角输入，求解质心侧偏角 β 和横摆角速度 ω_z 响应的解析表达式；并根据目标车辆与原型车辆的性能参数，分析轮毂电机驱动系统对车辆稳态、瞬态和稳定特性的影响。

3.2.1 双前桥转向四轴车辆的传递函数

如图 3.2 所示，双前桥四轴车辆转向过程中，一轴和二轴的转向角为 δ_1 和 δ_2，三轴和四轴并不产生转向角，即 $\delta_3 = \delta_4 = 0$；O’为车辆的瞬时转向中心，它在三轴和四轴之间的中线上；R_p 为瞬时转向半径；R_d 为瞬时转向中心至车辆的距离。

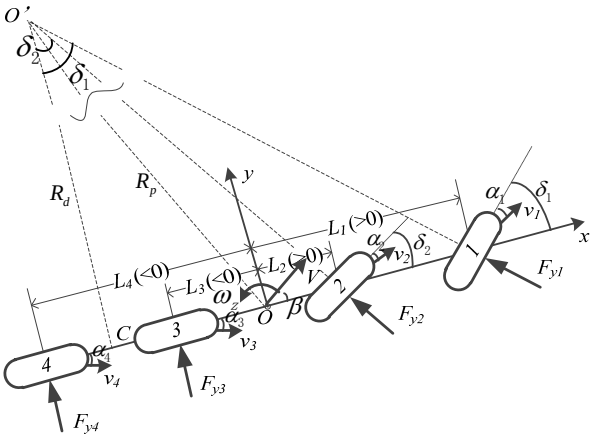


图 3.2 双前桥转向四轴车辆线性 2 自由度模型

在第 2 章的车辆系统动力学建模中，基于阿克曼转向几何模型，建立了双前桥转向系统的运动学模型。当车辆简化为如图 3.2 所示的单轨模型时，由几何关系得：

$$\begin{cases} \tan\delta_1 = (L_{13} + \dfrac{1}{2}L_{34}) \Big/ R_d \\ \tan\delta_2 = (L_{23} + \dfrac{1}{2}L_{34}) \Big/ R_d \end{cases} \tag{3.9}$$

式中，L_{13}为一轴与三轴的轴距，$L_{13} = L_1 - L_3$；L_{23}为二轴与三轴的轴距，$L_{23} = L_2 - L_3$；L_{34}为三轴轴与四轴的轴距，$L_{34} = L_3 - L_4$。

由式（3.9）得一轴转角δ_1与二轴转角δ_2的关系：

$$\delta_2 = a_s \cdot \delta_1 \tag{3.10}$$

式中，a_s为二轴与一轴的转角比例：

$$a_s = \frac{2L_{23} + L_{34}}{2L_{13} + L_{34}} \tag{3.11}$$

将式（3.10）代入式（3.7），并令 n=4，得到双前桥转向四轴车辆线性 2 自由度模型的状态空间表达式：

$$\begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{\omega}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{\sum_1^4 C_i}{mv_x} & -1 - \dfrac{\sum_1^4 (C_i L_i)}{mv_x^2} \\ -\dfrac{\sum_1^4 (C_i L_i)}{I_z} & -\dfrac{\sum_1^4 (C_i L_i^2)}{I_z v_x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta \\ \omega_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{C_1 + a_s C_2}{mv_x} \\ \dfrac{C_1 L_1 + a_s C_2 L_2}{I_z} \end{bmatrix} [\delta_1] \tag{3.12}$$

令初始条件为零，对式（3.12）进行拉普拉斯变换，得到质心侧偏角β和横摆角速度ω_z对于一轴转向角δ_1的传递函数：

$$\begin{bmatrix} \frac{\beta(s)}{\delta_1(s)} \\ \\ \frac{\omega_z(s)}{\delta_1(s)} \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} s+\frac{\sum_1^4(C_iL_i^2)}{I_z v_x} & -1-\frac{\sum_1^4(C_iL_i)}{mv_x^2} \\ -\frac{\sum_1^4(C_iL_i)}{I_z} & s+\frac{\sum_1^4 C_i}{mv_x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{C_1+a_sC_2}{mv_x} \\ \frac{C_1L_1+a_sC_2L_2}{I_z} \end{bmatrix}}{s^2+\frac{I_z\sum_1^4 C_i+m\sum_1^4(C_iL_i^2)}{I_z mv_x}s+\frac{\sum_1^4 C_i\cdot\sum_1^4(C_iL_i^2)-[\sum_1^4(C_iL_i)]^2-mv_x^2\sum_1^4(C_iL_i)}{I_z mv_x^2}} \quad (3.13)$$

二阶传递函数式（3.13）反映了 β 和 ω_z 在转向角 δ_1 输入下的响应特性。由其表达式可见，车速 v_x 不变时，这些特性主要取决于车重、转动惯量、质心位置、轮胎侧偏刚度等参数。基于该传递函数，可以对操纵稳定性及轮毂电机驱动系统的影响进行分析。

3.2.2 车辆稳态特性分析

系统的稳态特性是指在典型输入信号的作用下，时间趋于无穷大时，系统的输出特性，它反映了系统输出量对输入量的复现程度，因此可以用输出量对输入量的稳态增益来表示。在稳态时，状态量的变化率为 0。令传递函数式（3.13）中的拉普拉斯变量 $s=0$，得到横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β 对一轴转向角 δ_1 的稳态增益：

$$G_{\omega_z ss}=\left.\frac{\omega_z(s)}{\delta_1(s)}\right|_{s=0}=\frac{v_x/L_e}{1+v_x^2K} \quad (3.14)$$

$$G_{\beta ss}=\left.\frac{\beta(s)}{\delta_1(s)}\right|_{s=0}=-\frac{mv_x^2(C_1L_1+NC_2L_2)+C_1\sum_1^4[C_iL_i(L_1-L_i)]+a_sC_2\sum_1^4[C_iL_i(L_2-L_i)]}{\left(\sum_1^4 C_i\cdot\sum_1^4(C_iL_i^2)-[\sum_1^4(C_iL_i)]^2\right)\left(v_x^2K+1\right)} \quad (3.15)$$

式中，参考汽车理论[16]中对两轴车辆参数的定义，分别定义 L_e 为等效轴距，K 为稳定性因数，它们的表达式为：

$$L_e=\frac{\sum_1^4 C_i\cdot\sum_1^4(C_iL_i^2)-[\sum_1^4(C_iL_i)]^2}{C_1\sum_1^4[C_i(L_1-L_i)]+a_sC_2\sum_1^4[C_i(L_2-L_i)]} \quad (3.16)$$

$$K=-\frac{m\sum_1^4(C_iL_i)}{\sum_1^4 C_i\cdot\sum_1^4(C_iL_i^2)-[\sum_1^4(C_iL_i)]^2} \quad (3.17)$$

稳定性因数 K 与质心侧偏角和横摆角速度的响应特性直接相关，它是表征车辆稳态特性的重要参数：

（1）当 K=0 时，横摆角速度增益与车速呈线性关系，车辆表现为中性转向。

（2）当 K >0 时，与中性转向相比，横摆角速度增益要小，车辆表现为不足转向。

（3）当 K<0 时，与中性转向相比，横摆角速度增益要大，车辆表现为过多转向。

由表 2.1 中的相关参数，得原型车辆的稳定性因数 K_1 与轮毂电机驱动车辆的稳定性因数 K_2 分别为：

$$K_1 = 0.003\,;\quad K_2 = 0.0009 \tag{3.18}$$

可见，两车都具有不足转向特性，但轮毂电机驱动车辆的稳定性因数 K_2 要小。由式（3.17）可知，稳定性因数 K 的正负决定于轮胎侧偏刚度 C_i 和各轴的质心矩 L_i，轮毂电机驱动系统改变了 L_i，使得质心位置后移，因而 K_2 减小，不足转向量降低，车辆更加趋于中性转向。

图 3.3 和图 3.4 分别为原型车辆与轮毂电机驱动车辆的 ω_z 和 β 对 δ_1 的稳态增益 $G_{\omega zss}$ 和 $G_{\beta ss}$ 与车速的关系。

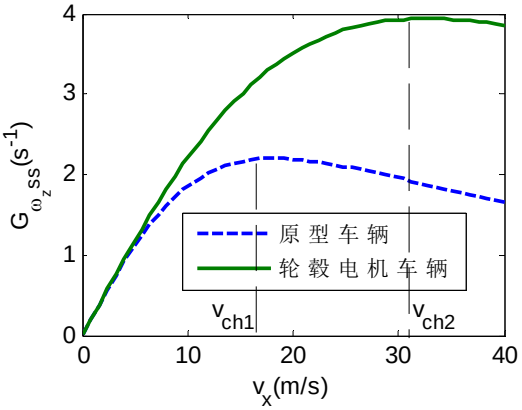


图 3.3 横摆角速度稳态增益 $G_{\omega zss}$

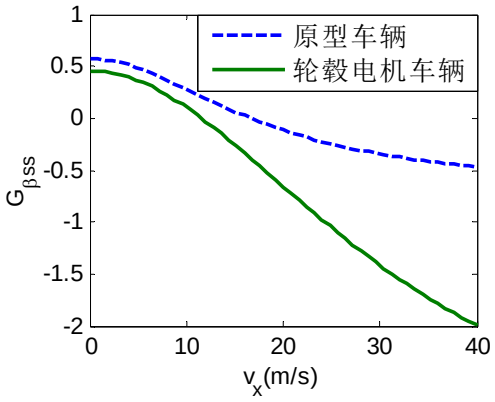


图 3.4 质心侧偏角稳态增益 $G_{\beta ss}$

由图 3.3 可见，两车的 $G_{\omega zss}$ 具有共同的变化趋势，即先增加到最大值，然后再减小，这是具有转向不足特性的车辆的特点。最大横摆角速度增益对应的车速称为特征车速 v_{ch}：

$$v_{ch} = \sqrt{1/K} \tag{3.19}$$

原型车辆的特征车速为 $v_{ch1} = 18.3(\mathrm{m/s})$，轮毂电机驱动车辆的特征车速为 $v_{ch2} = 33.3(\mathrm{m/s})$。可见，与原型车辆相比，由于不足转向量降低，轮毂电机驱动车辆的特征车速较大，横摆角速度稳态增益 $G_{\omega zss}$ 也较大。

由图 3.4 可见，两车的 $G_{\beta ss}$ 随车速的增大由正到负。与原型车辆相比，轮毂电机驱动车辆提前进入负的 $G_{\beta ss}$，而且增益绝对值较大。

由上述分析可见，由于轮毂电机驱动系统使得车辆质心位置后移，稳定性因数 K 降低，不足转向量减小，但仍具备不足转向特性；对 ω_z 和 β 稳态响应的影响主要表现在：特征车速 v_{ch} 增大，车速 10km/s 以上的区域，稳态增益量 $G_{\omega_z ss}$ 和 $G_{\beta ss}$ 都较大。

3.2.3 车辆稳定性分析

传递函数式（3.13）表示的是一个线性定常二阶系统，将其分母写成标准特征方程的形式，有

$$s^2+2\sigma_f s+\nu_f^2=0 \tag{3.20}$$

式中，σ_f 为衰减常数，ν_f 为无阻尼固有圆频率，它们的表达式为：

$$\sigma_f=\frac{I_z\sum_1^4 C_i+m\sum_1^4\left(C_iL_i^2\right)}{2I_z m v_x} \tag{3.21}$$

$$\nu_f=\sqrt{\frac{\sum_1^4 C_i\cdot\sum_1^4\left(C_iL_i^2\right)-[\sum_1^4\left(C_iL_i\right)]^2}{I_z m v_x^2}(1+v_x^2K)} \tag{3.22}$$

通过特征方程（3.20）的特征根的情况，可以判定车辆系统的稳定性：

（1）若特征根都是负实根或具有负实部的共轭复根，则系统稳定；

（2）若特征根中至少有一个含正实部，则系统不稳定；

（3）若特征根中含有虚根，且其他特征根具有负实部，则系统临界稳定。

求解式（3.20）的特征根较为复杂，而其特征根的正负情况可以从系数σ_f和ν_f的正负来判断。由式（3.21）得，$\sigma_f>0$成立；在式（3.22）中

$$\sum_1^4 C_i\cdot\sum_1^4\left(C_iL_i^2\right)-[\sum_1^4\left(C_iL_i\right)]^2=\sum_{i=1}^4\sum_{j=1}^i\left[C_iC_j(L_i-L_j)^2\right]>0$$

成立，因此ν_f的正负由$(1+v_x^2K)$项确定， 从而确定系统的稳定性。

本文的原型车辆和轮毂电机驱动车辆都具有不足转向特性，即 K >0，因此$(1+v_x^2K)>0$，两车都是稳定的系统。然而，由于车辆参数不同，它们的相对稳定性有所差别，可以从系统的固有频率和相对阻尼系数等特征参数来进行分析。

由σ_f和ν_f，得到相对阻尼系数D_f和有阻尼固有圆频率ν_{fd}：

$$D_f=\sigma_f/\nu_f \tag{3.23}$$

$$\nu_{fd}=\sqrt{\nu_f^2-\sigma_f^2} \tag{3.24}$$

σ_f、ν_f、D_f和ν_{fd}能够反映系统的瞬态响应性能，被称为系统特征参数。衰减常数σ_f是系统特征根的负实部，反映了系统在输入量或干扰量的作用下，输出量趋于稳态值的快慢；无阻尼固有圆频率ν_f是系统在无阻尼等幅振动状态下的振动频率，相对阻尼系数D_f反映系统响应过程中的振荡情况，在D_f一定时，ν_f越大，系统稳定速度越快；有阻尼固有圆频率ν_{fd}是系统实际的振动频率，反映了系统的振荡程度。

上述特征参数与车辆系统的参数和车速有关，原型车辆与轮毂电机驱动车辆的特征参数如图 3.5 所示。

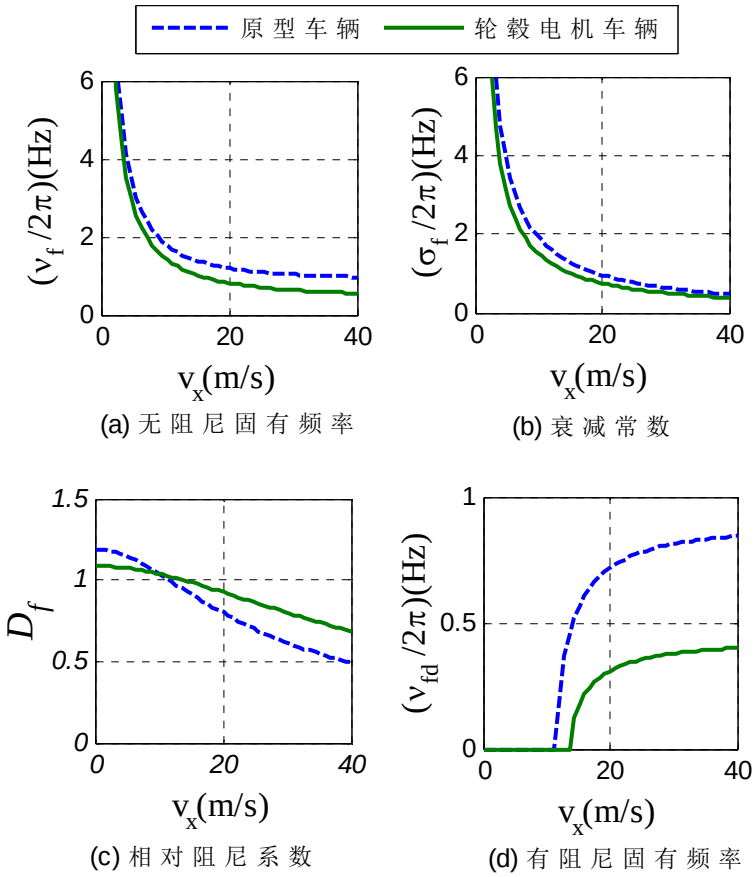


图 3.5 车辆特征参数

由图 3.5（a）和（b）可见，在车速为 0 时，ν_f 和 σ_f 都是无穷大的，它们随着车速的增加而减小，并逐渐趋于一个稳定值。与原型车辆相比，轮毂电机驱动车辆的这两个参数都较小。

由图 3.5（c）可见，随着车速的增加，D_f 由大于 1 降低到小于 1，即由过阻尼系统变为欠阻尼系统。原型车辆对应临界阻尼（$D_f=1$）的车速为 $v_{xf1}=11.2m/s$，轮毂电机驱动车辆对应临界阻尼的车速为 $v_{xf2}=13.3m/s$。结合图 3.5（d），在车速小于 v_{xf} 时，$D_f>1$（过阻尼），$\nu_{fd}=0$，说明车辆在响应过程中不会发生振荡；在车速大于 v_{xf} 时，$D_f<1$（欠阻尼），$\nu_{fd}>0$（且随着车速的增大而渐进于 ν_f），说明车辆的响应是一个振荡衰减的过程，在这个速度范围内，轮毂电机驱动车辆的相对阻尼系数 D_f 较大，而有阻尼固有频率 ν_{fd} 较小。

由上述分析可知：

（1）在低速（车速 $v_x < v_{xf}$）过阻尼状态时，两车的特征参数相差并不大，车辆

响应过程不会发生振荡，轮毂电机驱动系统对相对稳定性的影响较小。

（2）在高速（车速 $v_x > v_{xf}$）欠阻尼状态时，轮毂电机驱动车辆的无阻尼固有频率 ν_f 较小，导致同一车速下，在较低的转向频率范围内，也容易发生共振；相对阻尼系数 D_f 较大，导致响应过程中的上升时间、峰值时间和稳定时间较长，虽然振荡次数和超调量稍有下降，但仍可以认为轮毂电机驱动系统降低了车辆的相对稳定性，并随着车速的增加而愈加明显。

3.2.4 车辆瞬态特性分析

根据上一节的分析，当车速 $v_x < v_{xf}$ 时，车辆是一个过阻尼系统，此时车速相对较低，轮毂电机驱动系统对车辆的响应特性的影响不大；而当车速 $v_x > v_{xf}$ 时，车辆变成一个欠阻尼系统，其响应是一个振荡衰减的过程，在振荡衰减过程中，车辆的瞬态响应特性尤为重要，如反应时间 T_f 、过渡时间 T_e 等指标关系到车辆的响应速度。本小节针对车辆在欠阻尼速度区间的瞬态响应和频率特性进行分析。

将式（3.13）整理成标准传递函数的形式，得横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β 对转向角 δ_1 的传递函数分别为：

$$G_{\omega_z}(s)=\frac{\omega_z(\mathrm{s})}{\delta_1(\mathrm{s})}=G_{\omega_z \mathrm{ss}}\frac{1+T_{\omega_z}s}{1+T_1 s+T_2 s^2} \tag{3.25}$$

$$G_{\beta}(\mathrm{s})=\frac{\beta(\mathrm{s})}{\delta(\mathrm{s})}=G_{\beta \mathrm{ss}}\frac{1+T_{\beta}s}{1+T_1 s+T_2 s^2} \tag{3.26}$$

系数 T_{ω_z} 、T_β 、T_1 和 T_2 的表达式分别为：

$$T_{\omega_z}=\frac{mv_x(C_1L_1+a_sC_2L_2)}{C_1\sum_1^4[C_i(L_1-L_i)]+a_sC_2\sum_1^4[C_i(L_2-L_i)]} \tag{3.27}$$

$$T_\beta=-\frac{J_z v_x(C_1+NC_2)}{mv_x^2(C_1L_1+NC_2L_2)+C_1\sum_1^4[C_iL_i(L_1-L_i)]+a_sC_2\sum_1^4[C_iL_i(L_2-L_i)]} \tag{3.28}$$

$$T_1=2\sigma_f/\nu_f^2 \tag{3.29}$$

$$T_2=1/\nu_f^2 \tag{3.30}$$

（1）时域内的瞬态分析

根据二阶系统瞬态指标的定义[104]，可以由标准传递函数式（3.25）和（3.26）计算单位角阶跃输入下的反应时间 T_f 、过渡时间 T_e，下面直接给出其计算公式，而不

进行具体的推导。

反应时间 T_f 为按照起始速度到达稳态值所需的时间，横摆角速度 ω_z 在单位角阶跃输入下的反应时间为：

$$T_f = T_2 / T_{\omega_z} \tag{31}$$

取过渡时间 T_e 为振荡衰减到与稳态值的误差保持在 5%以内所需的时间，有：

$$T_e = 2T_2 / T_1 \cdot In20 \tag{32}$$

原型车辆与轮毂电机驱动车辆的横摆角速度 ω_z 在单位角阶跃输入下的时域响应如图 3.6 所示；角阶跃输入下，横摆角速度 ω_z 的反应时间 T_f 和过渡时间 T_e 随车速的变化关系如图 3.7 所示，图中车速 v_x 从 15m/s 开始，这是因为大于这个速度后，两车都是欠阻尼系统，可以反映轮毂电机驱动系统的影响。

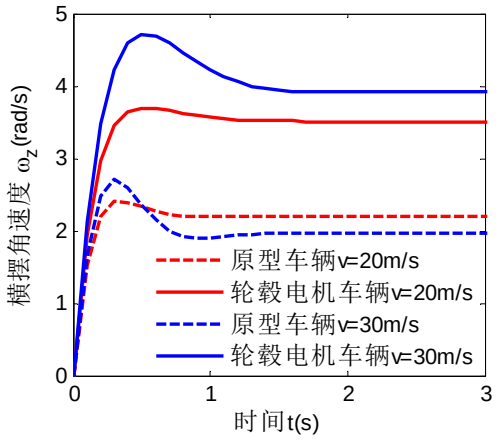


图 3.6 单位角阶跃输入下的 ω_z 时域响应

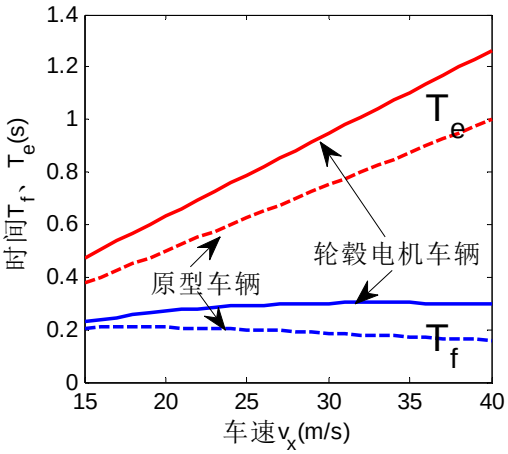


图 3.7 反应时间 T_f 与过渡时间 T_e

由图 3.6 可见，在车速为 v_x=20m/s 时，两车的 ω_z 响应较为平滑，振荡不大，这是因为这时它们的相对阻尼系数 D_f 较大，都接近 1；当车速为 v_x=30m/s 时，两车的 ω_z 响应都出现了不同程度的振荡，然后再衰减到稳态值，其中，由于轮毂电机驱动车辆的相对阻尼系数 D_f 较大，因此振荡相对较小，超调量也相对较小。

如图 3.7 所示，在同一车速下，轮毂电机驱动车辆的反应时间 T_f 和过渡时间 T_e 都较长，说明响应速度较慢，而且随着车速的增加，响应速度减慢得更加明显。

（2）频域内的瞬态分析

为了进一步分析车辆在不同转向角输入频率下的响应特性，下面基于传递函数式（3.25）和（3.26），通过 Bode 图分析其频率特性。频率特性包括幅频特性和相频特性：幅频特性反映了 ω_z 和 β 对转向角 δ_1 的跟随程度，用幅值比 $A(\omega)$ 表示；相频特性

则反映了 ω_z 和 β 滞后于转向角 δ_1 的失真程度，用相位角 $\theta(\omega)$ 表示。

瞬态特性良好的车辆应有如下一些频率特性[29, 46]：

（1）具有足够宽的通频带，以保证必要的反应速度，同时通频带的宽度不能太大，以免增加扰动误差；

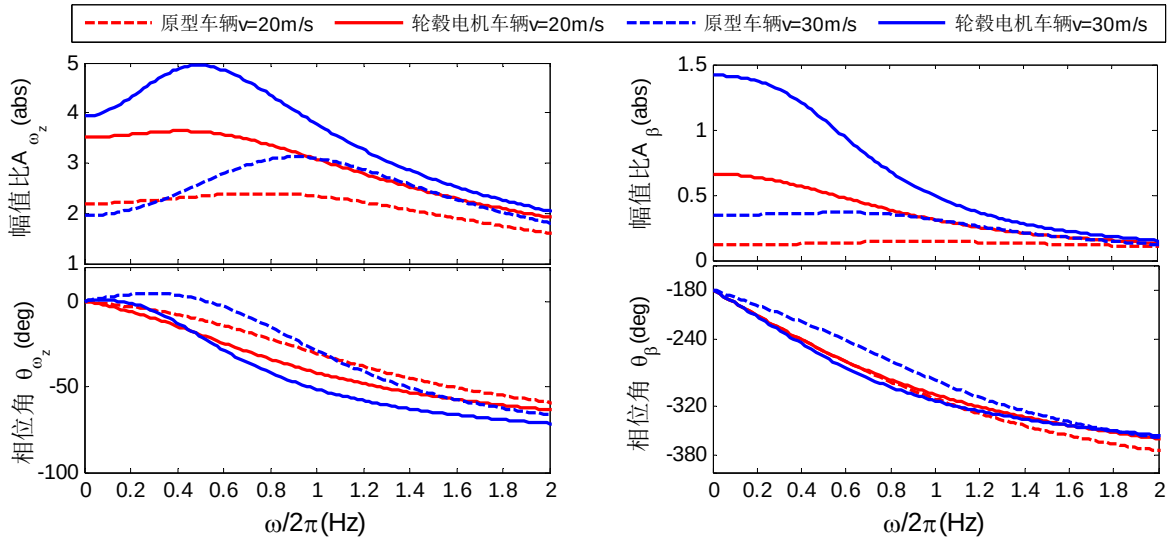
（2）相对阻尼系数 D_f 适中，以保证较快响应速度，同时不会产生过大的超调量；

（3）在输入频率 ω 等于无阻尼固有频率 ν_f 时，横摆角速度的幅值比应尽量平坦，即共振时尽量接近稳态增益，以免产生过大的幅值失真；

（4）相位角的绝对值应尽量小，以免产生过大的相位失真，响应过于滞后；

（5）在输入频率 ω 较低时，质心侧偏角幅值比的变化率不大，接近稳态特性；

在 v_x=20m/s 和 v_x=30m/s 的两个车速下，原型车辆和轮毂电机驱动车辆的横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β 的频率特性如图 3.8 所示。Bode 图中的横坐标和纵坐标采用线性刻度，横坐标为转向角 δ_1 的输入频率 $\omega/2\pi$，对于一般的驾驶员而言，转向角 δ_1 的输入频率在 1~2Hz 的范围内。



（a）横摆角速度 ω_z 频率特性　　（b）质心侧偏角 β 频率特性

图 3.8 转向角输入下，横摆角速度和质心侧偏角的频率特性

图 3.8（a）为横摆角速度 ω_z 的频率特性曲线，上半部分为幅频特性，下半部分为相频特性。由图可见，在 $\omega_z=0$ 时，对应的幅值比 $A_{\omega z}$ 便是其稳态增益值 $G_{\omega zss}$；在 v_x=20m/s 时，在频率很低的范围内，两车 ω_z 的幅值比 $A_{\omega z}$ 能很好地维持其稳态增益值，随着频率的增加，轮毂电机驱动车辆的幅值比 $A_{\omega z}$ 在输入频率为 0.6Hz 时率先下降。在 v_x=30m/s 时，轮毂电机驱动车辆的幅值比 $A_{\omega z}$ 在频率为 0.5Hz 时率先发生共振，而

原型车辆的幅值比$A_{\omega z}$在频率为 1Hz 时才发生共振；原型车辆的幅值比曲线更为平坦，宽频带更大。而且，很重要的一点是，在两个车速下，整个频率范围内，轮毂电机驱动车辆的相位角偏大，说明存在较大的相位失真，响应滞后，这一点与时域分析的结果是一致的。

图 3.8(b)为质心侧偏角β的频率特性曲线，由幅值比可见，在v_x=20m/s 和v_x=30m/s 两个车速下，在低频范围内（0~0.3Hz），轮毂电机驱动的幅值比A_β明显下降，变化率较大，说明车辆不能很好地保持稳态增益值$G_{\beta ss}$，会给驾驶员带来操纵压力；由相位角可见，相频特性从-180°开始单调下降，这是因为在这两个车速下，两车的稳态增益$G_{\beta ss}$都为负值（见图 3.4），因为幅频特性总是取正值，因此当$G_{\beta ss}$为负时，其相角为-180°。

通过上述时域与频域分析可见，在车辆进入欠阻尼状态后，轮毂电机驱动系统降低了车辆的反应时间、过渡时间，使得车响应速度偏慢，而且，共振频率降低，宽频带变窄，相位滞后较大，因此，降低了车辆的瞬态响应特性。

3.3 基于转向力输入的线性 3 自由度车辆操纵稳定性分析

上一节的转向角分析，是在转向角已知的前提下进行的。事实上，车辆转向时，驾驶员对方向盘施加转向力，通过转向机构施力于转向节，从而使车轮绕其主销产生转向角，因此转向角的产生与转向系统转动惯量I_{sw}以及车轮绕其主销转动惯量I_{wz}有关。当考虑转动惯量I_{sw}和I_{wz}时，车轮的转向角是一个具有动态特性的变量，转向角的动态品质与转向力T_{steer}及I_{sw}、I_{wz}有关。

基于线性 2 自由度的转向角输入，由于转向角δ_1事先给定，因此无法分析它在转向力T_{steer}作用下的动态品质。在传统车辆上，尤其是乘用车上，由于转向轮的 I_{wz} 较小，因此对转向角动态品质的影响因素主要考虑转向系统的刚度、阻尼和转向比等。电动轮结构使得车轮质量和绕其主销的转动惯量都有明显的增加，如本文的目标车辆中，每个轮毂电机及减速器总成使车轮增重 300kg，因此有必要在转向角输入的基础上，进一步考虑电动轮惯量的影响。

由于原型车辆与目标车辆的转向系统相同，为了将分析集中于电动轮惯量这一因素，在此不考虑转向系统的转动惯量、刚度、阻尼等因素，而将作用于转向节上的力矩T_{steer}作为输入，在转向角输入的基础上，分析车辆在该力矩作用下的响应特性。

当考虑转向力输入时，由于轮胎的弹性变形，轮胎侧向力相对于接地印迹几何中

心向后偏移一定距离，产生轮胎拖距；由于主销后倾，主销延长线与地面的交点与车轮接地印迹几何中心也有一个主销拖距，将这两个拖距综合为如图 3.9 中的ζ。

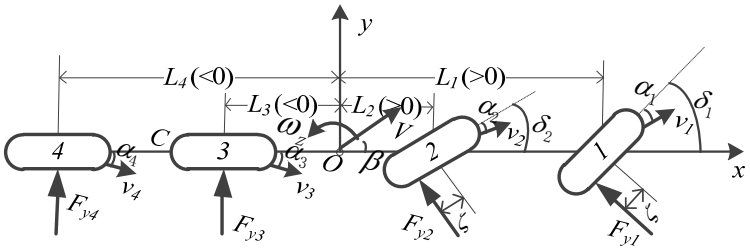


图 3.9 考虑转向轮惯量的线性 3 自由度模型

当将转向角作为也状态变量时，车辆线性模型便增加到 3 自由度。此时，对于转向轮 i（i=1,2），有：

$$I_{wzi}\ddot{\delta}_i = T_{steeri} - F_{yi}\zeta_i \tag{3.33}$$

式中，I_{wz}为左右侧车轮绕其主销的转动惯量之和。由轮胎力的线性关系，可得：

$$I_{wzi}\ddot{\delta}_i = T_{steeri} - C_i\zeta_i(\delta_i - \beta - \frac{L_i\omega_z}{v_x}) \tag{3.34}$$

对上式进行拉普拉斯变换，得：

$$I_{wzi}\delta_i(s)s^2 = T_{steeri}(s) - C_i\zeta_i[\delta_i(s) - \beta(s) - \frac{L_i}{v_x}\omega_z(s)] \tag{3.35}$$

将质心侧偏角和横摆角速度对转向角的传递函数$G_\beta(s)$和$G_{\omega z}(s)$代入上式，得到车轮转向角δ_i对转向力矩T_{steeri}的传递函数为：

$$G_{\delta_i/T_{steeri}}(s) = \frac{\delta_i(s)}{T_{steeri}(s)} = \frac{1}{I_{wzi}s^2 + C_i\zeta_i[1 - G_\beta(s) - \frac{L_i}{v_x}G_{\omega z}(s)]} \tag{3.36}$$

设前两轴车轮的惯量$I_{wz1} = I_{wz2}$、侧偏刚度$C_1 = C_2$，可以将转向力矩T_{steer}等效为集中作用于前轴车轮，得到车辆横摆角速度ω_z和质心侧偏角β对转向力T_{steer}的传递函数分别为：

$$G_{\omega_z/T_{steer}}(s) = \frac{\omega_z(s)}{T_{steer}(s)} = \frac{\omega_z(s)}{\delta_1(s)} \cdot \frac{\delta_1(s)}{T_{steer}(s)} = \frac{G_{\omega_z}(s)}{I_{wz}s^2 + C_1\zeta[1 - G_\beta(s) - \frac{L_1}{v_x}G_{\omega_z}(s)]} \tag{3.37}$$

$$G_{\beta/T_{steer}}(s) = \frac{\beta(s)}{T_{steer}(s)} = \frac{\beta(s)}{\delta_1(s)} \cdot \frac{\delta_1(s)}{T_{steer}(s)} = \frac{G_\beta(s)}{I_{wz}s^2 + C_1\zeta[1 - G_\beta(s) - \frac{L_1}{v_x}G_{\omega z}(s)]} \tag{3.38}$$

在上面的表达式中，$G_\beta(s)$ 和 $G_{\omega z}(s)$ 分别是 ω_z 和 β 对 δ_1 的二阶传递函数，因此，将 $G_\beta(s)$ 和 $G_{\omega z}(s)$ 代入 $G_{\omega_z/T_{steer}}(s)$ 和 $G_{\beta/T_{steer}}(s)$ 后，得到的是四阶传递函数。取综合拖距 $\zeta=0.1m$，基于传递函数，对力输入下的车辆响应特性进行分析。

（1）转向力输入下的稳态响应特性

令拉普拉斯算子 s=0，得到 ω_z 和 β 相对于 T_{steer} 的稳态增益：

$$G_{(\omega_z/T_{steer})ss}=\frac{G_{\omega_z ss}}{C_1\zeta(1-G_{\beta ss}-\frac{L_1}{v_x}G_{\omega_z ss})} \tag{3.39}$$

$$G_{(\beta/T_{steer})ss}=\frac{G_{\beta ss}}{C_1\zeta(1-G_{\beta ss}-\frac{L_1}{v_x}G_{\omega_z ss})} \tag{3.40}$$

由上两式的稳态增益表达式可见，稳态增益与车轮绕其主销的转动惯量 I_{wz} 无关，式中，转向轮的侧偏刚度的数量级要远远大于其他参数，因此转向轮的侧偏刚度是影响车辆在转向力输入下稳态响应的主要参数。

图 3.10 和图 3.11 分别为原型车辆与轮毂电机驱动车辆的稳态增益 $G_{(\omega_z/T_{steer})ss}$ 和 $G_{(\beta/T_{steer})ss}$ 与车速的关系。

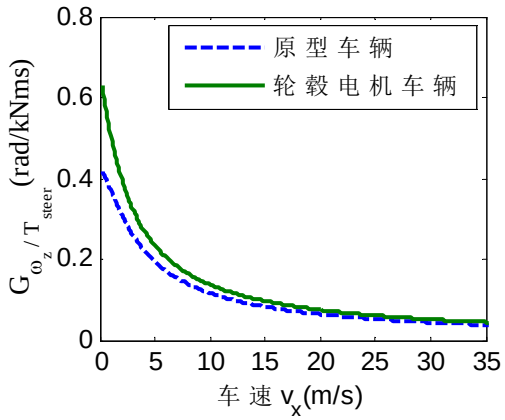


图 3.10 横摆角速度稳态增益

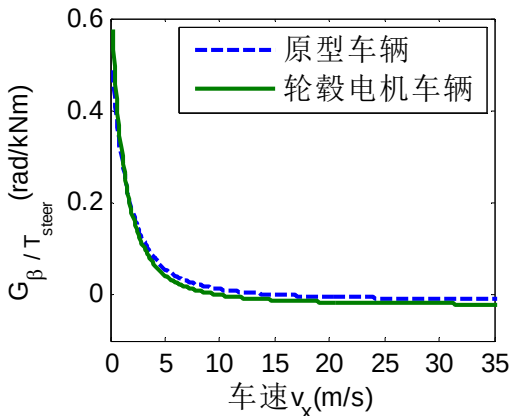


图 3.11 质心侧偏角稳态增益

由图可见两车的 ω_z 和 β 对 T_{steer} 的稳态增益随车速的增加而单调下降，而且两车的稳态增益相差不是很大。这主要是因为两车转向轮的侧偏刚度被认为是相等的，轮毂电机驱动系统对车辆结构参数的改变相对于轮胎侧偏刚度的值而言较小，因此轮胎侧偏刚度相等的情况下，两车的稳态增益相差不大。

这一点与基于二自由度的转向角分析的结果（图 3.3 和图 3.4）相差较大，在转向角输入中，稳态增益与稳定性因数 K 密切相关，轮毂电机驱动车辆的稳态增益明显大于原型车辆。

（2）稳定性分析

由四阶传递函数 $G_{\omega_z/T_{steer}}(s)$ 和 $G_{\beta/T_{steer}}(s)$ 的分母，得到系统的四次特征方程为：

$$s^4 + A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0 = 0 \tag{3.41}$$

其中，

$$\begin{cases} A_3 = \dfrac{T_1}{T_2} \quad ; \quad A_2 = \dfrac{I_{wz} + C_1 \zeta T_2}{I_{wz} T_2}; \\ A_1 = \dfrac{C_1\zeta(T_1 - T_\beta G_{\beta ss} - \dfrac{L_1}{v_x} T_{\omega_z} G_{\omega_z ss})}{I_{wz} T_2} \quad ; \quad A_0 = \dfrac{C_1\zeta(1 - G_{\beta ss} - \dfrac{L_1}{v_x} G_{\omega_z ss})}{I_{wz} T_2} \end{cases} \tag{3.42}$$

式中，系数 T_1、T_2、T_β、T_{ω_z} 见式（3.27）~（3.30）。

根据劳斯稳定性判据，四阶系统稳定的充要条件为：

1）$A_0>0$，$A_1>0$，$A_2>0$，$A_3>0$；

2）$A_1A_2A_3 - A_1^2 - A_3^2A_0 > 0$；

经验算，在 0~40m/s 的车速范围内，原型车辆与轮毂电机驱动车辆都满足上述稳定条件，因此都是稳定的。

（3）瞬态响应特性分析

在速度为 v_x=30m/s 时，在单位转向力的阶跃输入下，前轴转向角 δ_1 和车辆横摆角速度 ω_z 的时域响应如图 3.12 和 3.13 所示。

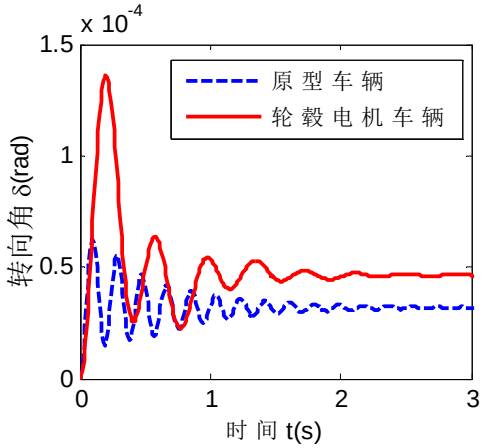


图 3.12 单位转向力阶跃输入下的 δ_1 时域响应

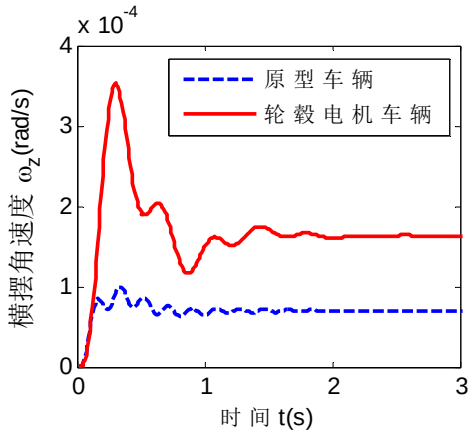
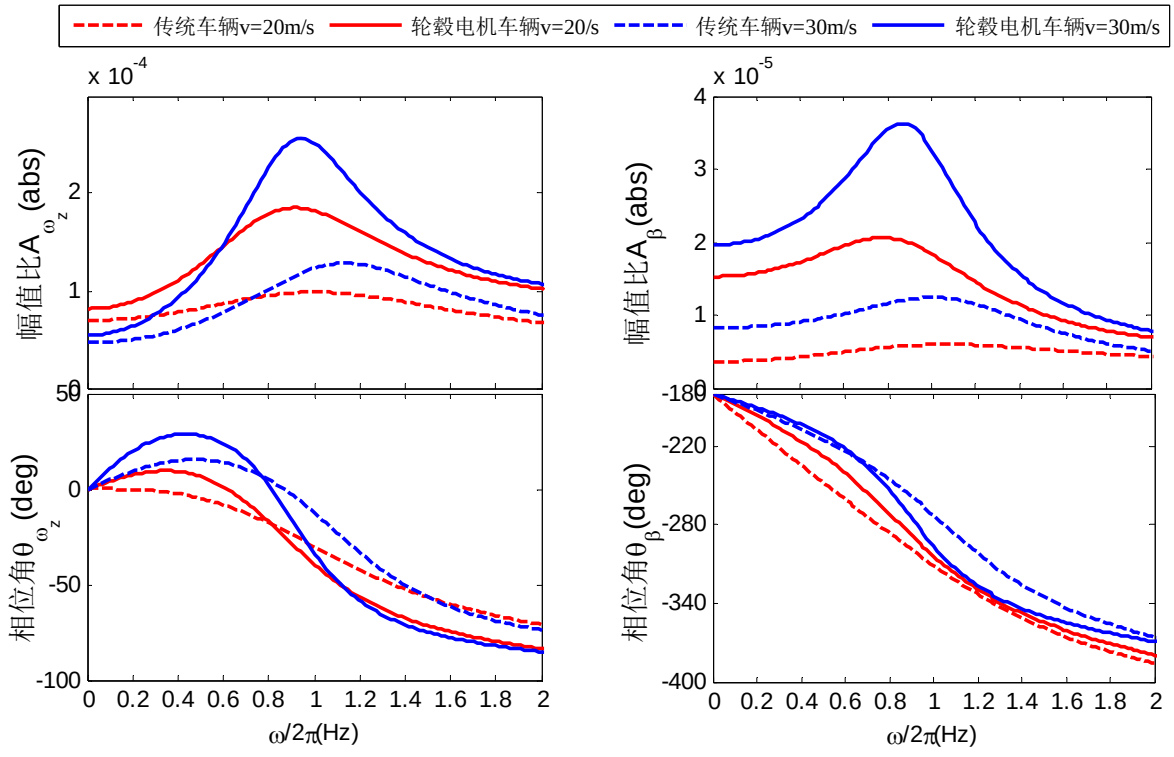


图 3.13 单位转向力阶跃输入下的 ω_z 时域响应

图 3.12 反映了转向力作用下，转向角的动态品质，可见，由于电动轮绕其主销的转动惯量增大，轮毂电机驱动车辆产生的转向角 δ_1 伴随着明显的振荡和很大的超调量，这导致的结果如图 3.13 所示，轮毂电机驱动车辆的横摆角速度过渡时间明显增长，超调量明显增大。与转向角阶跃输入下的响应图（3.6）相比，车辆的稳定性明显被降低，因此电动轮惯量的增加对车辆稳定性的影响非常明显。

在转向力输入下，车速为 v_x=20m/s 和 v_x=30m/s 时，ω_z 和 β 的频率特性如图 3.14 所示。图 3.14（a）为 ω_z 的频率特性，与转向角输入下的频率特性图 3.8（a）相比，可见，在转向力输入下，车辆的共振频率增大，共振频率基本出现在 1Hz 这样的高频率区，这使得车辆更不容易发生共振；但是轮毂电机车辆在共振时，幅值比明显增大，尤其是在 v_x=30m/s 时，这不利于转向稳定。在相位角上，两车都出现了较宽频率范围内的相位大于 0 的情况，如当 v_x=30m/s 时，在输入 $\omega=0$ 频率时，相位角为 0，说明横摆角速度 ω_z 与转向力矩同相，对进行 ω_z 积分，得到横摆角 ψ 要比 T_{steer} 滞后 90°；随着输入频率的增加，在 0~0.8Hz 的频率范围内，两车的相位都大于 0，这说明横摆角速度 ω_z 响应超前于转向力输入，横摆角 ψ 比 T_{steer} 的滞后不到 90°；而轮毂电机驱动车辆超前的相位角幅值要大。



（a）横摆角速度 ω_z 频率特性　　（b）质心侧偏角 β 频率特性

图 3.14 转向力输入下，横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β 的频率特性

图 3.14（b）为质心侧偏角 β 的频率特性，与转向角输入下的频率特性不同的是，它的幅值比在低频区并没有出现明显的下降，能较好地保持稳态增益值，但是峰值幅值比明显增大，容易产生较大的超调量。

由以上分析可知，当考虑转向轮绕主销的转动惯量 I_{wz} 这一因素时，车辆对转向力输入的响应，与对转向角输入的响应有较大的不同，主要表现在：（1）转动惯量 I_{wz} 对车辆稳态响应的影响并不明显，主要影响车辆的瞬态响应；（2）较大的转动惯量 I_{wz} 会使得转向角发生明显的超调量和振荡，恶化了转向角的动态品质，进一步恶化车辆的瞬态响应性能；（3）相比于转向角输入下的频率特性，车辆对转向力输入的共振频率要高，共振时产生的幅值比要大，说明较大的转动惯量 I_{wz} 减小了车辆的相对阻尼系数 D_f，增大了无阻尼固有圆频率 ν_f，而这与转向角输入的结果是相反的。

3.4 “驾驶员—车辆”闭环系统路径跟随性能分析

前述章节通过转向角输入和转向力输入，较为全面地分析了车辆系统的响应特性，因为没有考虑驾驶员的操纵控制因素，因此属于开环响应特性。

本节引入驾驶员的操控因素，将驾驶员等效为一个具有自适应调节能力的控制系统，研究“驾驶员—车辆”闭环系统的响应特性，主要是研究驾驶员操控车辆跟随给定路径的性能，以及轮毂电机驱动系统对跟随性能的影响。

3.4.1 闭环系统的传递函数

为了更加直观地反映驾驶员和车辆的关系，对第 2 章的图 2.18“预瞄最优侧向加速度”驾驶员模型进行整理，将其中的跟随器分成具有反馈控制功能的驾驶员系统和车辆系统，且将方向盘转角 δ_{sw} 换算成前轴转向角 δ_1。如图 3.15 所示，驾驶员系统的输入为道路侧向轨迹 $f(x(t))$，输出为前轴转向角 δ_1，并将 δ_1 作为车辆系统的输入，车辆系统的输出为实际侧向轨迹 y。

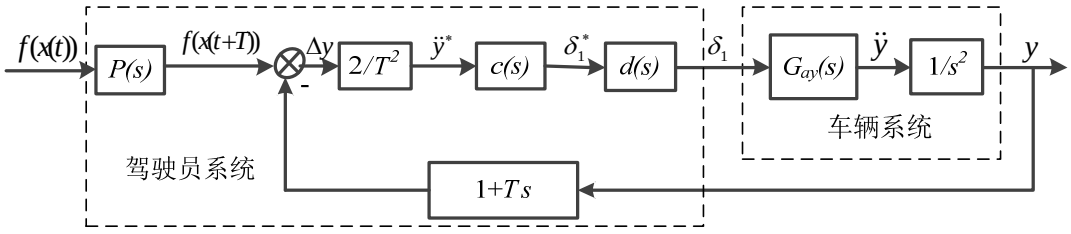


图 3.15 “驾驶员—车辆”闭环系统

（1）车辆系统传递函数

图 3.15 中车辆系统的传递函数为

$$G_{veh}(s)=\frac{y(s)}{\delta_1(s)}=G_{ay}(s)\cdot\frac{1}{s^2} \tag{3.43}$$

式中，$G_{ay}(s)$为车辆侧向加速度a_y对转向角δ_1的传递函数。

根据a_y与ω_z、β的关系式，有：

$$a_y=\dot{v}_y+\omega_z v_x=(\dot{\beta}+\omega_z)v_x \tag{3.44}$$

在车速不变时，对上式进行拉氏变换，得：

$$G_{ay}(s)=[G_{\beta}(s)\cdot s+G_{\omega_z}(s)]v_x \tag{3.45}$$

其中，$G_{\omega z}(s)$和$G_{\beta}(s)$分别为车辆横摆角速度ω_z和质心侧偏角β对一轴转向角的传递函数，将式（3.25）和（3.26）代入式（3.45），整理成标准传递函数的形式，得：

$$G_{ay}(s)=\frac{a_y(s)}{\delta_1(s)}=G_{a_yss}\frac{1+T_{a_y1}s+T_{a_y2}s^2}{1+T_1s+T_2s^2} \tag{3.46}$$

式中，G_{a_yss}为侧向加速度对转向角的稳态增益；G_{a_yss}、T_{a_y1}和T_{a_y2}的表达式为：

$$G_{a_yss}=v_xG_{\omega_zss} \tag{3.47}$$

$$T_{a_y1}=\frac{G_{\beta ss}}{G_{\omega_zss}}+T_{\omega_z} \tag{3.48}$$

$$T_{a_y2}=\frac{G_{\beta ss}}{G_{\omega_zss}}T_{\beta} \tag{3.49}$$

（2）驾驶员系统传递函数

驾驶员基于车辆反馈状态调节转向角，其传递函数中包含车辆系统的因素：

$$G_{dri}(s)=\frac{\delta_1(s)}{f(x(t))}=\frac{P(s)\cdot G_1(s)}{1+G_1(s)\cdot G_2(s)\cdot G_{veh}(s)} \tag{3.50}$$

式中：

$$\begin{cases}G_1(s)=2c(s)\cdot d(s)/T^2\\ G_2(s)=1+Ts\end{cases} \tag{3.51}$$

（3）“驾驶员—车辆”闭环系统传递函数

由车辆系统和驾驶员系统的传递函数，得到“驾驶员—车辆”闭环系统传递函数：

$$G_{sys}(s)=\frac{y(s)}{f(x(t))}=G_{dri}(s)\cdot G_{veh}(s)=\frac{P(s)\cdot G_1(s)\cdot G_{veh}(s)}{1+G_1(s)\cdot G_2(s)\cdot G_{veh}(s)} \tag{3.52}$$

3.4.2 稳定性分析

式（3.52）所示的闭环传递函数为高阶非线性传递函数，不能像二阶传递函数那样方便地求解其特征方程和特征参数。本小节在不求解闭环系统特征方程的情况下，分析其稳定性。

由闭环传递函数式（3.52）的分母得到闭环系统的特征方程为：

$$1+G_{open}(s)=0 \tag{3.54}$$

式中，$G_{open}(s)$ 为闭环系统的开环传递函数，有

$$G_{open}(s)=G_1(s)\cdot G_2(s)\cdot G_{veh}(s) \tag{3.55}$$

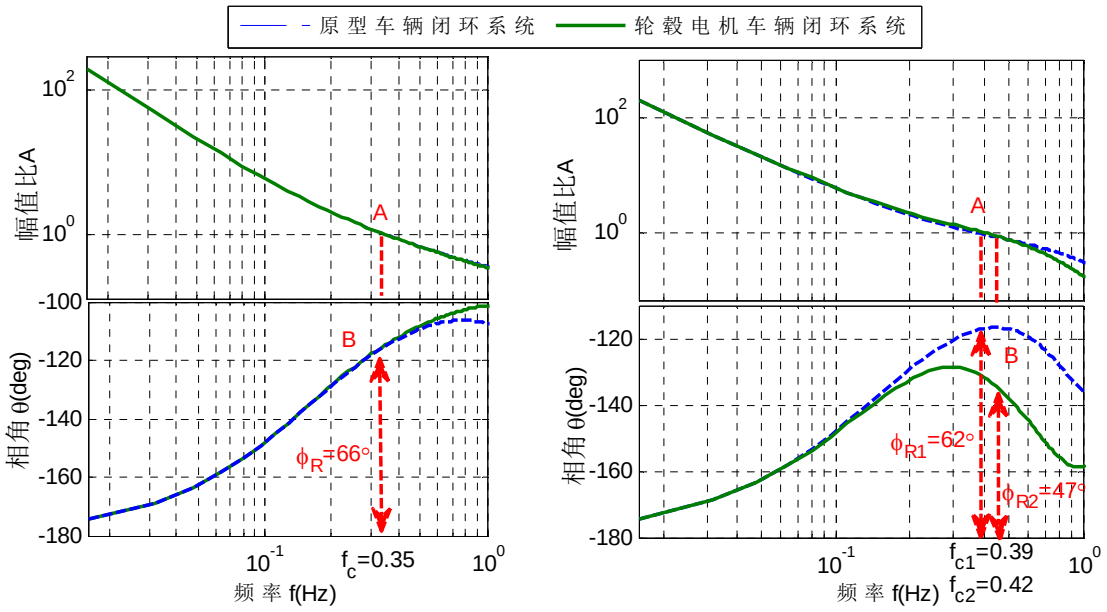
它的复数表达式为：

$$G_{open}(j\omega)=\left|G_{open}(j\omega)\right|e^{j\varphi(\omega)} \tag{3.56}$$

式中，$\left|G_{open}(j\omega)\right|$ 幅频特性；$\varphi(\omega)$ 为相频特性。上式对数形式的频率特性为：

$$\mathrm{In}\,G_{open}(j\omega)=\mathrm{In}\left|G_{open}(j\omega)\right|+j\varphi(\omega) \tag{3.57}$$

利用奈奎斯特稳定判据，可以从开环传递函数的频率特性分析闭环系统的稳定性：对数形式的 Bode 图中，某一频率 ω_c 下，当幅频特性 $\left|G_{open}(j\omega_c)\right|=1$，即 $\mathrm{In}\left|G_{open}(j\omega_c)\right|=0$ 时，若其相角 $\theta(\omega_c)\geq -180^\circ$，则闭环系统是稳定的。频率 $f_c=\omega_c/2\pi$ 称为穿越频率；相角差 $\phi_R=\theta(\omega_c)-(-180^\circ)$ 称为相位稳定裕度，f_c 和 ϕ_R 可以评价闭环系统的相对稳定性。



（a）v_x=10m/s　　（b）v_x=30m/s

图 3.16 “驾驶员—车辆”系统开环传递函数 $G_{open}(s)$ 的频率特性

原型车辆和轮毂电机驱动车辆与驾驶员闭环系统的开环传递函数的频率特性如

图 3.16 所示，图(a)的车速为 10m/s，图(b)的车速为 30m/s。频率特性的输入为正弦形式的道路侧向位移的频率，频率越大表示道路侧向变化越快，相应的转向操作越频繁，一般道路侧向位移的变化频率在 0~1Hz 范围内。

由图 3.16（a）可见，在车速为 10m/s 时，两个系统开环函数的频率特性较为接近；穿越频率都为 0.35Hz，稳定裕度都为66°。说明两个“驾驶员—车辆”闭环系统都是稳定的，且有较大的稳定裕度，相对稳定性较好。

由图 3.16（b）可见在车速为 30m/s 时，两个系统开环传递函数的幅频特性较为接近，但是相频特性相差较大；原型车辆系统的穿越频率为 0.39Hz，相位稳定裕度为62°；轮毂电机驱动车辆的穿越频率为 0.43Hz，相位稳定裕度减小为47°。说明轮毂电机驱动车辆闭环系统的相对稳定性有所降低。

3.1 “驾驶员—车辆”系统开环传递函数的穿越频率和稳定裕度

	穿越频率 f_c(Hz)		相位稳定裕度 ϕ_R($^{\circ}$)	
	原型车辆系统	轮毂电机车辆系统	原型车辆系统	轮毂电机车辆系统
v_x=10m/s	0.35	0.35	66	66
v_x=20m/s	0.37	0.38	62	55
v_x=30m/s	0.39	0.42	62	47
v_x=40m/s	0.41	0.44	61	37

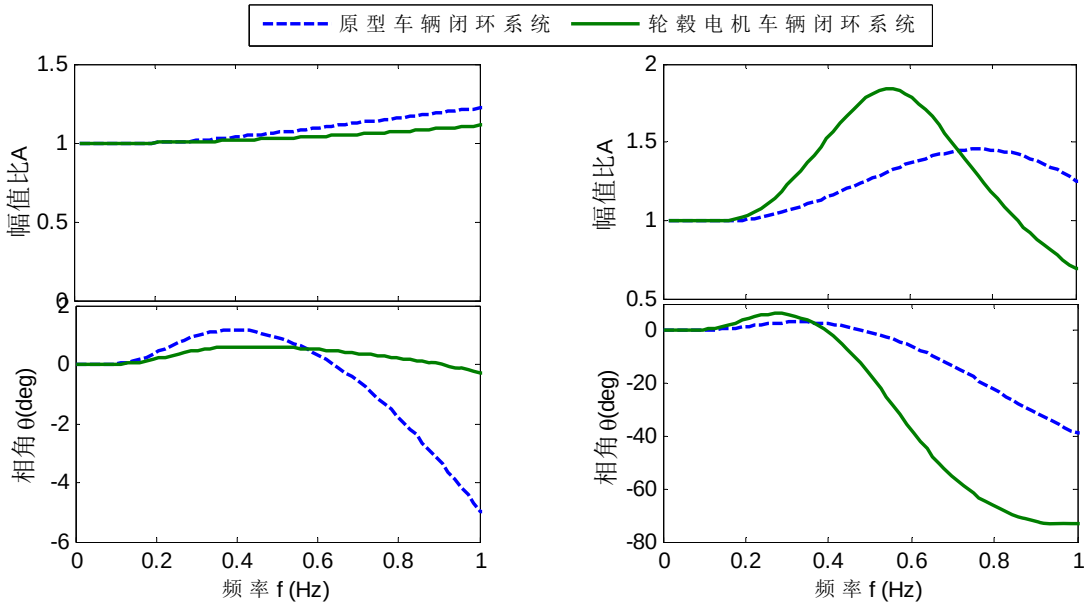
表 3.1 为不同车速下，两个“驾驶员—车辆”系统的穿越频率和稳定裕度的值，可见在 0~40m/s 的车速范围内，两个系统都是稳定的，但是随着车速的增加，两个系统的穿越频率增加，相角裕度减小，即车辆的相对稳定性下降。同一车速下，与原型车辆系统相比，轮毂电机车辆系统的穿越频率较大，而稳定裕度较小，说明轮毂电机车辆闭环系统的相对稳定性更低，高速时更加明显。

3.4.3 路径跟随性能

对于“驾驶员—车辆”闭环系统，输入为道路函数 $f(x(t))$，输出为车辆实际侧向位移 y，闭环系统的作用就是使输出尽量跟随输入，即跟随偏差 Δy 尽可能地小，以保证车辆在给定路径上稳定行驶。具有良好操纵稳定性的“驾驶员—车辆”系统，在足够宽的频率范围内都能保持较好的跟随特性，即能够适应复杂多变的道路环境。

基于“驾驶员—车辆”闭环系统传递函数式（3.52），采用相同的驾驶员模型参数（预瞄时间 T=0.7s ，延迟常数 t_d=0.7s，T_h=0.1s），原型车辆和轮毂电机驱动车辆闭环系统

的频率特性如图 3.17 所示，图（a）的车速为 10m/s，图(b)的车速为 30m/s。



(a)v_x=10m/s　　(b) v_x=30m/s

图 3.17 “驾驶员—车辆”闭环系统频率特性

如图 3.17（a）所示，在车速为 10m/s 时，两个闭环系统的频率特性较为接近。在 0~0.3Hz 的频率范围内，幅值比都为 1，说明闭环系统能够较好地跟随道路轨迹；轮毂电机驱动车辆的相位差较小，但是两车的相角差别不大（在5°的范围内）。可以认为，该车速下，两个闭环系统的跟随性能较为接近。

由图 3.17（b）所示，车速为 30m/s 时，两个闭环系统的频率特性相差较大。在幅频特性中，两个系统都出现了共振现象，原型车辆的共振频率为 0.8Hz，共振幅值比为 1.45；轮毂电机驱动车辆的共振频率减小为 0.55Hz，共振幅值比增大为 1.8，说明在转向操作中更易发生共振，而且振幅更大。在相频特性中，与原型车辆相比，轮毂电机驱动车辆系统的相角超前频率范围较小，相位差较大，输入频率越高，相位差越大。可以认为，该车速下，轮毂电机驱动车辆的闭环系统跟随性能较差，在道路方向变化频率高，即频繁转向时，跟随性能会进一步降低。

3.5 本章小结

本章针对 8×8 轮毂电机驱动车辆的操纵稳定性进行了理论研究，推导了车辆状态响应的解析表达式，分析了车辆系统和“驾驶员—车辆”闭环系统的瞬态、稳态和稳定特性，以及轮毂电机驱动系统对这些特性的影响。

（1）建立了多轴全轮转向车辆的线性 2 自由度模型，并应用于双前桥转向四轴

车辆，推导了横摆角速度和质心侧偏角对一轴转向角的传递函数的解析表达式。

（2）基于线性 2 自由度模型，分析了车辆在转向角输入下的稳态、瞬态和稳定特性，以及轮毂电机驱动系统对这些特性的影响。分析表明，由于轮毂电机驱动系统增大了车辆质量和转动惯量、使质心位置后移，对车辆的操纵稳定性产生如下影响：

1）稳态特性方面，车辆稳定性因数减小，不足转向量降低，但仍具备不足转向特性；

2）稳定性方面，改变了车辆的特征参数，虽然车辆仍然是稳定的，但是降低了车辆高速下的相对稳定性，且随着车速的增加而更加明显。

3）瞬态特性方面，低速情况下对车辆的瞬态特性影响不大，但是随着车速的增加，同一车速下，降低了车辆的瞬态性能。

（3）考虑了转向轮绕其主销的转动惯量这一重要因素，将转向角也作为状态变量，基于线性 3 自由度模型，分了车辆在转向力输入下的响应特性，分析表明：车辆对转向力输入的稳态响应主要受转向轮侧偏刚度的影响，电动轮对车辆在力输入下的稳态响应的影响不大；较大的转动惯量 I_{wz} 恶化了转向角的动态品质，进一步恶化车辆的瞬态响应性能；较大的转动惯量 I_{wz} 减小了车辆的相对阻尼系数 D_f，增大了无阻尼固有圆频率 ν_f，而这与转向角输入的结果有较大的不同。

（4）对“驾驶员—车辆”闭环系统的稳定性和路径跟随性能进行了分析，分析表明：同一车速下，轮毂电机驱动车辆稳定裕度相对较低，共振频率较低，共振幅值比和相位差较大，路径跟随性能相对较差。

第 4 章 车辆操纵稳定性控制策略及上层车辆运动控制研究

由上一章对线性模型的稳定性分析可知，轮毂电机驱动系统一定程度上降低了车辆操纵稳定性，而且随着车速的增加尤其明显。当轮胎的非线性特性被考虑进去时，车辆的操纵稳定性会进一步降低，这是因为轮胎侧偏特性进入非线性区后，轮胎侧向力会逐渐趋于饱和，驾驶员难以稳定地操纵车辆。高速和低附着路面工况容易使轮胎侧偏特性进入非线性区，甚至饱和区，因此有必要针对 8×8 轮毂电机驱动车辆，研究其操纵稳定性控制策略，以提高车辆在高速及低附着路面上的操纵稳定性。

本章首先针对操纵稳定性控制系统进行分析，明确控制目标。然后，根据目标车辆运动控制具有不确定性、非线性的特点，以及电动轮冗余的特点，基于直接横摆力矩控制方法，设计分层结构的操纵稳定控制策略，上层主要解决车辆运动控制的不确定性、非线性等问题，下层主要解决电动轮转矩分配问题。之后，选择状态变量及参考状态，基于滑模控制，设计上层车辆运动控制器，求解车辆运动控制所需的控制力（矩）。最后，通过仿真验证车辆运动控制器的效果。

对上层车辆运动控制所需的控制力（矩）的实现问题，即下层电动轮转矩协调分配的问题将在下一章进行研究。

4.1 车辆操纵稳定性控制分析

4.1.1 车辆转向运动状态分析

车辆转向所需的力和力矩主要由轮胎力提供，在左右侧轮胎纵向力相差不大时，转向稳定性主要取决于轮胎侧向力状况，即取决于轮胎侧偏特性。

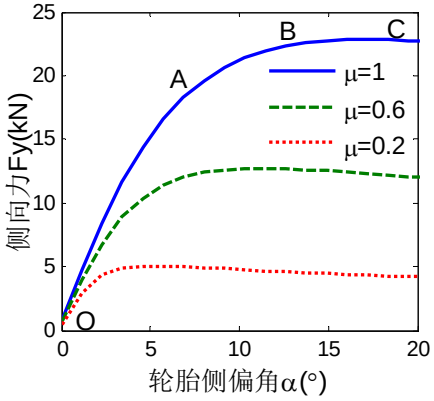
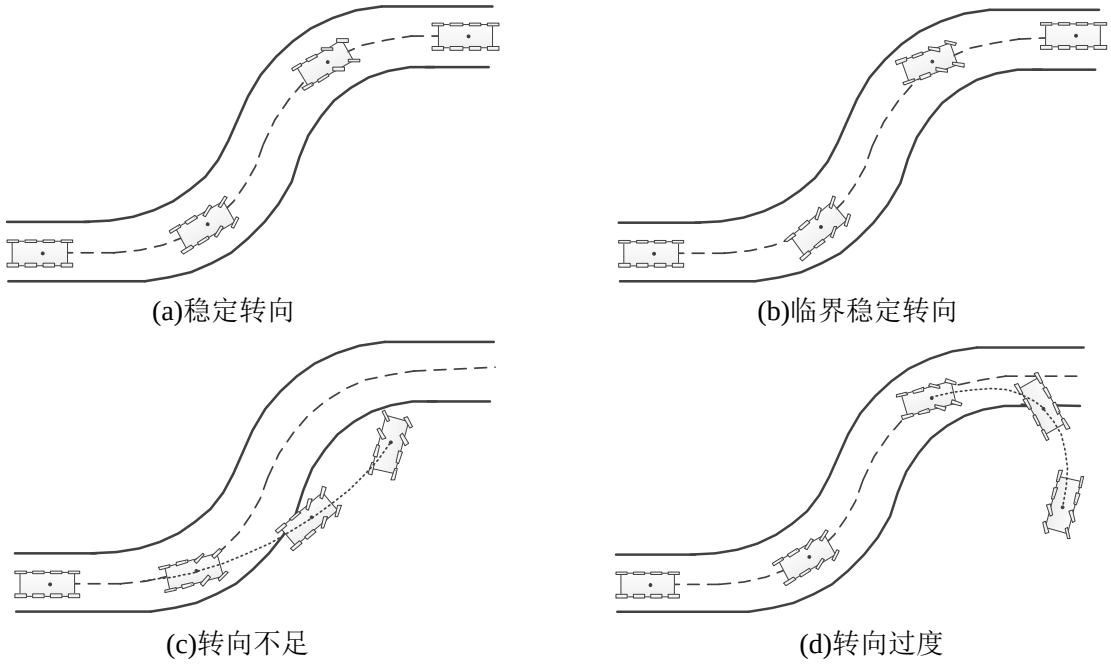


图 4.1 轮胎的侧偏特性

图 4.1 所示为本文所用的“魔术公式”轮胎模型的侧偏特性曲线，由图可知，随着

轮胎侧偏角的增加，侧向力先后进入线性区（OA 段）、非线性区（AB 段）和饱和区（BC 段），最后达到附着极限。随着路面附着系数的降低，侧偏特性的线性区间缩短，而且极限值减小。

车辆稳定性控制主要包括两个问题：一是车辆的稳定性问题，二是行驶轨迹的保持问题。稳定性问题主要表现在车辆是否会发生侧滑失稳或侧翻失稳，行驶轨迹的保持问题主要表现在车辆是否会偏离驾驶员的期望轨迹。



(a)稳定转向　(b)临界稳定转向

(c)转向不足　(d)转向过度

图 4.2 车辆转向运动状态

如图 4.2 为车辆转向过程中的几种运动状态。当车辆低速行驶在高附着路面上时，轮胎侧偏角不大，侧偏特性基本保持线性关系（图 4.1 的 OA 段），驾驶员能够通过方向盘稳定地控制车辆的行驶轨迹，该稳定转向状态如图 4.2（a）所示。随着车速的提高或路面附着系数的降低，轮胎侧向力进入非线性区间并趋于饱和（图 4.1 的 AB 段），轮胎勉强能够提供转向所需的侧向力，驾驶员能够控制车辆处于如图 4.2（b）所示的临界稳定状态。随着车速的进一步提高，或路面附着系数的进一步降低，轮胎侧向力完全饱和，已达到附着极限（图 4.1 的 BC 段），不能进一步提供车辆所需的侧向力，车辆将发生侧滑。前轮侧滑将导致转向不足，转向半径大于期望值，如图 4.2（c）所示；后轮侧滑将发生转向过度，转向半径小于期望值，如图 4.2（d）所示。

不管是转向不足，还是转向过度，车辆都将失去轨迹保持能力，偏离期望车道，甚至失去控制。因此，车辆稳定性控制系统需要在驾驶员的操纵能力之外，对车辆运动状态进行主动控制，保证转向稳定性和跟踪期望轨迹。

4.1.2 主要运动状态变量

车辆操纵稳定性控制的目标着眼于使“驾驶员—车辆”系统具有良好的性能，即在控制系统的作用下，车辆能遵循驾驶员的操作意图稳定地行驶，且在各种工况下，车辆系统都具有良好的适应性[105]。不考虑换挡，驾驶员的操作主要包括加速/制动踏板和方向盘操作，在水平方向上对应于车辆的纵向加减速特性和侧向操纵稳定特性，这些特性主要反映在纵向车速 v_x、横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β 等状态变量上。

纵向车速 v_x 不仅反映车辆的纵向特性，而且影响操纵稳定性，从第 3 章的分析可知，车辆的稳态特性和瞬态特性都与车速的大小直接相关。

横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β 是表征操纵稳定性的重要状态变量，其中 ω_z 是车辆绕其质心垂向轴的旋转速度，反映了车辆的稳定性能；β 是车速和车辆纵向轴的夹角，反映了车辆偏离行驶方向的程度，即轨迹保持程度；ω_z 的积分为横摆角 ψ，横摆角与质心侧偏角之和为车辆行驶的航向角 φ，即：$\varphi=\beta+\psi$。

ω_z 和 β 相互联系、相互耦合，基于第 2 章的车辆动力学模型，在侧向运动和横摆运动这两个二自由度上，有：

$$\dot{\beta}=\frac{1}{mv_x}\sum F_{ya}-\omega_z \tag{4.1a}$$

$$\dot{\omega}_z=\frac{1}{I_z}\sum M_{za} \tag{4.1b}$$

式中，$\sum F_{ya}$ 为车辆侧向力总和；$\sum M_{za}$ 为作用于车辆上的横摆力矩总和。

由式（4.1）可知，β 主要由车辆侧向力决定，同时受到横摆角速度的影响；ω_z 主要由车辆横摆力矩决定，横摆力矩由纵向力和侧向力共同产生。

在良好路面上，当侧向加速度不大时，β 一般较小，此时，航向角 φ 主要由 ω_z 决定，ω_z 能直观地反映车辆的转向不足或转向过度状态，从而反映车辆的操纵稳定性；而且 ω_z 可以由横摆力矩 $\sum M_{za}$ 直接控制，因此 ω_z 是大部分车辆稳定性控制系统中主要的状态变量。

然而，以 ω_z 作为唯一的控制对象并不能完全保证车辆的稳定性，β 与车辆稳定性也密切相关。文献[106]采用“β 法”解释了 β 与车辆横摆运动的关系，如图 4.3 所示，当 β 较小时，横摆力矩的变化主要受转向角 δ_f 的影响，驾驶员可以通过方向盘控制车辆的横摆运动；随着 β 的增大，转向角对横摆力矩的影响逐渐减小，当 β 足够大时，横摆力矩几乎为 0。因此在质心侧偏角 β 较大时，驾驶员将无法通过方向盘控制车辆

的横摆运动，车辆将失去稳定性。该文献指出，在良好附着路面上，β不能大于10°，否则车辆将失稳，在铺装的雪地上则不能大于4°。文献[19]针对四轮车辆，指出β控制对提高车辆稳定性的重要性，如图 4.4 所示，车辆在高附着路面上正常行驶时，β较小，车辆能较好地跟随期望路径（如曲线 a）；在低附着路面上行驶时，在ω_z控制的作用下，曲线（b）能获得与（a）一样的ω_z，但是由于β过大，车辆将偏离期望路径；曲线（c）中的车辆稳定性控制系统综合了ω_z和β控制，虽然由于路面附着力有限，无法获得如曲线（a）一样的横摆运动，但是通过将β控制在较小的范围，车辆的行驶轨迹更加接近参考路径。

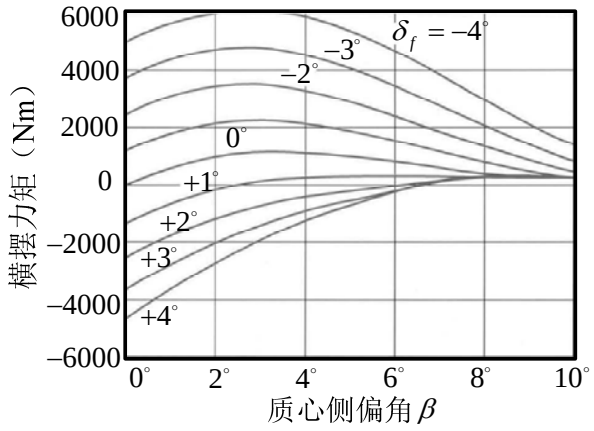
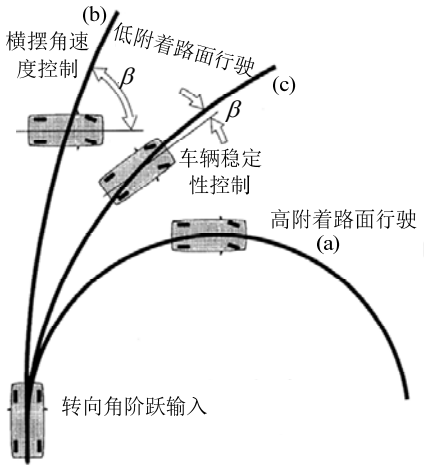


图 4.3 质心侧偏角与横摆力矩的关系图



4.4 车辆稳定性控制系统

综上分析，纵向车速v_x、横摆角速度ω_z和质心侧偏角β是与车辆操纵稳定性密切相关的状态变量，它们之间相互耦合，共同影响着车辆操纵稳定性。在良好路面上，ω_z能较好地反映车辆的稳定状态，是稳定性控制系统的主要状态变量；在低附着路面上时，β则是更加需要考虑的状态，控制系统需要更加侧重质心侧偏角控制。

4.2 基于分层结构的车辆操纵稳定性控制策略

4.2.1 车辆控制单元及执行器冗余系统

在本文所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆中，与动力学控制系统有关的主要控制单元和执行器如图 4.5 所示。

控制单元主要包括整车控制器、电机控制器和制动系统控制器（图中未画出）。整车控制器负责对驾驶员的操作意图进行解析，根据车辆的反馈状态，基于车辆稳定性控制策略，对电机控制器和制动系统控制器发出转矩需求指令；电机控制器和制动系统控制器接收整车控制器的转矩需求指令，对执行器发出控制指令，目标车辆的执

行器包括 8 个轮毂电机和 8 个机械制动器。每个电机控制器内有两套电机控制系统，可以独立控制两侧轮毂电机输出转矩 $T_{mi(l,r)}$，制动系统控制器可以独立控制机械制动器输出转矩 $T_{bi(l,r)}$。

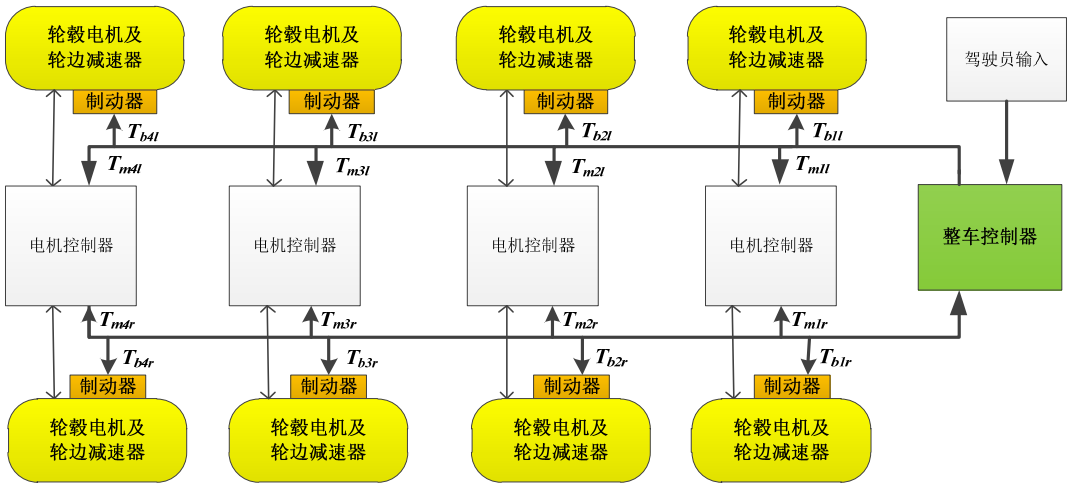


图 4.5 8×8 轮毂电机驱动车辆动力学控制单元及执行器

整车控制器是实现操纵稳定性控制策略的载体，本文假设轮毂电机和制动器能够在其控制器的作用下理想地响应整车控制器的转矩需求指令，因此将研究重点集中于对执行器转矩需求指令 $T_{mi(l,r)}$ 和 $T_{bi(l,r)}$ 的求解。

通过控制 $T_{mi(l,r)}$ 和 $T_{bi(l,r)}$，得以控制轮胎力，从而得到车辆稳定性所需的控制力和力矩。根据上一节的分析，在车辆的操纵稳定性控制中，需要被控制的状态变量主要是纵向车速 v_x、横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β。因此，目标车辆的执行器输出变量 $\boldsymbol{C}_v$ 有 16 个，被控的状态变量 $\boldsymbol{x}$ 有 3 个：

$$\boldsymbol{C}_v=[T_{m1l},T_{m1r},T_{m2l},T_{m2r},T_{m3l},T_{m3r},T_{m4l},T_{m4r},T_{b1l},T_{b1r},T_{b2l},T_{b2r},T_{b3l},T_{b3r},T_{b4l},T_{b4r}]^T \quad (4.2a)$$

$$\boldsymbol{x}=[v_x\ \ \beta\ \ \omega_z]^T \quad (4.2b)$$

可见，执行器输出变量的数目大于被控状态变量的数目，这样的系统被称为执行器冗余系统（Actuator Redundancy System）或过驱动系统（Over Actuated System）。目标车辆是一个典型的执行器冗余系统，有八个电动轮，每个电动轮有两个执行器——一个轮毂电机和一个机械制动器，针对这一特点，本文研究的车辆操纵稳定性控制策略需要解决两个关键问题：

（1）车辆运动状态 $\boldsymbol{x}$ 的控制。车辆被控运动包括纵向、侧向和横摆运动，与之对应的状态变量为 v_x、ω_z 和 β，根据车辆动力学，这些运动状态与相应的力（矩）有关，通过求解目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$，实现对运动状态的控制。

（2）执行器输出转矩的协调分配。目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$ 需要通过轮胎力得到，并最终需要具体到执行器输出转矩。对于执行器冗余系统而言，如何将 $\boldsymbol{F}_v$ 分配到各个执行器，以及分配算法的精度和速度将影响整个控制系统的效果，因此转矩协调分配是控制系统的重点。另外，执行器受到自身物理条件的约束（如输出能力、响应速度等），轮胎力受到地面附着条件的约束，而且轮胎的纵滑和侧偏特性相互耦合，存在非线性关系和饱和特性，因此，转矩协调分配也是控制系统的难点。

4.2.2 车辆操纵稳定性控制策略的分层结构设计

在上述操纵稳定性控制的两个关键问题中，车辆的各向运动之间存在强烈的非线性耦合关系，而且在控制过程中存在不确定的干扰和噪声问题；轮胎力也存在纵向和侧向的非线性耦合关系，而且多个轮胎力之间是一个冗余系统。

针对上面两个复杂的非线性问题，本文绪论中介绍的基于分层结构的直接横摆力矩控制方法能够较好地进行处理，而且独立可控的电动轮结构为直接横摆力矩控制提供了良好的硬件条件。因此，本文基于直接横摆力矩控制方法，设计了分层结构的车辆操纵稳定性控制策略，如图 4.6 所示。

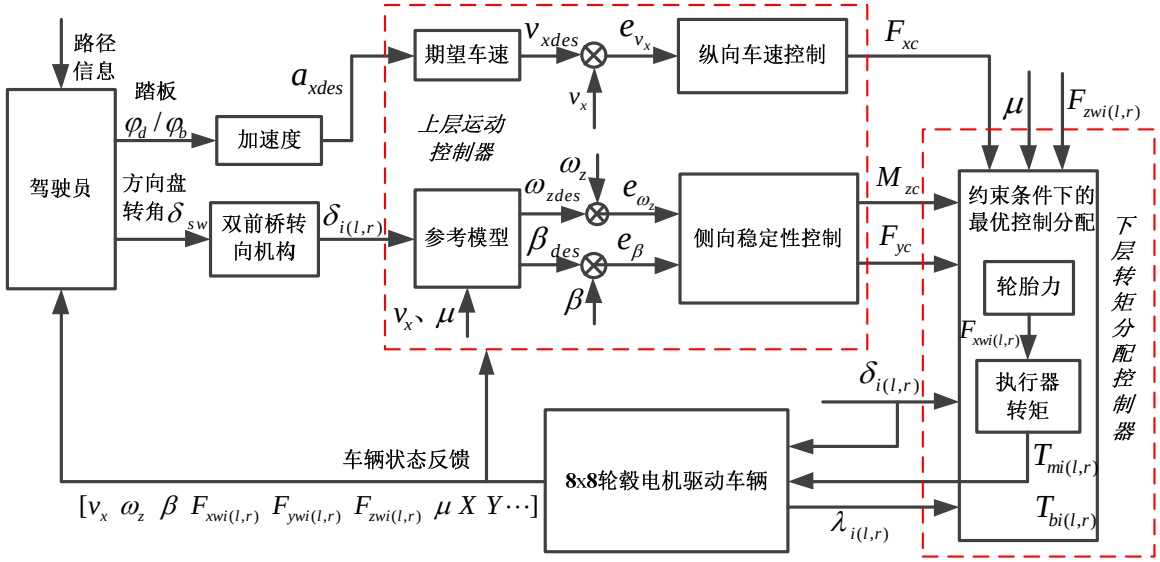


图 4.6 车辆操纵稳定性控制策略的分层结构

在图 4.6 中，驾驶员根据路径信息和车辆状态，对车辆进行操纵，操纵信息主要包括加速（或制动）踏板的角度 φ_A（或 φ_B）和方向盘转角 δ_{sw}，它们被解析成期望加速度 a_{xdes} 和车轮转向角 $\delta_{i(l,r)}$，作为控制系统的输入。

控制策略为上下分层的控制结构，上层为车辆运动控制器，下层为转矩分配控制器，车辆运动控制器以纵向车速、质心侧偏角和横摆角速度为状态变量 $\boldsymbol{x}=[v_x\ \beta\ \omega_z]^T$，

根据它们与参考状态 $\boldsymbol{x_d}=[v_{xdes}\ \beta_{des}\ \omega_{zdes}]^T$ 的偏差，求解目标控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}$，作用于整车，以减小状态偏差，因此上层运动控制器的目标是 $\boldsymbol{F_v}$，它包含作用于整车的纵向合力 F_{xc}、侧向合力 F_{yc} 和横摆力矩 M_{zc}，即 $\boldsymbol{F_v}=[F_{xc}\ F_{yc}\ M_{zc}]^T$；在转矩分配控制器中，最终的执行器是轮毂电机和机械制动器，它们通过对轮胎施加驱动或制动转矩 $\boldsymbol{F_u}=[T_{mi(l,r)}\ T_{bi(l,r)}]^T$，产生轮胎力，从而得到上层控制器所需的 $\boldsymbol{F_v}$，因此转矩分配控制器的目标是综合执行器、轮胎和车辆系统的约束条件，求解最优的执行器转矩分配 $\boldsymbol{F_u}=[T_{mi(l,r)}\ T_{bi(l,r)}]^T$，实现完整的车辆操纵稳定性控制。

采用图 4.6 所示的分层控制结构具有两个主要的优点：

（1）根据上下层控制器各自的功能，可以清晰地明确它们的状态变量、控制变量和输入输出关系，层次清晰、目标明确，降低了控制系统设计的难度。

（2）分层控制结构使得总体控制算法得到简化。车辆各方向运动复杂的非线性关系和不确定性，将集中在上层控制器中处理；执行器复杂的约束条件，以及轮胎的非线性特性将集中在下层控制器中处理。

在图 4.6 所示的操纵稳定性控制策略中，本文的第 2 章对驾驶员和车辆系统进行了动力学建模，并在第 3 章中分析了车辆系统和“驾驶员—车辆”闭环系统的操纵稳定性。本文不对车辆的状态估算进行研究，而假设这些车辆状态是已知的，可以通过车辆动力学方程求解得到。下面主要研究基于滑模控制方法的上层车辆运动控制，下一章将研究下层转矩协调分配。

4.3 基于滑模控制的上层控制器设计

4.3.1 上层控制器问题描述

根据前述分析，车辆运动控制器作为控制系统的上层控制器，通过求解作用于整车的纵向合力 F_{xc}、侧向合力 F_{yc} 和横摆力矩 M_{zc}，控制车辆的纵向、侧向和横摆运动。基于车辆动力学，对式（2.17）、（2.19）和（2.20）进行化简，这三个运动的微分方程可以表示为：

$$m(\dot{v}_x - v_y\omega_z) = \sum F_{xa} + \xi_x \tag{4.3}$$

$$mv_x(\dot{\beta} + \omega_z) = \sum F_{ya} + \xi_y \tag{4.4}$$

$$I_z\dot{\omega}_z = \sum M_{za} + \xi_z \tag{4.5}$$

式中，$\sum F_{xa}$、$\sum F_{ya}$ 和 $\sum M_{za}$ 为作用于整车的所有纵向合外力、侧向合外力和横摆

合力矩；ξ_x、ξ_y和ξ_z为由于模型简化、外界干扰等因素造成的不确定项。

在式（4.3）~（4.5）中，$\sum F_{xa}$、$\sum F_{ya}$和$\sum M_{za}$主要由轮胎纵向力$F_{xwi(l,r)}$、侧向力$F_{ywi(l,r)}$和外界作用力F_R得到，理想的情况是这些力能够完全精确被控，然而事实并非如此。一方面，外界作用力F_R并不是被控量；另一方面，对轮胎力的控制最终需要通过执行器来实现，根据车轮滚动方程（2.43），轮毂电机和制动器输出力矩直接影响到轮胎的纵向力$F_{xwi(l,r)}$，由于轮胎的纵滑—侧偏特性，间接地影响轮胎侧向力$F_{ywi(l,r)}$，纵滑—侧偏特性是一种复杂的非线性关系，执行器难以精确地控制侧向力；另外，本文所研究的目标车辆采用双前桥机械转向机构，车轮转向角由方向盘转角决定，并不具备主动转向的条件，难以通过对转向角的补偿来精确地控制侧向力，而且，本文的目标车辆车轮数量较多，对侧向力的控制将大大增加运算量。

综合考虑控制策略的复杂性和可行性，本文将由轮胎纵向力$F_{xwi(l,r)}$在车辆坐标系上产生的合力和力矩作为目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{v}}=[F_{xc}\ \ F_{yc}\ \ M_{zc}]^T$。由此，将式（4.3）~（4.5）改写成：

$$m(\dot{v}_x-v_y\omega_z)=F_{xc}-\sum_1^4(F_{ywil}\sin\delta_{il}+F_{ywir}\sin\delta_{ir})-F_R+\xi_x \tag{4.6}$$

$$Mv_x(\dot{\beta}+\omega_z)=F_{yc}+\sum_1^4(F_{ywil}\cos\delta_{il}+F_{ywir}\cos\delta_{ir})+\xi_y \tag{4.7}$$

$$I_z\dot{\omega}_z=M_{zc}+\left[\begin{array}{l}\dfrac{D_b}{2}\sum_1^4(F_{ywil}\sin\delta_{il}-F_{yiwr}\sin\delta_{ir})+L_1(F_{yw1l}+F_{yw1r})+\\ L_2(F_{yw2l}+F_{yw2r})-L_3(F_{yw3l}+F_{yw3r})-L_4(F_{yw4l}+F_{yw4r})\end{array}\right]+\xi_z \tag{4.8}$$

式中，F_{xc}、F_{yc}和M_{zc}为由轮胎纵向力$F_{xwi(l,r)}$产生的在车辆坐标系上的合力（矩），它们与轮胎纵向力$F_{xwi(l,r)}$的关系为：

$$F_{xc}=\sum_1^4(F_{xwil}\cos\delta_{il}+F_{xwir}\cos\delta_{ir}) \tag{4.9}$$

$$F_{yc}=\sum_1^4(F_{xwi}\sin\delta_{il}+F_{xwir}\sin\delta_{ir}) \tag{4.10}$$

$$M_{zc}=\frac{D_b}{2}\sum_1^4(F_{xwir}\cos\delta_{ir}-F_{xwil}\cos\delta_{il}) \tag{4.11}$$

上述轮胎纵向力$F_{xwi(l,r)}$和侧向力$F_{ywi(l,r)}$是在轮胎坐标系上的力，根据式（2.26）分解到车辆坐标系上后引入了车轮转向角$\delta_{i(l,r)}$，式（4.8）中等式右侧的后一部分忽略了车轮转向角$\delta_{i(l,r)}$的影响。

目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{v}}=[F_{xc}\ \ F_{yc}\ \ M_{zc}]^T$都由纵向力$F_{xwi(l,r)}$产生，由式（4.9）~（4.10），

由于前四轮是转向轮，因此可以在转向角 $\delta_{i(l,r)}$ (i=1，2)的作用下，产生车辆坐标系下的侧向合力 F_{yc}，而后四轮在此基础上，与前四轮一起产生 F_{xc} 和 M_{zc}，这样便得到了三个控制变量，可以对非线性方程（4.6）~（4.8）中的三个状态进行联合控制，而不需要进行线性化处理，有利于提高车辆在非线性区的控制效果。这种方法充分发挥了车辆驱动轮数多，执行器冗余的特点，从而弥补了不具备主动转向，无法控制侧向合力 F_{yc} 的不足。

车辆运动控制器基于式（4.6）~（4.8），求解目标控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}$，以控制车辆的运动状态。在车辆动力学控制中，常用的控制算法包括线性控制算法和非线性控制算法，线性控制算法主要有 PID 控制、极点位置控制、线性二次型最优控制、H_∞ 控制等，非线性控制算法主要有自适应控制、模糊控制、神经网络控制、滑模控制等。式（4.6）~（4.8）是一个含有扰动和不确定项的非线性系统，常规的线性控制方法无法直接应用，在上述非线性方法中，滑模控制具有对系统参数变化和外界扰动不敏感、鲁棒性强的优点，能较好地处理非线性系统中的不确定性，因此，本文采用滑模控制设计车辆运动控制器。

4.3.2 滑模控制简介

4.3.2.1 滑模控制的基本原理

考虑如下的 n 阶标准型单输入单输出非线性系统：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_n = f(\boldsymbol{x},t) + g(\boldsymbol{x},t)u \end{cases} \tag{4.12}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为系统状态变量，$\boldsymbol{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T = [x \ \dot{x} \cdots x^{(n-1)}]^T \in \boldsymbol{R}^n$；$u$ 为控制输入。在其状态空间中，存在一个切换超曲面 $s(\boldsymbol{x},t) = 0$，它将状态空间上分成上下两部分，即 $s(\boldsymbol{x},t) > 0$ 和 $s(\boldsymbol{x},t) < 0$，如图 4.7 所示。

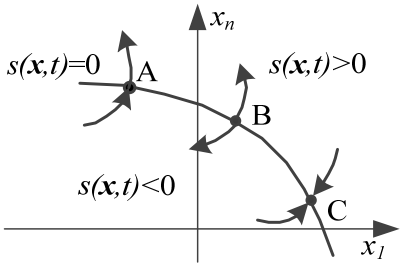


图 4.7 切换面上的三种点

当系统运动轨线到达切换面附近时，在切换面上有三种点，影响系统的运动轨线：第一种是通常点，系统运动轨线穿越该点而过，如图中的 A 点；第二种是起始点，系统运动轨线朝该点的两边离开，如图中的 B 点；第三种是终止点，系统运动轨线终止于该点，并停留在切换面上，如图中的 C 点。

若切换面上某一区域内所有点都是终止点，则系统运动轨线趋近该区域时，将被“吸引”并保持在该区域内运动，该区域被称为“滑模区”，系统在滑模区的运动为“滑模运动”，切换面为“滑模面”。显然，系统一旦进入滑模运动状态，则由状态变量构成的切换函数即为 0，这对系统的状态控制意义重大。

滑模控制的基本问题为：对于非线性系统（4.12），需要确定一个切换函数

$$s = s(\boldsymbol{x}, t) \tag{4.13}$$

求解控制函数

$$u = \begin{cases} u^{+}(\boldsymbol{x}, t) & \text{当} s(\boldsymbol{x}, t) > 0 \\ u^{-}(\boldsymbol{x}, t) & \text{当} s(\boldsymbol{x}, t) < 0 \end{cases} \tag{4.14}$$

其中，$u^{+}(\boldsymbol{x}, t) \neq u^{-}(\boldsymbol{x}, t)$，使得：滑动模态存在（存在性）；切换面外的状态点在有限时间内能到达切换面（可达性）；滑模运动渐进稳定，且动态品质良好（稳定性）。

滑动模态存在的条件为：

$$\lim_{s \to 0^{+}} \dot{s} \leq 0 \,,\ \lim_{s \to 0^{-}} \dot{s} \geq 0 \,,\ \text{即} \lim_{s \to 0} s \cdot \dot{s} \leq 0 \tag{4.15}$$

将式（4.15）中的极限符号去掉，若切换函数 $s(\boldsymbol{x}, t)$ 满足：

$$s \cdot \dot{s} \leq 0 \tag{4.16}$$

则状态空间中的任意点都将向切换面靠近，并到达切换面，因此式（4.16）被称为滑动模态的存在条件和可达条件。

其次，为了证明滑模运动的稳定性，构造一个李雅普诺夫函数：

$$V(\boldsymbol{x}, t) = s^{2}(\boldsymbol{x}, t) / 2 \tag{4.17}$$

当系统进入滑模运动时，式（4.16）成立，李雅普诺夫函数的一阶导数满足

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}, t) = s \cdot \dot{s} \leq 0 \tag{4.18}$$

因此，系统的滑模运动稳定于滑模面 $s(\boldsymbol{x}, t) = 0$。

滑动模态的可达性条件使得状态空间中的任意点能在有限时间内到达滑模面，然而，到达过程中的状态轨迹却不得而知。为了改善到达过程中的动态品质，可以采用“趋近律”的方法加以控制。常用的趋近律主要有[107]：

（1）等速趋近律

$$\dot{s} = -\varepsilon \cdot \operatorname{sgn} s, \varepsilon > 0 \tag{4.19}$$

式中，ε 为趋近律常数，表示系统状态点趋近滑模面的速率；大的 ε 使得趋近速度慢，小的 ε 使得趋近速度快，引起的抖振大。

（2）指数趋近律

$$\dot{s} = -\varepsilon \cdot \operatorname{sgn} s - k \cdot s \ , \ \varepsilon > 0, k > 0 \tag{4.20}$$

该趋近律由指数趋近项 $\dot{s} = -k \cdot s$ 和等速趋近项 $\dot{s} = -\varepsilon \cdot \operatorname{sgn} s$ 构成，当 s 较大时，系统趋近滑模面的速度呈指数级由大到小；当 s 较小，接近滑模面时，指数趋近项的效果不大，系统基本按等速趋近于滑模面。通过减小 ε 和增大 k，能够加快趋近速度，同时有效消弱抖振。

（3）幂次趋近律

$$\dot{s} = -k|s|^{\alpha} \operatorname{sgn} s, \ k > 0, 1 > \alpha > 0 \tag{4.21}$$

（4）一般趋近律

$$\dot{s} = -\varepsilon \cdot \operatorname{sgn} s - f(s) \ , \ \varepsilon > 0 \tag{4.22}$$

式中，$f(0)=0$，且 $s f(s)>0$。

显然，趋近律（4.19）~（4.22）都满足滑模运动的可达性条件（4.16）。

4.3.2.2 滑模控制在运动跟踪控制上的应用

设系统（4.12）并不精确可知，但仍可以建立其控制模型

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \hat{f}(\boldsymbol{x},t) + \xi(\boldsymbol{x},t) + g(\boldsymbol{x},t)u \tag{4.23}$$

式中，$\hat{f}(\boldsymbol{x},t)$ 是 $f(\boldsymbol{x},t)$ 的模型表达式；$\xi(\boldsymbol{x},t)$ 是系统建模及环境干扰带来的有界不确定项，即 $|\xi(\boldsymbol{x},t)| \le \alpha(\boldsymbol{x},t)$ ，$\alpha > 0$。系统（4.23）的期望状态为 $\boldsymbol{x}_d = [x_{1d} \ x_{2d} \ \cdots \ x_{nd}]^T \in \boldsymbol{R}^n$，系统状态与期望状态之间的偏差变量为 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_d = [e_1 \ e_2 \ \cdots \ e_n]^T$，初始偏差为 0，即 $\boldsymbol{e}(0) = 0, \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_d(0)$。

取切换函数为[108]：

$$s(\boldsymbol{x},t) = c_n e_n + c_{n-1} e_{n-1} + \cdots + c_1 e_1 = \sum_1^n c_i e_i \tag{4.24}$$

式中 $c_n = 1$，$c_1, \cdots, c_{n-1}$ 为选取的常数，它们使得多项式 $p^{n-1} + c_{n-1} p^{n-2} + \cdots + c_2 p + c_1$ 为 Hurwitz 稳定，p 为 Laplace 算子。

为了验证滑模运动的可达性，对式（4.24）取导，并将式（4.23）代入，得

$$\dot{s}(\boldsymbol{x},t) = \sum_1^{n-1} c_i e_{i+1} + (\hat{f} + \xi + g \cdot u - x_d^{(n)}) \tag{4.25}$$

当切换函数满足

$$s\cdot\dot{s}\le-\eta|s|\ ,\eta>0 \tag{4.26}$$

时，显然可达性条件（4.16）是成立的。

将式（4.24）、（4.25）代入（4.26），取不确定项ξ为边界值α，得到控制输入

$$u=-\frac{1}{g}\left[\sum_1^{n-1}c_ie_{i+1}+(\hat{f}-x_d^{(n)})+(\eta+\alpha)\mathrm{sgn}(s)\right] \tag{4.27}$$

可见，控制输入 u 由三部分组成：$\sum_1^{n-1}c_ie_{i+1}$ 是系统状态的动态偏差；$(\hat{f}-x_d^{(n)})$ 可视为系统前馈，可以抵消系统已知的非线性项；$(\eta+\alpha)\mathrm{sgn}(s)$ 为针对系统不确定性ξ的鲁棒控制项，可确保系统在有限时间内，切换函数为 0。

综上分析，当选择式（4.27）作为系统的控制输入 u 时，可以使得系统的状态点在有限时间内到达切换面 $s(\boldsymbol{x},t)=0$，并在滑模区稳定运动，此时状态偏差向量 $\boldsymbol{e}=0$，即系统能够跟踪期望状态，且能较好地处理系统的不确定性，鲁棒性强。

4.3.2.3 滑模控制中的“抖振”问题

从控制输入 u 的数学模型（4.14）及表达式（4.27）可知，当系统状态点在滑模区运动并穿过滑模面时，鲁棒控制项 $(\eta+\alpha)\mathrm{sgn}(s)$ 是变符号的，这导致控制输入 u 具有不连续的开关特性。

当控制输入 u 具有理想开关特性（没有时间和空间的滞后），系统状态精确，且控制量不受限制时，滑动模态总是降维的光滑运动且渐进稳定于滑模面，不会出现抖振。然而，实际的系统总会受到惯性、状态测量误差、响应滞后等因素的影响，而且控制输入也存在时间和空间滞后，因此系统的滑模运动总是伴随着抖振，如图 4.8 所示。适度的抖振不可避免，它使得系统对外界干扰不敏感，鲁棒性强，但是过大的抖振会影响系统的稳定性，因此需要对抖振加以限制和消弱。

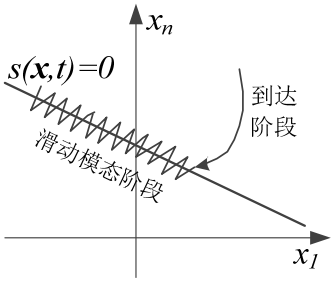


图 4.8 抖振现象

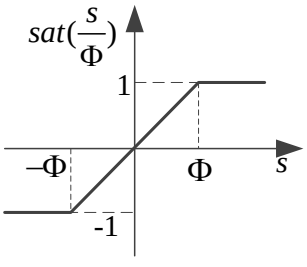


图 4.9 饱和函数

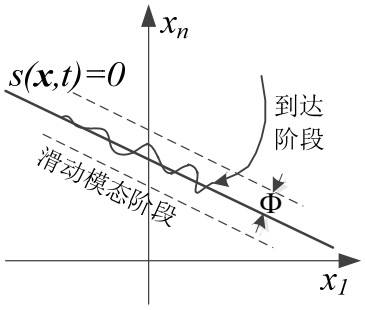


图 4.10 带边界层的滑模运动

抖振的消弱主要从两个方面进行[109]：一是采用趋近律的方法，其中，式（4.20）表示的指数趋近律具有抖振小和到达时间短的优点。二是将控制输入 u 的开关特性近似线性化，如用饱和函数代替式（4.27）中的符号函数 $sgn(s)$，即

$$sat(s/\Phi)=\begin{cases}\mathrm{sgn}(s), & |s|\geq\Phi\\ s/\Phi, & |s|<\Phi\end{cases} \tag{4.28}$$

式中，Φ 是大于 0 的常数。饱和函数 $sat(s/\Phi)$ 如图 4.9 所示，它等效于在滑模面附近建立了一个厚度为 Φ 的边界层，如图 4.10 所示，当 s 处于边界层外时，通过常规滑模控制使系统趋于滑模面，系统进入边界层后，即采用饱和函数进行线性反馈控制，能有效消弱抖振。

综上分析，针对式（4.6）~（4.8）表示的带有不确定项的非线性车辆运动控制系统，采用滑模控制能够较好地实现运动跟踪。在设计滑模控制器时，需要确定车辆跟踪的参考状态，然后选择合适的滑模函数和趋近律，求解控制输入，使系统能够有效进入滑动模态并消弱抖振。

4.3.3 车辆状态的容许区域及参考状态

4.3.3.1 车辆状态的容许区域

车辆稳定性控制系统需要将车辆状态控制在一定的区域内，以保证行驶稳定性。对于车辆系统而言，该区域与轮胎的侧偏特性密切相关；对于驾驶员而言，轮胎的侧偏特性难以感知，更难以控制，驾驶员对车辆状态的直观感受主要表现在车速和行驶路径上。针对驾驶员的这一特点，本小节通过车速和车辆最大转向曲率之间的关系来描述车辆状态的容许区域。

车辆的行驶状态受到各种因素的影响，在车辆的失稳现象中，侧滑和侧翻是主要的现象，因此考虑如下三个主要约束：转向机构的转角极限约束，该约束由转向机构的最大转向角决定；附着极限约束，超过这一极限，车辆将发生侧滑失稳；侧翻极限约束，超过这一极限，车辆将发生侧翻失稳。

（1）转角极限约束

在第 3 章的线性 2 自由度模型中，得到横摆角速度 ω_z 对前轮转角的稳态增益为：

$$\frac{\omega_{zss}}{\delta_1}=\frac{v_x/L}{1+v_x^2K} \tag{4.29}$$

根据运动关系，车辆转向曲率 κ 与 ω_z 满足关系：

$$\kappa = \omega_{zss} / v_x \tag{4.30}$$

由上两式，得到转向曲率κ关于方向盘转角δ_{sw}和车速v_x的函数：

$$\kappa = \frac{\delta_{sw} / i_{sw}}{L + v_x^2 \cdot KL} \tag{4.31}$$

式中，i_{sw}是转向机构前轴的转角传动比。设方向盘左右两侧“打死”时的极限值是相等的，都为$\delta_{sw\max}$，则方向盘转角极限约束下的转向曲率κ_1满足：

$$|\kappa_1| \le \frac{|\delta_{sw\max}| / i_{sw}}{L + v_x^2 \cdot KL} = f_1(\delta_{sw\max}, v_x) \tag{4.32}$$

（2）附着极限约束

当车辆的侧向力达到其附着极限时，车辆将发生侧滑。为了防止车辆侧滑，侧向加速度应满足：

$$m \cdot |a_y| \le mg \cdot \mu \tag{4.33}$$

车辆的侧向加速度为：

$$a_y = \dot{v}_y + v_x^2 \cdot \kappa \tag{4.34}$$

稳态时$\dot{v}_y = 0$，因此，附着极限约束下的转向曲率κ_2为：

$$|\kappa_2| \le \frac{\mu g}{v_x^2} = f_2(\mu, v_x) \tag{4.35}$$

（3）侧翻极限约束

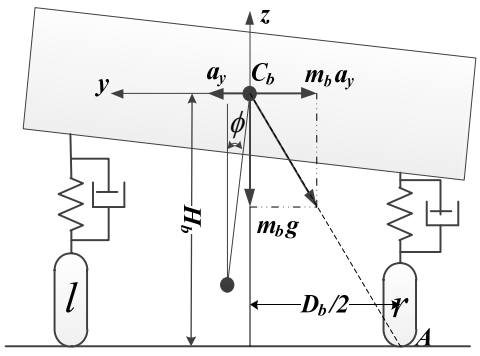


图 4.11 车辆侧倾分析

如图 4.11 所示，在车辆侧倾过程中，如果重力与离心力的合力作用线超出了外侧车轮的着地点 *A*，车辆将侧翻。因此，侧翻极限为质心处作用力对 *A* 点力矩平衡，有：

$$m_b a_y \cdot H_b = m_b g \cdot D_b / 2 \tag{4.36}$$

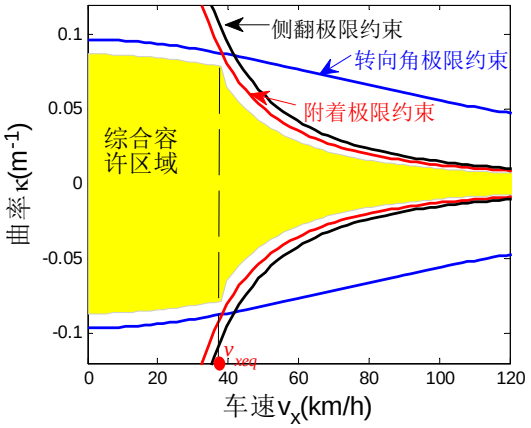
将式（4.34）代入上式，得侧翻极限约束下的转向曲率κ_3为：

$$|\kappa_3| \le \frac{D_b g}{2v_x^2 H_b} = f_3(v_x) \tag{4.37}$$

综上，取三个约束条件下容许区域的交集，得到综合条件下的车辆状态容许区域：

$$\boldsymbol{\kappa} = a_{k1}\boldsymbol{\kappa_1} \cap a_{k2}\boldsymbol{\kappa_2} \cap a_{k3}\boldsymbol{\kappa_3}\ ,0 \le a_{k1}, a_{k2}, a_{k3} \le 1 \tag{4.38}$$

式中，a_{k1}, a_{k2}, a_{k3}为各个约束条件下的安全因子。本文所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆中，方向盘左右转向角最大值$\delta_{sw\max} = 540^\circ$，前轴转角传动比$i_{sw} = 20$，取安全因子$a_{k1} = 0.9, a_{k2} = 0.8, a_{k3} = 0.8$，在附着系数$\mu = 1$的良好路面上，综合容许区域如图 4.12 所示。对于低附着路面，在附着极限约束下，综合容许区域将减小。



4.12 车辆状态综合容许区域

由 4.12 图可见，对于目标车辆，侧翻极限约束的范围大于附着极限约束，车辆的容许区域主要附着极限约束和转向角极限约束确定，v_{xeq}为两个约束等效的车速，当车速小于v_{xeq}时，主要受转角极限的约束，当车速大于v_{xeq}时，主要受附着极限的约束。基于该容许区域可以确定车辆状态的可容许范围，即当车辆的参考状态和实际状态在该容许区域内时，可以保证车辆的侧滑和侧倾稳定性。

4.3.3.2 车辆参考状态

根据前文分析，在车辆稳定性控制系统中，纵向、侧向和横摆运动是主要的控制对象，对应的状态变量包括纵向车速、质心侧偏角和横摆角速度，即$\boldsymbol{x} = [v_x, \beta, \omega_z]^T$，相应的参考状态变量为$\boldsymbol{x_d} = [v_{xd}, \beta_d, \omega_{zd}]^T$。车辆的参考状态由两方面的因素决定：一方面是驾驶员的输入指令，包括踏板信号φ_A（或φ_B）和方向盘转角δ_{sw}，对应于驾驶员的期望状态；另一方面，驾驶员的期望状态受到车辆稳定性控制系统的约束，即车辆参考状态需要在图 4.12 所示的容许区域内。

（1）参考纵向车速

驾驶员通过加速/制动踏板控制车辆的加速度，从而控制车速。实际车辆加速度与踏板角位移、角速度等变量有关，且受到延迟、空行程等因素的影响，是一个非线性变量，为了简化算法，在此假设加速度与踏板角位移是理想的线性关系：

$$a_{xdriver}=\begin{cases}k_{Ap}\varphi_A & \text{加速时}\\ -k_{Bp}\varphi_B & \text{制动时}\end{cases} \tag{4.39}$$

式中，k_{Ap} 和 k_{Bp} 为大于 0 的常数。基于该加速度，得到驾驶员期望的车速

$$v_{xdriver}=v_{x0}+\int_0^t a_{xdriver}(\tau)d\tau \tag{4.40}$$

车辆参考车速需要受到容许区域的约束，如图 4.13 所示，某时刻驾驶员的期望车速为$v_{xdriver}$，该车速下转向期望曲率为κ_d（图中 A 点），期望曲率κ_d与期望横摆角速度的关系为$\kappa_d=\omega_{zd}/v_{xdrive}$，在“驾驶员—车辆”闭环系统的路径跟随中，该期望曲率需要跟随实际路径曲率κ_{road}。当期望曲率κ_d大于容许区域的最大曲率$\kappa_{\max}$（图中 B 点）时，车辆是不稳定的，因此在保证期望转向曲率的同时，将车速降低到图中的 C 点，使车辆状态在容许区域内。此时的目标车速基于式（4.32）、（4.35）或（4.37）中的约束函数 $f_i(i=1,2,3)$ 进行逆运算求解，即

$$v_{x\kappa}=f_i^{-1}(\kappa_d)\ ,i=1,2,3 \tag{4.41}$$

式中，i 的取值决定于κ_d在哪个约束的曲率边界上。综上，参考车速为：

$$v_{xd}=\begin{cases}v_{xdrvier}\text{，} & \text{状态点（}v_{xdriver},\kappa\text{）在容许区域内}\\ v_{x\kappa}\text{，} & \text{状态点（}v_{xdriver},\kappa\text{）在容许区域外}\end{cases} \tag{4.42}$$

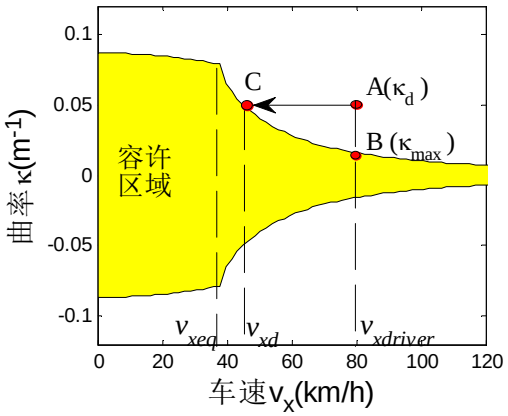


图 4.13 容许区域内的车速控制

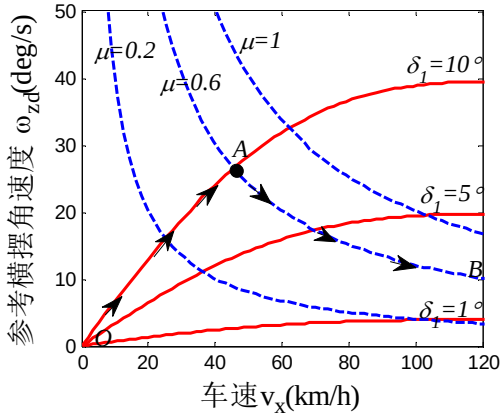


图 4.14 参考横摆角速度

（2）参考横摆角速度和质心侧偏角

在轮胎侧偏特性的线性区间内，驾驶员能够较好地控制车辆，而且能预测车辆的

运动轨迹；在非线性区，驾驶员对车辆的控制精度下降，甚至失去控制能力。因此，线性 2 自由度车辆模型常被作为参考模型，为车辆的侧向运动提供参考状态。

本文第 3 章得到了车辆横摆角速度的稳态响应 ω_{zss} 为：

$$\omega_{zss} = G_{\omega_z ss} \cdot \delta_1 \tag{4.43}$$

式中，$G_{\omega_z ss}$ 为横摆角速度对一轴转向角的稳态增益；δ_1 为一轴转向角；ω_{zss} 反映了驾驶员通过转向角输入对车辆横摆角速度的需求。

根据式（4.33），车辆的侧向加速度受到路面附着系数的限制。由 $a_y = \dot{v}_y + v_x\omega_z$，且稳态时 $\dot{v}_y = 0$，因此 $a_y = v_x\omega_z$，代入式（4.33），得

$$\left|\omega_z\right| \le \frac{\mu \cdot g}{v_x} \tag{4.44}$$

综合驾驶员输入和路面附着条件约束，参考横摆角速度为：

$$\omega_{zd} = \min\left(\left|G_{\omega_z ss} \cdot \delta_1\right|, \frac{\mu \cdot g}{v_x}\right)\mathrm{sgn}(\delta_1) \tag{4.45}$$

如图 4.14 所示，当地面附着系数 $\mu = 0.6$，前轴转向角 $\delta_1 = 10^\circ$ 时，随着车速的增加，车辆的参考横摆角速度沿曲线“O-A-B”变化，在“OA”段，ω_{zd} 由转向角确定；在“AB”段，ω_{zd} 由路面附着系数确定。

参考质心侧偏角 β_d 也可以由稳态增益 $G_{\beta ss}$ 和路面附着条件确定。在侧向加速度不大时，适度的质心侧偏角能够给驾驶员适当的反馈，文献[46]认为驾驶员希望质心侧偏角随侧向加速度的增加而适度增加，但不能大于 1°，因为较大的质心侧偏角使得车跑偏，导致驾驶员心理紧张，甚至车辆失稳。另外，第 3 章对车辆响应特性的分析表明，目标车辆在高速下的质心侧偏角相对于转向角有较大的相位滞后。因此，为了限制质心侧偏角，同时避免响应滞后，在此取参考质心侧偏角 $\beta_d = 0$。

在确定了控制结构、控制算法和参考状态后，下面采用滑模控制设计上层控制器。重写上层控制系统（4.6）~（4.8）为：

$$m(\dot{v}_x - v_y\omega_z) = F_{xc} - \sum_1^4 (F_{ywil}\sin\delta_{il} + F_{ywir}\sin\delta_{ir}) - F_R + \xi_x \tag{4.46a}$$

$$mv_x(\dot{\beta} + \omega_z) = F_{yc} + \sum_1^4 (F_{ywil}\cos\delta_{il} + F_{ywir}\cos\delta_{ir}) + \xi_y \tag{4.46b}$$

$$I_z\dot{\omega}_z = M_{zc} + \begin{bmatrix} \dfrac{D_b}{2}\sum_1^4 (F_{ywil}\sin\delta_{il} - F_{yiwr}\sin\delta_{ir}) + L_1(F_{yw1l} + F_{yw1r}) \\ +L_2(F_{yw2l} + F_{yw2r}) - L_3(F_{yw3l} + F_{yw3r}) - L_4(F_{yw4l} + F_{yw4r}) \end{bmatrix} + \xi_z \tag{4.46c}$$

状态变量 $\boldsymbol{x}=[v_x,\beta,\omega_z]^T$，目标控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}=[F_{xc}\ F_{yc}\ M_{zc}]^T$，这是一个带有不确定项的多输入非线性系统，由于三个状态变量都可以通过传感器或观测器获得，而且系统中目标控制力（矩）与相应的不确定项在同一个方程中，因此可以对三个状态变量进行单独设计，视为三个单输入系统，通过求解各自的控制力（矩），能够消弱不确定项的影响[110]。

4.3.4 纵向车速滑模控制

由式（4.46a），可以通过目标控制力 F_{xc} 控制纵向速度 v_x。根据滑模控制在运动跟踪上的应用，取纵向车速的跟踪误差为滑模函数：

$$s_{v_x}=v_x-v_{xd} \tag{4.47}$$

则

$$\dot{s}_{v_x}=\dot{v}_x-\dot{v}_{xd}=\frac{1}{m}[F_{xc}-\sum_1^4(F_{ywil}\sin\delta_{il}+F_{ywir}\sin\delta_{ir})-F_R]+v_y\omega_z-\dot{v}_{xd} \tag{4.48}$$

取带饱和函数的指数趋近律：

$$\dot{s}_{v_x}=-\varepsilon_{v_x}sat(s_{v_x})-k_{v_x}s_{v_x}\quad,\varepsilon_{v_x}>0,k_{v_x}>0 \tag{4.49}$$

将式（4.48）代入上式，得

$$F_{xc}=\sum_1^4(F_{ywil}\sin\delta_{il}+F_{ywir}\sin\delta_{ir})+F_R+m[\dot{v}_{xd}-v_y\omega_z-\varepsilon_{v_x}sat(s_{v_x})-k_{v_x}s_{v_x}] \tag{4.50}$$

根据前述内容，指数趋近律满足滑动模态的可达性条件，可以保证系统状态到达滑模面的时间，而且具有良好的动态品质和稳定性，饱和函数可以有效消弱抖振，因此本小节及后续滑模控制都选取带饱和函数的指数趋近律。控制输入式（4.50）能对系统（4.46a）进行滑模控制，当系统进入滑动模态后，将稳定于滑模面 $s_{vx}=0$，实现对参考车速的跟踪。

4.3.5 侧向稳定性滑模控制

车辆的侧向稳定性控制针对侧向运动和横摆运动，相应的状态变量为 β 和 ω_z。由式（4.46b）和（4.46c）可见，目标控制力矩 M_{zc} 与横摆角速度 ω_z 有直接的关系，而与质心侧偏角 β 是间接的关系。对于非线性模型，轮胎力的表达式较为复杂，难以直接建立起 M_{zc} 与 β 的联系，文献[111]将这种控制变量与被控对象不在同一个微分方程的非线性系统称为“错配系统”，并采用动态面的方法来处理。文献[63]也采用动态面方法，以 ω_z 中间变量，通过 M_{zc} 对 β 进行控制。

这种“错配系统”的处理方法能够通过横摆力矩 M_{zc} 来控制 β，但是 ω_z 作为中间变量，却不一定能够跟踪参考状态 ω_{zd}。本文提出的通过轮胎纵向力 $F_{xwi(l,r)}$ 来产生 F_{yc} 和 M_{zc} 的方法，F_{yc} 控制 β 跟踪 β_d，M_{zc} 控制 ω_z 跟踪 ω_{zd}，可以实现对 β 和 ω_z 的联合控制。本小节设计三个滑模控制器，分别实现横摆角速度 ω_z 控制、质心侧偏角 β 控制和它们两者的联合控制。

（1）横摆角速度控制

目标控制力矩 M_{zc} 与 ω_z 有直接的联系，可以基于式（4.46c）直接设计滑模控制器。取横摆角速度的跟踪误差为滑模函数：

$$s_{\omega_x} = \omega_z - \omega_{zd} \tag{4.51}$$

则

$$\begin{aligned} \dot{s}_{\omega_z} &= \dot{\omega}_z - \dot{\omega}_{zd} \\ &= \frac{M_{zc}}{I_z} + \frac{1}{I_z}\left[\begin{array}{l} \dfrac{D_b}{2}\sum_1^4 (F_{ywil}\sin\delta_{il} - F_{yiwr}\sin\delta_{ir}) + L_1(F_{yw1l} + F_{yw1r}) \\ +L_2(F_{yw2l} + F_{yw2r}) - L_3(F_{yw3l} + F_{yw3r}) - L_4(F_{yw4l} + F_{yw4r}) \end{array}\right] - \dot{\omega}_{zd} \end{aligned} \tag{4.52}$$

取带饱和函数的指数趋近律为：

$$\dot{s}_{\omega_z} = -\varepsilon_{\omega_z} sat(s_{\omega_z}) - k_{\omega_z} \cdot s_{\omega_z} \tag{4.53}$$

将式（4.52）代入上式，得：

$$\begin{aligned} M_{zc} = &-\frac{D_b}{2}\sum_1^4 (F_{ywil}\sin\delta_{il} - F_{yiwr}\sin\delta_{ir}) - L_1(F_{yw1l} + F_{yw1r}) - L_2(F_{yw2l} + F_{yw2r}) \\ &+ L_3(F_{yw3l} + F_{yw3r}) + L_4(F_{yw4l} + F_{yw4r}) + I_z[\dot{\omega}_{zd} - \varepsilon_{\omega_z} sat(s_{\omega_z}) - k_{\omega_z} s_{\omega_z}] \end{aligned} \tag{4.54}$$

该横摆力矩 M_{zc} 可以控制横摆角速度 ω_z 跟踪参考状态 ω_{zd}，但没有考虑对质心侧偏角的直接控制。

（2）质心侧偏角控制

根据文献[63]中的方法，以 ω_z 中间变量，通过横摆力矩 M_{zc} 对 β 进行控制。首先，取质心侧偏角的跟踪误差为滑模函数：

$$s_\beta = \beta - \beta_d \tag{4.55}$$

此时对于 M_{zc} 和 β 构成的错配系统，F_{yc} 并不是控制输入，将式（4.46b）改写成

$$mv_x(\dot{\beta} + \omega_z) = \sum_1^4 (F_{xwil}\sin\delta_{il} + F_{ywir}\sin\delta_{ir}) + \sum_1^4 (F_{ywil}\cos\delta_{il} + F_{ywir}\cos\delta_{ir}) \tag{4.56}$$

则

$$\begin{aligned}\dot{s}_\beta &= \dot{\beta}-\dot{\beta}_d \\ &= \frac{1}{mv_x}\left[\sum_1^4(F_{xwil}\sin\delta_{il}+F_{ywir}\sin\delta_{ir})+\sum_1^4(F_{ywil}\cos\delta_{il}+F_{ywir}\cos\delta_{ir})\right]-\omega_z-\dot{\beta}_d\end{aligned} \tag{4.57}$$

取指数趋近律：

$$\dot{s}_\beta = -\varepsilon_\beta sat(s_\beta)-k_\beta s_\beta ; \tag{4.58}$$

将式（4.57）代入上式，得到作为中间控制变量的横摆角速度 $\bar{\omega}_z$：

$$\begin{aligned}\bar{\omega}_z = &\frac{1}{mv_x}\left[\sum_1^4(F_{xwil}\sin\delta_{il}+F_{ywir}\sin\delta_{ir})+\sum_1^4(F_{ywil}\cos\delta_{il}+F_{ywir}\cos\delta_{ir})\right] \\ &-\dot{\beta}_d+\varepsilon_\beta sat(s_\beta)+k_\beta s_\beta\end{aligned} \tag{4.59}$$

将中间控制变量 $\bar{\omega}_z$ 进行滤波，滤波系数为 $\tau_{\omega z}$，并赋值给 $\tilde{\omega}_z$，得

$$\tilde{\omega}_z = \frac{1}{\tau_{\omega z}s+1}\bar{\omega}_z \tag{4.60}$$

然后，将 $\tilde{\omega}_z$ 作为式（4.46c）中横摆角速度的参考状态，取跟踪误差为滑模函数：

$$s_{\omega_z} = \omega_z-\tilde{\omega}_z \tag{4.61}$$

取指数趋近律为：

$$\dot{s}_{\omega_z} = -\varepsilon_{\omega_z} sat(s_{\omega_z})-k_{\omega_z}\cdot s_{\omega_z} \tag{4.62}$$

将式（4.46c）代入上式，得横摆力矩：

$$\begin{aligned}M_{zc} = &-\frac{D_b}{2}\sum_1^4(F_{ywil}\sin\delta_{il}-F_{yiwr}\sin\delta_{ir})-L_1(F_{yw1l}+F_{yw1r})-L_2(F_{yw2l}+F_{yw2r}) \\ &+L_3(F_{yw3l}+F_{yw3r})+L_4(F_{yw4l}+F_{yw4r})+I_z[\dot{\tilde{\omega}}_z-\varepsilon_{\omega_z}sat(s_{\omega_z})-k_{\omega_z}s_{\omega_z}]\end{aligned} \tag{4.63}$$

需要强调的是，式（4.63）与式（4.54）中目标横摆力矩 M_{zc} 的表达形式是一样的，但是两者却有本质的区别。式（4.54）的 M_{zc} 直接控制横摆角速度 ω_z 跟踪参考状态 ω_{zd}；式（4.63）的 M_{zc} 控制横摆角速度 ω_z 跟踪的是作为中间变量的横摆角速度 $\tilde{\omega}_z$（而不是实际参考状态 ω_{zd}），从而由式（4.59）控制质心侧偏角 β 跟踪参考状态 β_d。因此，当 β 跟踪 β_d 时，ω_z 却可能与 ω_{zd} 存在偏差。

（3）横摆角速度、质心侧偏角联合控制

为了让横摆角速度 ω_z 和质心侧偏角 β 同时跟踪参考状态，将 F_{yc} 作为式（4.46b）的控制输入，将 M_{zc} 作为式（4.46c）的控制输入，对两者单独设计滑模控制器。

对于式（4.46c），通过 M_{zc} 直接控制横摆角速度 ω_z 跟踪参考状态 ω_{zd}，本质上与横摆角速度单独控制一样，因此 M_{zc} 仍为式（4.54）。

对于式（4.46b），令其中的横摆角速度取参考状态 ω_{zd}，则式（4.57）变为

$$\begin{aligned}\dot{s}_\beta &= \dot{\beta}-\dot{\beta}_d \\ &= \frac{1}{mv_x}\left[F_{yc}+\sum_1^4(F_{ywil}\cos\delta_{il}+F_{ywir}\cos\delta_{ir})\right]-\omega_{zd}-\dot{\beta}_d\end{aligned} \tag{4.64}$$

将上式代入指数趋近律式（4.58），得到目标控制力：

$$F_{yc}=-\sum_1^4(F_{ywil}\cos\delta_{il}+F_{ywir}\cos\delta_{ir})+mv_x[\omega_{zd}+\dot{\beta}_d-\varepsilon_\beta sat(s_\beta)-k_\beta\cdot s_\beta] \tag{4.65}$$

综合式（4.50）、（4.54）和（4.65），得到上层控制器中，车速 v_x、质心侧偏角 β、横摆角速度 ω_z 联合控制下的目标控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}=[F_{xc}\ \ F_{yc}\ \ M_{zc}]^T$ 为：

$$F_{xc}=\sum_1^4(F_{ywil}\sin\delta_{il}+F_{ywir}\sin\delta_{ir})+F_R+m[\dot{v}_{xd}-v_y\omega_z-\varepsilon_{v_x}sat(s_{v_x})-k_{v_x}s_{v_x}] \tag{4.66a}$$

$$F_{yc}=-\sum_1^4(F_{ywil}\cos\delta_{il}+F_{ywir}\cos\delta_{ir})+mv_x[\omega_{zd}+\dot{\beta}_d-\varepsilon_\beta sat(s_\beta)-k_\beta\cdot s_\beta] \tag{4.66b}$$

$$\begin{aligned}M_{zc}=&-\frac{D_b}{2}\sum_1^4(F_{ywil}\sin\delta_{il}-F_{yiwr}\sin\delta_{ir})-L_1(F_{yw1l}+F_{yw1r})-L_2(F_{yw2l}+F_{yw2r})\\&+L_3(F_{yw3l}+F_{yw3r})+L_4(F_{yw4l}+F_{yw4r})+I_z[\dot{\omega}_{zd}-\varepsilon_{\omega_z}sat(s_{\omega_z})-k_{\omega_z}s_{\omega_z}]\end{aligned} \tag{4.66c}$$

4.4 上层控制器仿真试验及分析

基于第 2 章的“驾驶员—车辆”系统仿真平台，本章在 Matlab/Simulink 中建立上层滑模控制器，并将目标控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}=[F_{xc}\ \ F_{yc}\ \ M_{zc}]^T$ 作用于车辆系统，以实现车辆对参考运动状态的跟踪。由于本章还未研究执行器的转矩分配问题，本节仿真时，对 $\boldsymbol{F_v}$ 进行如下处理：首先，为了验证滑模控制器的鲁棒性，在求解得到的 $\boldsymbol{F_v}$ 的基础上，叠加上如图 4.15 所示的高斯噪声，其中，目标纵向力 F_{xc} 和侧向力 F_{yc} 的高斯噪声 ∇F_{xc} 和 ∇F_{yc} 如图（a），横摆力矩 M_{zc} 的高斯噪声 ∇M_{zc} 如图（b）；然后，带噪声的 F_{xc} 被平均分配到 8 个车轮，以实现纵向车速控制；带噪声的 F_{yc} 和 M_{zc} 直接作用于车辆系统的侧向运动和横摆运动，而不经过轮胎力实现。目标控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}=[F_{xc}\ \ F_{yc}\ \ M_{zc}]^T$ 基于执行器的具体实现方法将在下一章进行研究。

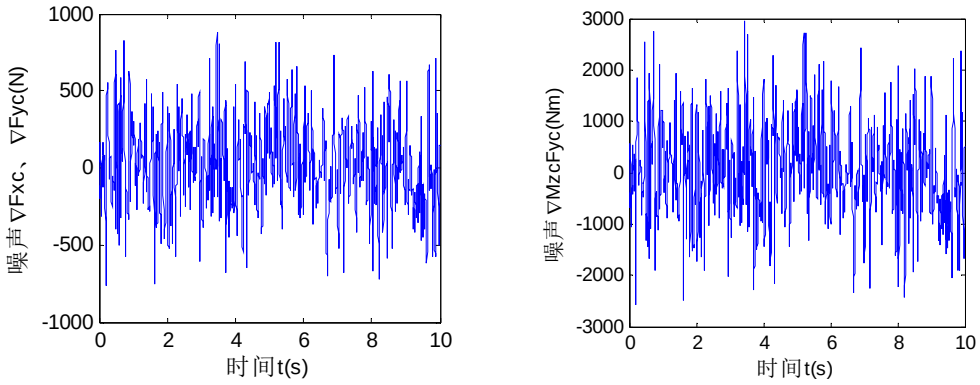
在所有仿真试验中，都对纵向车速进行了控制，而对侧向稳定性的控制分以下 4 种情况进行对比分析：

（1）不对侧向稳定性进行控制，即无侧向控制输入，表示为“无侧向控制”；

（2）只对横摆角速度进行控制，侧向控制输入为 M_{zc}，表示为“ω_z 控制”；

（3）只对质心侧偏角进行控制，侧向控制输入为 M_{zc}，表示为“β 控制”；

（4）对横摆角速度和质心侧偏角进行联合控制，侧向控制输入为 M_{zc} 和 F_{yc}，表示为“联合控制”。



（a）纵向和侧向控制力的高斯噪声　　（b）横摆力矩的高斯噪声

图 4.15 上层控制输入的高斯噪声干扰

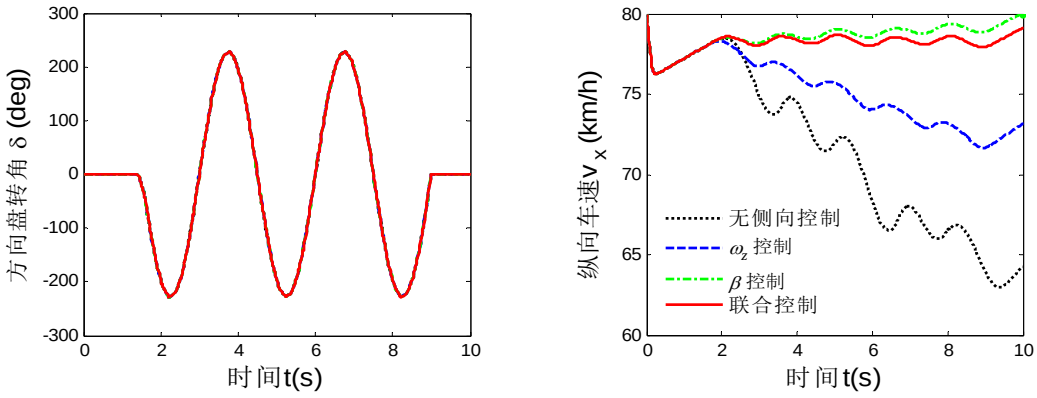
4.4.1 驾驶员开环仿真试验

该试验中，方向盘转角由外界给定，驾驶员并不对转向角进行修正，以验证滑模控制器对车辆行驶稳定性的作用。

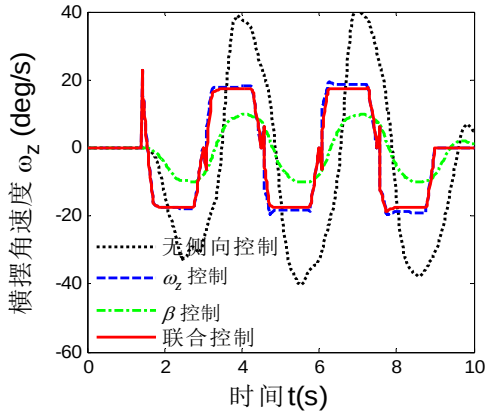
（1）高附着路面上的仿真试验

在附着系数为 $\mu=1$ 的水平路面上，仿真目标车速为 80km/h，方向盘转角正弦输入如图 4.16（a）所示，仿真结果如图 4.16 所示。

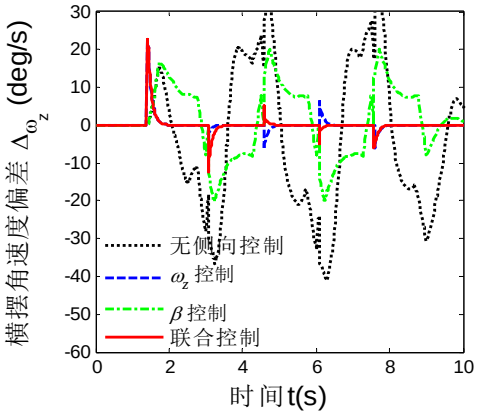
由图（b）可见，无侧向控制的车速下降较大，ω_z 控制的次之，而 β 控制和联合控制的车速保持得较好，这主要是因为尽管有纵向车速控制，但是在 β 较大时，作用于车辆的转向阻力会增加。



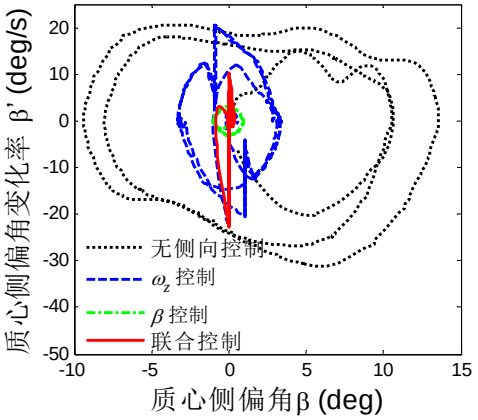
（a）方向盘转角　　（b）纵向车速



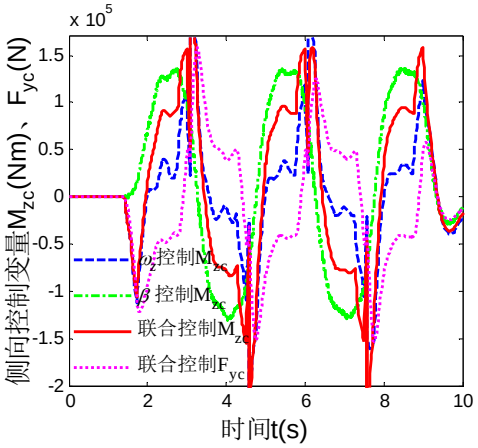
（c）横摆角速度



（d）横摆角速度与参考值的偏差



（e）质心侧偏角及其变化率



（f）侧向控制变量

图 4.16 高附着路面上的方向盘角正弦输入仿真结果

从图（c）、（d）可以看出，无侧向控制车辆的 ω_z 与 ω_{zd} 在幅值和时间上都相差很大；β 控制时，ω_z 作为中间变量被间接控制，能在一定程度上跟随参考值，但仍相差较大；ω_z 控制和联合控制时，ω_z 对参考值 ω_{zd} 的跟踪得很好，只是在刚开始转向和反打方向盘时有一定的脉冲偏差。

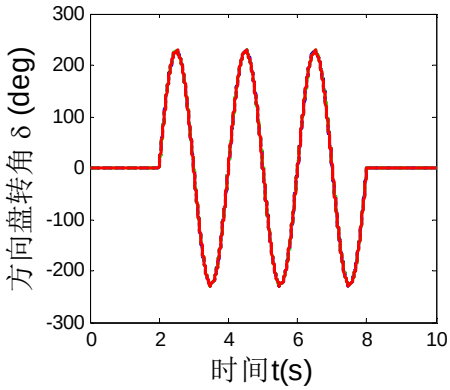
从图（e）可以看出，四种情况下的 β 相平面都可以最终收敛，但是收敛过程各异：无侧向控制时，β 及其变化率 $\dot{\beta}$ 都较大，如此大的质心侧偏角（大于 10°），实际上驾驶员已经无法操控；ω_z 控制时，β 仍较大（$-3^\circ \sim 3^\circ$），容易给驾驶员带来心理恐慌，影响车辆的操纵稳定性；β 控制和联合控制时，β 被限制在很小的范围内（$-1^\circ \sim 1^\circ$），后者的变化率相对大一些，但仍能迅速收敛。

由于纵向目标控制力 F_{xc} 被平均分配到各轮，它不是侧向状态的主要影响因素，因此造成上述侧向状态响应差异的主要原因是侧向控制变量 F_{yc} 和 M_{zc} 的不同：无侧向控制车辆中没有侧向控制变量，ω_z 控制和 β 控制中的侧向控制变量只有横摆力矩 M_{zc}，联合控制中的侧向控制变量有 F_{yc} 和 M_{zc}，由滑模控制得到的三种侧向控制对应

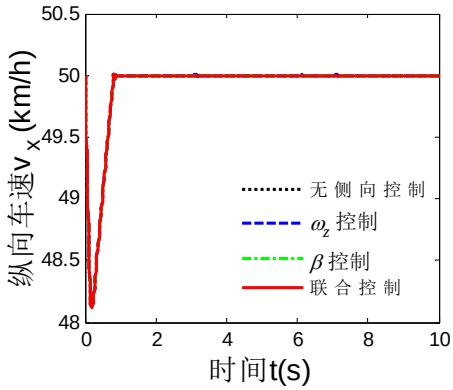
的侧向控制变量如图（f）所示。由上述分析可见，联合控制下的侧向控制变量叠加上高斯噪声干扰之后，依然能够很好地跟踪参考状态，说明滑模控制器的鲁棒性较好。

（2）低附着路面上仿真试验

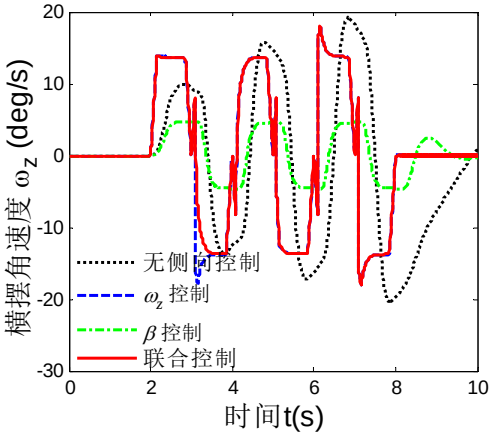
在附着系数为 $\mu=0.4$ 的水平路面上，仿真目标车速为 50km/h，方向盘转角正弦输入如图 4.17（a）所示，仿真结果如图 4.17 所示。



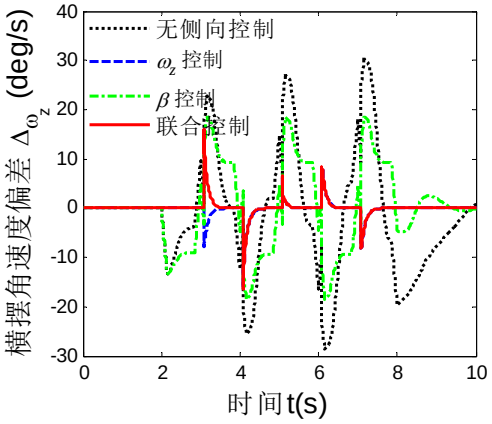
（a）方向盘转角



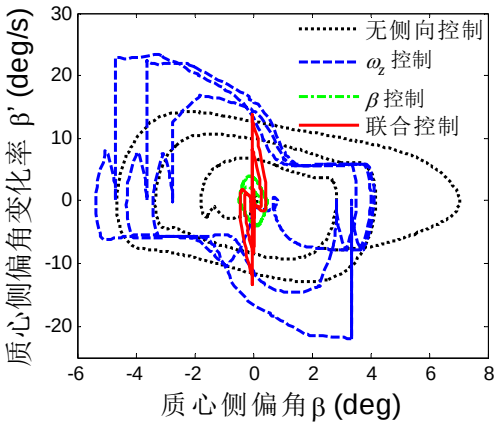
（b）纵向车速



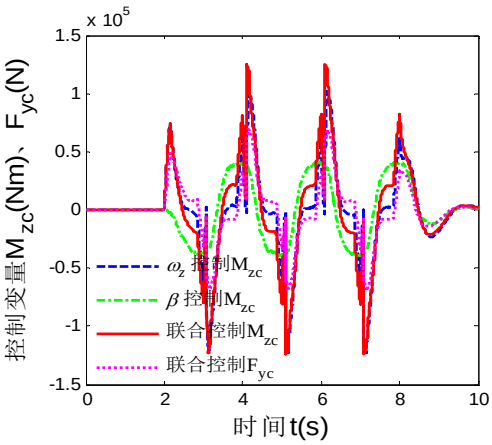
（c）横摆角速度



（d）横摆角速度与参考值的偏差



（e）质心侧偏角及其变化率



（f）侧向控制变量

图 4.17 低附着路面上的方向盘角正弦输入仿真结果

由图（b）可见，在低附着路面上，4 种情况下车辆的车速都能较好地跟踪目标车速。由图（c）、（d）可见，没有侧向控制的车辆中，其 ω_z 不能跟踪参考状态，而且时间上滞后，幅值上发散；β 控制中的 ω_z 也与参考值偏差很大；ω_z 控制和联合控制下的 ω_z 能很好地跟踪参考状态。由图（e）可见，无侧向控制中的 β 过大；ω_z 控制中的 β 在收敛过程中范围较大（$-5^\circ \sim 5^\circ$），这在低附着路面上已经是危险的状态了；β 控制和联合控制下的 β 能在很小的范围内收敛。图（f）为 ω_z 控制、β 控制和联合控制中的侧向控制变量。

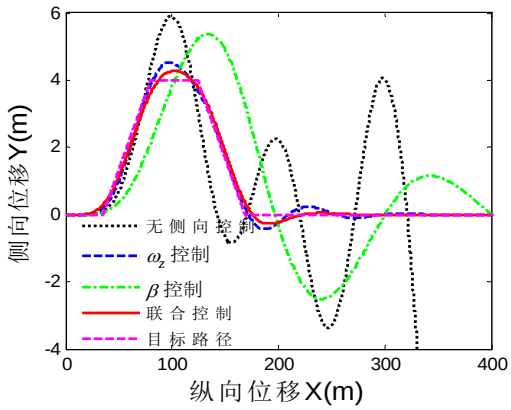
由上面两个仿真试验可知，在驾驶员开环的情况下，路面附着系数较高时，ω_z 控制能明显提高车辆的行驶稳定性，但车速较高时，如果不同时限制 β，会影响车辆的操控稳定性；在低附着路面上时，单独 ω_z 控制已经无法保证车辆的稳定，必须同时加入 β 控制。基于滑模算法的状态联合控制能有效提高车辆在高、低附着路面上的操纵稳定性，而且对噪声干扰有较好的鲁棒性。

4.4.2 驾驶员在环仿真试验

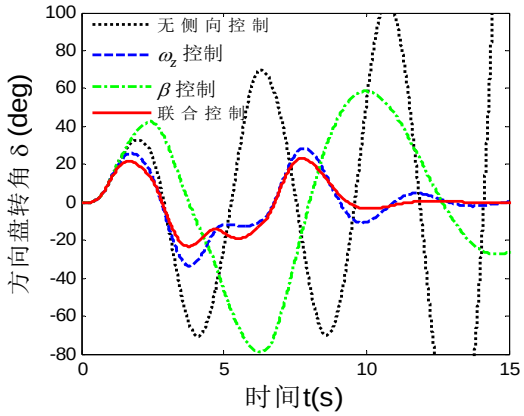
本小节通过双移线仿真试验，模拟车辆变道超车和紧急壁障的工况，验证滑模控制器对“驾驶员—车辆”系统的路径跟随稳定性的作用，方向盘转角由驾驶员模型根据目标路径给出，可以反映驾驶员的操作压力。

（1）高附着路面上仿真试验

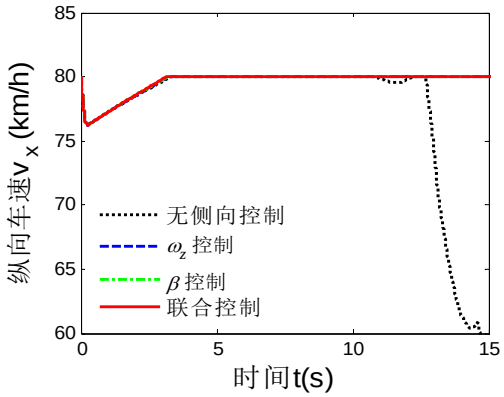
在附着系数为 $\mu=1$ 的路面上，目标车速为 80km/h，目标路径如图 4.18（a）所示，仿真结果如图 4.18 所示。



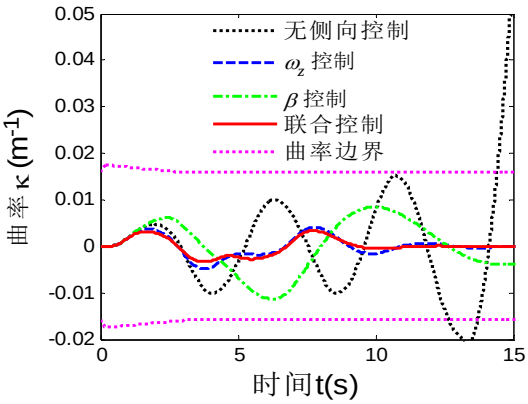
（a）路径跟随



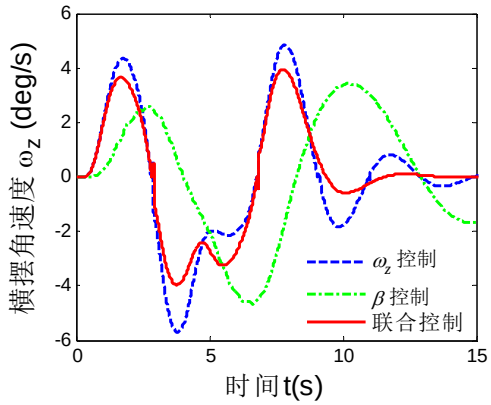
（b）方向盘转角



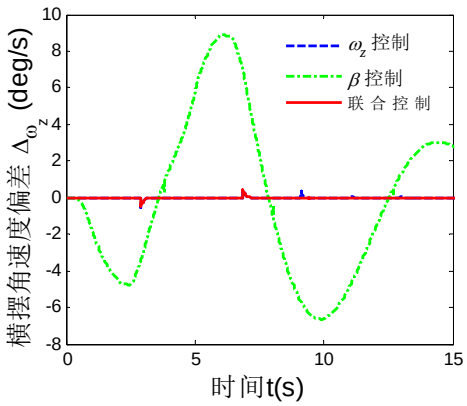
（c）纵向车速



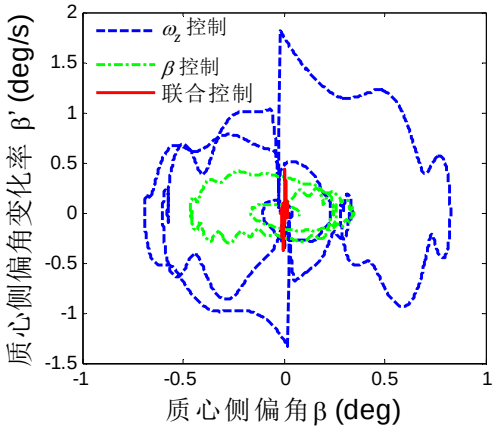
（d）转向曲率



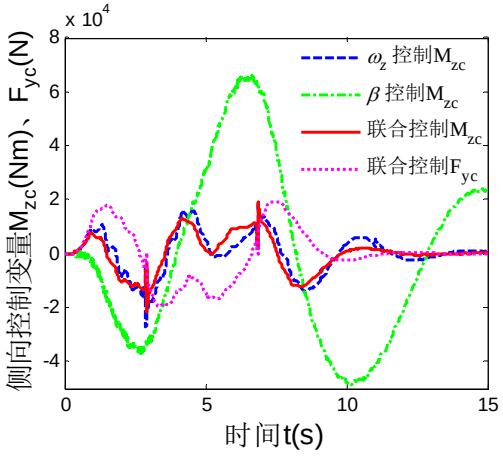
（e）横摆角速度



（f）横摆角速度与参考值的偏差



（g）质心侧偏角及其变化率



（h）侧向控制变量

图 4.18 高附着路面上的双移线仿真试验结果

由图（a）、（b）可见，无侧向控制的车辆在变道过程中超调量最大，无法跟随目标路径；β控制下，车辆运动滞后，而且超调量大，对应的转向盘操作幅度大，频率低；ω_z控制和联合控制能较好地跟随目标路径，而且转向盘操作幅度和频率适中。

由图（c）、（d）可见，无侧向控制时，车辆的转向曲率越来越大，在第 12s 时超

出容许区域的曲率边界，目标车速必须降低，但是由于缺少侧向控制，曲率终究无法收敛；3 种侧向控制下的车速稳定，而且一直在容许区域的曲率范围内。

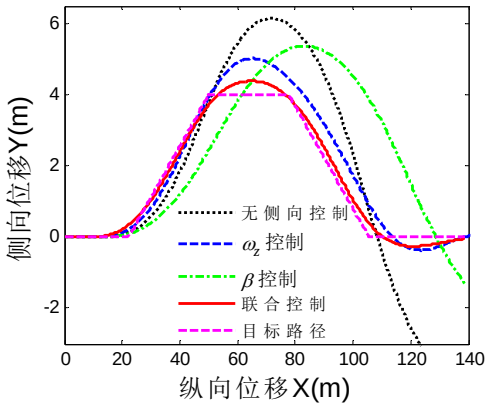
由图（e）、（f）可见，β控制下，作为中间变量的ω_z滞后，与参考值偏差较大；ω_z控制和联合控制下，ω_z能很好地跟随参考值，只是在峰值处有一定的偏差，这是由于反打方向盘，横摆力矩由增到减变化引起的。

由图（g）所示，三种侧向控制的β相平面都能收敛，其中ω_z控制下的β较其他两者要大，对驾驶员的操纵技术有一定要求；联合控制下的β收敛最为稳定，因而路径跟踪效果最优。

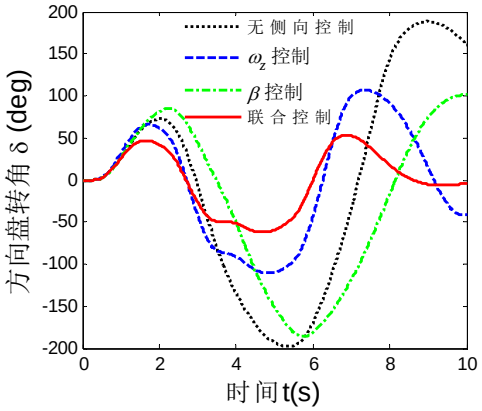
由图（h）可见，三种侧向控制下的控制输入能够响应驾驶员操作和车辆状态变化，进行相应的状态控制。其中ω_z控制和联合控制中，控制输入M_{zc}较为接近，因而图（e）中的ω_z接近；而联合控制中的控制输入还有F_{yc}，因此图（g）中的β更佳。

（2）低附着路面上仿真试验

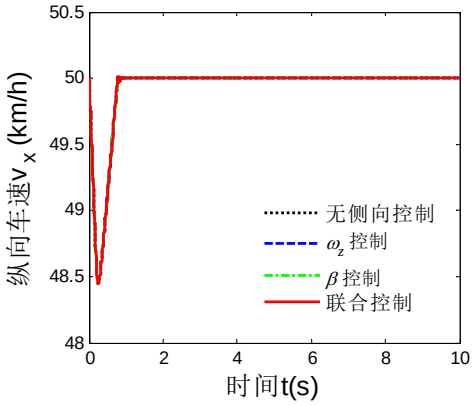
在附着系数为$\mu=0.4$的路面上，目标车速为 50km/h，目标路径如图 4.19（a）所示，仿真结果如图 4.19 所示。



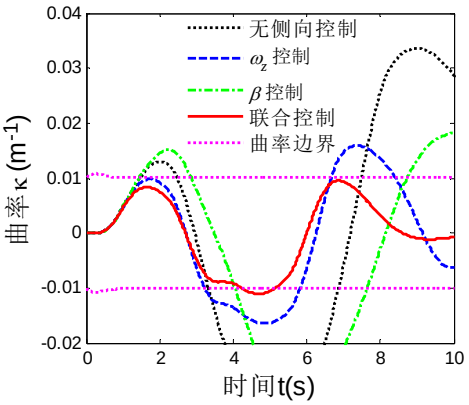
（a）路径跟随



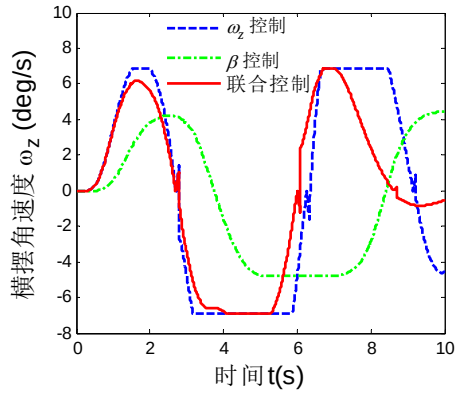
（b）方向盘转角



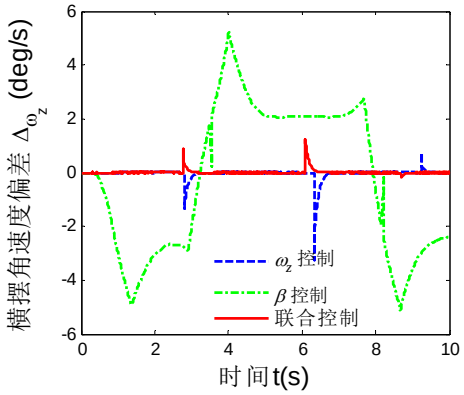
（c）纵向车速



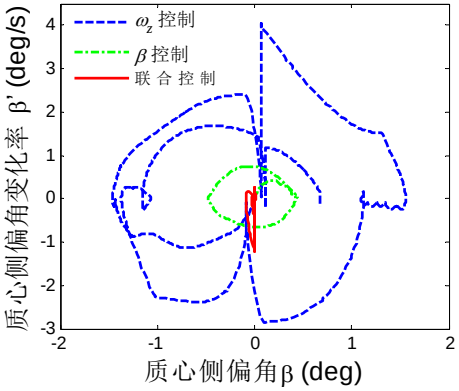
（d）转向曲率



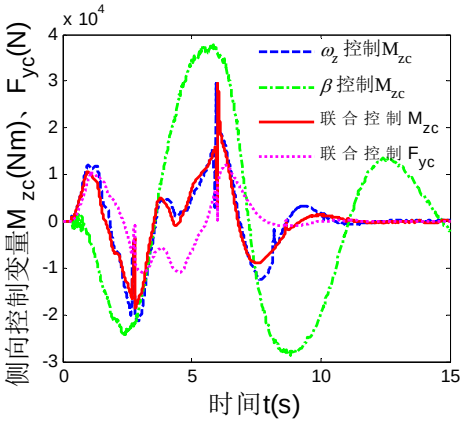
（e）横摆角速度



（f）横摆角速度与参考值的偏差



（g）质心侧偏角及其变化率



（h）侧向控制变量

图 4.19 低附着路面上的双移线仿真试验结果

由图（a）、（b）所示，与图 4.18（a）、（b）相比，低附着路面上，ω_z 控制和联合控制的路径跟随效果有一定的降低，尤其 ω_z 控制下的行驶路径超调量较大，有一定滞后，而且驾驶员对方向盘的操作幅度较大，驾驶负担较大。在图（c）中，车速之所以没有下降，是因为仿真时关闭了容许区域对目标车速的限制，这是因为如图（d）所示，无侧向控制、ω_z 控制和 β 控制下，转向曲率早早地超出了容许区域，如果继续对车速限制，仿真将会因为出现分母为 0 而无法进行；从图（d）可以看出，联合控制能够及时有效地将转向曲率维持在容许区域，从而保持车速。从图（g）可以看出，ω_z 控制下的质心侧偏角不能有效地收敛，而联合控制收敛效果最优。3 种侧向控制下的控制变量如图（h）所示。

由上面两个仿真试验可知，对于“驾驶员—车辆”系统，路面附着系数较高时，ω_z 控制能有效跟随目标路径，但是如果不限制 β，将会增加驾驶员的操作负担和心理压力；在低附着路面上，必须同时对 ω_z 和 β 同时控制，才能有效地将车辆转向曲率控制在容许区域内，保证操纵稳定性。基于滑模控制的状态联合控制器能有效提高“驾驶

员—车辆”系统的路径跟随性能。

4.5 本章小结

本章针对 8×8 轮毂电机驱动车辆，基于直接横摆力矩控制方法，采用分层控制结构，研究了车辆操纵稳定性控制策略；并基于滑模控制方法，设计了其中的上层车辆运动控制器。

（1）对车辆的转向运动状态进行了分析，分析了车速、质心侧偏角和横摆角速度对车辆稳定性的影响，并以它们作为车辆操纵稳定性控制的状态变量。

（2）针对目标车辆运动控制具有不确定性和非线性的特点，以及执行器冗余的特点，基于直接横摆力矩控制方法，设计了分层结构的操纵稳定性控制策略，上层控制器负责控制车辆运动状态，下层控制器负责对执行器的转矩进行协调分配。

（3）针对车辆运动控制具有不确定干扰因素及非线性的特点，采用滑模控制设计了上层控制器，获得了车辆跟踪参考状态所需的目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$，$\boldsymbol{F}_v$ 是轮胎纵向力 $F_{xwi(l,r)}$ 在车辆坐标系上产生的合力（矩），充分利用了驱动轮数多、执行器冗余度大的特点，实现了对纵向车速、横摆角速度和质心侧偏角的联合控制。

（4）针对驾驶员对车速和行驶路径敏感的特点，综合转向角极限约束、附着极限约束和侧翻极限约束，用车速和转向曲率的关系表征车辆稳定行驶时的状态容许区域，确定了参考运动状态。

（5）设计了单独针对横摆角速度、质心侧偏角，以及同时控制这两个状态的滑模控制器，虽然横摆加速度和质心侧偏角存在耦合关系，相互影响，但是对它们的直接控制仍然效果各异。驾驶员开环和在环仿真试验都表明，在高附着路面上，横摆角速度控制能有效提高车辆系统稳定性和路径跟随性能，但是质心侧偏角仍然较大，驾驶员操作压力大；而在低附着路面上必须对质心侧偏角和横摆角速度同时控制，才能保证车辆的操纵稳定性。

（6）本章所设计的非线性状态联合控制器能有效提高车辆在高、低附着路面上的稳定性和路径跟随性能，减小驾驶员操作压力，而且鲁棒性好。

本章滑模控制器得到的目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$ 需要通过执行器转矩来具体实现，下一章将对执行器的转矩协调分配进行研究。

第 5 章 基于最优控制分配方法的下层电动轮转矩分配研究

上一章针对车辆系统具有不确定性、非线性以及执行器冗余的特点，基于直接横摆力矩控制，研究了分层结构的操纵稳定性控制策略，并基于滑模控制方法设计了其中的上层车辆运动控制器，获得了车辆运动控制所需的目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v=[F_{xc}\ \ F_{yc}\ \ M_{zc}]^T$。目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$是轮胎纵向力$F_{xwi(l,r)}$在车辆坐标系上的合力（矩），而又最终需要通过执行器的转矩来实现，即最终要落实到轮毂电机和制动器的输出转矩上。将目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$分配到执行器的转矩上，是下层控制器需要解决的问题，转矩分配方法直接关系整个控制系统的效果。

本章首先针对所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆，将执行器冗余系统的转矩分配问题，归纳为一个约束条件下的优化问题。然后，针对该约束优化问题，探讨控制分配方法的适用性，确定合适的求解算法。之后，综合约束条件，选取目标函数，基于最优控制分配方法，实现执行器冗余系统的转矩最优分配。最后，通过仿真试验，对最优控制分配方法和传统转矩分配方法进行对比分析。

5.1 下层转矩分配的问题描述

5.1.1 转矩分配的目标

车辆运动控制所需的目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$需要通过轮胎与地面的之间的作用力来实现，在水平运动方向上，主要是轮胎的纵向力$F_{xwi(l,r)}$和侧向力$F_{ywi(l,r)}$；更进一步，轮胎力的实现又要具体到车辆执行器中，车辆执行器包括轮毂电机和制动器，因此需要通过轮毂电机转矩$T_{mi(l,r)}$和制动器转矩$T_{bi(l,r)}$来控制轮胎力，从而得到目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$。因此，下层控制器需要解决两个问题：一是目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$在轮胎力上的实现；二是轮胎力在执行器上的实现。这两个问题相互联系，如图 5.1 所示。

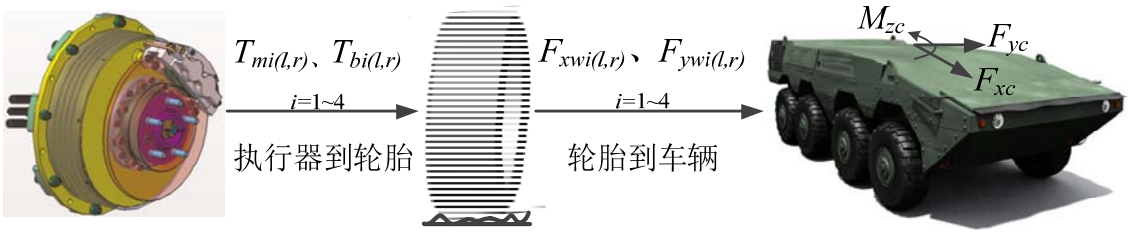


图 5.1 车辆作用力（矩）传递关系

（1）目标控制力（矩）$\boldsymbol{F}_v$在轮胎力上的实现

根据轮胎特性，纯纵滑工况下，纵向力 $F_{xwi(l,r)}$ 主要是垂向载荷 $F_{zi(l,r)}$ 和滑移率 $\lambda_{i(l,r)}$ 的函数；纯侧偏工况下，侧向力 $F_{ywi(l,r)}$ 主要是垂向载荷 $F_{zi(l,r)}$ 和轮胎侧偏角 $\alpha_{i(l,r)}$ 的函数；联合工况下，纵向力和侧向力相互耦合。因此，主要通过 $\lambda_{i(l,r)}$ 来控制纵向力 $F_{xwi(l,r)}$，通过 $\alpha_{i(l,r)}$ 来控制侧向力 $F_{ywi(l,r)}$，理想的情况是 $\lambda_{i(l,r)}$ 和 $\alpha_{i(l,r)}$ 都能精确被制。

对于本文所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆而言，滑移率 $\lambda_{i(l,r)}$ 的控制可以通过轮毂电机和制动器的输出力矩来实现，电机响应快速精确，而且基于制动力矩控制的 ABS 技术发展成熟，因此可以获得满意的纵向力；然而，目标车辆的双前桥转向机构并不具备主动转向条件，车轮转向角主要由驾驶员的输入决定，因而轮胎侧偏角 $\alpha_{i(l,r)}$ 是一个被动变量而不是主动控制变量，侧向力较难精确被控。基于此，上一章的滑模控制器将由轮胎纵向力 $F_{xwi(l,r)}$ 在车辆坐标系上产生的合力（矩）作为 $\boldsymbol{F_v}$。

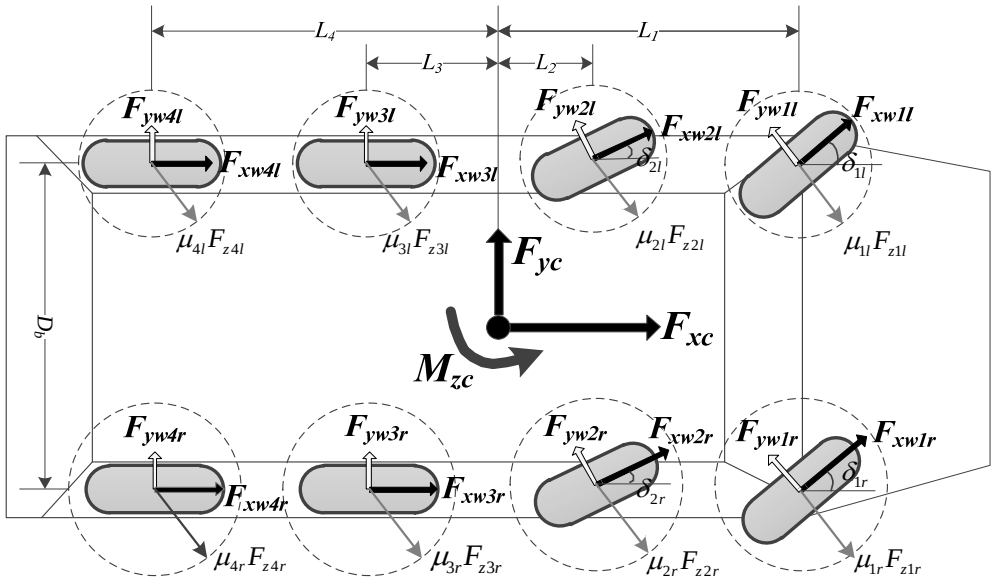


图 5.2 目标控制力（矩）在轮胎纵向力上的实现

如图 5.2 所示，根据车辆动力学，目标控制力（矩）与轮胎纵向力的关系为：

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{u} \tag{5.1}$$

式中，$\boldsymbol{v}$ 为目标控制力（矩）$\boldsymbol{F_v}$：

$$\boldsymbol{v} = [F_{xc} \;\; F_{yc} \;\; M_{zc}]^T \tag{5.2}$$

$\boldsymbol{u}$ 为轮胎纵向力：

$$\boldsymbol{u} = [F_{xw1l} \;\; F_{xw1r} \;\; F_{xw2l} \;\; F_{xw2r} \;\; F_{xw3l} \;\; F_{xw3r} \;\; F_{xw4l} \;\; F_{xw4r}]^T \tag{5.3}$$

$\boldsymbol{B}$ 为系数矩阵：

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} \cos\delta_{1l} & \cos\delta_{1r} & \cos\delta_{2l} & \cos\delta_{2r} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \sin\delta_{1l} & \sin\delta_{1r} & \sin\delta_{2l} & \sin\delta_{2r} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \begin{pmatrix}-\frac{D_b}{2}\cos\delta_{1l}\\ +L_1\sin\delta_{1l}\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\frac{D_b}{2}\cos\delta_{1r}\\ +L_1\sin\delta_{1r}\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}-\frac{D_b}{2}\cos\delta_{2l}\\ +L_2\sin\delta_{2l}\end{pmatrix} & \begin{pmatrix}\frac{D_b}{2}\cos\delta_{2r}\\ +L_2\sin\delta_{2r}\end{pmatrix} & -\frac{D_b}{2} & \frac{D_b}{2} & -\frac{D_b}{2} & \frac{D_b}{2} \end{bmatrix} \tag{5.4}$$

矩阵中的参数定义与第 2 章动力学模型中的一致，由于在有限的采样时间内，转向角 $\delta_{i(l,r)}$ 的变化较小，因此 $\boldsymbol{B}$ 可以视为常矩阵。

由式（5.1）可见，$\boldsymbol{v}$ 为 3 维向量，$\boldsymbol{u}$ 为 8 维向量，$\boldsymbol{B}$ 为3×8的矩阵，当 $\boldsymbol{u}$ 中的 8 个向量相互独立时，这是一个不定系统，无法直接求解得到 $F_{xwi(l,r)}$，需要增加其他的方程，来进行求解。对应到目标车辆上，便是一个执行器冗余系统，不过这一层次的执行器为轮胎。

另一方面，轮胎力受到地面附着极限的约束，如图 5.2 所示，根据轮胎摩擦圆的概念，轮胎纵向力和侧向力满足：

$$\sqrt{F_{xwi(l,r)}^2+F_{ywi(l,r)}^2}\le\mu_{i(l,r)}F_{zi(l,r)} \tag{5.5}$$

式中，$\mu_{i(l,r)}$ 为轮胎所处路面的附着系数，$F_{zi(l,r)}$ 为轮胎垂向载荷。

（2）轮胎力在执行器上的实现

在第 2 章的动力学模型中，忽略轮胎滚动阻力，车轮滚动微分方程为

$$I_{wi}\dot{\omega}_{wi(l,r)}=T_{wheeli(l,r)}-F_{xwi(l,r)}R_w \tag{5.6}$$

可见，电动轮输出转矩 $T_{wheeli(l,r)}$ 通过改变车轮转速，产生滑移率从而改变轮胎纵向力。在有限的采样时间内，当滑移率较小时，轮速变化不大，可以认为[87, 112]

$$T_{wheeli(l,r)}=F_{xwi(l,r)}R_w \tag{5.7}$$

$T_{wheeli(l,r)}$ 来自于执行器输出转矩，目标车辆的执行器包括轮毂电机和制动器，其中轮毂电机转矩 $T_{mi(l,r)}$ 通过减速器作用于电动轮，制动器转矩 $T_{bi(l,r)}$ 直接作用于电动轮。本文并不针对机电复合制动进行研究，按照下述方法确定电动轮的输出转矩 $T_{wheeli(l,r)}$：

1）驱动时，电动轮转矩 $T_{wheeli(l,r)}$ 由轮毂电机转矩 $T_{mi(l,r)}$ 确定，即：

$$T_{wheeli(l,r)}=T_{mi(l,r)}\cdot i_g \tag{5.8}$$

式中，i_g 为轮边减速器的减速比，忽略了轮边减速器的效率损失。

2）制动时，若轮毂电机能够提供足够的电制动力矩，则 $T_{wheeli(l,r)}$ 由 $T_{mi(l,r)}$ 确定；若轮毂电机无法提供足够的电制动力矩，则机械制动力矩 $T_{bi(l,r)}$ 对其进行补充，即：

$$T_{wheeli(l,r)}=\begin{cases}T_{mi(l,r)}\cdot i_g\ , & \left|T_{mi(l,r)}\right|\le T_{m\max}\\ -T_{m\max}\cdot i_g-T_{bi(l,r)}, & \left|T_{mi(l,r)}\right|>T_{m\max}\end{cases} \tag{5.9}$$

电动轮的输出转矩$T_{wheeli(l,r)}$受到轮毂电机和制动器最大输出转矩的约束；

综上所述，下层控制器的目标是：综合轮胎力、执行器等约束条件，在一定的分配原则下，将目标控制力（矩）合理地分配到轮胎纵向力，并最终通过执行器的输出转矩来实现，其中，目标控制力（矩）基于轮胎力的实现是一个不定系统问题，是下层控制器设计的难点，也是本章研究的重点。

5.1.2 转矩分配的实现

在传统车辆中，驱动力集中来源于发动机，然后通过分动器和差速器等装置分配到驱动轮中，传统的开式差速器将驱动力平均分配给左右车轮，即使是结构复杂、价格昂贵的限滑差速器，也只能在一定范围内调节左右车轮的驱动力矩，因此很难通过调节驱动力矩来实现目标控制力。传统车辆的制动系统中，制动力矩是可以独立调节的，因此其转矩分配主要是针对制动系统而言。与电机相比，制动器在响应速度和精度方面有所不足，这在一定程度上限制了转矩分配的的精度。而且，制动力矩分配常基于规则实现，如基于车轮制动优先级的规则、同轴制动力比例分配规则等，这些方法在降低控制系统复杂程度的同时，却也牺牲了执行器独立可控的优势，因此控制系统的效果有较大的提升空间。

对于本文所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆，作用于电动轮的驱动力矩和制动力矩都是独立可控的，由此得到的轮胎纵向力$F_{xwi(l,r)}$也是独立的可控量。在系统（5.1）中，根据目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$求解得到轮胎纵向力$\boldsymbol{u}$之后，基于式（5.7）~（5.9）便可以得到执行器输出转矩$T_{mi(l,r)}$和$T_{bi(l,r)}$。

综合轮胎和执行器的约束条件，将系统（5.1）重写如下：

$$\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v} \tag{5.10a}$$

$$\boldsymbol{u}_{\min}\le\boldsymbol{u}\le\boldsymbol{u}_{\max} \tag{5.10b}$$

式中，$\boldsymbol{u}_{\min}$和$\boldsymbol{u}_{\max}$分别为综合约束条件下$\boldsymbol{u}$的下限值和上限值。在综合约束下，系统（5.10）的解$\boldsymbol{u}$有三种情况：

（1）无解——约束条件太过苛刻，以至于无法得到满足目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$的轮胎力$\boldsymbol{u}$，此时，只能求解$\boldsymbol{u}^*$，使得$\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{u}^*$尽可能地接近$\boldsymbol{v}$。

（2）有唯一解——在约束条件内，只有一组解$\boldsymbol{u}^*$满足式（5.10a）。

（3）有无穷多组解——约束条件较为宽松，对于同一目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$，有多组$\boldsymbol{u}$满足式（5.10a）。不同的$\boldsymbol{u}$意味着不同的轮胎纵向力分配，及不同的执行器转矩输出，由此产生的电机输出效率、整车能量利用率、系统稳定裕度等情况也不同，可以针对这些情况选择目标函数$J(\boldsymbol{u})$，将式（5.10）视为等式约束和不等式约束，通过求目标函数的最优解，来确定最优的轮胎力$\boldsymbol{u}^*$。

由此，可以将下层控制器的转矩分配问题，归纳成约束条件下的优化问题，控制分配方法是解决约束条件下优化问题的有效方法。

5.2 控制分配方法

5.2.1 控制分配方法的数学描述

控制分配方法最先应用于飞行器运动控制系统，之后又被广泛应用于船舶运动控制系统。飞行器和船舶都具有执行器冗余的特点，如飞行器的执行器有多个气动舵面、推进叶片和喷射器等，船舶系统的执行器有多个位置的推进器，这些执行器的输出共同产生运动控制所需的力和力矩。本文的目标车辆也具有执行器冗余的特点，而且冗余度较大，因此可以将控制分配方法应用于其中，以求解执行器的输出。

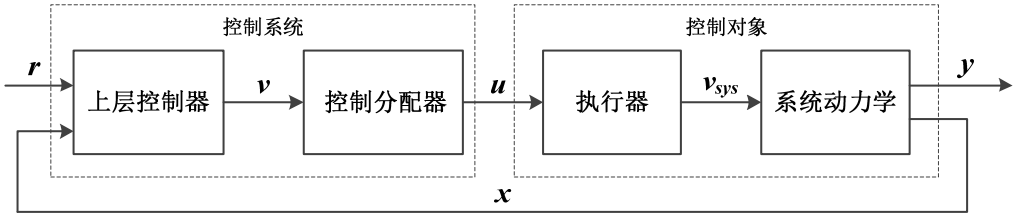


图 5.3 控制分配方法在执行器冗余系统中的应用

控制分配方法的应用如图 5.3 所示，控制对象是一个执行器冗余系统，其中 r 为外界输入，y 为控制对象的输出变量，x 为控制对象的反馈变量；控制系统由上层控制器和控制分配器构成，其中上层控制器用于产生控制对象所需的目标控制变量 v，控制分配器将 v 具体分配到各个执行器中，u 为对执行器的控制指令；执行器响应控制指令 u，输出控制变量 v_{sys}；在控制系统理想的情况下，有 v_{sys}=v。

（1）线性系统的控制分配

设图 5.3 为线性控制系统：

$$\dot{x} = Ax + B_u u \tag{5.11}$$

其中，状态向量$x \in R^n$，控制输入$u \in R^m$，矩阵$A \in R^{n\times n}$，$B_u \in R^{n\times m}$。设矩阵 B_u 的秩

$k<m$，则 B_u 具有（m-k）的零空间维度，在这些维度中，控制输入 u 并不对状态变量 x 起作用。因此，不同的控制输入可以实现相同的系统状态，这就是一个执行器冗余系统。

将亏秩 B_u 矩阵写成

$$B_u = B_v B \tag{5.12}$$

其中，$B_v \in R^{n\times k}$，$B \in R^{k\times m}$，且它们的秩都为 k。引入广义控制输入 v 为

$$v = B \cdot u \tag{5.13}$$

其中，$v \in R^k$。则系统（5.11）可以写成

$$\dot{x} = Ax + B_v v \tag{5.14}$$

由于 B_v 和 B 分别是列满秩和行满秩，因此系统（5.13）和（5.14）的控制输入 u 和 v 都是有效的。可见，线性系统（5.11）的控制设计可以通过两步进行实现：第一步基于式（5.14）求解广义控制输入 v，第二步基于式（5.13）将广义控制输入 v 分配到实际控制输入 u。

（2）非线性系统的控制分配

设图 5.3 为非线性控制系统

$$\dot{x} = f(x, g(x,u)) \tag{5.15}$$

其中，$f: R^n \times R^k \mapsto R^n$，$g: R^n \times R^m \mapsto R^k$，且 $k<m$。引入广义控制输入 v 为

$$v = g(x,u) \tag{5.16}$$

其中，$v \in R^k$。则系统（5.15）可以重写为

$$\dot{x} = f(x,v) \tag{5.17}$$

同样，可以基于式（5.17）和（5.16）对系统（5.15）进行两步设计。

对于本文所研究的车辆操纵稳定性控制策略，在第 4 章中采用的就是分层控制结构，其中，上层控制系统为式（4.59），并采用滑模控制算法得到了广义控制输入 $v = [F_{xc}\ \ F_{yc}\ \ M_{zc}]^T$；下层控制系统为式（5.10），因为 B 为常系数矩阵，因此是一个线性控制分配问题。可见，分层控制结构将车辆复杂的非线性问题，分解成上层的非线性滑模控制问题，和下层的线性控制分配问题，降低了系统的复杂性。

5.2.2 控制分配常用的实现方法

针对线性控制分配系统（5.10），常用的实现方法有最优分配方法、直接分配方法和串联链式分配方法[113]等。本小节对这几种方法进行简要介绍，并根据它们的优缺

点，针对本文的控制需求确定合适的方法。

（1）最优控制分配方法（Optimization Based Control Allocation）

最优控制分配方法的基本思想为：对于给定的广义控制输入 v，求解可行的实际控制输入 u，使得 $Bu=v$。如果存在多组解，则取最优的一组解；如果无解，则取使得 Bu 尽可能逼近 v 的那一组解。为了表征某组解的优良性或逼近性，采用该组解的 l_p 范数，并称之为 l_p 最优控制分配，向量 $u \in R^m$ 的 l_p 范数定义为

$$\|u\|_p = \left(\sum_{i=1}^{m} |u_i|^p \right)^{1/p}, \ 1 \le p \le \infty \tag{5.18}$$

这样，最优控制分配转化为两步优化问题：

$$u = \arg\min_{u \in \Omega} \left\| W_u \left(u - u_d \right) \right\|_p \tag{5.19a}$$

$$\Omega = \arg\min_{\underline{u} \le u \le \overline{u}} \left\| W_v \left(Bu - v \right) \right\|_p \tag{5.19b}$$

式中，u 为 m 维的实际控制输入；u_d 为期望的控制输入；v 为 k 维的广义控制输入；B 为 k×m 的作用矩阵；W_u 和 W_v 分别为 m×m 和 k×k 的加权矩阵。

式（5.19）可以解释为：第一步，在 u 的约束条件 $u \in [\underline{u}, \overline{u}]$ 内，对（5.19b）进行求解，得到使 Bu 最逼近 v（由 W_v 进行加权）的 u 的解集 Ω；第二步，在解集 Ω 内，求解（5.19a），取最逼近 u_d（由 W_u 进行加权）的解 u。

对于系统参数 u_d、W_u 和 W_v [114]，通过 u 对 u_d 的逼近性来确定最优的 u^*；加权矩阵 W_u 可以对执行器优先级进行调整，如调整电动轮输出转矩的优先级；当 $Bu=v$ 无解时，加权矩阵 W_v 可以对广义控制输入的优先级进行调整，如调整控制输入 F_{xc}、F_{yc}、M_{zc} 的优先级，分别对应控制纵向车速、质心侧偏角和横摆角速度的优先级。

在式（5.19）中，如果采用 l_1 范数，可以用线性规划求解其中的两步优化问题[115]，但是线性规划的结果并不一定能将 v 分配到所有的控制输入 u 中，因此存在一定的局限性。l_2 范数是采用最多的形式，此时，可以采用二次规划求解式（5.19）的两步优化问题[116]。

（2）直接控制分配方法（Direct Control Allocation）

直接控制分配方法由 Durham 在 1993 年提出，是一种基于可行集的算法[117, 118]。该方法的思路为：对于给定的广义控制输入 v，首先在约束条件 $u \in [\underline{u}, \overline{u}]$ 内取一组可行的实际控制输入 u^*，使得到的 $v^*=B u^*$ 在 v 方向上幅值最大，令比例系数

$$a = \|v^*\|_2 / \|v\|_2 \tag{5.20}$$

然后，基于比例系数 a 确定实际控制输入

$$u=\begin{cases}u^*/a, & 若a>1\\ u^*, & 若a\le 1\end{cases} \tag{5.21}$$

（3）串联链式控制分配方法（Daisy Chain Control Allocation）

该方法对执行器进行分组，通过各组的实际控制输入 u 来得到广义控制输入 v [119]。将 m 维的实际控制输入 u 及其作用矩阵 B 分成 M 组，即

$$\begin{cases}u=[u_1\ u_2\ \cdots\ u_M]^T\\ B=[B_1\ B_2\ \cdots\ B_M]^T\\ B_1u_1+B_2u_2+\cdots+B_Mu_M=v\end{cases} \tag{5.22}$$

串联链式分配方法的基本思想是利用下一组的控制输入 u_{i+1} 来补偿由于前一组 u_i 饱和而无法产生的广义控制输入 v，如图 5.4 所示。

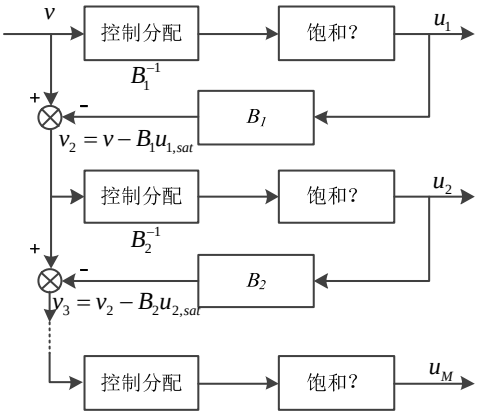


图 5.4 串联链式控制分配法

首先，尝试由第 1 组控制输入 u_1 来产生广义控制输入 v，即 $B_1u_1=v$，得到 $u_1=B_1^{-1}v$。若在 u_1 的约束条件内，得到的 v 满足要求，则控制分配完毕。若在 u_1 的约束条件内，得到的 v 无法满足，则 u_1 将饱和，此时，保持 u_1 的饱和值 $u_{1,sat}=sat_{u_1}(B_1^{-1}v)$，并通过第 2 组控制输入 u_2 来进行补偿，即 $B_2u_2=v-B_1u_{1,sat}$，得到第 2 组控制输入 $u_2=B_2^{-1}(v-B_1u_{1,sat})$。如果 u_2 仍然饱和而无法得到需求的 v，则继续保持饱和值并往下分配，直到广义控制输入 v 完全达到或 M 组的 u 全部达到饱和。

串联链式控制分配法的求解过程可以概括为：

$$\begin{cases}u_1=sat_{u_1}(B_1^{-1}v)\\ u_2=sat_{u_2}(B_2^{-1}(v-B_1u_1))\\ \vdots\\ u_M=sat_{u_M}(B_M^{-1}(v-\sum_1^{M-1}B_iu_i))\end{cases} \tag{5.23}$$

（4）几种控制分配方法的比较

上面介绍的三种常用的控制分配方法侧重点各异，在具体的应用中各有优缺点。

1）最优控制分配采用两步优化的方法，利用范数来表征每一步优化的逼近程度，通过设定合理的目标控制输入u_d和加权矩阵 W_u、W_v，可以对某些执行器和控制目标进行加权，从而实现针对不同优化目标的控制输入最优分配，而且，最优控制分配直接考虑了控制输入的约束条件，因此能够充分发挥所有执行器的性能，这是该方法的最大优点；该方法的缺点在于计算量较大，对实时性有一定的影响，需要通过高效的算法来提高实时性。

2）直接控制分配的优点在于意义直观、表达方式简单。该方法的关键是确定广义控制输入 v 的搜索方向，从而确定 $B u^*$ 在该方向上的幅值，随着 v 维数的增加，其运算量和复杂性会迅速增大，因此在应用上受到限制。而且该方法的目标只是对广义控制输入 v 的实现，而没有考虑其他方面的性能优化。

3）串联链式控制分配类似一种基于规则的分配方法，优点在于工程实现简单，分配条件不受控制对象模型精度的影响，而且分配速度快。缺点在于由于采用分组的方式，当控制输入的约束条件较为苛刻时，容易出现一些执行器饱和而另一些执行器未发挥作用的情况，而且，如果不将物理约束类似的执行器分为一组，则会失去执行器之间的权重关系，因此该方法不能充分发挥执行器的性能。

在本文所研究的下层控制分配系统（5.10）中，需要在综合约束条件下，寻求对上层目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$ 逼近度最好的轮胎纵向力 $\boldsymbol{u}$，因此，控制分配的基本目标是实现在约束条件内 $\boldsymbol{Bu}$ 对 $\boldsymbol{v}$ 的逼近。另外一个重要的目标是充分发挥所有执行器的作用，以提高车辆的综合性能，这意味着，在一些工况下，需要对车辆的控制目标和执行器的输出进行加权，以区分它们的优先级。例如，在高速转弯时，需要优先保证侧向稳定性而降低车速；在高附着路面时优先控制横摆角速度，而低附着路面时优先控制质心侧偏角；某些车轮打滑时，降低甚至切断其转矩输出等；这些情况下，都是在最求车辆某一方面的性能优化。

综上所述，采用最优控制分配方法，既能够满足下层控制器对转矩分配的要求，又能够充分发挥所有执行器的作用，将目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$ 最优地分配到执行器上。

5.2.3 基于二次规划的最优控制分配的算法实现

在最优控制分配中，式（5.19）将控制分配问题分解成一个带边界约束的两步优化问题，当目标函数取l_2范数的平方时，就转化成为一个二次规划问题（如无特别说

明，下文中的范数都是指 l_2 范数，即 $\|\cdot\|=\|\cdot\|_2$ ）：

$$u=\arg\min_{u\in\Omega}\left\|W_u\left(u-u_d\right)\right\|^2 \tag{5.24a}$$

$$\Omega=\arg\min_{\underline{u}\le u\le\overline{u}}\left\|W_v\left(Bu-v\right)\right\|^2 \tag{5.24b}$$

在后续的下层控制器设计中，可以得到，关于轮胎力的控制分配是一个凸二次规划问题。凸二次规划的求解算法包括伪逆及其改进算法、内点算法、固定点算法、椭圆约束算法和积极集算法等。在这些算法中，积极集算法被认为最适用于控制分配问题的求解，这主要是因为：（1）对于中小规模的的二次规划问题，积极集法本身是一种有效的求解算法；（2）积极集法是一种可行域算法，当可以得到可行域内的最优积极集时，该方法的迭代次数较少，求解效率很高[120]。

本文的下层控制分配器中，广义控制输入 v 的维数是 3，实际控制输入 u 的维数是 8，这是一个中小规模的二次规划问题。另外，在控制分配中，上层控制输入 $v(t)$ 在有限的采样时间内变化很小，因此每次迭代时的可行域可以根据当前执行器的状态获得，而且可以根据上一次迭代的结果，判断哪些执行器即将饱和，而哪些执行器仍有输出潜力，据此调整加权矩阵的参数，提高求解效率。因此，本文采用积极集算法对最优控制分配问题进行算法实现。

5.2.3.1 凸二次规划的积极集算法

考虑如下的一般性二次规划问题

$$\min_{x\in R^n}\quad f(x)=\frac{1}{2}x^TQx+c^Tx \tag{5.25a}$$

$$s.t.\quad a_i^Tx\ge b_i\ ,\ i\in I \tag{5.25b}$$

$$a_j^Tx=b_j\ ,\ j\in E \tag{5.25c}$$

式中，Q 和 c 分别是 x 的二次加权项和一次加权项，若 Q 是正定或半正定的，则（5.25）为凸二次规划问题；I 和 E 分别为不等式指标集和等式指标集。

引入拉格朗日乘子向量 λ 和 μ ，式（5.25）的拉格朗日函数为：

$$L(x,\lambda,\mu)=\frac{1}{2}x^TQx+c^Tx-\sum_{i\in I}\lambda_i\left(a_i^Tx-b_i\right)-\sum_{j\in E}\mu_i\left(a_j^Tx-b_j\right) \tag{5.26}$$

则该二次规划问题最优解 x^* 的一阶最优性条件（KKT 条件）为：

$$\begin{cases} Qx^* + c - \sum_{i\in I}\lambda_i a_i - \sum_{j\in E}\mu_i a_j = 0 \quad ; \quad (5.27\,\text{a}) \\ \sum_{i\in I}\lambda_i \left(a_i^T x^* - b_i\right) = 0\,,\ \lambda_i \geq 0 \quad ; \quad (5.27\,\text{b}) \end{cases}$$

对于式（5.25）的最优解 x^*，定义其积极集为所有等号成立的约束指标集，即

$$A(x^*) = E \bigcup \left\{ i \in I \middle| a_i^T x^* = b_i \right\} \tag{5.28}$$

积极集算法的基本思想是通过执行集 W，将不等式约束问题转化为等式约束子问题进行求解。思路为：从一个初始可行点 x_0 出发，定义其对应的执行集 W_0，执行集 W_0 满足：$E \subseteq W_0 \subseteq A(x^0)$，即它包含（5.25c）中所有的等式约束和（5.25b）中部分等号成立的约束。然后，求解 W_0 对应的等式约束二次规划子问题，并根据子问题的拉格朗日乘子向量 λ 的特性来判断子问题的解是否为原来凸二次规划问题的最优解。如果对应不等式约束（5.25b）的所有乘子 λ 都是非负的，即（5.27b）中的 $\lambda_i \geq 0$ 成立，则得到二次规划子问题的一个 KKT 点，该 KKT 点也是原问题的一个 KKT 点；否则，需要调整 W_0 得到新的执行集 W_1，然后求解 W_1 对应的新的子问题，得到新的可行点 x_1，完成一个迭代过程。以此类推，最终获得原二次规划问题的一个 KKT 点，或者判定原问题无下界，则该 KKT 点就是原问题的最优解。

具体的一个迭代过程如下：设某次迭代的可行点为 x_k，对应执行集为 W_k，令迭代步长 $p = x - x_k$，目标函数的梯度 $\nabla f(x_k) = Qx_k + c$，目标函数的泰勒展开式为

$$f(x_k + p) = f(x_k) + p^T \nabla f(x_k) + \frac{1}{2} p^T Q p \tag{5.29}$$

于是，可以定义如下的等式约束二次规划子问题

$$\begin{cases} \min \quad \frac{1}{2} p^T Q\, p + p^T \nabla f(x_k) \\ \text{s.t.}\ \ a_i^T p = 0\,,\ i \in W_k \end{cases} \tag{5.30}$$

采用拉格朗日乘子法或消去法求解该子问题，得到迭代步长 p_k，若 $p_k \neq 0$，则取新的迭代可行点：

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k \tag{5.31a}$$

$$\alpha_k = \min\left\{1, \min_{i \notin W_k, a_i^T p_k < 0} \frac{b_i - a_i^T x_k}{a_i^T p_k}\right\} \tag{5.31b}$$

式（5.31b）可以保证（5.31a）中新的迭代点是可行点。当 $\alpha_k = 1$ 时，下一次迭代的执行集不变，即 $W_{k+1} = W_k$；当 $\alpha_k < 1$ 时，则存在约束 $i_k \notin W_k$，使得 $a_i^T x = b_i$，因此需要把

该约束加入到新的执行集中，即 $W_{k+1}=W_k\cup\{i_k\}$，约束 i_k 称为阻塞约束。

通过对执行集进行修正，并继续迭代过程，最后得到一个执行集 $\hat{W}$，它对应的子问题的最优解为 $\hat{p}=0$，则可行点 $\hat{x}$ 是目标函数在执行集 $\hat{W}$ 内的最小点，根据 KKT 条件（5.27a），存在拉格朗日乘子 $\hat{\lambda}_i(i\in\hat{W})$，满足

$$\sum_{i\in\hat{W}}a_i\hat{\lambda}_i=Q\hat{x}+c \tag{5.32}$$

从上式求解得到拉格朗日乘子 $\hat{\lambda}_i(i\in\hat{W})$。若 $\hat{\lambda}_i(i\in\hat{W})\geq 0$，则 KKT 的第二个条件（5.27b）也满足，因此 $\hat{x}$ 是原问题（5.25）的最优解；否则，从 $\hat{W}$ 中去掉负拉格朗日乘子对应的约束指标，得到新的约束集 $\bar{W}=\hat{W}\setminus\{\bar{i}\}$，其中 $\hat{\lambda}_{\bar{i}}<0$，$\bar{i}\in\hat{W}\bigcap I$，并重新求解子问题。

积极集算法的伪代码如下：

Algorithm 5.1：凸二次规划问题的积极集算法

Input：初始可行点 x_0 及其执行集 W_0;

for $k=0,1,2,\cdots$

对于可行点 x_k 及其执行集 W_k，通过拉格朗日乘子法求解等式约束二次规划子问题(5.30)，得到迭代步长 p_k;

if $p_k=0$

$\hat{W}=W_k,\hat{x}=x_k$，利用式（5.32）计算拉格朗日算子 λ_i;

if $\lambda_i(i\in\hat{W})\geq 0$

x_k 为最优解，算法终止;

else

置 $i_k=\arg\min_{i\in W_k\cap I,}\lambda_i,\ x_k\to x_{k+1},W_K\setminus\{i_k\}\to W_{k+1}$;

end

else

由式（5.31a）和（5.31b）计算 α_k 和 x_{k+1};

if 存在 $i_k\notin W_k$，使得 $\alpha_k<1$

将阻塞约束指标 i_k 添加到 W_k，并更新执行集 $W_K\cup\{i_k\}\to W_{k+1}$;

else

$W_K\to W_{k+1}$

end

end

5.2.3.2 积极集算法在控制分配上的应用

根据前述内容，当最优控制分配问题采用 l_2 范数时，便转化为一个如式（5.24）所示的二次规划问题。式（5.24）与式（5.25）的本质是一样的，例如，式（5.24a）的 l_2 范数平方的数学展开便是关于变量的二次多项式，式（5.24b）中的 $Bu=v$ 可以看

做是对控制输入 u 的等式约束，而上下界 $\underline{u} \le u \le \bar{u}$ 可以看做是对控制输入 u 的不等式约束。因此，可以用积极集算法（Agorithm 5.1）来求解 l_2 最优控制分配问题。

有效集算法的求解是一个迭代过程，当已知初始可行点及其对应的执行集时，每次优化的迭代次数少，求解效率高，适用于实时运算[121]：在应用于控制分配的实时运算时，每次优化过程的初始执行集 W_k^0 可以取自上一采样时刻的积极集 $W_k(t-T_s)$，其中 T_s 为采样周期；而初始可行点 u_k^0 的选取如下：若上一采样时刻的 $u_k(t-T_s)$ 未饱和，则 $u_k^0 = u_k(t-T_s)$；若上次采样时刻的 $u_k(t-T_s)$ 已经饱和，则 u_k^0 取该饱和值 $u_k^0 = \underline{u}(t)$ 或 $u_k^0 = \bar{u}(t)$。当执行器初始化后，第一次优化时，取 $u_1^0 = (\underline{u}+\bar{u})/2$，$W_1^0$ 为空集。

基于该思路，Harkegard[121]对原始积极集算法(Agorithm 5.1)进行了改进，采用序列最小二乘法和加权最小二乘法对控制分配问题（5.24）进行求解，并应用于飞行器运动控制。

(1)序列最小二乘法（Sequential Least Squares, SLS）

该方法将控制分配问题分解成两步优化运算：第一步求解（5.24b）的最优解集 u_Ω，若 $Bu_\Omega \ne v$，说明只存在对 v 逼近度最好的解 u_Ω，则就将 u_Ω 认为是最优解，求解停止，不进行第二步；若满足 $Bu_\Omega = v$，则将 $Bu_\Omega = v$ 作为第二步求解（5.24a）的等式约束。两步求解都是采用积极集算法（Agorithm 5.1）。

(2) 加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）

该方法利用一个加权系数 γ，将（5.24a）和（5.24b）综合成一个方程，如下

$$\begin{aligned} u &= \arg\min_{\underline{u}\le u\le\bar{u}} \left\| W_u\left(u-u_d\right)\right\|^2 + \gamma\left\| W_v\left(Bu-v\right)\right\|^2 \\ &= \arg\min_{\underline{u}\le u\le\bar{u}} \left\| \underbrace{\begin{pmatrix}\gamma^{1/2}W_vB\\ W_u\end{pmatrix}}_{A} u - \underbrace{\begin{pmatrix}\gamma^{1/2}W_vv\\ W_uu_d\end{pmatrix}}_{b}\right\|^2 \\ &= \arg\min_{\underline{u}\le u\le\bar{u}} \left\| Au-b\right\|^2 \end{aligned} \tag{5.33}$$

式中，当加权系数时 $\gamma \gg 1$，意味着 $\left\| W_v\left(Bu-v\right)\right\|^2$ 在综合方程中的权重较大，应该首先被最小化，因此，当 $\gamma \to \infty$ 时，综合方程（5.33）就等效于原控制分配问题。可见 WLS 只需要采用积极集算法（Agorithm 5.1）进行一步优化，便可求得最优解。

5.3 基于最优控制分配的下层控制器设计

本章的开头提出了下层控制器的两个目标：一是将上层的目标控制力（矩）v 在

轮胎纵向力 u 上进行分配，二是将轮胎纵向力在执行器上进行分配，其中第一个目标是重点和难点。本节首先采用基于积极集算法的最优控制分配方法实现第一个目标，然后基于车轮滚动方程实现第二个目标。

5.3.1 轮胎纵向力的约束条件

轮胎纵向力的大小受到其物理条件的约束，这些约束主要包括轮胎附着极限约束和电动轮输出转矩极限约束。

（1）轮胎附着极限约束

如图 5.1 所示，该约束主要为由轮胎的垂向载荷和附着系数决定的附着圆，由式（5.5），得到轮胎纵向力需要满足

$$-\sqrt{\left(\mu_{i(l,r)}F_{zi(l,r)}\right)^2-F_{ywi(l,r)}^2}\le F_{xwi(l,r)}\le\sqrt{\left(\mu_{i(l,r)}F_{zi(l,r)}\right)^2-F_{ywi(l,r)}^2} \tag{5.34}$$

（2）电动轮输出转矩极限约束

在第 2 章关于轮毂电机的建模中，基于电机试验数据建立了查表模型，电机的转矩范围在其工作外特性曲线内，电动轮转矩输出范围如图 5.5 所示。

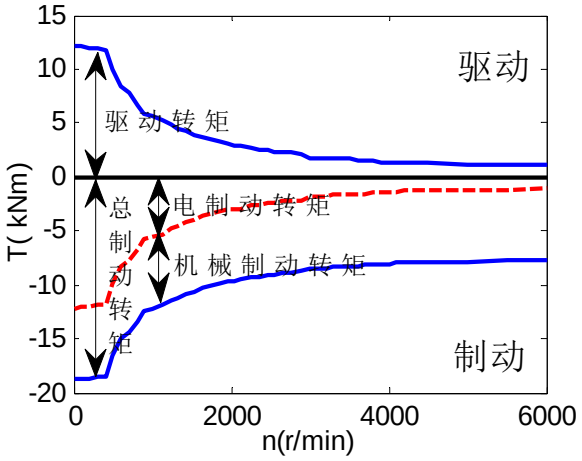


图 5.5 电动轮输出转矩范围

由上图可见，在驱动工况下，电动轮的最大驱动转矩由轮毂电机的最大输出转矩 T_{mmax} 决定；在制动工况下，电动轮的最大制动转矩由轮毂电机的最大输出转矩 $T_{m\max}$ 和制动器的最大制动力矩 $T_{b\max}$ 决定，即电动轮的转矩输出范围为：

$$-T_{m\max}i_g-T_{b\max}\le T_{wheel}\le T_{m\max}i_g \tag{5.35}$$

由式（5.7）得，电动轮输出极限约束下的纵向力为：

$$\frac{-T_{m\max}i_g-T_{b\max}}{R_w}\le F_{xwi(l,r)}\le\frac{T_{m\max}i_g}{R_w} \tag{5.36a}$$

另外，假设轮毂电机的失效故障信息能够被在线检测，则需要对上式进行调整：如检测到某个轮毂电机失效了，则它所在的电动轮只能由制动器输出转矩 T_b，而电机无法输出转矩 T_m，因此在式（5.36a）的基础上通过加权系数 $\zeta_{i(l,r)}$ 对每个轮胎在电机失效时的纵向力进行约束：

$$\frac{-\zeta_{i(l,r)}\cdot T_{m\max} i_g - T_{b\max}}{R_w} \le F_{xwi(l,r)} \le \frac{\zeta_{i(l,r)}\cdot T_{m\max} i_g}{R_w} \tag{5.36b}$$

上式中，当轮毂电机良好时，$\zeta_{i(l,r)}=1$，电动轮内部的电机和制动器都能输出转矩；当轮毂电机失效时，$\zeta_{i(l,r)}=0$，电动轮内部只有制动器能输出转矩。

综合（5.34）和（5.36b），轮胎纵向力的取值范围为：

$$\underline{u}_{i(l,r)} \le u_{i(l,r)} \le \overline{u}_{i(l,r)} \ , i=1,2,3,4 \tag{5.37}$$

式中：

$$u_{i(l,r)} = F_{xwi(l,r)}\ ; \tag{5.38a}$$

$$\underline{u}_{i(l,r)} = \max\left(-\sqrt{\left(\mu_{i(l,r)} F_{zi(l,r)}\right)^2 - F_{ywi(l,r)}^2}\ ,\ \frac{-\zeta_{i(l,r)} T_{m\max} i_g - T_{b\max}}{R_w} \right) \tag{5.38b}$$

$$\overline{u}_{i(l,r)} = \min\left(\sqrt{\left(\mu_{i(l,r)} F_{zi(l,r)}\right)^2 - F_{ywi(l,r)}^2}\ ,\ \frac{\zeta_{i(l,r)} T_{m\max} i_g}{R_w} \right) \tag{5.38c}$$

5.3.2 目标函数的确定

下层控制器的第一个目标是通过轮胎纵向力 u 实现上层目标控制力（矩）v，理想的情况是 $Bu=v$。然而，对于执行器冗余系统而言，在其约束范围内，$Bu=v$ 可能是无解、有唯一解或有无穷多解。比如在附着系数较低的路面上，纵向力的约束（5.37）较为苛刻，$Bu=v$ 便有可能无解，这时只能在约束范围内取 Bu 尽可能逼近 v 的解作为最优解；而在良好路面上时，约束条件较为宽泛，$Bu=v$ 可能有无穷多解，需要通过其他性能来确定另一个目标函数，从而求最优解。因此，本节设定两个目标函数，第一个是基本的逼近误差目标函数，第二个是在此基础上的性能目标函数。

（1）逼近误差目标函数

该目标函数以 Bu 对 v 的逼近误差最小为目标，用 l_2 范数的平方表示为：

$$\begin{aligned} &\min\ \left\| W_v (Bu - v) \right\|^2 \\ &s.t.\ \ \underline{u} \le u \le \overline{u} \end{aligned} \tag{5.39}$$

式中，轮胎纵向力 $\boldsymbol{u}$、上层目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$ 和作用矩阵 B 如式（5.2）~（5.4）所

示；上、下界约束$\bar{u}$、$\underline{u}$如式（5.37）所示；W_v为对角的加权矩阵：

$$W_v = diag(W_{vFxc}, W_{vFyc}, W_{vMzc}) \tag{5.40}$$

W_v可以对目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$中元素的权重进行调整。对该目标函数进行分析，前 4 个车轮的纵向力$F_{xwi(l,r)}$（i=1,2）在转向角$\delta_{i(l,r)}$（i=1,2）的作用下可以产生车辆坐标系上的侧向分力，而后 4 个车轮的转向角为 0，因此上层控制输入$\boldsymbol{v}$中F_{yc}只能由$F_{xwi(l,r)}$（i=1,2）提供，而转向角一般不大，难以满足控制所需的F_{yc}，这种情况下，为了逼近F_{yc}，前四轮的纵向力$F_{xwi(l,r)}$（i=1,2）容易达到约束边界。

为了尽量避免前四车轮的纵向力在逼近F_{yc}时达到约束边界，本文提出一种基于质心侧偏角β的大小来调整权重矩阵W_v的方法。因为F_{yc}的作用是对β进行控制，而在良好路面或低速的情况下，β并不大，并不会影响操纵稳定性，这种情况下，并不需要对β进行控制，这样就可以将前 4 轮对F_{yc}的逼近约束中解放出来，从而与后 4 轮一起，满足F_{xc}和M_{zc}即可。通过W_v来调整目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$的权重，如令$W_{vFyc}=0$，则相当于不考虑对F_{yc}逼近，只需要满足对F_{xc}和M_{zc}的最优逼近就可以了，控制效果中等效于不对质心侧偏角进行控制。

根据文献[59]，不同附着系数路面上，β的边界范围为$|\beta_{\max}| = \arctan(0.02\mu g)$，式中，$\mu$为路面附着系数，g 为重力加速度。本文根据下述方法，基于于质心侧偏角β的大小来调整权重系数W_{vFyc}：

1）当$|\beta| < \arctan(0.02\mu g)$时，则$W_{vFyc}=0$，即相当于不进行质心侧偏角控制，前 4 轮不必对$F_{yc}$逼近。

2）当$|\beta| \geq \arctan(0.02\mu g)$时，则$W_{vFyc}=1$，则需要对质心侧偏角进行控制，前 4 轮需要对$F_{yc}$逼近，后 4 轮在此基础上进行补偿，以逼近$F_{xc}$和$M_{zc}$。

（2）性能目标函数

性能目标函数的选取主要着眼于驱动系统效率的优化和车辆稳定性的优化[84]。前者在进行转矩分配时，综合考虑车辆稳定性和电机的效率特性，在满足目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$的前提下，尽可能地将电机的工作点控制在高效区；后者以保证车辆最大稳定裕度为目标，在满足目标控制力（矩）$\boldsymbol{v}$的前提下，进一步保证所有车轮的附着性能良好，且有一定的转矩储备，以保证极限工况的稳定性。

本文所研究的控制系统以提高车辆操纵稳定性为目标，轮胎纵向力作为下层控制器的控制变量，在确定性能目标函数时主要考虑轮胎纵向力的输出储备。轮胎纵向力的输出储备可以通过轮胎负荷率ρ来表示：

$$\rho_{i(l,r)}=\frac{F_{xwi(l,r)}}{\mu_{i(l,r)}F_{zi(l,r)}} \tag{5.41}$$

式中，分母 $\mu_{i(l,r)}F_{zi(l,r)}$ 是轮胎的最大附着力，有 $0\le\rho_{i(l,r)}\le 1$。

当轮胎负荷率较大时，纵向力在摩擦圆中占的比重较大，而侧向力相应地减小；当负荷率为 1 时，表示纵向力已达到附着极限，而侧向力为 0，此时已经无法为车辆稳定性提供进一步的控制。我们希望减小轮胎负荷率以提高轮胎纵向力的输出储备和车辆稳定裕度，而且较小的负荷率意味着纵向力较小，一方面可以防止车轮打滑，另一方面电机输出功率小，也可以一定程度上提高驱动系统的效率。基于此，确定性能目标函数的 l_2 范数表达式如下：

$$\begin{aligned}&\min\ \left\|W_u u\right\|^2\\ &s.t.\ \ \underline{u}\le u\le\overline{u}\end{aligned} \tag{5.42}$$

式中，W_u 为对角的加权矩阵：

$$W_u=diag(\frac{c_{1l}}{\mu_{1l}F_{z1l}},\frac{c_{1l}}{\mu_{1l}F_{z1l}},\frac{c_{1l}}{\mu_{1l}F_{z1l}},\frac{c_{1l}}{\mu_{1l}F_{z1l}},\frac{c_{1l}}{\mu_{1l}F_{z1l}},\frac{c_{1l}}{\mu_{1l}F_{z1l}},\frac{c_{1l}}{\mu_{1l}F_{z1l}},\frac{c_{1l}}{\mu_{1l}F_{z1l}}) \tag{5.43}$$

式中，$c_{i(l,r)}$ 为对各轮胎纵向力的加权系数，通过调整该系数，可以调整对应轮胎纵向力在目标函数中的权重值。例如，增大 $c_{i(l,r)}$，则其对应的纵向力 $F_{xwi(l,r)}$ 在目标函数中的权重加大，需要对该纵向力进行更进一步的减小。

5.3.3 最优控制分配方程

在确定了轮胎纵向力的约束条件和目标函数后，目标控制力（矩）v 在轮胎纵向力 u 上的实现问题便转化成了形如式（5.24）的控制分配问题。在此将两个目标函数进行合并，得到如下的控制分配方程：

$$u=\arg\min_{\underline{u}\le u\le\overline{u}}\left(\left\|W_u u\right\|^2+\gamma\left\|W_v\left(Bu-v\right)\right\|^2\right) \tag{5.44}$$

式中，当加权系数 γ 取得很大时（如 $\gamma=1000$），范数 $\left\|W_v\left(Bu-v\right)\right\|^2$ 在目标函数中的权重很大，等效于在约束条件下，优先求解逼近误差目标函数式（5.39），再在可行解中求性能目标函数式（5.42）的最优解，便是最终的最优解。

将控制分配方程（5.44）进行转换，得到：

$$u=\arg\min_{\underline{u}\le u\le\overline{u}}\left\|\underbrace{\begin{pmatrix}\gamma^{1/2}W_v B\\ W_u\end{pmatrix}}_{A}u-\underbrace{\begin{pmatrix}\gamma^{1/2}W_v v\\ W_u u_d\end{pmatrix}}_{b}\right\|^2=\arg\min_{\underline{u}\le u\le\overline{u}}\left\|Au-b\right\|^2 \tag{5.45}$$

因为矩阵 B、W_v 和 W_u 都是正定的，因此矩阵 A 也是正定的，这样，式（5.45）便是一个凸二次规划问题，采用积极集算法(Agorithm 5.1)可以求得它的最优解，得到最优的轮胎纵向力 $F^*_{xwi(l,r)}$，实现对目标控制力（矩）$v=[F_{xc}\ F_{yc}\ M_{zc}]^T$ 的最优逼近，而且保持较小的轮胎负荷率，以保证稳定裕度。

5.3.4 轮胎纵向力在执行器上的分配

由式（5.7），根据已求解得到的最优纵向力 $F^*_{xwi(l,r)}$，得到电动轮的输出转矩为

$$T_{wheeli(l,r)}=F^*_{xwi(l,r)}R_w\ ,\ i=1,2,3,4 \tag{5.46}$$

由于 $F^*_{xwi(l,r)}$ 受到电动轮输出能力的约束，因此上式求得的 $T_{wheeli(l,r)}$ 必然是在电动轮的输出极限之内。另一方面，$F^*_{xwi(l,r)}$ 是通过基于轮胎负荷率最小的目标函数求解得到的，因此得到的 $T_{wheeli(l,r)}$ 可以保证轮胎不会发生明显的滑移或滑转。

根据以轮毂电机输出转矩为主，以制动器输出转矩为辅的原则，当 $T_{wheeli(l,r)}$ 可以完全由轮毂电机提供时，则制动器不输出转矩；$T_{wheeli(l,r)}$ 超出轮毂电机的输出能力时（只有在制动时才会出现），轮毂电机输出最大的电制动力，然后由制动器进行补偿。因此，轮毂电机和制动器的输出转矩 $T_{mi(l,r)}$ 和 $T_{bi(l,r)}$ 如下得到：

（1）当 $-T_{m\max}i_g\le T_{wheeli(l,r)}\le T_{m\max}i_g$ 时，有

$$T_{mi(l,r)}=\frac{T_{wheeli(l,r)}}{i_g}\ ,\ T_{bi(l,r)}=0 \tag{5.47}$$

（2）$-T_{m\max}i_g-T_{b\max}\le T_{wheeli(l,r)}\le -T_{m\max}i_g$ 时，有

$$T_{mi(l,r)}=-T_{m\max}\ ,\ T_{bi(l,r)}=-(T_{wheeli(l,r)}+T_{m\max}i_g) \tag{5.48}$$

5.4 基于规则的制动转矩分配方法

本节建立传统的基于规则的制动转矩分配方法，与本文所采用转矩最优控制分配方法进行对比分析。

传统车辆的驱动力来自于单一的动力源，难以通过控制驱动力矩在各轮的分配来形成驱动力差，因此稳定性控制主要是控制各轮的制动力得到横摆力矩。根据车辆动力学，整车横摆力矩由轮胎纵向力和侧向力得到，在车辆坐标系下，为：

$$\sum M_z=\frac{D_b}{2}\sum\nolimits_1^4(F_{xir}-F_{xil})+\sum\nolimits_1^2L_i(F_{yil}+F_{yir})-\sum\nolimits_3^4L_i(F_{yil}+F_{yir}) \tag{5.49}$$

由上式可知，一个车轮上由制动力产生的横摆力矩主要与下列因素有关：制动力矩大小、车轮垂向载荷大小、轮胎力附着极限、纵向力与侧向力的耦合关系以及车轮相对于质心的位置。因此，不同工况下，不同位置的车轮制动力产生的横摆力矩不同。

文献[122]针对 4 轮车辆，分析了各个车轮的制动力产生横摆力矩的效果，如图 5.6 所示，在车辆转向过程中，后内轮制动力产生的向内侧的横摆力矩最为有效，而前外轮制动力产生的向外侧的横摆力矩最为有效。针对 6 轮车辆，文献[90, 99, 123]得到了相同的结论，并由此设计了基于规则的制动力矩分配方法，主要思路为：当所需的横摆力矩朝转向内侧时，优先制动后内轮；当所需的横摆力矩朝转向外侧时，优先制动前外轮。

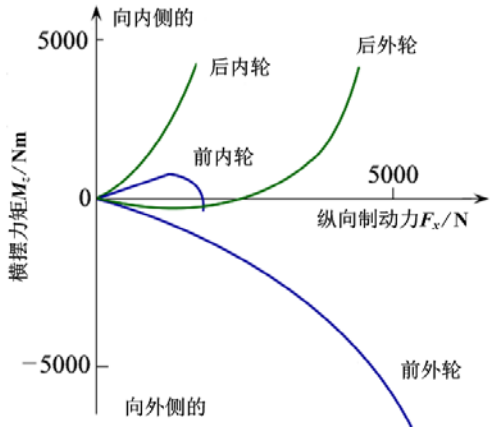


图 5.6 各个车轮的制动力产生的横摆力矩

参考这种制动力矩分配规则，本小节设计了针对 8 轮车辆的制动力矩分配方法：首先根据横摆角速度判断车辆的转向状态，然后确定所需的横摆力矩 ∇M_{zb} 的方向，最后根据制动力分配规则实现该横摆力矩。在该方法中，将制动力矩按 4 种工况进行分配，在每一种工况中，都有一个优先级最高的主制动轮，它对所需横摆力矩的贡献度最大；同时，由于目标车辆质量重、惯量大，为了防止主制动轮输出饱和，同侧的其他车轮也按比例输出制动力矩，以分担主制动轮的压力，车轮制动力分配的比例由主到次为 $50\%:25\%:15\%:10\%$，如图 5.7 所示，图中，$F_{bi(l,r)}$ 为各轮制动力矩 $T_{bi(l,r)}$ 作用于车轮后，产生的车轮纵向力，方向如图所示，它们的关系为：

$$T_{bi(l,r)} = F_{bi(l,r)} R_w \tag{5.50}$$

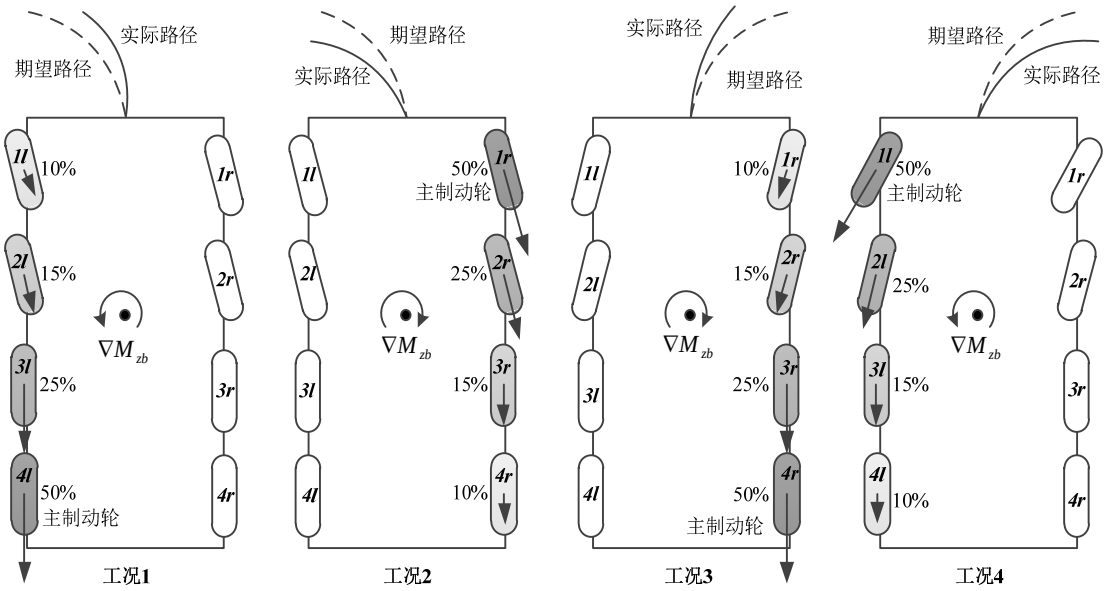


图 5.7 基于规则的制动转矩分配方法

具体的转向工况及制动力分配规则如下：

（1）工况 1：向左转向不足工况，判断依据为车辆左转，且横摆角速度的绝对值小于参考值的绝对值，即

$$\omega_{zd} > 0 \text{ 且 } |\omega_z| < |\omega_{zd}| \tag{5.51}$$

该工况下，为了克服车辆转向不足，所需横摆力矩 ∇M_{zb} 为朝向内侧（逆时针方向），内后轮（即轮胎 *4l*）为主制动轮，左侧其他车轮为次制动轮。左侧车轮制动力按下式得到所需横摆力矩：

$$\begin{cases} \nabla M_{zb} = \dfrac{D_b}{2}(F_{b1l}\cos\delta_{1l} + F_{b2l}\cos\delta_{2l} + F_{b3l} + F_{b4l}) - L_1 F_{b1l}\sin\delta_{1l} - L_2 F_{b2l}\sin\delta_{2l} \\ F_{b1l} = 0.1F_b; F_{b2l} = 0.15F_b; F_{b3l} = 0.25F_b; F_{b4l} = 0.5F_b \end{cases} \tag{5.52}$$

（2）工况 2：向左转向过度，判断依据为车辆左转，且横摆角速度的绝对值大于参考值的绝对值，即

$$\omega_{zd} > 0 \text{ 且 } |\omega_z| > |\omega_{zd}| \tag{5.53}$$

该工况下，为了克服车辆转向过度，所需横摆力矩 ∇M_{zb} 为朝向外侧（顺时针方向），外前轮（即轮胎 *1r*）为主制动轮，右侧其他车轮为次制动轮。右侧车轮制动力按下式得到所需横摆力矩：

$$\begin{cases} \nabla M_{zb} = \dfrac{D_b}{2}(F_{b1r}\cos\delta_{1r} + F_{b2r}\cos\delta_{2r} + F_{b3r} + F_{b4r}) + L_1 F_{b1r}\sin\delta_{1r} + L_2 F_{b2r}\sin\delta_{2r} \\ F_{b1r} = 0.5F_b; F_{b2r} = 0.25F_b; F_{b3r} = 0.15F_b; F_{b4r} = 0.1F_b \end{cases} \tag{5.54}$$

（3）工况 3：向右转向不足，判断依据为车辆右转，且横摆角速度的绝对值小于参考值的绝对值，即

$$\omega_{zd}<0 \text{ 且 } |\omega_z|<|\omega_{zd}| \tag{5.55}$$

该工况下，为了克服车辆转向不足，所需横摆力矩 ∇M_{zb} 为朝向内侧（顺时针方向），内后轮（即轮胎 *4r*）为主制动轮，右侧其他车轮为次制动轮。右侧车轮制动力按下式得到所需横摆力矩：

$$\begin{cases}\nabla M_{zb}=\dfrac{D_b}{2}(F_{b1r}\cos\delta_{1r}+F_{b2r}\cos\delta_{2r}+F_{b3r}+F_{b4r})-L_1F_{b1r}\sin\delta_{1r}-L_2F_{b2r}\sin\delta_{2r}\\ F_{b1r}=0.1F_b;F_{b2r}=0.15F_b;F_{b3r}=0.25F_b;F_{b4r}=0.5F_b\end{cases} \tag{5.56}$$

（4）工况 4：向右转向过度，判断依据为车辆右转，且横摆角速度的绝对值大于参考值的绝对值，即

$$\omega_{zd}<0 \text{ 且 } |\omega_z|>|\omega_{zd}| \tag{5.57}$$

该工况下，为了克服车辆转向过度，所需横摆力矩 ∇M_{zb} 为朝向外侧（逆时针方向），前外轮（即轮胎 *1l*）为主制动轮，左侧其他车轮为次制动轮。左侧车轮制动力按下式得到所需横摆力矩：

$$\begin{cases}\nabla M_{zb}=\dfrac{D_b}{2}(F_{b1l}\cos\delta_{1l}+F_{b2l}\cos\delta_{2l}+F_{b3l}+F_{b4l})+L_1F_{b1l}\sin\delta_{1l}+L_2F_{b2l}\sin\delta_{2l}\\ F_{b1l}=0.5F_b;F_{b2l}=0.25F_b;F_{b3l}=0.15F_b;F_{b4l}=0.1F_b\end{cases} \tag{5.58}$$

该分配方法与本文设计的最优控制分配方法的主要区别在于执行器的不同和分配依据不同。

在最优控制分配方法中，执行器包括每个电动轮的轮毂电机和制动器，可以对轮胎纵向力 $F_{xwi(l,r)}$ 进行驱动和制动的控制，因而所得到的横摆力矩 M_{zc} 就是轮胎纵向力产生的合力矩；而且 $F_{xwi(l,r)}$ 独立可控，通过对 8 个轮胎纵向力的最优分配来兼顾车辆侧向合力和横摆力矩的控制，即实现质心侧偏角和横摆角速度的联合控制。

在基于规则的制动力矩分配方法中，执行器只有制动器，制动力是在车辆行驶状态的基础上进行的控制，由此得到的横摆力矩 ∇M_{zb} 是对车辆运动状态的一种修正控制，整车最终的横摆力矩是原有横摆力矩和该修正横摆力矩的叠加；而且车轮制动力通过比例系数联系在了一起，并不是独立的变量，这样就很难在满足横摆力矩的基础上同时满足侧向合力，因此该分配方法类似于横摆角速度控制。

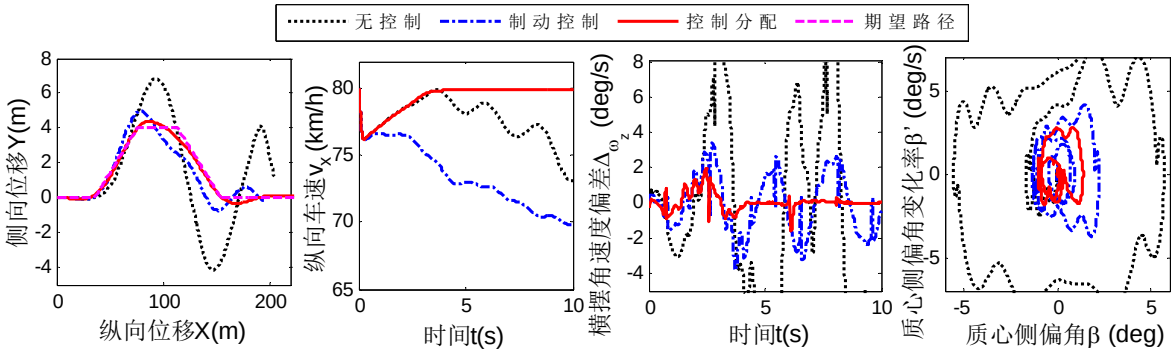
5.5 下层控制器仿真试验及分析

上一章基于“驾驶员—车辆”系统仿真平台，在 Matlab/Simulink 中建立了上层滑模控制器，本章在此基础上，加入下层控制器，对上层目标控制力（矩）进行最优控制分配，轮毂电机和制动器输出转矩，由此形成一个完整的车辆稳定性控制系统。

本节针对完整的车辆操纵稳定性控制策略，进行仿真分析，仿真对象包括无侧向稳定性控制的车辆（表示为“无控制”）、基于规则的制动转矩分配方法的车辆（表示为“制动控制”）和基于最优控制分配方法的车辆（表示为“控制分配”）。由于上一章对上层控制器的作用效果进行了较为详细的仿真分析，因此本节重点对下层控制器的转矩分配方法进行对比分析。

5.5.1 高附着路面上的驾驶员在环仿真分析

路面附着系数 $\mu=1$，目标车速为 80km/h，进行双移线仿真试验，期望路径和车辆状态响应如图 5.8 所示，下层控制器的转矩分配结果如图 5.9~5.12 所示。



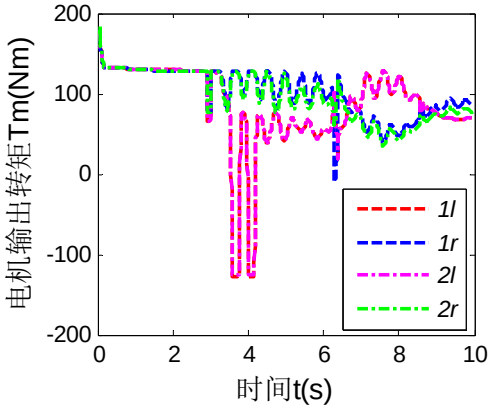
（a）车辆路径　（b）纵向车速　（c）横摆角速度偏　（d）质心侧偏角及变化率

图 5.8 车辆状态响应

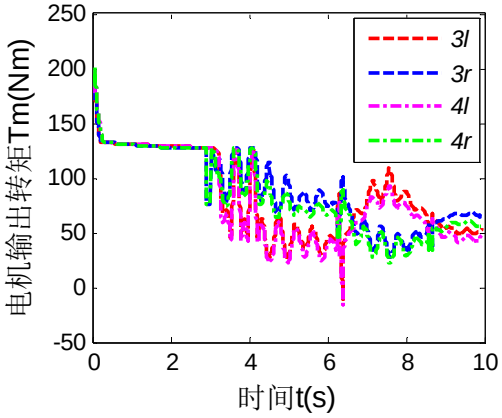
由图 5.8 可见，无侧向控制的车辆无法跟随期望路径；制动控制的车辆超调量较大，跟随性能不够理想，而且车速有明显的降低；控制分配的车辆能较好地跟随期望路径，且横摆角速度偏差和质心侧偏角较小。因此，制动控制和最优控制分配都能改善车辆高速时的路径跟随性能，而最优控制分配的效果更优。

在最优控制分配中，轮毂电机和制动器的输出转矩如图 5.9 所示，可见：（1）相比于后 4 轮，前 4 个电机的转矩更容易达到约束边界（如图 5.9（a）），这是因为前 4 轮作为转向轮，上层控制输入 F_{yc} 只能由它们产生；后 4 轮毂电机的转矩（如图 5.9（b））主要是与前 4 轮一起产生需求纵向合力 F_{xc} 和横摆力矩 M_{zc}。（2）下层控制器能够根据车辆状态，有效地分配各执行器输出驱动或制动转矩；当某个电机的制动力矩

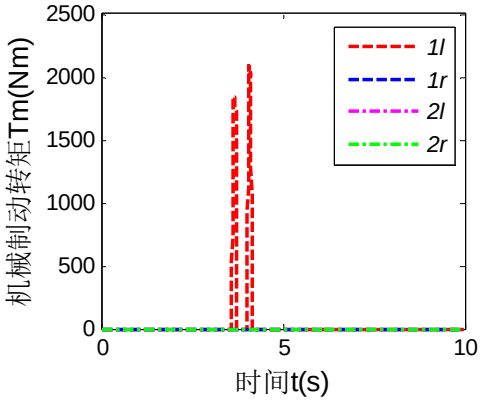
达到饱和时，其相应的制动器便对它进行补偿，输出制动力矩（如图图 5.9（c））；由于后 4 电机的制动力矩并未达到饱和，后 4 电动轮的机械制动力便为 0（如图 5.9（d））。



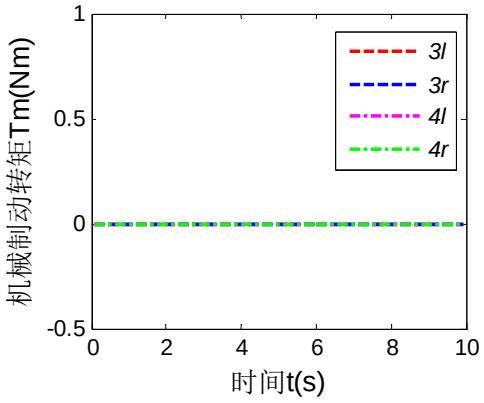
（a）前 4 电机输出转矩



（b）后 4 电机输出转矩

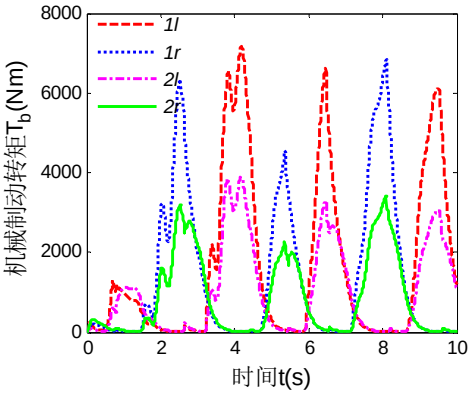


（c）前 4 电动轮制动器转矩

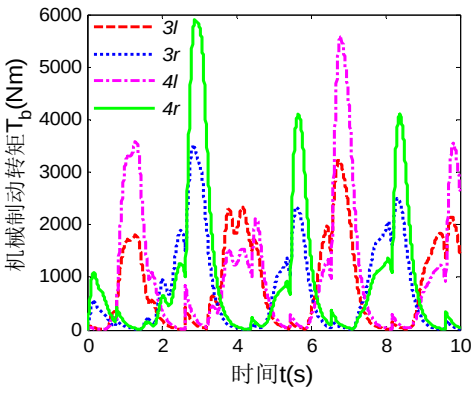


（d）后 4 电动轮制动器转矩

图 5.9 最优控制分配中，电机和制动器输出转矩



（a）前 4 轮制动转矩

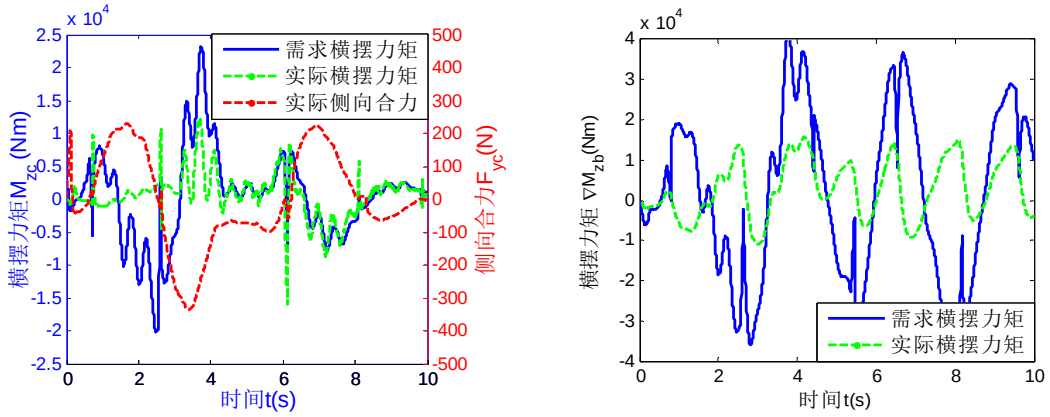


（b）后 4 轮制动转矩

图 5.10 制动控制下，8 个车轮的制动器输出转矩

在基于规则的制动转矩分配中，制动器输出力矩如图 5.10 所示。可见，在该分配

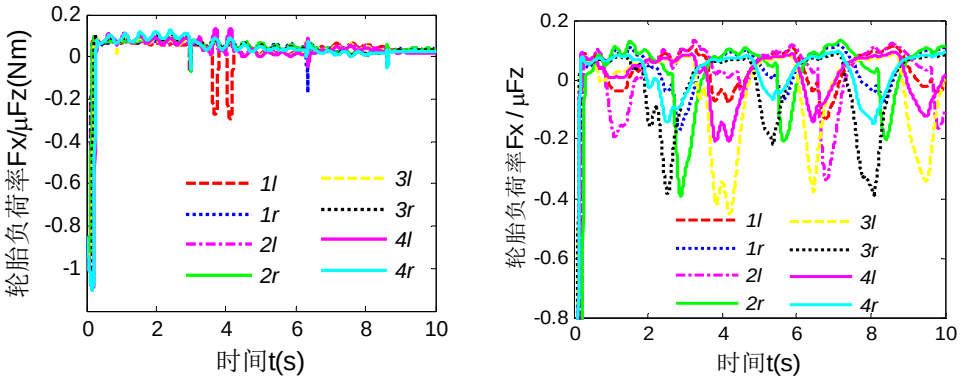
方法下，同侧车轮能够根据主次之分，按比例地输出制动力矩；从中也可以看到，制动转矩变化很大，而且制动器参与频繁，一方面造成制动器磨损，降低制动性能，缩短使用寿命；另一方面制动器的响应速度也会影响控制效果。



（a）控制分配　　（b）制动控制

图 5.11 两种转矩分配方法对上层侧向控制变量的逼近

在两种转矩分配方法中，轮胎纵向力对上层侧向控制变量的逼近情况如图 5.11 所示，由图 5.11（a）可见，在最优控制分配方法中，刚开始变道操作时横摆力矩 M_{zc} 的逼近误差较大，这是因为前后电机输出都达到约束边界；随后能够较好地逼近 M_{zc}，并且偏差较小；图中只给出了实际的侧向合力 F_{yc}，这是因为当前 4 轮输出转矩达到约束边界后，便无法进一步输出 F_{yc} 了，因此 F_{yc} 只能在一定范围内逼近，如果目标车辆能够进行主动转向，则可以通过控制转向角和轮胎侧向力在更大范围内逼近 F_{yc}。由图 5.11（b）可见，制动转矩分配方法只能在小范围内实现需求横摆力矩 ∇M_{zb}，当 ∇M_{zb} 较大时，逼近偏差较大，而且该分配方法的上层控制输入中没有侧向合力。



（a）控制分配　　（b）制动控制

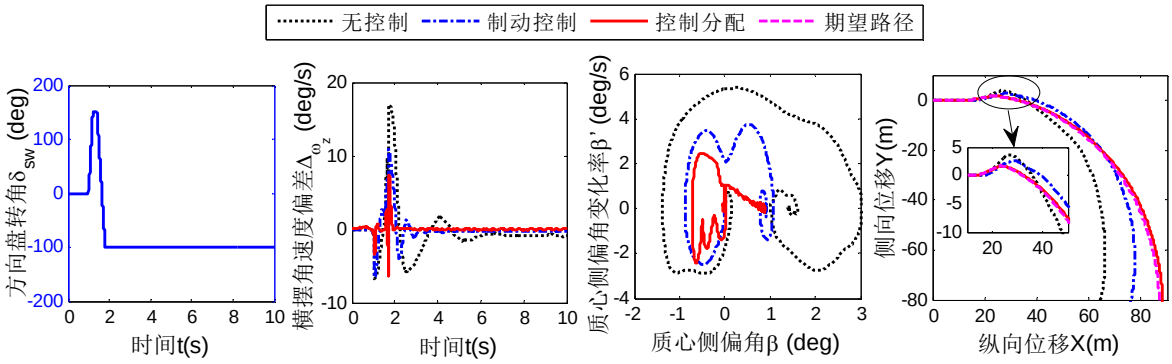
图 5.12 两种转矩分配方法中的轮胎负荷率

在两种转矩分配方法中，轮胎负荷率如图 5.12 所示。可见，与制动力矩分配方法相比，控制分配方法中的轮胎负荷率普遍较小，只是在个别车轮制动力参与时会有所

增大。因而控制分配方法下，轮胎力输出储备更大，车辆稳定裕度也更大。

5.5.2 低附着路面上的驾驶员开环仿真分析

路面附着系数 $\mu=0.4$，仿真车速为 50km/h，方向盘转向角由仿真时给定，如图 5.13（a）所示，先给方向盘一个向左的角脉冲输入（1~2s），然后紧接着一个向右的角阶跃输入（2~10s）。车辆状态响应如图 5.13 所示，下层控制器的转矩分配结果如图 5.14~5.16 所示。

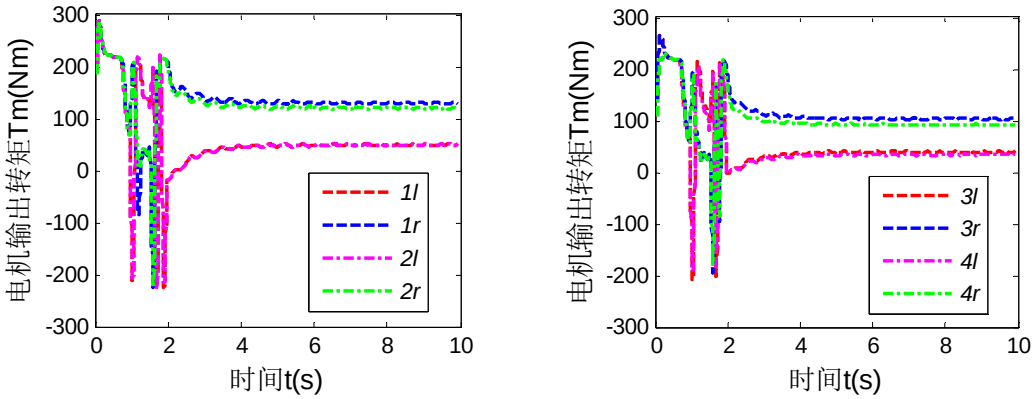


（a）方向盘转角　（b）横摆角速度偏差　（c）质心侧偏角及变化率　（d）车辆路径

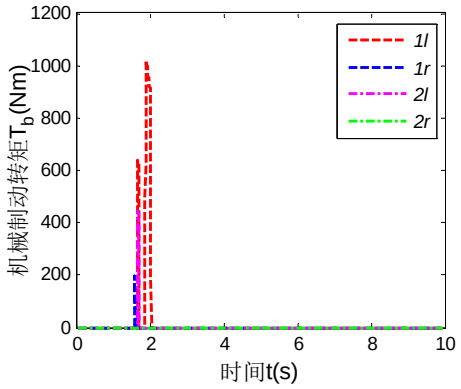
图 5.13 车辆状态响应

从图 5.13（d）可见，无侧向控制的车辆在角脉冲输入时侧向位移超调量较大，在角阶跃输入时表现出转向过度的现象；制动控制和最优控制分配能改善车辆的转向稳定性，尤其是最优控制分配下的横摆角速度偏差、质心侧偏角更小，稳定性更优。

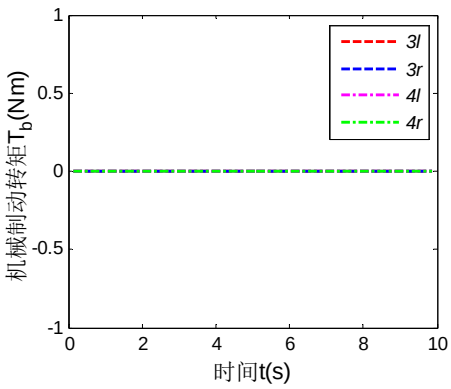
在最优控制分配中，轮毂电机和制动器输出转矩如图 5.14 所示，可见，在角脉冲输入过程中，前 4 电动轮的作用较为明显，当电机制动力矩饱和后，相应的制动器会进行补偿。在角阶跃输入过程中，以右侧电机（*1r*、*2r*、*3r*、*4r*）输出驱动转矩为主，而左侧电机（*1l*、*2l*、*3l*、*4l*）输出转矩较小，这样便可以产生一个逆时针的横摆力矩 M_{zc}，该横摆力矩为正，以克服车辆的转向过度。



（a）前 4 电机输出转矩　（b）后 4 电机输出转矩

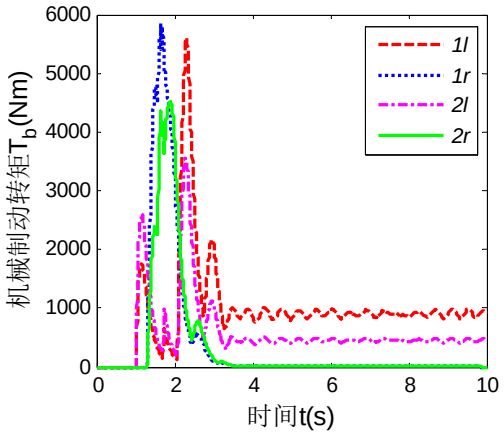


（c）前 4 电动轮制动器转矩

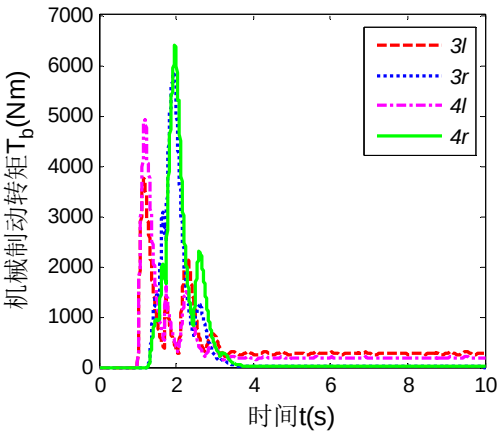


（d）后 4 电动轮制动器转矩

图 5.14 最优控制分配中，电机和制动器输出转矩



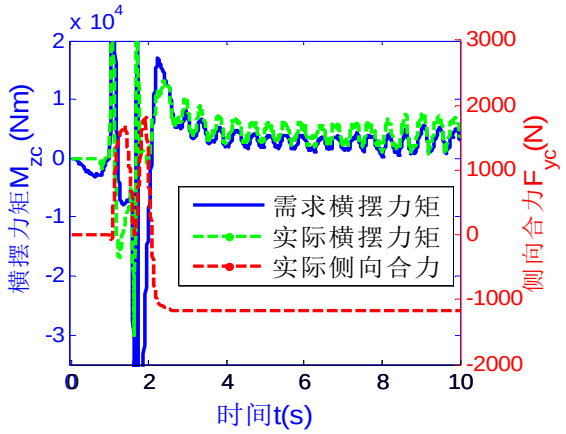
（a）前 4 车轮制动转矩



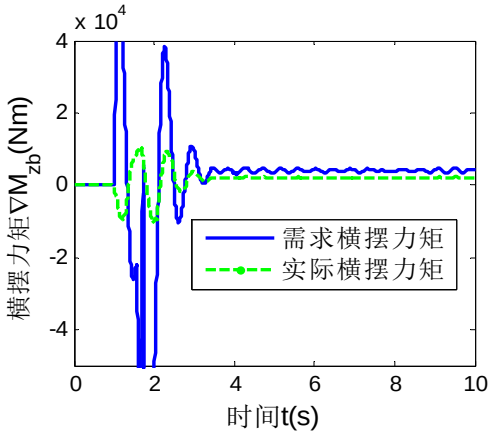
（b）后 4 车轮制动转矩

图 5.15 制动控制中，制动器输出转矩

在制动控制中，制动器输出转矩如图 5.15 所示。可见在分配规则的作用下，两侧车轮能输出相应的制动转矩，在角脉冲输入时，车轮制动力矩的切换较为频繁；在角阶跃输入中，主要由左侧前 2 轮（外前轮）输出制动转矩，以修正车辆的转向过度。



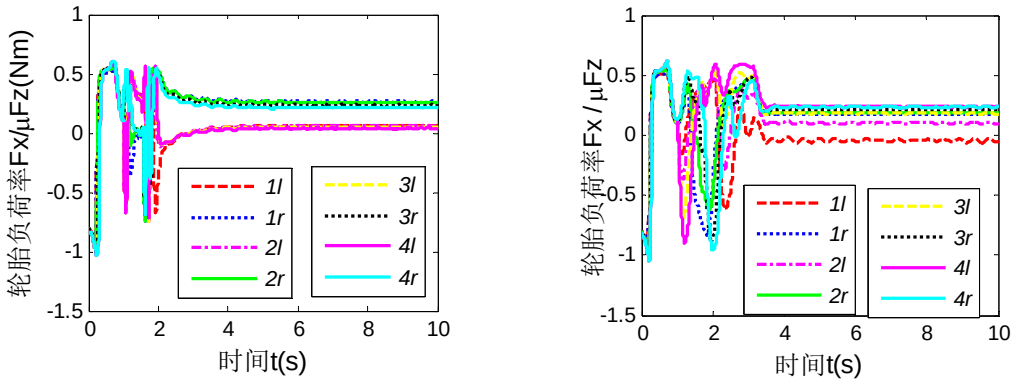
（a）控制分配



（b）制动控制

图 5.16 两种转矩分配方法对上层侧向控制变量的实现

两种转矩分配方法下，轮胎纵向力对上层侧向控制输入的逼近情况如图 5.16 所示，可见，最优控制分配方法能较好地逼近需求横摆力矩，而制动转矩分配方法只能在角阶跃输入时逼近需求横摆力矩，而在角脉冲输入时，逼近偏差较大；而且控制分配方法还能在一定范围内得到侧向合力，控制质心侧偏角。



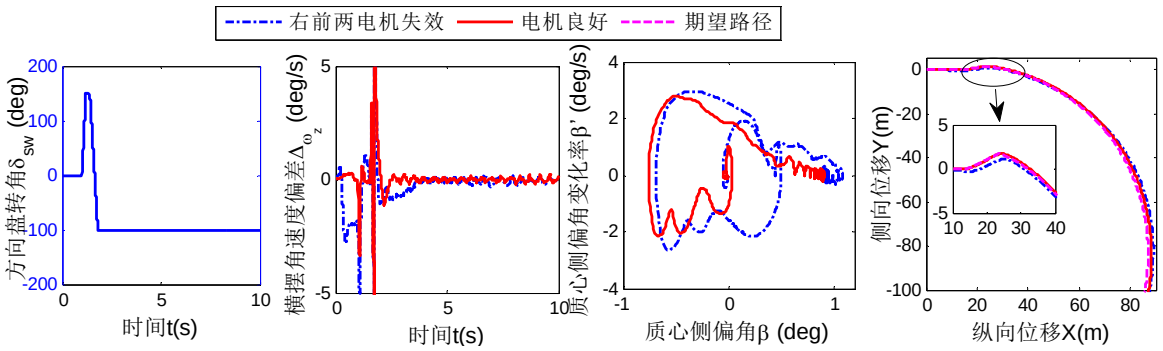
（a）控制分配　　（b）制动控制

图 5.17 两种转矩分配方法中的轮胎负荷率

图 5.17 所示为两种转矩分配方法中的轮胎负荷率，由图 5.17 可见，由于角阶跃过程中主要由右侧电机输出转矩，因此右侧车轮负荷率相对较大，而左侧车轮负荷率很小。总体来讲，控制分配方法中的轮胎负荷率要小于制动转矩分配。

5.5.3 右侧前两轮毂电机失效仿真分析

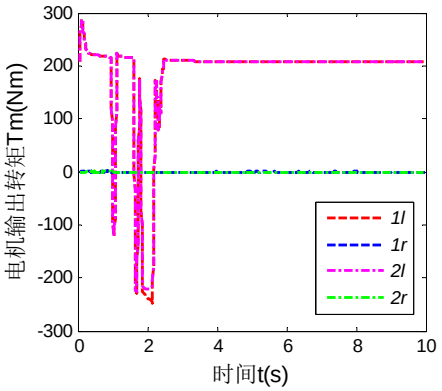
当目标车辆的部分执行器失效时，最优控制分配方法能够利用其他的执行器来逼近目标控制力（矩），从而实现控制系统重构。本小节设置目标车辆的右侧前两个轮毂电机失效，即式（5.36b）中的 $\zeta_{1r}=\zeta_{2r}=0$，它们所在电动轮的输出转矩只能由制动器提供。仿真工况与上一小节的“低附着路面上驾驶员开环仿真”工况完全一致，车辆状态响应如图 5.18 所示，下层控制器的转矩分配结果如图 5.19~5.21 所示。



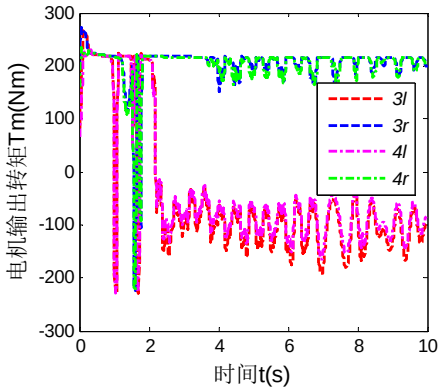
（a）方向盘转角　（b）横摆角速度偏差　（c）质心侧偏角及变化率　（d）车辆路径

图 5.18 车辆状态响应

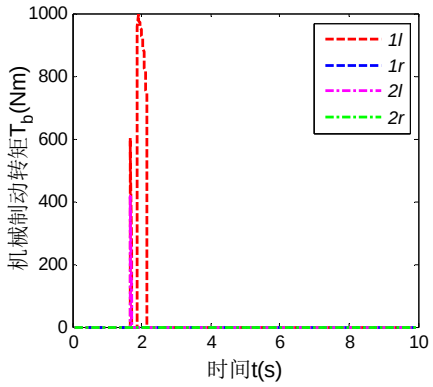
由图 5.18 可见，当右侧前两个电机失效时，仍能保持良好的控制效果，说明控制分配方法实现了对控制系统的重构，重新获得了其他执行器的最优转矩分配,



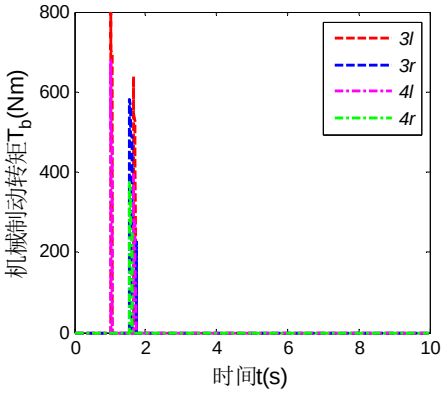
（a）前 4 电机输出转矩



（b）后 4 电机输出转矩



（c）前 4 电动轮制动转矩



（d）后 4 电动轮制动转矩

图 5.19 右侧前两电机失效时，电机和制动器输出转矩

图 5.19 为右侧前两电机失效时，电机和制动器输出转矩。可见，与图 5.14 相比，电机和制动器的输出都有较大的差别。图 5.19（a）中，右侧前两电机失效，输出转矩为 0，左侧前两个电机的输出转矩在角阶跃时达到约束边界。在图 5.19（b）中，右侧后两电机也达到了约束边界，与左侧前两电机一起，满足纵向力需求；左侧后两电机输出负的电制动转矩，以产生需求的横摆力矩。图 5.19（c）和（d）中的机械制动转矩对响应的电机制动进行补偿。

控制系统重构后得到的侧向控制输入如图 5.20 所示。与图 5.16（a）相比，在角脉冲输入和角脉冲输入的开始阶段，得到的横摆力矩与需求量有一定的偏差，之后偏差较小；另外，由于右侧的前两电机失效，需求控制合力只能由左侧的前两电机提供，因此得到的实际侧向合力较小。

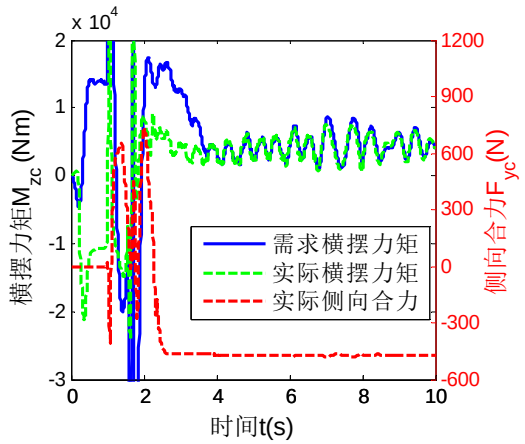


图 5.20 控制系统重构后的侧向控制变量

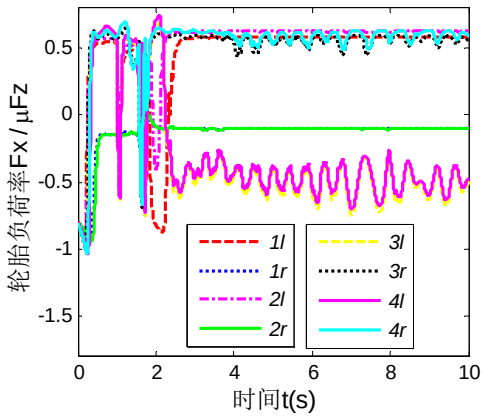


图 5.21 控制系统重构后的轮胎负荷率

控制系统重构后的轮胎负荷率如图 5.21 所示，可见失效的右侧前两轮负荷率非常低，这是因为此时它们相当于被动轮；右侧的后两轮负荷率因为要输出驱动转矩，因此负荷率增大。

5.6 本章小结

本章针对 8×8 轮毂电机驱动车辆的执行器冗余系统，研究了执行器的转矩分配方法，基于最优控制分配方法，设计了下层控制器，将上层目标控制力（矩）在执行器上进行了实现，上下层控制器一起构成了完整的车辆操纵稳定性控制系统，并通过仿真试验对控制系统进行了验证。

（1）明确了下层控制器的目标，并采用两步法实现该目标：第一步通过轮胎纵向力实现上层目标控制力（矩），这是一个约束条件下的优化问题，是本章的研究重点；第二步通过执行器输出转矩实现轮胎纵向力。

（2）最优控制分配方法能够在约束条件下对轮胎力进行最优分配，通过加权系数和目标函数，还能兼顾车辆其他方面的性能优化；l_2 最优控制分配问题是一个二次规划问题，采用了积极集算法求解该二次规划问题，由于目标车辆执行器的可行域和初始值容易确定，因此算法迭代次数少，实时性高。

（3）针对目标车辆的执行器冗余系统，确定了轮胎纵向力的约束条件；根据下层控制器的目标，以轮胎纵向力对上层目标控制力（矩）的最优逼近为目标设计了逼近误差目标函数，以轮胎负荷率最低为目标设计了性能目标函数，所设计的逼近误差目标函数和偏差目标函数中，能够根据车辆状态调整权重矩阵，从而调整控制变量的权重；采用积极集算法对约束条件下的最优控制分配方程进行求解，获得了纵向轮胎

力的最优分配，求得了轮毂电机和制动器的输出转矩。

（4）通过仿真试验，对比分析了最优控制分配方法与传统基于规则的制动转矩分配方法的控制效果，结果表明：

1）最优控制分配方法能有效地实现对轮毂电机和制动器输出转矩的最优分配，能有效地逼近目标控制力（矩），而且降低轮胎负荷率，在改善车辆操纵稳定性的同时提高了稳定裕度。

2）在个别电机失效的情况下，最优控制分配方法能够对控制系统进行重构，利用其他有效的执行器，实现对目标控制力（矩）的有效逼近，依然保证操纵稳定性；但是系统重构后的轮胎负荷率有所增加，而且对目标控制力（矩）的有效逼近范围有所降低，因此当失效执行器过多，其他的有效执行器趋于饱和时，系统重构的效果会有所降低。

第 6 章 基于实时仿真试验的操纵稳定性控制策略验证

在现实情况中，车辆的状态受到诸多因素的影响，如驾驶员动态输入、车辆参数变化、外界环境干扰等，控制系统需要准确快速地求解控制指令，并将控制指令发送给执行器。因此，实际应用中要求控制系统具有很高的实时性和可靠性。

前述章节对所研究的操纵稳定性控制策略进了基于模型的离线仿真试验，验证了控制策略的正确性和有效性。但是，基于离线仿真的研究，无法验证控制算法在实际工作时的可靠性和实时性，也无法分析驾驶员实际输入、控制系统与车辆系统之间信息通讯等因素的影响。

本章根据车辆控制系统的 V 模式开发流程，基于 dSPACE 实时仿真系统，搭建实时仿真试验平台。基于该平台，通过真实的驾驶员操作，对所研究的控制策略进行不同工况下的实时仿真试验，验证控制策略的可靠性和实时性。

6.1 车辆控制系统的 V 模式开发流程

在传统的车辆控制系统开发模式中，当各子系统全部或大部分形成样机之后，才加入控制系统进行闭环调试，这种开发模式存在一定的缺陷[124]，因为很多问题在后期会逐渐凸显，这时，无论是系统软硬件的设计问题，还是子系统的协调问题，都需要对整个系统进行重新设计和调试，大大增加了开发周期和成本。

随着科学技术的发展，现代车辆控制系统的开发流程普遍遵循如图 6.1 所示的 V 模式开发流程[125]。

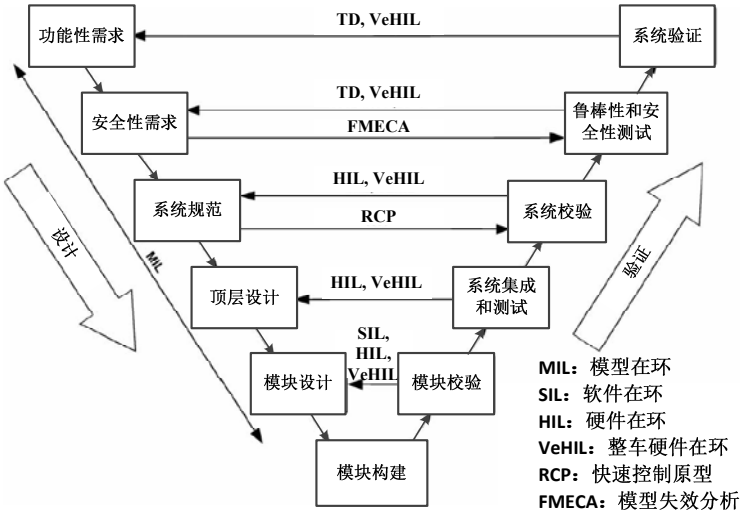


图 6.1 车辆控制系统的 V 模式开发流程

在图 6.1 中，V 模式开发流程包括左半部分的设计流程和右半部分的验证流程，其中，设计流程主要是基于模型在环（Model In the Loop, MIL），针对功能性、安全性需求，进行顶层和各子模块层的设计和构建；验证流程主要是通过实时仿真技术，对控制系统进行鲁棒性和安全性等方面的校验和测试，在验证过程的每一个环节中，针对设计中存在的问题，不断地进行反馈和修改，从而优化控制系统。在 V 模式下，控制系统的设计和验证环节是交互进行的，摆脱了传统设计流程中的单向化，提高了控制系统的开发效率。

在图 6.1 中，控制系统与被控车辆之间主要通过 5 种方式进行交互：

（1）模型在环（MIL）：该方法基于控制系统和被控车辆的理论模型，利用仿真工具进行离线仿真，可以验证控制系统的正确性和有效性；MIL 是控制系统开发的第一步，是进行后续流程的基础。

（2）快速控制原型（Rapid Control Prototyping, RCP）：当控制系统的开发方案设计完成后，无需等待完成实际控制器的软硬件开发，借助计算机工具将控制框图转换为代码，自动下载至具有实时计算功能的快速原型机中，直接应用于实际车辆，验证控制系统的效果。基于 RCP，在实现控制器软硬件开发之前，可以基本确定控制方案和效果，排除大多数早期设计中存在的错误和缺陷，使后续设计更加可靠。

（3）软件在环（Software In the Loop, SIL）：在该方法中，控制系统和被控车辆都是虚拟的模型，但是被载入实时运算工具，基于实时运算工具，控制算法被生成目标程序代码，通过整车模型的数据 I/O 接口，连接至整车模型中进行实时仿真试验，能够在系统实际硬件产品成型和集成之前，校验控制算法和程序代码的实时性和有效性，降低系统硬件开发的风险。

（4）硬件在环（Hardware In the Loop, HIL）：在该方法中，将实际的控制器连接至虚拟的车辆模型中，车辆模型被转化成实时模型，被下载至具有实时功能的仿真机中，通过 I/O 端口与实际控制器进行信息通讯，车辆模型和控制器都是以实时的方式进行。该方法可以对控制系统进行全面的测试，可以模型真实环境中控制系统的控制效果，以及针对真实环境中难以实现的试验工况，使校验工况更加安全、有效，且可以更加直观地对控制系统进行实时记录、分析。

（5）实车试验：验证控制系统实时性和可靠性最有效的方法是进行实车验证，即直接将控制器安装于实车，通过实车验证控制系统是否达到装车标准。然而，实车试验需要目标车辆完全被生产出来，并通过了各部件的联调之后才能进行；另一方面，

一些危险系数高的实车试验难以进行，如稳定性控制系统的主要作用是提高车辆在极限工况下的操纵稳定性，这些工况存在不安全因素，在没有完全的把握下不能进行实车试验。因此，实车试验是在最后阶段，验证控制系统的可靠性和有效性是否满足产品级的需求。

在上面 5 种方式中，除了实车试验是基于全硬件实现外，MIL、RCP、SIL 和 HIL 都有虚拟仿真部分，而后 3 种都有实时仿真功能，可以简单概况为：MIL 的控制系统和被控车辆都是虚拟仿真模型，而且是离线仿真；SIL 的控制系统和被控车辆也是模型，但它们被载入实时仿真机中，载有控制系统模型的实时仿真机可以视为功能强大的“控制器”硬件，对被控车辆模型进行实时控制；RCP 中的控制系统也是被载入实时仿真机中，而被控对象是实际的车辆；HIL 中的控制器是实际的控制器硬件，被控车辆模型被载入实时仿真机，它们通过计算机 I/O 进行交互。

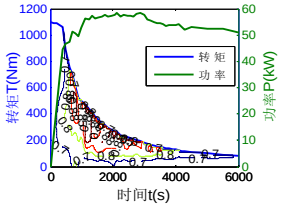
6.2 基于 dSPACE 系统的实时仿真试验平台

6.2.1 实时仿真试验平台方案设计

本文所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆结构复杂、重量和体积较大、实车生产周期长，所依托的背景项目由多家科研院校共同承担，分别针对其中不同的关键技术和部件应用进行研究。目前，本课题组已经完成了对轮毂电机及轮边减速器的台架测试和标定（图 6.2）、发动机—发电机组台架测试（图 6.3）和动力电池组测试（图 6.4）等工作，根据项目节点安排，即将开展子系统联调试验工作，但是距离实车试验尚需时日，因此，根据目前的项目进展情况，还无法对本文所研究控制策略进行实车验证。



(a)轮毂电机台架试验



(b)轮毂电机外特性曲线



(c)轮毂电机及减速器集成

图 6.2 轮毂电机及减速器台架试验

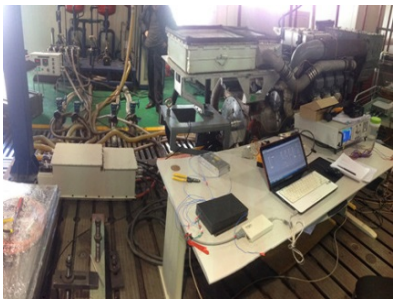


图 6.3 发动机—发电机组台架试验



图 6.4 电池组管理系统试验

为了验证本文所研究的操纵稳定性控制策略的实时性和可靠性，本章基于 dSPACE 实时系统搭建实时仿真试验平台。根据本文的研究对象和内容，所搭建的实时仿真试验平台应能够满足以下几个方面的要求：

（1）包含精确的车辆动力学模型，能够实时模拟目标车辆不同工况下的动力学响应特性，并能实时计算车辆运动状态。

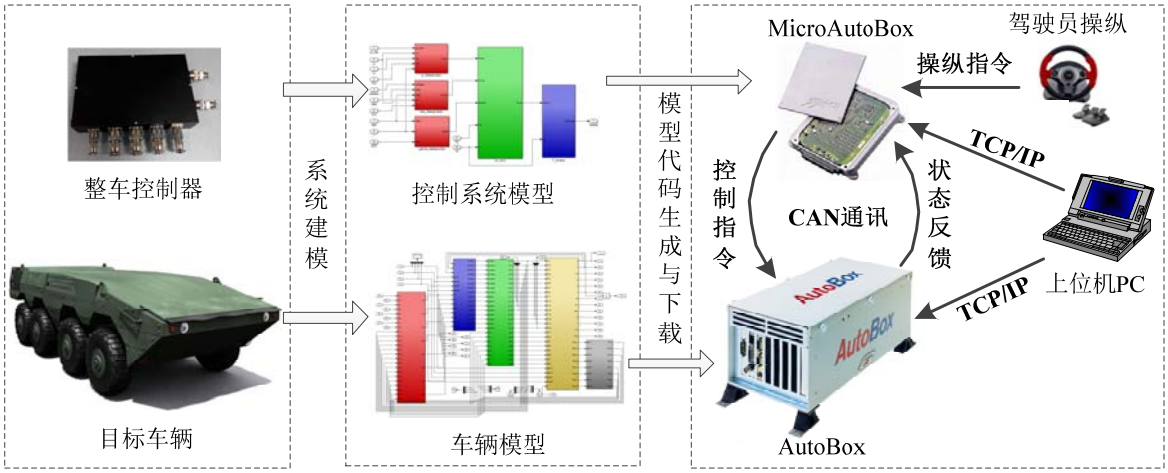
（2）能够实时运行控制算法，求解执行器的控制指令，并将控制指令发送给目标车辆模型，进行实时控制。

（3）具备实时的 I/O 设备驱动，使控制系统和目标车辆实时模型之间，能够通过物理接口进行信号通讯。

（4）具备驾驶员操纵接口，能够接收真实的驾驶员输入信号，并对输入信号的动态变化作出实时响应。

针对上述要求，本文基于实时仿真系统 dSPCE 搭建实时仿真试验平台。dSACE 系统是一种集控制系统设计、性能测试和实时仿真于一体的多功能工作系统，利用 dSPACE 能够方便地进行代码的编译生成、下载存储及仿真调试。另外，该平台与 Matlab/Simulink 进行无缝连接，能够基于模型生成相应的代码并下载到目标机中，方便地实现从离线仿真向实时仿真的过渡，为实现 RCP、SIL 和 HIL 提供了良好的软硬件工具，目前广泛应用于 RCP、SIL 和 HIL 等各种实时仿真环境中[126, 127]。

基于 dSPCE 系统的实时仿真试验平台的搭建思路如图 6.5 所示。图 6.5（a）为目标车辆及其控制器实物，在目标车辆及其子系统在研阶段，本文已经建立了如图 6.5（b）所示的车辆仿真模型和控制系统的仿真模型，并通过 MIL 进行了离线仿真验证。然后，将利用 Matlab 和 dSPACE 提供的实时仿真工具，将目标车辆及控制系统的离线仿真模型分别下载至实时仿真机中，便得到如图 6.5（c）所示的实时仿真试验平台。



（a）实车与控制器　　（b）离线仿真模型　　（c）实时仿真试验平台

图 6.5 实时仿真试验平台方案

在图 6.5（c）所示的实时仿真试验平台中，利用 Matlab/Simulink 所提供的实时代码生成环境（Real Time Workspace: RTW），将目标车辆模型和控制系统模型自动生成实时代码。然后，利用 dSPACE 所提供实时接口库（Real Time Interface: RTI）分别将实时代码下载至实时仿真机，其中，将车辆模型的实时代码下载至 AutoBox 实时仿真机，将控制系统的实时代码下载至 MicroAutoBox 实时仿真机，这样，AutoBox 便相当于能够实时工作的“目标车辆”，MicroAutoBox 相当于“控制器”。

为了模拟实际控制系统与车辆系统，驾驶员的实际操作指令作为模拟信号，通过 A/D 接口进入 MicroAutoBox 中，MicroAutoBox 综合 AutoBox 中实时反馈的车辆状态，实时运行控制算法（包括车辆运动控制算法和转矩控制分配算法），并将求解得到的控制指令（即轮毂电机和制动器的输出转矩）发送给 AutoBox，进行实时控制。AutoBox 实时运行车辆模型，接收 MicroAutoBox 发送过来的转角信号和控制指令，模拟车辆运动，并实时求解车辆状态，反馈到 MicroAutoBox 和上位机的监控界面中。上位机通过 ControlDesk 软件与 MicroAutoBox 和 AutoBox 进行交互操作，如在线参数调整、运动状态显示和数据存储等；在上述流程中，MicroAutoBox 和 AutoBox 之间的信息通讯基于 CAN 总线实现。

该试验平台具有良好的扩展性，如在子系统联调以及样车成型后，将平台中的 AutoBox（车辆模型）替换成子系统或车辆实物，便可与 MicroAutoBox 进行快速原型仿真；将 MicroAutoBox 替换成整车控制器实物，便可与 AutoBox 进行硬件在环仿真。

本文所搭建的实时仿真试验平台实物图如图 6.6 所示，平台由硬件和软件部分组成，其中硬件部分主要包括方向盘、加速踏板、制动踏板、整车控制器、MicroAutoBox、

AutoBox 和上位机等，软件部分主要包括 Matlab/Simulink、RTW、RTI、ControlDesk 等。下面对仿真平台中的主要硬件和软件部分进行简要说明。

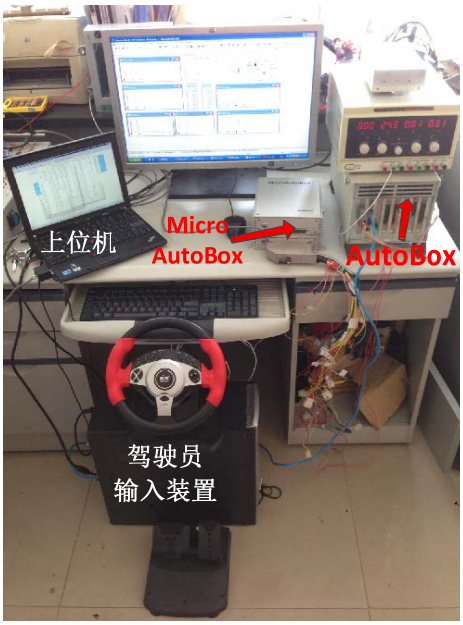


图 6.6 实时仿真试验平台实物图

6.2.2 主要硬件部分

（1）驾驶员操纵装置

驾驶员操纵装置包括方向盘、加速踏板和制动踏板，它们分别给车辆和控制系统提供转向、驱动和制动信息。根据本文根据前述内容的分析，本文对驾驶员的意图解析进行了简化，只需要输入信号的位移量，而不需要其变化率

操纵装置中的方向盘、加速踏板和制动踏板分别输出 0~5V 的模拟电压，这三个模拟信号进入 MicroAutoBox 的 A/D 端口，然后对它们进行线性标定，其中方向盘转角信号被标定为-450~450，上下限分别对应向右和向左的转向极限，中间位置被标定为 0；加速踏板和制动踏板行程信号都被标定为 0~100，分别对应踏板的初始位置和终止位置。

（2）AutoBox

AutoBox 是 dSPACE 公司开发的一款实时仿真机，该仿真机内部备有 7 个插槽，可以将标准组件板卡插入其中，对其功能进行扩展。

本文搭建的硬件仿真平台中，AutoBox 以 DS1005 板卡作为其处理器板，该处理器板在 I/O 管理及数字运算方面功能强大，数据传输速率高；利用 Matlab/Simulink 及 dSPACE 的实时接口库（RTI-1005MP），可以方便地完成对 DS1005 的编程，代码的

生成、编译和下载自动完成，而且，对于手写的 C 代码，dSPACE 提供了用来进行初始化和访问 I/O 的基本 C 函数。另外，仿真平台中的 AutoBox 以 DS4302 板卡提供 CAN 总线接口，实现 AutoBox 与 MicroAutoBox 的 CAN 通信。

（3）MicroAutoBox

相比于 AutoBox，MicroAutoBox 是一款体积更小的实时仿真机，有自己独特的处理器和 I/O。在车辆控制系统转化为产品型控制器之前，需要用大量车辆进行快速测试，每一辆车上都需要装上相同的原型系统。体积小巧、功能强大的 MicroAutoBox 集成了开发阶段进行快速测试的所有特征，便特别适用于对大量汽车进行快速测试，因此 MicroAutoBox 广泛应用与快速控制原型设计中。

搭建的硬件仿真平台中，MicroAutoBox 的主板型号为 DS1401，配有内置两块 I/O 板卡——DS1505 和 DS1507。根据本文的研究内容，主要用到其中的 A/D 接口以接收驾驶员模拟型号，以及 CAN 总线接口与 AutoBox 通信。

6.2.3 主要软件部分

实时仿真试验平台的软件部分主要包含 2 个内容：一是利用 Matlab/RTW 将车辆模型和控制系统的离线模型自动生成实时代码，并利用 Dspace/RTI 将实时代码分别下载至 AutoBox 和 MicroAutoBox；二是在 ControlDesk 软件中对实时仿真试验进行在线控制，以及信号显示、参数在线调整和存储等。

（1）模型代码生成及下载

实时接口库 RTI 是连接 dSPACE 和 Matlab/Simulink 的纽带，可以将 Simulink 模型生成的实时代码自动下载到 dSPACE 的实时硬件中。对于需要下载至实时仿真机的模型，首先需要从 RIT 库中选定相应的硬件接口 I/O，用 I/O 代替 Simulink 模型中相应的逻辑连接，并指定 I/O 参数完成设定。设定完成后，只要鼠标选择对话框中的“Build”命令，RTI 就会自动编译、下载并启动实时模型[128]。

图 6.7 所示为基于 dSPACE 的车辆实时仿真模型的建立过程，车辆系统的输入为控制系统发送过来的控制指令，这些控制指令包括转向角 δ 和各电动轮的转矩指令 $T_{wheel(l,r)}$；输出为车辆的运动状态，如车速、质心侧偏角、横摆角速度、轮胎载荷、电机转速等信号。车辆系统的输入输出通过 CAN 总线与控制系统相联系，因此，利用 CAN 接收和 CAN 发送模块来处理车辆模型中的输入、输出信息。具备 CAN 实时接收和发送模块的车辆模型被下载至 AutoBox 中。

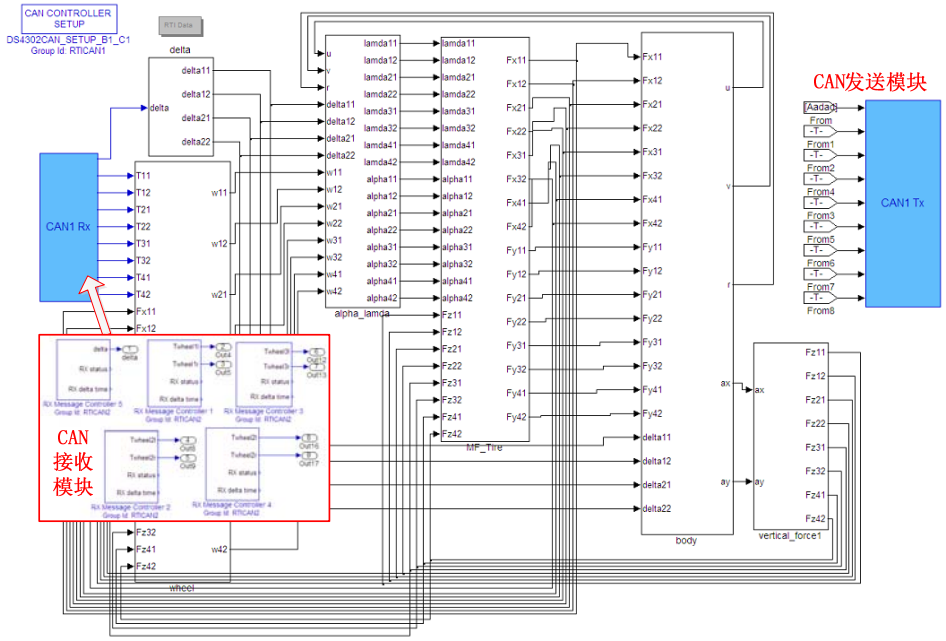


图 6.7 基于 dSPACE 的车辆系统模型

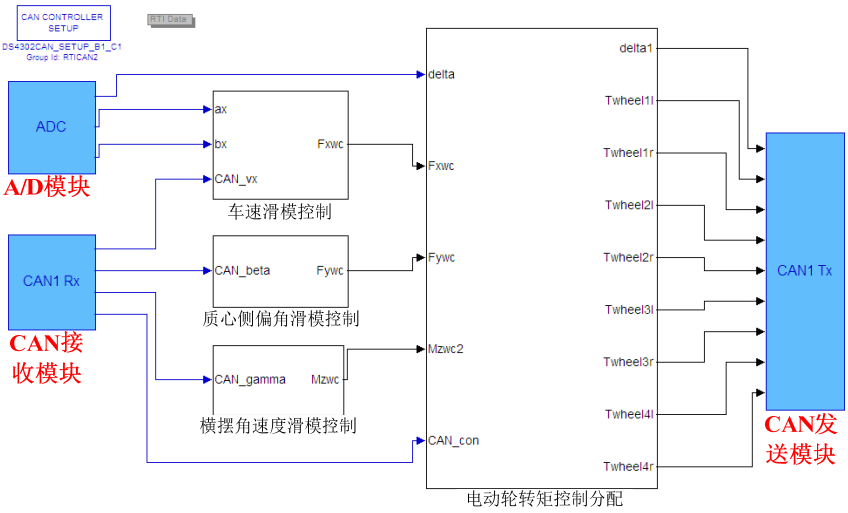


图 6.8 基于 dSPACE 的控制系统模型

图 6.8 为基于 dSPACE 的控制系统模型，该模型中包含对车速、质心侧偏角和横摆角速度联合控制的上层滑模控制器，以及对电动轮转矩进行控制分配的下层控制器。模型中的 CAN 接收模块用于接收车辆模型反馈过来的实时状态，CAN 发送模块将控制指令实时发送给车辆模型。另外，还有一个 ADC 模块将模拟信号转化为数字信号，用于接收驾驶员的操纵指令。具备 ADC、CAN 发送和接收模块的控制系统模型被下载至 MicroAutoBox 中。

（2）ControlDesk 实时仿真试验界面

ControlDesk 是 dSPACE 开发的综合试验软件，主要用于实时系统在 RCP、SIL 和

HIL 过程中的仿真过程控制，以及模型动态显示及记录、模型参数的在线调整及存储。

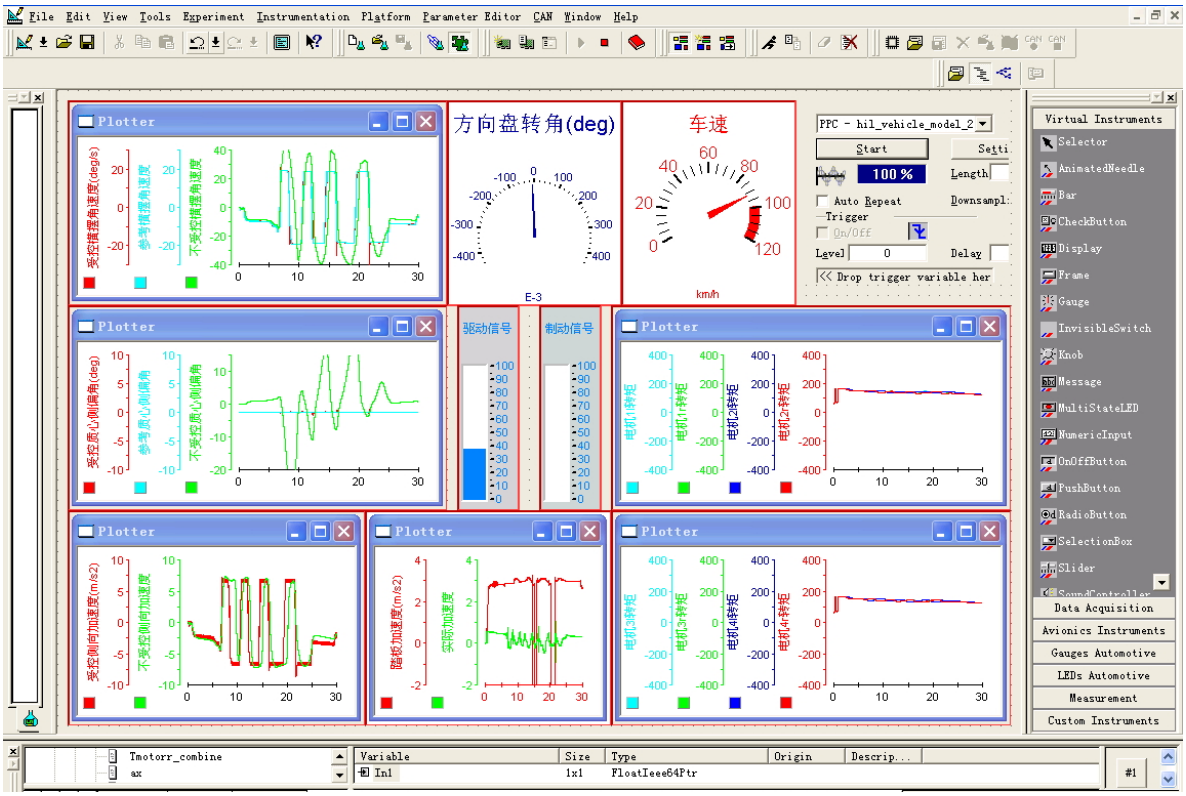


图 6.9 ControlDesk 实时仿真试验界面

针对本文所研究的 8×8 轮毂电机驱动车辆操纵稳定性控制系统，在上位机中开发了 ControlDesk 实时仿真试验界面，如图 6.9 所示。在该界面中，能够实时显示驾驶员操纵信息、车辆状态信息和轮毂电机转矩指令信息等。

6.3 实时仿真试验结果及分析

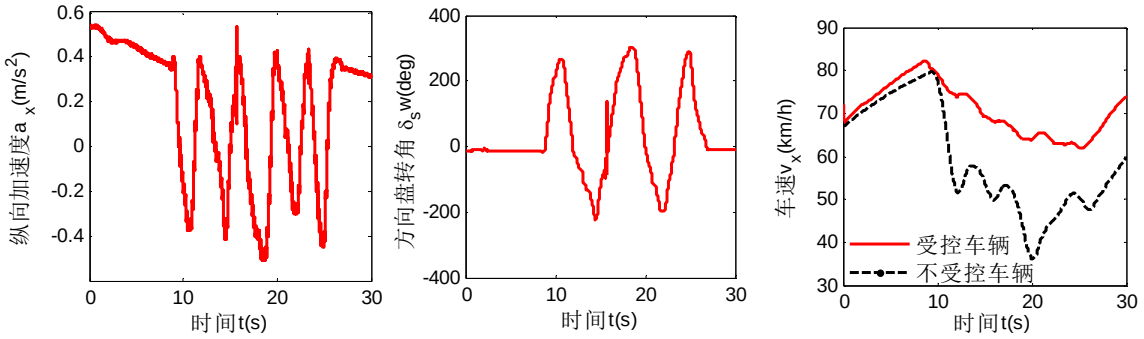
基于本章所搭建的实时仿真试验平台，对本文所研究的操纵稳定性控制策略进行实时仿真试验，仿真时，方向盘转向和踏板信号由真实的操纵装置输入。

（1）良好路面上的转向角正弦输入试验

试验工况为：路面附着系数 $\mu=1$，初始车速 70km/s，通过踏板，先直线加速至 80km/h，然后操纵方向盘，尽量满足角正弦输入，然后控制车速的加减。图 6.11 为实时仿真试验过程中输入的纵向加速度信号、方向盘转角信号和相应的车速变化。

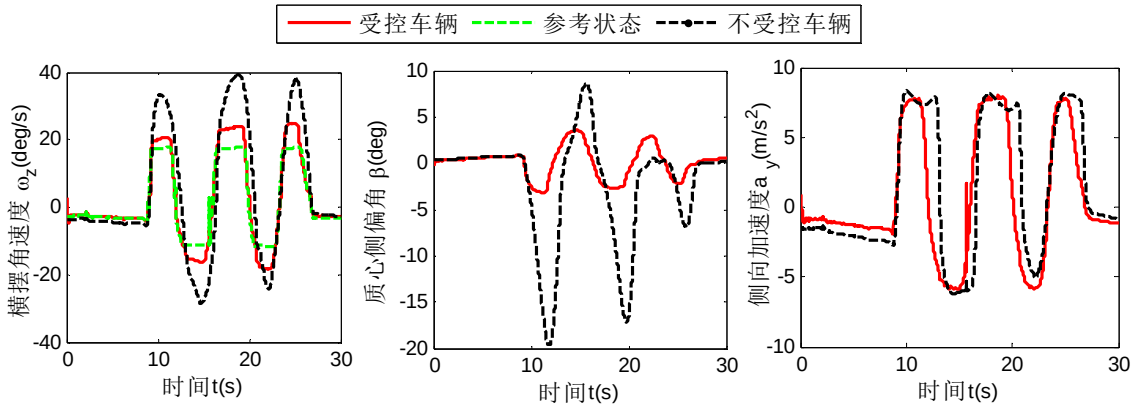
图 6.12 为实时仿真试验过程中，受控车辆和不受控车辆的响应状态。由 6.12（a）可见，受控车辆的横摆角速度能较好地跟踪参考状态，只是在转向角峰值的地方有一些超调；由 6.12（b）可见，受控车辆的质心侧偏角能保持在较小的范围，而

不受控的车辆质心侧偏角过大，现实中已经失稳；由 6.12（c）可见，不受控车辆的侧向加速度要滞后于受控车辆。



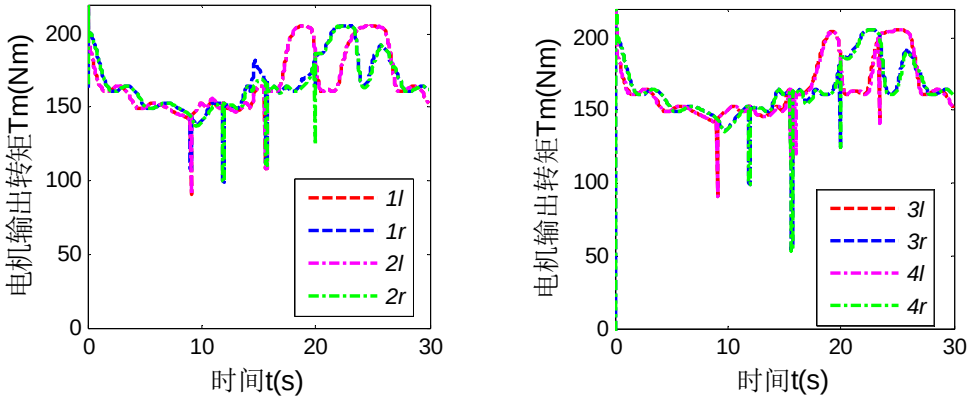
（a）纵向加速度　　（b）方向盘转角　　（c）车速

图 6.11 实时仿真试验中的加速度、方向盘转角和车速



（a）横摆角速度　　（b）质心侧偏角　　（3）侧向加速度

图 6.12 车辆响应状态



（a）前 4 电机输出转矩　　（b）后 4 电机输出转矩

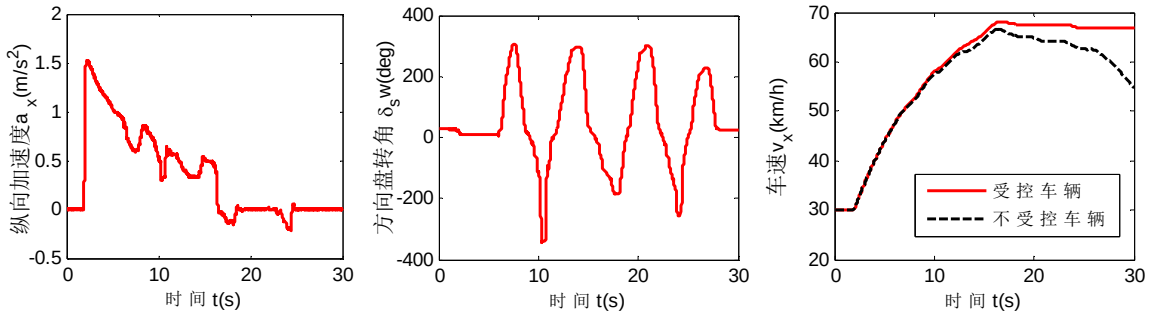
图 6.13 受控车辆的电机输出转矩

图 6.13 所示为受控车辆的电机输出转矩，由图可见，在直线加速阶段，8 个电机的输出转矩较为接近；在正弦转向阶段，电机能够根据车辆状态输出相应的转矩，左

右侧电机存在转矩差，以产生控制所需合力（矩）。由于所有电机的制动力都未达到约束边界，因此 8 个电动轮的机械制动器并不参与工作。

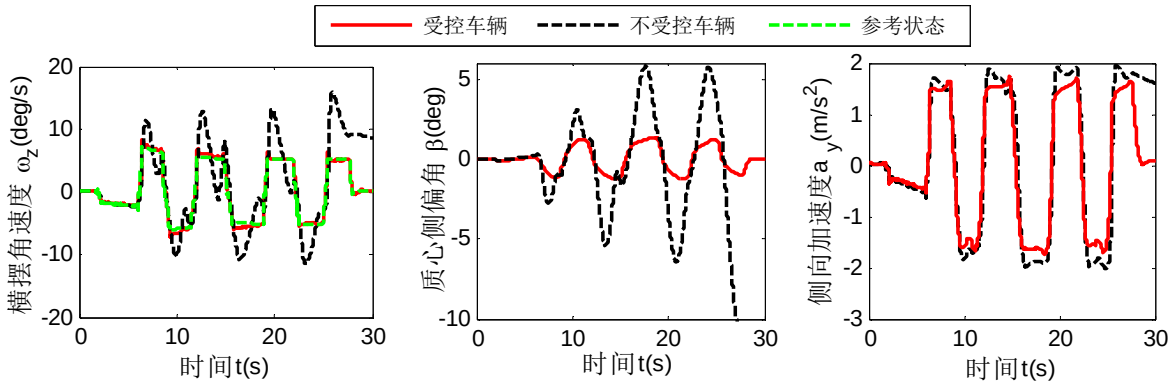
（2）低附着路面上的转向角正弦输入试验

试验工况为：路面附着系数 $\mu=0.4$，初始车速 30km/s，通过踏板，先直线加速至 50km/h，然后操纵方向盘，尽量满足角正弦输入，在转向过程中，继续加速至 70km/h 后尽量保持车速。图 6.14 为实时仿真试验过程中输入的纵向加速度信号、方向盘转角信号和相应的车速变化。



（a）纵向加速度　　（b）方向盘转角　　（c）车速

图 6.14 实时仿真试验中的加速度、方向盘转角和车速



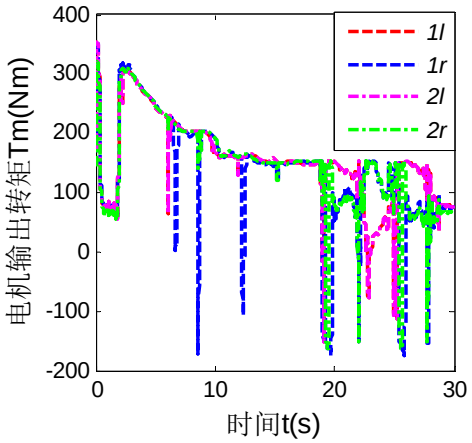
（a）横摆角速度　　（b）质心侧偏角　　（3）侧向加速度

图 6.15 车辆响应状态

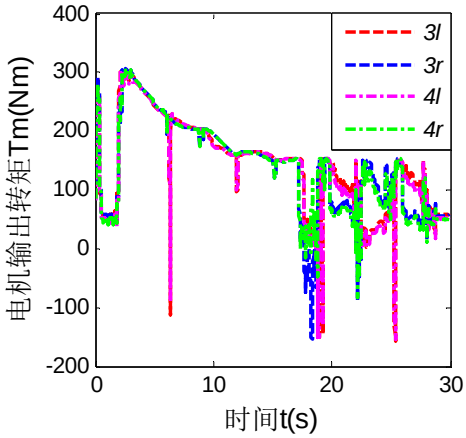
图 6.15 为试验过程中，受控车辆和不受控车辆的响应状态。由 6.12（a）、（b）金和（c）可见，受控车辆的横摆角速度能较好地跟踪参考状态，保持较小的质心侧偏角，以及快速的侧向加速度响应，能保持较好的操纵稳定性；而不受控车辆在转向过程中，状态不能收敛，而且愈加发散，最终失稳。

图 6.16 所示为受控车辆的电机输出转矩，由图 6.16（a）和（b）可见，在 15s 之后的时间内，由于车速较高，电机转矩有所下降，为了产生所需的控制力（矩），电机制动较为频繁，而且，图 6.16（c）和（d）可见，在一些情况下，相应的机械制动

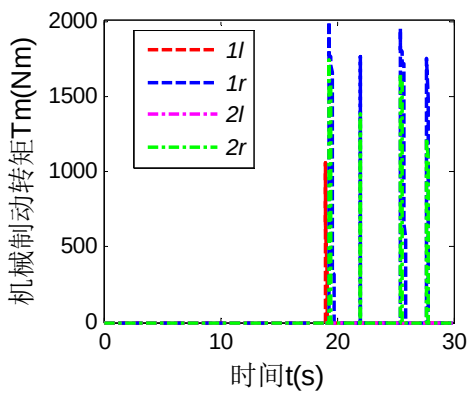
器能够输出机械制动力进行补偿。



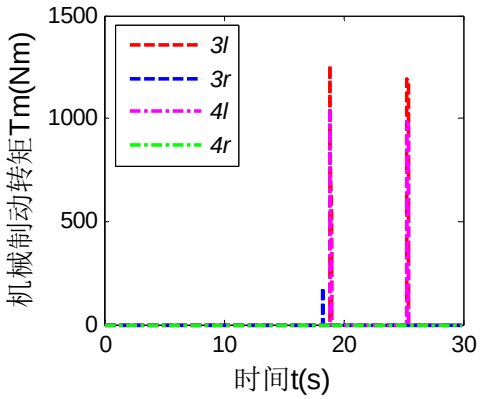
（a）前 4 电机输出转矩



（b）后 4 电机输出转矩



（a）前 4 电动轮制动器输出转矩



（b）后 4 电动轮制动器输出转矩

图 6.16 受控车辆的电机输出转矩

6.4 本章小结

本章根据车辆控制系统的 V 模式开发流程，针对其中重要的实时仿真试验这一环节，基于 dSPACE 实时仿真系统，搭建了实时仿真试验平台。在该平台中，车辆模型被载入 AutoBox 实时仿真机，控制系统模型被载入 MicroAutoBox 实时仿真机，它们之间通过 CAN 总线进行通讯；该平台具有较好的扩展性，为进一步的控制器硬件在环试验提供了良好的基础。基于该平台，对本文所研究的操纵稳定性控制策略行了实时仿真试验，试验结果表明：控制策略能够根据驾驶员的实时输入信号，对车辆进行实时控制，控制效果良好，有效地提高了车辆在高、低附着条件下的操纵稳定性，具有良好的可靠性和实时性。

结论

本文依托于“十二五”某国防预研项目，针对轮毂电机驱动车辆中“操纵稳定性分析与控制”这一关键技术，以 8×8 轮毂电机驱动车辆为研究对象，基于车辆动力学、现代控制等理论和方法，系统而深入地分析了轮毂电机驱动系统对车辆操纵稳定性的影响，研究了适用于 8×8 轮毂电机驱动车辆的操纵稳定性控制策略，为轮毂电机驱动技术在军用车辆上的应用提供了理论基础。

全文总结

本文以 8×8 轮毂电机驱动车辆为研究对象，主要进行了车辆动力学建模与仿真、操纵稳定性分析、控制策略研究与试验等方面的研究，研究内容及结论总结如下：

1、基于车辆动力学理论，建立了包含驾驶员在内的 23 自由度非线性车辆模型，该模型包括车身、悬架、车轮、双前桥转向、“魔术公式”轮胎、轮毂电机等子模型，该模型考虑了静不定悬架系统的动态特性，较全面地反映了车辆各方向运动的动力学特性，并在 Matlab/Simulink 环境中搭建了“驾驶员—车辆”闭环系统仿真模型，基于原型车辆的参数和试验数据，验证了仿真模型的正确性和有效性。

2、基于线性 2 自由度模型，分析了转向角输入下的车辆操纵稳定性，以及“驾驶员—车辆”闭环系统的路径跟随性能，分析结果表明：轮毂电机驱动系统减小了稳定性因数，降低了不足转向量，减小了车辆固有圆频率，增大了相对阻尼系数，使得高速情况下的相对稳定性、瞬态响应特性和路径跟随性能有所降低。

3、针对轮毂电机使车轮质量明显增加这一特点，进一步考虑了转向角的动态品质，将转向角作为状态变量，基于线性 3 自由度模型，分析了转向力输入下的车辆操纵稳定性，分析结果表明：电动轮结构对车辆稳态响应影响不大，但是恶化了转向角的动态品质，进一步降低了车辆高速时的瞬态响应特性；另外，与转向角输入结果不同的是，电动轮结构减小了相对阻尼系数，增大了固有圆频率。

4、针对操纵稳定性控制中车辆运动控制和转矩分配两个主要问题，基于直接横摆力矩控制，设计了分层结构的控制策略，将车辆运动控制的不确定性、非线性等问题集中于上层控制器，将约束条件下的转矩分配问题集中于下层控制器，分层控制结构使得控制系统层次清晰、目标明确。

5、从驾驶员对车速和路径信息敏感的角度出发，用车速和转向曲率的关系表征

了稳定条件下的状态容许区域，基于该容许区域确定了参考运动状态，由于该容许区域综合考虑了侧滑和侧翻极限约束，因此能有效避免车辆的侧滑和侧翻失稳。

6、针对车辆运动控制具有不确定性和非线性的特点，基于滑模控制，设计了上层车辆运动控制器，获得了车辆跟踪参考运动状态所需的目标控制力（矩），将目标控制力（矩）视为轮胎纵向力在车辆坐标系上的合力（矩），实现了对纵向车速、质心侧偏角和横摆角速度的非线性联合控制，有效提高了车辆在高速和低附着路面等极限工况下，对参考状态的跟踪效果，而且具有较好的鲁棒性。

7、针对下层电动轮转矩分配的目标，将执行器冗余系统的转矩分配问题归纳为约束条件下的优化问题，介绍了控制分配方法在执行器冗余系统中的应用，结合本文的研究内容，确定了基于二次规划的最优控制分配方法的算法实现，即积极集算法，由于目标车辆执行器的可行域和初始值容易确定，采用积极集算法求解二次规划问题，算法迭代次数少，实时性好，为求解转矩最优分配提供了理论基础。

8、基于最优控制分配方法，设计了下层控制器，确定了轮胎纵向力的综合约束条件，以轮胎纵向力对目标控制力（矩）的最优逼近为目标设计了逼近误差目标函数，以轮胎负荷率最低为目标设计了性能目标函数，建立了最优控制分配方程，能够根据质心侧偏角和电机失效情况调整加权系数，充分发挥了执行器的作用。

9、采用积极集算法对约束条件下的最优控制分配方程进行求解，获得了纵向轮胎力的最优分配，然后根据电动轮内执行器的转矩关系，求得了轮毂电机和制动器的输出转矩，在改善车辆操纵稳定性的同时，提高了稳定裕度。

10、在个别电机失效的情况下，最优控制分配方法能够利用其他有效的执行器，实现对目标控制力（矩）的有效逼近；但是轮胎负荷率有所增加，而且对目标控制力（矩）的有效逼近范围有所降低，因此当失效执行器过多，有效执行器趋于饱和时，控制效果会有所降低。

11、基于 dSPACE 实时系统，搭建了实时仿真试验平台，对本文所研究的操纵稳定性控制策略进了实时仿真试验，试验结果表明，控制策略能够根据驾驶员的实时输入信号对车辆进行控制，控制效果良好，具有较好的可靠性和实时性。

本文创新之处

本文针对 8×8 轮毂电机驱动车辆这一特殊的研究对象，有如下创新之处：

1、针对目标车辆运动控制具有不确定性和非线性的问题，提出了一种对纵向车

速、质心侧偏角和横摆角速度等运动状态联合控制的操纵稳定性控制方法，提高了车辆在极限工况下的操纵稳定性。

该方法基于滑模控制，充分发挥了目标车辆驱动轮数多、执行器冗余的特点，以轮胎纵向力$F_{xwi(l,r)}$在车辆坐标系上产生的纵向合力F_{xc}、侧向合力F_{yc}和横摆力矩M_{zc}为控制变量，基于非线性动力学方程，通过纵向合力F_{xc}控制车速v_x、侧向合力F_{yc}控制质心侧偏角β、横摆力矩M_{zc}控制横摆角速度ω_z，建立了控制变量与被控状态的直接联系，实现了对 3 个运动状态的联合控制，一方面不用对轮胎力进行线性化处理，另一方面弥补了目标车辆不具备主动转向的不足，提高了车辆在轮胎非线性区，甚至附着极限区的操纵稳定性，且具有良好的鲁棒性。

2、针对目标车辆执行器冗余的问题，提出了一种基于质心侧偏角和电机失效情况调整加权系数的电动轮转矩最优控制分配方法，在保证车辆操纵稳定性的同时，提高了稳定裕度。

该方法基于约束条件下的最优控制分配方程，采用积极集算法求解电动轮转矩的最优分配，一方面根据质心侧偏角大小调整误差目标函数中的加权系数W_{vFyc}，降低了前 4 轮达到约束边界的可能性，减小了轮胎负荷率，提高了车辆稳定裕度；另一方面根据电机的失效情况调整约束条件中的加权系数$\zeta_{i(l,r)}$，充分发挥了有效执行器的作用，实现了电机失效情况下的控制分配重构，保证了车辆操纵稳定性。

3、针对轮毂电机使车轮绕其主销转动惯量明显增加的问题，提出了一种考虑车轮惯量因素的操纵稳定性分析方法，揭示了车轮惯量对操纵稳定性的影响规律——车轮惯量的增加，增大了车辆的共振频率、减小了相对阻尼系数。

该方法考虑了转向轮绕其主销的转动惯量，在线性 2 自由度模型的基础上，将转向角作为状态变量，得到线性 3 自由度模型，通过转向力输入对车辆操纵稳定性进行分析，结果表明：转向轮惯量的增加恶化了转向角的动态品质，增大了车辆的共振频率、减小了相对阻尼系数，这一点与对转向角输入的响应有较大的差别。该方法弥补了常规线性 2 自由度模型无法分析转向轮惯量这一影响因素的不足，为轮毂电机驱动车辆的操纵稳定性分析提供了一种新的思路。

进一步研究展望

本文已完成的操纵稳定性分析与控制的研究内容，为 8×8 轮毂电机驱动车辆的研制提供了理论基础和参考依据，对进一步的研究有如下展望：

1、随着项目的进展，将本文所研究的控制策略进一步应用于子系统的硬件联调试验，在目标车辆的样车成型后，最终应用于实车试验，提高实车的操纵稳定性。

2、针对具备主动转向功能的车辆，结合本文所研究的控制策略，进行直接横摆力矩控制与主动转向控制的集成控制研究，充分发挥轮毂电机驱动系统和主动转向系统的作用，进一步提高车辆操纵稳定性。

参考文献

[1] 廖自力, 马晓军, 臧克茂. 全电战斗车辆发展概况及关键技术[J].火力与指挥控制,2008,(5):1-4.

[2] 廖自力, 臧克茂, 马晓军. 装甲车辆电传动技术现状、关键技术与发展[J]. 装甲兵工程学院学报, 2005, (4): 29-34.

[3] 臧克茂. 陆战平台全电化技术研究综述[J]. 装甲兵工程学院学报, 2011, (1): 1-7.

[4] Nederhoed R, Walker G. Development and testing of series hybrid drive vehicles for military applications [C]. Proceedings of the High Power Batteries for Hybrid EV and Portable Power, Honolulu, United states, 2009: 1-10.

[5] Ernat J S, Harris W G, TRZASKA T. Advanced hybrid electric drive (AHED) technology demonstrator [C]. The International Truck and Bus Meeting and Exhibition, Chicago, United states, 2001. SAE Technical Papers.

[6] Stentz A, Bares J, Pilarski T, et al. The crusher system for autonomous navigation [C]. Proceedings of the Unmanned Systems, Washington, D.C., United states, 2007: 972-986.

[7] Velardocchia M, Rondinelli E. Design and development of an in-hub motors hybrid vehicle for military applications [C]. The SAE 2010 World Congress and Exhibition, Detroit, United states, 2010. SAE Technical Papers.

[8] Boulon L, Hissel D, Bouscayrol A, et al. Simulation model of a military HEV with a highly redundant architecture [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2010, 59(6): 2654-63.

[9] Advanced Hybrid Electric Demonstrator vehicle AHED 8x8 Vehicle[DB/OL].2009, http://defense-update.com/products/a/AHED.htm, 2009.

[10] 李军. 多轴轮式装甲车辆操纵稳定性仿真与试验研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2014.

[11] Van Zanten A T. Bosch ESP systems: 5 years of experience[C]. The SAE Automotive Dynamics and Stability Conference, Troy, United states, 2000. SAE Technical Papers.

[12] Desk A. Bosch sees acceptance of ESP in Indian vehicles growing to 10 percent by 2021 [DB/OL]. http://www.autocarpro.in/news-international/bosch-acceptance-esp-indian-vehicle-growing-percent-2021-6715, 2012.

[13] Staff T. NTSB faults driver in 2009 tanker rollover, explosion [DB/OL]. http://www.thetrucker.com/news/stories/2011/7/27/NTSBfaultsdriverin2009tankerrolloverexplosion

.aspx, 2012.

[14] Van Zanten A T, ERHARDT R, LUTZ A. Simulation for the development of the bosch-VDC [C]. The International Congress and Exposition, Detroit, United states, 1996. SAE Technical Papers.

[15] Academises Nrcotn. Combat Hybrid Power System Component Technologies [M]. Washingto, D. C.: The National Academies Press, 2002.

[16] 余志生. 汽车理论(第三版) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.

[17] Furukawa Y, Abe M. Advanced chassis control systems for vehicle handling and active safety [J]. Vehicle System Dynamics, 1997, 28(2-3): 59-86.

[18] Kawakami H, Sato H, Tabata M, et al. Development of integrated system between active control suspension, active 4WS, TRC and ABS [C]. The International Congress and Exposition, Detroit, United states, 1992. SAE Technical Papers.

[19] Van Zanten A T. Erhardt R P G, et al. Control Aspects of the Bosch-VDC [C]. International Symposium on Advanced Vehicle Control. Aachen. 1996: 573-607.

[20] 余卓平, 冯源, 熊璐. 分布式驱动电动汽车动力学控制发展现状综述[J]. 机械工程学报, 2013, (8): 105-114.

[21] Langson W, Alleyne A. Multivariable bilinear vehicle control using steering and individual wheel torques [C]. The 1997 American Control Conference, Albuquerque, USA, 1997: 1136-1140.

[22] Jonasson M, Andreasson J, Solyom S, et al. Utilization of actuators to improve vehicle stability at the limit: From hydraulic brakes toward electric propulsion [J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME, 2011, 133(5): 1-10.

[23] Raksincharoensak P, Shino M, Nagai M. Motion control of micro-scale electric vehicle by DYC considering lane marker information [C]. 8th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control, Kawasaki, Japan, 2004: 47-52.

[24] Raksincharoensak P, Nagai M, Shino M. Lane keeping control strategy with direct yaw moment control input by considering dynamics of electric vehicle [J]. Vehicle System Dynamics, 2006, 44(SUPPL. 1): 192-201.

[25] Geng C, Mostefai L, Denai M, et al. Direct yaw-moment control of an in-wheel-motored electric vehicle based on body slip angle fuzzy observer [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(5): 1411-9.

[26] Aoki Y, Uchida T, Hori Y. Experimental demonstration of body slip angle control based on a novel

linear observer for electric vehicle [C]. 31st Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, Raleigh, United states, 2005: 2620-2625.

[27] Geng C, Hori Y. Nonlinear body slip angle observer for electric vehicle stability control [J]. World Electric Vehicle Journal, 2008, 2(4): 35-40.

[28] D. W. Whitcomb. Design implications of a general theory of automobile stability and control [J]. Proc IMechE AutoDiv, 1957: 367-91.

[29] 郭孔辉. 汽车操纵动力学原理（第三版）[M]. 江苏: 江苏科学技术出版社, 2011.

[30] 雷雨成. 汽车系统动力学及仿真[M]. 北京: 国防工业出版社, 1997.

[31] 张向文, 王飞跃, 高彦臣. 轮胎稳态模型的分析综述[J]. 汽车技术, 2012, (2): 1-7.

[32] Bakker E, Pacejka H B, Lidner L. A new tire model with an application in vehicle dynamics studies [C], 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001, United States, F, 1989. SAE International.

[33] Pacejka H B, Besselink I. Magic Formula tyre model with transient properties [C]. 2nd International Colloquium on Tyre Models for Vehicle Dynamic Analysis, Berlin, Ger, 1997.

[34] 郭孔辉,刘青. 考虑胎体复杂变形的轮胎非稳态侧偏特性理论模型[J].汽车工程,1997,(2): 65-71.

[35] 郭孔辉,刘青. 稳态条件下用于车辆动力学分析的轮胎模型[J].汽车工程, 1998, (3): 129-34.

[36] 郭孔辉, 王裕民, 刘蕴博, 等. 轮胎侧偏特性的半经验模型[J].汽车工程, 1986, (2): 44-54.

[37] Fafard M, Bennur M, Savard M. General multi-axle vehicle model to study the bridge-vehicle interaction [J]. Engineering computations, 1997, 14(5): 491-508.

[38] 王玉鑫, 王青春, 牛浩龙. 多轴汽车轴荷计算方法的研究[J]. 计算机仿真, 2012,(9): 356-9.

[39] 刚宪约, 王登峰, 苏学军, 等. 基于位移法的多轴汽车轮胎载荷计算方法的研究[J]. 汽车工程, 2012, (1): 72-5.

[40] 杨波. 计及车架弹性的多轴重型越野车整车动态性能研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2004.

[41] 陈军. MSC.ADAMS 技术与工程分析实例[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2008.

[42] 张景良, 郭汾. 自适应 ASR/HAC 集成化系统仿真[J]. 重庆大学学报, 2009, (5): 516-23.

[43] 李志魁. 基于 CarSim 的整车动力学建模与操纵稳定性仿真分析[D]. 长春: 吉林大学, 2007.

[44] 邓涛, 孙冬野, 秦大同, 等. 基于 Simulink 与 veDYNA 联合仿真平台的 AMT 硬件在环试验研究[J]. 汽车工程, 2011(5): 411-6+21.

[45] Williams D E. Generalised multi-axle vehicle handling [J]. Vehicle System Dynamics, 2012, 50(1): 149-66.

[46] Manfred Mistschke, Henning Wallentowitz. 陈荫三，余强(译). 汽车动力学（第三版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.

[47] Winkler C B. Simplified analysis of the steady-state turning of complex vehicles [J]. Vehicle System Dynamics, 1998, 29(3): 141-80.

[48] 邵波，史青录，杜妮丝，等. 多轴全地面起重机稳态转向特性分析[J]. 太原科技大学学报，2015, (1): 49-53.

[49] 高峰，周志清，徐国艳，等. 多轴转向汽车角阶跃输入的稳态响应特性[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2008, (1): 17-20.

[50] 陈思忠,孟祥,杨林,等. 三轴汽车多轮转向技术研究[J]. 北京理工大学学报, 2005, (8): 679-83.

[51] 张俊友，王树凤，李华师. 五轴重型全轮转向汽车操纵稳定性分析[J]. 农业机械学报，2008, (9): 30-4.

[52] 张小江,高秀华,杨铭. 多轴转向车辆的转向性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2009, (4): 859-63.

[53] Lee T, Kang J, Yi K, et al. An investigation on the integrated human driver model for closed-loop simulation of intelligent safety systems [J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2010, 24(3): 761-7.

[54] Akca S, Ertugrul S. Ets Fuzzy Driver Model For Simultaneous Longitudinal And Lateral Vehicle Control [J]. International Journal of Automotive Technology, 2014, 15(5): 781-94.

[55] 郭孔辉. 驾驶员—汽车闭环系统操纵运动的预瞄最优曲率模型[J]. 汽车工程, 1984, 03): 1-16.

[56] Fujimoto H, Tsumasaka A, Noguchi T. Vehicle stability control of small electric vehicle on snowy road [J]. Review of Automotive Engineering, 2006, 27(2): 279-86.

[57] Kim J, Kim H. Electric vehicle yaw rate control using independent in-wheel motor [C]. 4th Power Conversion Conference, Nagoya, Japan, 2007: 705-710.

[58] Chen Y, Hedrick J K, Guo K. A novel direct yaw moment controller for in-wheel motor electric vehicles [J]. Vehicle System Dynamics, 2013, 51(6): 925-42.

[59] 陈无畏，刘翔宇，黄鹤，等. 考虑路面影响的车辆稳定性控制质心侧偏角动态边界控制[J]. 机械工程学报, 2012, (14): 112-8.

[60] Sakai S, Hori Y. Robustified model matching control for motion control of electric vehicle [C]. 5th International Workshop on Advanced Motion Control Proceedings, Piscataway, USA, 1998: 574-9.

[61] Sakai S, Sado H, Hori Y. Motion control in an electric vehicle with four independently driven in-wheel motors [J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 1999, 4(1): 9-16.

[62] Shino M, Miyamoto N, Wang Y, et al. Traction control of electric vehicles considering vehicle stability [C]. 6th International Workshop on Advanced Motion Control, Nagoya, Jpn, 2000: 311-6.

[63] 陈禹行. 分布式驱动电动汽车直接横摆力矩控制研究[D]. 长春: 吉林大学, 2013.

[64] De Novellis L, Sorniotti A, Gruber P, et al. Comparison of feedback control techniques for torque-vectoring control of fully electric vehicles [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014, 63(8): 3612-23.

[65] Tahami F, Kazemi R, Farhanghi S. A novel driver assist stability system for all-wheel-drive electric vehicles [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2003, 52(3): 683-92.

[66] Tahami F, Farhangi S, Kazemi R. A fuzzy logic direct yaw-moment control system for all-wheel-drive electric vehicles [J]. Vehicle System Dynamics, 2004, 41(3): 203-21.

[67] Mizushima T, Raksincharoensak P, Nagai M. Direct yaw-moment control adapted to driver behavior recognition [C]. 2006 SICE-ICASE International Joint Conference, Busan, Korea, 2006: 534-439.

[68] Kim D, Hwang S, Kim H. Vehicle stability enhancement of four-wheel-drive hybrid electric vehicle using rear motor control [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2008, 57(2): 727-35.

[69] Yim S, Yi K. Design of active roll control system and integrated chassis control for hybrid 4WD vehicles [C]; 14th IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference, ITSC 2011, Washington, DC, United states, 2011: 1193-1198.

[70] Fujimoto H, Maeda K. Optimal yaw-rate control for electric vehicles with active front-rear steering and four-wheel driving-braking force distribution [C]. 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2013, Vienna, Austria, 2013: 6514-6519.

[71] Ando N, Fujimoto H. Yaw-rate control for electric vehicle with active front/rear steering and driving/braking force distribution of rear wheels [C]. 11th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control, AMC2010, Nagaoka, Japan, 2010: 723-731.

[72] De Novellis L, Sorniotti A, Gruber P, et al. Torque vectoring for electric vehicles with individually controlled motors: State-of-the-art and future developments [C]. 26th Electric Vehicle Symposium, EVS 2012, Los Angeles, United states, 2012:1066-1077.

[73] Jackson A, Brown M, Crolla D, et al. Utilising the potential of individual wheel control on a 6x6 Off-road vehicle [C]; 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, New York, United states, 2001: 245-250.

[74] Jackson A, Crolla D, Woodhouse A, et al. Improving performance of a 6x6 off-road vehicle through individual wheel control [C]. SAE 2002 World Congress, Detroit, United states, 2002. SAE Technical Papers.

[75] Osborn R P, Shim T. Independent control of all-wheel-drive torque distribution [J]. Vehicle System Dynamics, 2006, 44(7): 529-46.

[76] 靳立强,王庆年,张缓缓,等. 电动轮驱动电动汽车差速技术研究[J]. 汽车工程, 2007, (8): 700-4.

[77] 王庆年,王军年,靳立强,等. 用于电动轮驱动汽车的差动助力转向[J]. 吉林大学学报(工学版), 2009, (1): 1-6.

[78] 王军年, 王庆年, 宋传学, 等. 四轮驱动电动汽车差动助力转向系统联合仿真与试验[J]. 农业机械学报, 2010, (6): 7-13+30.

[79] 褚文博, 罗禹贡, 赵峰, 等. 分布式驱动电动汽车驱动转矩协调控制[J]. 汽车工程, 2012, (3): 185-9+96.

[80] Mokhiamar O, Abe M. Effects of model response on model following type of combined lateral force and yaw moment control performance for active vehicle handling safety [J]. JSAE Rev, 2002, 23(4): 473-80.

[81] Mokhiamar O, Abe M. Simultaneous optimal distribution of lateral and longitudinal tire forces for the model following control [J]. Transactions of the ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 2004, 126(4): 753-63.

[82] Mokhiamar O, Abe M. How the four wheels should share forces in an optimum cooperative chassis control [J]. Control Engineering Practice, 2006, 14(3 SPEC. ISS.): 295-304.

[83] De Novellis L, Sorniotti A, Gruber P. Optimal Wheel Torque Distribution for a Four-Wheel-Drive Fully Electric Vehicle [J]. SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, 2013, 6(1): 128-36.

[84] De Novellis L, Sorniotti A, Gruber P. Wheel torque distribution criteria for electric vehicles with torque-vectoring differentials [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014, 63(4): 1593-602.

[85] An S J, Yi K, Jung G, et al. Desired yaw rate and steering control method during cornering for a six-wheeled vehicle [J]. International Journal of Automotive Technology, 2008, 9(2): 173-81.

[86] Kim W, Yi K, Lee J. Development of a driving control algorithm and performance verification using real-time simulator for a 6WD/6WS vehicle [C]. SAE 2011 World Congress and Exhibition,

Detroit, United states, 2011. SAE Technical Papers.

[87] Kim W, Yi K, Lee J. Drive control algorithm for an independent 8 in-wheel motor drive vehicle [J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2011, 25(6): 1573-81.

[88] Kim W G, Kang J Y, Yi K. Drive control system design for stability and maneuverability of a 6WD/6WS vehicle [J]. International Journal of Automotive Technology, 2011, 12(1): 67-74.

[89] Kim W, Yi K, Kang J. Development of driving control system based on optimal distribution for a 6WD/6WS vehicle [C]. SAE 2010 World Congress and Exhibition, Detroit, United states, 2010. SAE Technical Papers.

[90] Kim W, Yi K, Lee J. An optimal traction, braking, and steering coordination strategy for stability and manoeuvrability of a six-wheel drive and six-wheel steer vehicle [C], Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, United Kingdom, 2012: 3-22.

[91] Kang J, Yoo J, Yi K. Driving control algorithm for maneuverability, lateral stability, and rollover prevention of 4WD electric vehicles with independently driven front and rear wheels [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2011, 60(7): 2987-3001.

[92] Plumlee J H, Bevly D M, Scottedward Hodel A. Control of a ground vehicle using quadratic programming based control allocation techniques [C]; 2004 American Control Conference (AAC), Boston, United states, 2004: 4704-4709.

[93] 熊璐, 余卓平. 轮毂电机驱动电动汽车各轮毂电机扭矩分配算法的仿真和评价[J]. 计算机辅助工程, 2010, 19(1): 27-31,9.

[94] 梁文娇. 轮毂电机驱动车辆驱动力分配控制策略研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2014.

[95] Pacejka H B. Tyre and Vehicle Dynamics [M]. UK: ELSEVIER, 2006.

[96] Schroder C, Kohne K U, Kuppers T. Heavy Truck Model Validation Concerning Handling [C]. 10th European ADAMS User' Conference. Frankfurt, Germany. 1995.

[97] 毛务本, 耿坤龙, 刁锦桥, 等. 双前桥转向系统瞬时转动中心理论分析及二轴转角的确定[J]. 汽车技术, 2006, (8): 8-10.

[98] 郭孔辉. 预瞄跟随理论与人-车闭环系统大角度操纵运动仿真 [J]. 汽车工程, 1992, 01): 1-11.

[99] Jackson A E. Intelligent Mobility Control of a Hybrid Electric Off-road Vehicle with Individual Wheel Control [D]. Leeds: Leeds University, 2003.

[100] Kokkolaras M, Louca L S, Delagrammatikas G J, et al. Simulation-based optimal design of heavy trucks by model-based decomposition: an extensive analytical target cascading case study [J].

Heavy Vehicle Systems, 2004, 11(3-4): 403-33.

[101] Louca L S, Kokkolaras M, Delagrammatikas G J, et al. Analytical target cascading for the design of an advanced technology heavy truck [C]; ASME 2002 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2002: 3-10.

[102] 童炜, 侯之超. 轮毂驱动电动汽车垂向特性与电机振动分析[J]. 汽车工程, 2014,(4): 398-403.

[103] 赵艳娥, 张建武, 韩旭. 轮毂电机独立驱动电动汽车动力减振机构设计与研究[J]. 机械科学与技术, 2008, (3): 395-8+404.

[104] 张爱民. 自动控制原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.

[105] 喻凡, 林逸. 汽车系统动力学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.

[106] Shibahata Y, Shimada K, Tomari T. Improvement of vehicle maneuverability by direct yaw moment control [J]. Vehicle System Dynamics, 1993, 22(5-6): 465-81.

[107] 高为炳. 变结构控制基础 [M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1990.

[108] 刘金琨. 滑模变结构控制 Matlab 仿真 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.

[109] 王丰尧. 滑模变结构控制 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1995.

[110] Yoerger D, Slotine J. Robust Trajectory Control of Underwater Vehicles [J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 1985, 10(4): 462-70.

[111] Swaroop D, Hedrick J K, Yip P, et al. Dynamic surface control for a class of nonlinear systems [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2000, 45(10): 1893-9.

[112] 陈国迎. 四轮独立线控电动汽车试验平台搭建与集成控制策略研究[D].长春:吉林大学,2012.

[113] 李道飞. 基于轮胎力最优分配的车辆动力学集成控制研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2008.

[114] Bodson M. Evaluation of optimization methods for control allocation [J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2002, 25(4): 703-11.

[115] Shertzer R H, Zimpfer D J, Brown P D. Control allocation for the next generation of entry vehicles [C]. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit 2002, Monterey, United states, 2002.

[116] Reiner J, Balas G J, Garrard W L. Robust dynamic inversion for control of highly maneuverable aircraft [J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1995, 18(1): 18-24.

[117] Durham W C. Constrained control allocation [J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1993, 16(4): 717-25.

[118] Durham W C. Attainable moments for the constrained control allocation problem [J]. Journal of

Guidance, Control, and Dynamics, 1994, 17(6): 1371-3.

[119] Buffington J M, Enns D F. Lyapunov stability analysis of daisy chain control allocation [J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1996, 19(6): 1226-30.

[120] 黄红选, 韩继业. 数学规划 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.

[121] Harkegard O. Backstepping and Control Allocation with Applications to Flight Control [D]. Linkoping, Sweden; Linkoping University, 2003.

[122] Koibuchi K, Yamamoto M, Fukada Y, et al. Vehicle stability control in limit cornering by active brake [C]. SAE International Congress & Exposition, Detroit, United states, 1996. SAE Technical Papers.

[123] 杨铭. 基于主动转向和横摆力矩控制的多轴车辆制动稳定性研究[D]. 长春: 吉林大学, 2011.

[124] 戴海峰, 魏学哲, 孙泽昌. V-模式及其在现代汽车电子系统开发中的应用[J]. 机电一体化, 2006, (6): 20-4.

[125] Gietelink O, Ploeg J, De Schutter B, et al. Development of advanced driver assistance systems with vehicle hardware-in-the-loop simulations [J]. Vehicle System Dynamics, 2006, 44(7): 569-90.

[126] 朱冰, 贾晓峰, 王御, 等. 基于双 dSPACE 的汽车动力学集成控制快速原型试验[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, (4): 1-8.

[127] 马培蓓, 吴进华, 纪军, 等. dSPACE 实时仿真平台软件环境及应用[J]. 系统仿真学报, 2004,(4): 667-670.

[128] 杨涤, 李立涛, 杨旭. 系统实时仿真开发环境与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002.

攻读学位期间发表论文与研究成果清单

发表论文

[1] Liu Mingchun, Zhang Chengning. Development of an optimal control system for longitudinal and lateral stability of an individual 8-wheel-drive electric vehicle [J]. International Journal of Vehicle Design. (SCI 刊源，已录用)

[2] 刘明春，张承宁，王志福. 四轴轮毂电机驱动车辆动力学建模与仿真[J]. 北京理工大学学报（自然科学版）, 2014, 34(2):143-147. (EI 刊源，已发表)

[3] Liu Mingchun, Zhang Chengning, Wang Zhifu. Study on Influence of Non-sprung Weight on Vehicle Riding Comfort [J]. Journal of Beijing Instittute of Technology, ISEV 2013, Aug. 26th~28th, 2013, Beijing. (EI 刊源，已发表)

[4] Zhang Cheng-ning, Liu Ming-chun, Wang Zhi-fu. Effects of the unsprung mass on vehicles [J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2011, 20(Suppl. 2):49-53. (EI 刊源，已发表)

[5] Liu Mingchun, Zhang Chengning, Wang Zhifu. Research on steady and transient characteristics of 4-axle vehicle handling [C]. ITEC 2014(IEEE). (EI 检索，已发表)

[6] Liu Ming-chun, Zhang Cheng-ning, Wang Zhi-fu. Research on the Influence of Unsprung Mass on Vehicle Handling Stability [C].Advanced Materials Research,2012,526:816-820. (EI 检索，已发表)

[7] 张承宁，刘明春，孙逢春.四轴轮毂电机驱动车辆转向差速控制研究[C]. 第三届特种车辆全电化论坛. (已发表)

参与项目

1、某轮式车辆轮毂电机驱动系统总体技术研究　　2011.1~至今

“十二五”国防预研项目，本人作为主要人员，全程参与了整个项目周期，主要负责车辆动力学控制子系统的研究，完成了车辆动力学建模与分析、控制算法设计与实现、子系统的台架测试与标定试验，并以该项目为背景，完成博士论文。

2、某轮式陆基通用平台推进系统总体设计方案及仿真计算　　2014.9~2015.3

与中国兵器科学研究院的合作项目，本人作为主要完成人，负责动力推进系统总体方案设计、动力驱动系统参数匹配，完成项目设计计算书。

3、系列化纯电动专用车关键技术及产业化　　2012.6~2014.6

北京市科委项目，本人作为参与人，负责对电动专用车辆的从业人员进行理论知识和应用技

术培训。

4、电动汽车电驱动系统动态换档控制方法及效率优化研究　　2012.1~2013.12

国家自然科学基金，本人主要负责电机驱动系统动态特性分析；结合车辆动力学特性，提出驱动系统的效率优化目标。

5、电动车用电机及其驱动系统性能测试与评价　　2010.9~2011.12

国家“863”项目，本人完成了大量电机测试实验，撰写测试报告。

致谢

本论文是在导师张承宁教授的悉心指导下完成的。在我 6 年的硕博连读期间，张承宁教授在学业上和生活上都给了我莫大的鼓励和支持，让我硕博期间的学习和生活充满了动力和感激。从背景项目的开展、博士论文的选题、项目与课题的协调到最终撰写论文，张承宁老师一直为我指引研究方向，询问课题进展，提出宝贵建议，创造实验条件，期间倾注了大量的心血。张承宁老师认真严谨的治学态度、求真务实的工作作风、博大精深的专业知识和诲人不倦的师德品格是我毕生学习的榜样。在此论文完成之际，首先向张承宁教授致以最诚挚的谢意和最崇高的敬意！

感谢电动车辆国家工程实验室主任孙逢春教授，提供了良好的科研环境和条件，为研究的深入与发展奠定了坚实的基础，有幸能在孙逢春教授带领的科研团队中学习，使我能接触到国内外相关研究领域中最前沿的学术动态和科研成果。

在硕博学习期间，我得到了李军求副教授、王志福老师、董玉刚老师和何洪文教授的许多指点，他们在研究思路、实验进展、数据处理和论文撰写等方面给了我诸多帮助和指导，使我的论文研究更加深入、进展更加顺利；感谢兵器科学研究院的李军博士，为我的论文提供了相关的参数和试验数据。在此祝他们工作顺利并取得更加丰硕的科研成果！

感谢熊瑞博士、周维博士、韩光伟博士和吴晓鹏博士，在论文的研究和完成过程中给予了我热情的帮助和鼓励；同时要感谢朱卫光、张硕、潘丽雯、苏丹丹、张蕊、刘海鹏、田真、王红、王喜明、宋康等博士同学，和刘坤、刘兴龙、李志远等硕士同学，是他们的陪伴让我度过了充实而愉快的硕博生活，祝同学们学业有成，前程远大！

感谢我的父母和家人，他们给了我最无私的爱和鼓励，尽最大的可能为我提供了良好的成长条件，我无以言表，唯有铭记于心、付之于行，才能报此养育之恩、教养之情！同时，感谢我的岳父母，特别是我的爱人周甜女士，在我异地求学之年，始终如一地给了我最大的支持与鼓励，使我充满了前进的动力和勇气。在此祝我最亲爱的他（她）们身体健康、生活愉快！

最后，衷心感谢在百忙中对本论文进行评阅的专家，以及莅临本人博士学问论文答辩会的各位专家，您的肯定是对我莫大的鼓励，您提出的专业问题和宝贵建议都将为我将来的工作和学习指引道路，点明方向！

刘明春

2015 年 6 月 8 日